

정책연구 2018-07

공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안

Promoting Demand-Driven R&D of High Technology via
Intelligent Innovation of Public Services

최종화 · 조용래 · 우청원 · 김은아 · 정장훈 · 차종혁

연구진

연구책임자 **최종화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **조용래** | 과학기술정책연구원 부연구위원
우창원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
정장훈 | 과학기술정책연구원 연구위원
김은아 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

차종혁 | 맨체스터대학교 연구원

정책연구 2018-07

공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-550-5 93300

청가: 7,000원

발 간 사

정부는 지난 4차산업혁명위원회 출범식에서 지능형 혁신을 주요한 추진전략 중 하나로 제시하였다. 4차 산업혁명에서 지능화라는 것은 새로운 혁신의 흐름을 주도하는 핵심적 키워드이기 때문이다. 4차 산업혁명이 도래할 것인가에 대한 논쟁이 퍼지고 있는 현시점에서 적어도 확실한 것은 최근 부상하고 있는 몇몇 新기술분야가 가시적 성장을 보인다는 것이다. 이는 ‘혁명’이라 불릴 법한 수준의 변화기저에 관련 핵심기술들의 기술적 진보와 경제성의 향상이 있었다는 것을 생각해 본다면 분명 주시해야 하는 변화이다.

혁신성장정책을 주요한 정책기조로 내세우고 있는 현 정부의 정책방향을 고려할 때 지능형 혁신전략을 통한 신기술에 기반한 신산업의 육성은 매우 중요한 것이라고 할 수 있다. 하지만 전통적인 연구개발투자(R&D보조금 투입)방식만으로는 이러한 혁신을 달성하는데 한계가 있다는 것이 전문가들의 일반적 견해인 것이 사실이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 공공서비스의 혁신을 통해 새로운 수요를 창출하고, 이를 달성하기 위한 신기술기반의 새로운 솔루션을 개발하는 방안을 제시하였다. 이는 유럽에서 최근 활성화되고 있는 수요기반혁신 방법론의 일환으로 이해할 수 있다.

본 연구에서는 공공서비스 혁신의 방향을 ‘지능화’라는 측면에 초점을 맞춰 기존에 제공되지 못했던 신공공서비스를 국민에게 제공함으로써 공공서비스의 품질과 만족도를 제고함과 동시에 관련 신기술의 혁신을 유도하는 방안을 모색하였다.

본 연구의 결과가 혁신성장을 이루기 위한 하나의 방안인 수요연계 R&D 정책 수립에 기여할 수 있기를 희망하며, 끝으로 본 연구에서 제시된 의견은 과학기술정책연구원의 공식적인 견해가 아닌 연구자 본인의 견해임을 밝힌다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구배경	1
2. 연구의 필요성	3
제2절 연구의 목적 및 범위	6
1. 연구의 목적	6
2. 연구의 범위	7
제3절 연구의 틀 및 방법	8
1. 연구의 틀	8
2. 연구추진방법	9
제2장 수요기반 혁신 시스템 및 공공수요	11
제1절 수요에 대한 이해와 개념 명확화	11
1. 수요 개념	11
2. 수요의 유형	15
3. 소결	16
제2절 수요기반 혁신정책 內 ‘수요연계 R&D’의 위상	18
1. 수요기반 혁신정책(DBIP: Demand Based Innovation Policy)	18
2. 수요기반 혁신정책 수단	20
3. 혁신정책 도구의 시스템적 활용 방안 : 수요연계 R&D	28
4. 소결	29

제3절 공공수요 발굴 영역 유형화 및 특성 도출	30
1. 공공수요 발굴 영역 유형화	31
2. 공공수요 발굴 영역 별 특성	32

제3장 첨단기술분야 육성을 위한 공공서비스 지능화 35

제1절 ‘수요연계 R&D’에서 첨단기술 적용 가능성	35
1. 공공서비스 정의 및 유형	35
2. 첨단기술 정의 및 특성	36
3. 4차 산업혁명 관련 첨단기술	39
4. 첨단기술을 활용한 공공서비스 지능화 혁신 사례	41
5. 소결	52
제2절 공공서비스의 지능화를 통한 첨단기술의 수요창출 메커니즘	54
1. 공공서비스 지능화 관련 R&D 정책	54
2. 공공서비스 지능화 혁신 사례	67
3. 공공서비스 전달체계	97
4. 소결	102

제4장 정부R&D의 기술사업화 국내사례 분석 103

제1절 국내사례 분석 개요	103
제2절 [사례 1] 해군 선박 시뮬레이터 - 세이프텍리서치	104
1. 개요	104
2. 연구개발단계별 사례분석	107
3. 시사점	110
제3절 [사례 2] 현장형 진단 소자 - (주)네오나노텍	114
1. 개요	114
2. 연구개발단계별 사례분석	119
3. 시사점	129

제5장 수요기반 혁신프로그램 해외사례 분석 134

제1절 핀란드: Business Finland와 Tekes	134
1. 기관 개요	134
2. 주요 사업 및 특이 사항	136
3. PPI 프로젝트 사례	141
제2절 스웨덴: Vinnova	147
1. 기관 개요	147
2. 주요 사업 및 특이 사항	147
3. PPI 프로젝트 사례	151
제3절 기타 PPI 사례	158
1. 개요	158
2. 사례별 요약 및 주요 혁신 포인트	159
제4절 시사점	166
1. 혁신공공조달에 대한 접근법	166
2. 조달 조직의 역할	167

제6장 공공서비스 기반 수요연계 R&D 추진을 위한 정책제언 .. 169

제1절 수요발굴 및 공공서비스 기획	170
1. [정책제언 1-1] 통합 수요발굴 및 관리체계 구축	170
2. [정책제언 1-2] 혁신형 공공서비스 기획 및 서비스모델 구체화	172
제2절 투자전략 및 사업구조	175
1. [정책제언 2-1] 통합수요에 기반한 연계사업 체계 구축	175
2. [정책제언 2-2] 정책효과를 고려한 구매단계별 사업 구성	177
제3절 예산확보 및 운영	180
1. [정책제언 3-1] 대규모 재정투자 사업 예산구조 확보	181
2. [정책제언 3-2] 지자체 및 민간자본 연계체계 구축	182
제4절 연구개발 선정 및 실행	185
1. [정책제언 4-1] 전주기 실증을 통한 성과활용 실효성 제고	186

2. [정책제언 4-2] 투자기업 지속혁신을 위한 옵션계약 확대	188
제5절 공공시장 구매연계	190
1. [정책제언 5-1] 공공서비스 혁신제품 공공시장 진입규제 개선	191
2. [정책제언 5-2] 공공서비스 혁신제품 공공시장 연계구조 재설계	194

참고문헌	197
-------------------	------------

부 록	205
------------------	------------

1. ‘정부24’의 수혜적 공공서비스 목록	205
2. NIA 전문가 인터뷰 질문지	210
3. 세이프텍리서치 심층인터뷰 질문지	215
4. ㈜네오나노텍 심층인터뷰 질문지	218

Summary	221
----------------------	------------

Contents	223
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구 질문	6
〈표 1-2〉 연구의 목표	6
〈표 2-1〉 수요기반 혁신정책의 이론적 논거(Policy Rationales)	19
〈표 2-2〉 핀란드 수요기반 혁신정책의 핵심요소와 정책방향	21
〈표 2-3〉 수요기반 혁신정책 수단 유형(Edler, 2015)	23
〈표 2-4〉 수요기반 정책 수단의 주요 특징	24
〈표 2-5〉 공공조달 유형 및 특징	26
〈표 2-6〉 혁신에 대한 공공부문 개입의 조달 유형 및 효과	27
〈표 2-7〉 혁신정책 수단의 시스템적 접근방법	29
〈표 2-8〉 혁신 최종사용자 관점에 따른 특성	33
〈표 2-9〉 수요 유무 관점에 따른 특성	34
〈표 3-1〉 첨단기술과 관련된 용어들의 선정 기준	38
〈표 3-2〉 4차 산업혁명 관련 첨단기술 종류	39
〈표 3-3〉 에어스타 종류별 주요 기능	41
〈표 3-4〉 공공서비스에 적용한 4차 산업혁명 관련 기술 사례	52
〈표 3-5〉 공공서비스와 첨단기술 간의 비교	53
〈표 3-6〉 정보통신 공공기관 역할 조정	54
〈표 3-7〉 ICT기반 공공서비스 촉진사업 중 신시장 창출 성과	60
〈표 3-8〉 첨단기술 수요창출 관련 정부 계획	60
〈표 3-9〉 공공서비스의 지능화 예시	64
〈표 3-10〉 ‘사회문제 해결 기반 삶의 질 제고’ 분야 과제	65
〈표 3-11〉 디지털기술 기반 공공서비스 사례	68
〈표 3-12〉 공공서비스 공급체계 예시	98
〈표 3-13〉 공공서비스 특성별 재정지원방식	101
〈표 4-1〉 국내 해양선박사고	108
〈표 4-2〉 국산화한 선박시물레이터 첫 납품 과정	112

〈표 4-3〉 해양연구원 김완수 박사 ‘물고기 인공동면 기술 개발’ 사례	113
〈표 4-4〉 (주)네오나노텍 유영은 실장 심층인터뷰 주요 일정 및 내용	115
〈표 4-5〉 (주)네오나노텍 개황	116
〈표 4-6〉 연구소기업 개념, 설립유형 및 특징	127
〈표 5-1〉 스웨덴 정부가 부여한 Vinnova의 주요 업무	148
〈표 5-2〉 기타 PPI 사례 리스트 및 요약 정보	158

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 드론을 활용한 다목적 서비스모델 가상사례	2
[그림 1-2] R&D-공공구매 연계를 위한 유형별 정책접근방향	4
[그림 1-3] 연구의 틀	9
[그림 2-1] 수요의 핵심요소	12
[그림 2-2] 혁신 활동에 대한 수요의 영향	14
[그림 2-3] 혁신정책 수단	20
[그림 2-4] 공급주도와 수요견인의 관계도	28
[그림 2-5] 공공수요 발굴 영역 유형분류	32
[그림 3-1] 첨단기술 및 제품의 선정기준	36
[그림 3-2] 공항용 안내로봇 ‘에어스타’ 와 작동 방법	42
[그림 3-3] 스마트 공항의 생체인식 셀프수속 프로세스	46
[그림 3-4] 호주 관세청의 ‘스마트 게이트’ 예시	47
[그림 3-5] 에스토니아의 ‘전자서명’ 예시	50
[그림 3-6] 국가정보화 패러다임 변화	56
[그림 3-7] 대통령직속 4차산업혁명위원회 구성	61
[그림 3-8] ‘사람 중심’ 4차 산업혁명 추진방향	62
[그림 3-9] 분야별 주요 추진과제(안)	63
[그림 3-10] 4차 산업혁명 대응계획(I-Korea 4.0) 5대 분야 23개 과제	64
[그림 3-11] 공공수요 발굴 영역 유형 별 공공서비스 지능화 혁신 주요사례 ..	72
[그림 3-12] 경찰청의 범죄 분석 플랫폼 ‘CLUE’	74
[그림 3-13] ‘시장창출형 로봇보급사업’의 기본방향 및 사업추진 체계	75
[그림 3-14] 소방서의 ‘소방관용 웨어러블 로봇’	76
[그림 3-15] 빅데이터 공통기반 시스템 ‘혜안’ 홈페이지	78
[그림 3-16] ‘AI 속기시스템’과 속기사의 협업	80
[그림 3-17] 한국환경공단의 ‘전국 상수도 에너지 통합관리 시스템’	81
[그림 3-18] 블록체인 기반 온라인 투표시스템	82

[그림 3-19] 대구시 여권민원 챗봇 ‘뚜봇’ 활용 예시	85
[그림 3-20] 영상 인식기술 활용 대형폐기물처리 서비스 흐름도	86
[그림 3-21] 지능형 큐레이팅 로봇 서비스 개념도	87
[그림 3-22] 증강현실 내비게이션 ‘AR Ways’ 스크린 샷	90
[그림 3-23] 공공서비스 공급체계	100
[그림 4-1] FMB Class 제품 현장 사진	105
[그림 4-2] 해상교통안전진단 체계	106
[그림 4-3] 시뮬레이션 R&D 프로세스 과정	107
[그림 4-4] 사업화 초점: 제조기술과 바이오 기술 간극을 연결하는 융합	122
[그림 4-5] PDMS의 형태와 외관	123
[그림 4-6] 연구소 설립 절차(한국기계연구원 사례)	128
[그림 4-7] R&D기획부터 제품 상용화까지 주요 활동 및 관련 주체 구조화 ..	129
[그림 5-1] Business Finland 본사	135
[그림 5-2] 핀란드 정부의 PPI 발전 방향	140
[그림 5-3] 주요 Cleantech 사례	144
[그림 5-4] Cleantech Procurement Folder 메인 화면	146
[그림 5-5] Vinnova의 혁신활동 관련 주요 투자 영역	148
[그림 5-6] 프로젝트의 구매자그룹 및 주요 이해관계자	154
[그림 6-1] 정책제언 도출과정 및 주요관점	169

| 요약 |

□ 개요

- 정부는 지난 4차산업혁명위원회 출범식에서 지능형 혁신을 주요한 추진 전략 중 하나로 제시하였음
 - 4차 산업혁명에서 지능화라는 것은 새로운 혁신의 흐름을 주도하는 핵심적 키워드이기 때문임
 - 4차 산업혁명이 도래할 것인가에 대한 논쟁이 퍼지고 있는 현시점에서 적어도 확실한 것은 최근 부상하고 있는 몇몇 新기술분야가 가시적 성장을 보인다는 것임
 - 이는 ‘혁명’이라 불릴 법한 수준의 변화기저에 관련 핵심기술들의 기술적 진보와 경제성의 향상이 있었다는 것을 생각해 본다면 분명 주시해야 하는 변화임
- 혁신성장정책을 주요한 정책기조로 내세우고 있는 현정부의 정책방향을 고려할 때 지능형 혁신전략을 통한 신기술에 기반한 신산업의 육성은 매우 중요한 것이라고 할 수 있음
 - 하지만 전통적인 연구개발투자(R&D보조금 투입)방식만으로는 이러한 혁신을 달성하는데 한계가 있다는 것이 전문가들의 일반적 견해
 - 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 공공서비스의 혁신을 통해 새로운 수요를 창출하고, 이를 달성하기 위한 신기술기반의 새로운 솔루션을 개발하는 방안을 제시

[연구의 목표]

- 공공수요에 대한 이해와 원리 규명
- 지능형 공공서비스 발굴 및 R&D 연계 방안 제시

- 본 연구에서는 공공서비스 혁신의 방향을 ‘지능화’라는 측면에 초점을 맞춰 기존에 제공되지 못했던 신공공서비스를 국민에게 제공함으로써 공공서비스의 품질과 만족도를 제고함과 동시에 관련 신기술의 혁신을 유도하는 방안을 모색하기 위해 위와 같은 연구의 목표를 설정
 - 이를 위해 공공수요에 대한 분석을 수행하여 실질적 수요자가 누구인지, 수요를 구체화하기 위해 무엇을 정의해야 하는지 등을 확인하였음
 - 또한 국내 사업화관련 주요사례를 심층 분석함으로써 현행 제도상 연구개발 성과가 산업효과를 발현되는 과정의 애로사항을 확인하였음
 - 그리고 해외 공공서비스혁신과 관련하여 공공시장을 활용하는 정책과 담당기관을 조사하여 벤치마킹해야하는 요소를 확인하였음
 - 이를 통해 중점적으로 다루어야하는 추진방안의 분야를 정의하고 이에 해당하는 정책제언과 실천과제를 제안함

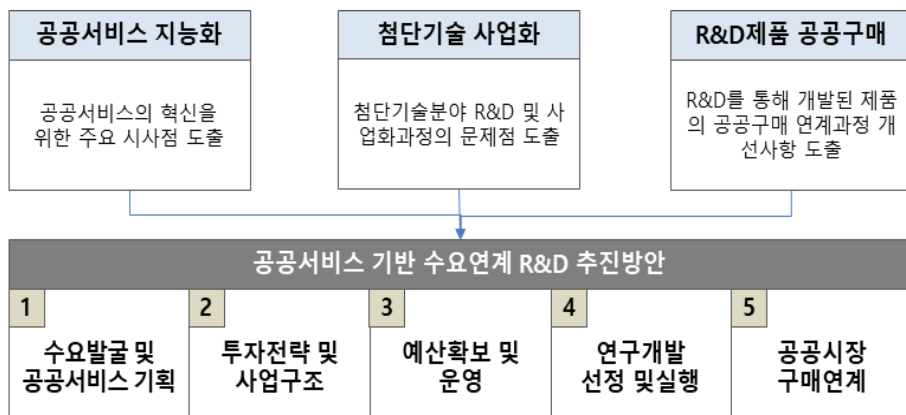
[연구의 틀]



□ 주요 연구내용의 도출과정

- 본 연구는 앞서 분석한 과정을 통해 공공서비스 지능화에 대한 고찰, 기술사업화 과정의 문제점, 그리고 구매연계 과정의 개선사항과 관련한 시사점을 도출
 - 공공서비스 지능화관점에서는 공공서비스 및 공공수요에 대한 개념을 고찰하고 특징 및 시사점을 파악하였으며, 수요기반혁신시스템 내에서 공공구매정책이 가지는 위상과 의미를 고찰
 - 첨단기술 사업화관점에서는 국내에 정부 연구개발투자를 연계하여 기술사업화에 성공한 핵심사례를 심층 분석함으로써 기술사업화 과정에 장애요인으로 작용하는 요소를 파악
 - 해외사례조사를 통해 해외 선도국의 기술혁신형 공공구매정책의 선도적 방법론과 체계를 참조하여 개선방향 도출에 활용

[정책제언 도출과정 및 주요관점]



자료: 저자 작성

□ 정책제언 및 실천과제

① 수요발굴 및 공공서비스 기획

정책제언 1-1

통합 수요발굴 및 관리체계 구축

실행과제 1-1.1

공공서비스 혁신을 위한 통합수요 발굴 플랫폼 구축

- 통합수요 발굴 플랫폼이란 개념적으로는 공공수요를 각 연구개발사업에서 별도로 조사하지 않고 하나의 통합된 플랫폼으로 조사하고자 제안한 개념
 - 통합수요 발굴 플랫폼은 표면적으로는 홈페이지의 형태로 구현되지만 이와 관련한 절차와 운영조직을 포함할 필요가 있다는 것을 의미
 - 이 플랫폼을 통해 발굴된 수요를 기준으로 각 부처에서 수행중인 연구개발프로그램과 연계함으로써 보다 효율성을 향상시키고 각 사업의 중복투자를 예방하는 효과를 달성할 수 있을 것으로 판단됨
- 특히 이 방식은 수요기관이 우선적으로 자신의 필요사항을 제시하는 역제안 방식을 활용하는 것으로, 각 사업의 수요조사과정이 비정형적으로 수행됨으로써 체계성이 떨어지고 능동적 수요기관 대응을 이끌어내지 못하는 문제를 근본적으로 해결할 수 있을 것으로 기대

실행과제 1-1.2

(가칭)공공서비스 혁신 수요발굴 지원단 운영

- 앞서 제시한 통합플랫폼의 구축 주체는 공공서비스 혁신 프로그램을 다루고 있는 행정자치부의 고유기능으로 추진하는 것이 바람직 할 것으로 판단
 - 이는 수요기반R&D를 추진하는 기관이 과학기술정보통신부 등 R&D사업을 진행하는 다수의 기관에서 추진하고 있는 반면, 공공서비스 혁신과 관련한 사업은 앞서 검토한 행정자치부 ‘지능행정부 기본계획’(행정자치부, 2017)에 근거를 두고 있기 때문임

- 이러한 구조로 인해 공공서비스 혁신을 위한 수요 발굴체계를 각 연구개발사업 별로 운영하는 것이 아니라 통합플랫폼을 통해 운영함이 필요한 것이며 이를 지원하는 조직의 운영 또한 필요한 근거임
- 이러한 체계가 재정비 된다면 더 큰 관점에서는 행정자치부(공공서비스기획) - 기획재정부(예산) - 과학기술정보통신부(연구개발) - 산업통상자원부(실증 및 사업화) - 중소기업벤처부(기업육성) - 조달청(공공구매)의 관점에서 일련의 '수요 기반 혁신체계'를 구축하는 것이 가능

정책제언 1-2

혁신형 공공서비스 기획 및 서비스모델 구체화

실행과제 1-2.1

공공수요 유형에 따른 사업구조 차별화

- 공무행정원이 수요주체인 경우와 국민이 수요주체인 경우는 공공서비스의 개발 방향과 과정이 다를 수 있으며, 또한 구매조달과정 즉, 최종수요자 전달과정이 다를 수 있음
- 공공수요는 주체측면에서 서비스제공자와 서비스수요자로 구분되는데 공무 행정원과 국민이 대표적인 예시임
- 또한 수요의 특성 상 이미 알고 있는 수요와 알 수 없는 잠재적 수요는 다른 것이며 이런 차이로 인해 공공수요 연계형 R&D사업의 범위나 운영방식이 차이를 가질 수 있음
- 이미 알고 있는 수요의 경우 구매조건부형 사업을 추진할 수 있을 것으로 판단 됨. 이는 이미 도입하고자 하는 대상(물품 혹은 서비스)이 구체화되어 있기 때문에 도입 시점, 도입 수량, 도입 가격 등 구매조달과 관련된 구체적 사항을 사전에 결정할 수 있기 때문임

- 이를 위해서 사업의 내용 상 구매조달관련 타당성분석(원가분석 등) 등을 추가할 필요가 있다. 반면 수요가 명확치 않은 경우 개발측과 구매측 모두 위험도가 높기 때문에 구매조건부형 사업보다는 유연한 구매연계구조의 사업운영이 필요하다고 판단됨

실행과제 1-2.2

최종수요자의 연구개발 참여 확대방안 마련

- 구매가 연계된 연구개발사업의 추진구조는 기존 연구개발방식에 비해 수요자의 요구사항이 매우 구체적이며 현장에서 도입직후 바로 운영이 가능해야 하므로 수요에 실효적으로 부합하는 절차적 과정을 명확히 설계할 필요
- 앞서 살펴본 유럽의 기술혁신형 공공구매사업(PPI: Public Procurement for Innovation) 사례들을 참고하면, 초기 수요를 제기하는 수요자가 실제 수요를 제기하는 과정에서 R&D주체와 컨소시엄을 구성하는 형태로 참여하는 경우가 있음
- 이러한 방식은 부가적으로 수요기관에게 이점을 제공하는데, 이는 수요기관에 해당제품을 도입할 때 시스템적으로 수요기관의 인프라를 개선하거나 하는 등의 연구개발성 혁신활동을 위해 필요한 비용을 충당할 수 있어 도입현실성이 향상된다는 것임
- 또한 수요자가 연구개발사업의 발주과정에 참여하는 방식이 있을 수 있음
 - 이는 연구개발과정에 직접참여하지 않고 초기 발주 시 요구사항을 구체화하는 과정 즉 과업지시서 작성(RFP: Request for Proposal)에 참여
 - 그 외, 일종의 감리 및 컨설팅 방식으로 참여하는 것이 가능. 이는 혁신형 프로그램과 같이 위험도가 높은 R&D프로그램의 운영과정에서 전문가집단의 의견을 수렴하도록 하는 방식으로써 우리나라의 연구개발 프로그램에서도 익숙히 접할 수 있는 방식이며 전문가집단 내 최종사용자를 참여시킴으로써 연구개발과정에서 수요기관의 요구사항이 반영될 수 있도록 한다는데 의미

② 투자전략 및 사업구조

정책제언 2-1

통합수요에 기반한 연계사업 체계 구축

실행과제 2-1.1

통합수요기반 기존 연구개발사업 연계

- 현재의 방식이 각 사업 내에서 독립적인 방식으로 수요연계형 연구개발을 시도하고 있어, 각 사업은 별도의 수요조사와 연구개발대상을 선정하고 조달청과 협의하여 우수제품등록 편의를 제공하는 형식으로 구현
- 하지만 이러한 방식은 각 연구개발사업의 과제 중복성을 발생시키며 명확하게 수요와 연계되지 않는 문제를 내포함
- 이를 위해 본 연구에서는 행정안전부를 중심으로 하는 통합수요 발굴체계를 구축하고 각 연구개발사업과 연계하는 방안을 제안
 - 행정안전부를 중심으로 공공서비스를 기획하고 이에 필요한 첨단기술기반 제품 및 솔루션을 연구개발 관련 부처의 '수요연계형 연구개발사업'에 제공하는 방식으로 추진한 후 연구개발 종료시점에 행정안전부에서 구매를 추진하는 방식을 의미
 - 이때 수요를 연계하는 방식의 일환으로서 수요연계형 연구개발사업의 과제공모 시 행정안전부 통합수요를 기반으로 제안하는 기관의 가점부여 등의 인센티브를 제공하는 것이 유효할 것으로 보이며, 결과적으로 행안부 구매 가능성이 보다 확실히 보장되는 주제를 선택하는 것이 기업에 이득이 되므로 동작 가능한 방식이 될 것으로 판단

실행과제 2-1.2 다부처 공동기획 연구개발사업의 구매연계 확대

- 통합수요에 대응하는 연구개발추진의 또 다른 방안은 각 부처의 분산된 기능을 하나의 사업으로 통합하여 추진하는 것
 - 이에 적절한 사업플랫폼이 현재 존재하는데 과기정통부의 ‘다부처공동기획 사업’이 이에 해당
 - 해당 사업은 ’14년 부터 추진되고 있으며 ‘수요발굴→사전기획→공동기획→연구 개발’의 순으로 추진
 - 이러한 체계는 현재 부처별로 분산된 기능 구분으로 인해 수요연계형 연구개발 추진이 어려운 한계를 극복하는 데 효과적
- 다만 현재의 체계는 반드시 구매를 연계한다는 형태의 관점이 아니라, 문제해결을 위한 목표의 달성을 위해 각 부처간 협력을 어떻게 할 것인가에 초점을 두고 있어, 공공서비스 혁신을 위해서 필요한 사항은 과제단위에서 설계되어야 할 것

정책제언 2-2 정책효과를 고려한 구매단계별 사업 구성

실행과제 2-2.1 PCP-PPI 투트랙(Two-Track) 체계 구축

- 공공서비스의 혁신과정에 있어 요구되는 제품은 현재 존재하는 제품일 수도 있고 새롭게 개발해야 하는 제품일 수 있음
- 이러한 차이는 앞서 검토한 해외 선도사례에서도 쉽게 찾아볼 수 있는데 연구 개발을 중심으로 구매를 연계하는 상용화이전구매(PCP: Pre-Commercial Procurement)와 현재 개발이 완료되어 제품이 존재하는 경우 구매를 연계하는 기술혁신제품구매(PPI: Public Procurement for Innovation)로 일반적으로 구분하여 구성

- 이 두 가지 트랙은 상호 특성이 다르기 때문에 분리하여 최적화된 제도 설계를 통해 추진하는 것이 바람직하며, 이후 상호 연계를 통해 연구개발 후 구매연계가 극대화되도록 추진할 필요
- 이는 PCP의 경우 기존 연구개발소관부처에서 추진하되 일부는 우수제품으로 연계시키고, 일부는 PPI트랙으로 연계하는 것을 제안함
 - PPI트랙은 조달청과 같은 구매조달전담기관에서 추진하는 것이 효율성이 높다고 판단되며 PPI트랙의 도입제품 수준을 TRL(기술개발단계) 7단계(시작품단계) 수준으로 정하고 PCP결과로 도출된 제품 중 공공서비스에 도입이 가능한 제품을 중심으로 연계하는 것이 가능할 것

실행과제 2-2.2 구매단계별 사업포트폴리오 구축

- 통상 구매연계형 연구개발사업은 최종적으로 제품이 개발되어 시범구매차원에서 초도물량을 일부 구매해주는 형태로 추진되어왔음
- 이후 기술혁신형 공공구매 관련 사업이 각 부처별로 증가하는 과정에서도 위 맥락은 크게 변화하지 않아 유럽에서 추진하고 있는 수요기반혁신과는 진행양상에 차이가 있음
- 본 연구에서 검토한 스웨덴의 VINNOVA사례를 보면 구매단계를 세분하여 나누고 이에 따른 연구개발연계범위를 사업별로 나누어 정하고 있다는 것을 알 수 있음
- 이는 연구개발 종료 이후 구매를 연계하는 것이 연구개발 결과물의 수준에 따라 다를 수 있다는 것을 보여주고 있음
 - 예를 들면, 시제품 이전단계와 인증을 획득한 완성품단계가 있을 수 있으며 이는 구매제도 연계방식이 달라질 수 있음을 시사함

- 결과적으로 본 연구에서는 정책효과를 고려한 구매단계별 사업 포트폴리오를 구성하는 것을 제안함
 - 공공서비스 혁신과정에서 정부가 달성하고자 하는 정책효과는 초기에는 실증이나 시범사업을 통해 연구개발성과가 실용화되는 목표를 달성하는 것을 목표로 하게 됨
 - 다음 단계에서는 인증 및 표준을 득해 공공 혹은 민간시장에서 제도적으로 상업적 판매가 가능한 수준의 달성을 목표로 하며, 더 나아가 정부가 대량의 본격적 구매보급을 추진함으로써 혁신기업의 성장과 육성을 유도하는 단계로 전환하는 것이 가능함
 - 다시 말해 이러한 단계를 고려하여 실증지원사업, 초도물량시범구매사업, 공공 서비스 보급사업 등과 같이 단계별로 사업의 포트폴리오를 구성하고 이를 위한 로드맵체계를 구성할 필요가 있다고 할 수 있음

③ 예산확보 및 운영

정책제언 3-1

대규모 재정투자 사업 예산구조 확보

실행과제 3-1.1

(가칭)공공서비스 혁신기금 조성 및 운용

- 공공서비스 보급의 경우 앞서 설명한 바와 같이 대규모 구매예산이 소요되는 사업으로 추진되어야 함
- 하지만 본 사업의 경우 연구개발 활동을 수반하고 있어 구매 시까지 2~3년의 시간적 불일치가 일어나는 특수성이 있어 이로 인해 구매주관기관에서 예산요구 과정을 적시에 진행하기 어려운 문제가 발생함
 - 이 문제로 인해 구매연계형 연구개발사업은 구매조건부로 진행하는데, 구조적 한계를 가짐

- 또한 구매기관의 입장에서 보면 혁신형 제품이 가지는 특성이 공공기관의 구매 의사결정 요소에 부합하지 않는 문제가 있는데 이는 공공구매대상 물품은 가격과 품질안정성, 기업의 납품역량 등이 중요하기 때문임
- 결과적으로 혁신제품에 대한 구매기관의 소극적 태도를 유발하는 근본적 원인이 된다고 할 수 있음
- 이러한 문제의 해결을 위해 본 과제에서는 (가칭)공공서비스 혁신기금의 조성 및 운용을 제안하고자 함
 - 이는 단년도 예산 체계상 해결 불가능했던 구매시점의 시간차 문제를 해소할 수 있을 것으로 기대
 - 구매기관의 입장에서 자체예산을 확보하여 혁신제품을 구매하는 것에 소극적인 구조적 문제에 있어, 기금을 통한 구매예산제공방식이 효과적인 대안이 될 것으로 판단됨

실행과제 3-1.2 공공서비스 대규모 보급·확산사업 추진

- 본 과제에서 다루고 있는 공공서비스 지능화를 위한 첨단기술기반 수요연계R&D의 추진목적은 공공서비스의 혁신을 통해 국민편익을 증진시킴과 동시에 4차 산업혁명 대응기술과 같은 차세대 산업동력의 육성에 있음
- 결과적으로 본 사업을 통해 기술개발과정에서 기술적 혁신을 이루고 기업의 성장이 담보될 수 있어야 함
- 하지만 현재 수요연계형 연구개발사업의 경우 대다수 시범구매와 같은 초도물량 일부를 구매해줌으로써 레퍼런스확보 효과를 달성하는 데 그치고 있는 게 현실
- 이와 같은 문제를 해결하기 위한 대안으로써 본 연구에서는 대규모 공공서비스 보급·확산사업의 추진을 제안하고자 함

- 이는 연구개발을 수행하는 기업에 일차적으로 공공납품이력을 제공하는 효과를 달성하고 더 나아가 실질적으로 매출 증대를 이룰 수 있도록 보장함으로써 산업적 성장을 이끌 수 있는 대안이 될 것으로 판단됨
- 유럽의 경우도 시범구매를 제공하는 프로그램과 공공시장의 본격 구매를 제공하는 프로그램을 병행하여 운영하고 있으며 이를 통해 연구개발비의 지원(보조금 정책)을 줄이고 공공시장을 제공(구매 담보)하는 수요기반혁신정책의 전환이 보다 가속화 될 수 있을 것으로 생각됨

정책제언 3-2

지자체 및 민간자본 연계체계 구축

실행과제 3-2.1

민간투자(P/PPs 등) 연계를 통한 확산체계 확보

- 공공서비스의 혁신을 위해 연구개발을 수행한 후 관련 솔루션을 도입하는 현 방식은 수요기관의 측면과 예산투입 측면에서 구분하여 정부의 역할을 고려할 필요
 - 정부가 공공서비스 지능화를 위한 기술개발제품의 수요를 제공하지 않는다면 본 프로그램의 논의 자체가 무의미하기 때문임
- 그리고 또 다른 측면에서의 정부 역할은 예산을 투입하는 주체 임
 - 지금까지는 연구개발단계에 보조금을 투입하는 형식으로 지원해왔다면, 수요기반 혁신정책의 도입과정에서는 더 나아가 구매예산을 투입하겠다는 의미임
- 하지만 정부의 재정투입 여력은 한계가 있으며, 정부의 과도한 시장개입이 민간 시장을 교란할 수 있다는 역효과 또한 존재하므로 행정학적으로 적절한 정부 개입수준이 무엇인지 판단해야 할 것
- 즉, 본 연구에서는 본사업의 단계를 구분하여 초기 단계에서는 정부가 시범 구매의 형태로 기술개발제품의 검증을 진행하고 후기단계에서는 민관협력투자방식 (PPPs: Public Private Partnerships)의 도입을 통해 자본을 확충하는 구조를 제안하고자 함

- 민관협력투자방식은 그간 공공인프라 분야에서 주로 도입되어 온 방식이지만 최근에는 연구개발 분야에서도 공공-민간 파트너십(P/PPs: Public/Private Partnerships)의 개념이 부상하며 연구 자체의 협력, 자본협력, 클러스터협력, 차원의 방식들이 구체화되는 추세

실행과제 3-2.2 지자체 예산연계를 통한 보급·확산 지원체계 강화

- 앞서 본 사업은 수요를 발굴하고 공공서비스를 기획 및 개발하는 과정에서 정부의 역할이 중요함을 설명하였음
 - 이후 수요자에게 이를 전달하는 과정은 ‘전달체계’에 대한 고찰과정을 통해 다양한 방식이 있음을 분석하였으며 이는 서비스의 흐름 차원에서는 중앙정부를 중심으로 추진되지만, 재정의 흐름 측면에서는 지방정부의 재정이 매칭되는 구조가 일반적임을 확인(〈표 3-12〉 참조).
 - 대표적으로 환경개선을 위한 전기차 시장 확대정책의 이행에 있어 정부 보조금과 지자체 보조금이 매칭되어 최종 보조금 지원이 결정되는 것과 같은 방식
 - 이는 공공서비스의 기획 후 보급되는 과정에서 지자체의 예산을 활용할 수 있다는 의미이며 이를 위해 고려해야 할 사항은 수요를 기획하는 과정에서 지자체의 참여와 기여방안을 구상해야 한다는 것임
- 현재 지자체는 자치 구역 내 국민편익 등을 향상하는 목적으로 별도의 지자체 연구개발을 확대하는 추세
- 본 방식을 이러한 방식보다 중앙정부와 지자체의 역할을 명확히 설정하여 중앙 정부를 통한 연구개발 수행 후 지자체를 통한 보급·확산구조를 확보하는 것이 필요하다고 판단됨

④ 연구개발 선정 및 실행

정책제언 4-1

전주기 실증을 통한 성과활용 실효성 제고

실행과제 4-1.1

‘경쟁적 기술대화’ 방식 도입 및 제도정착

- 연구개발 수행업체의 선정과정은 매우 중요한 이슈에 해당. 이는 연구개발과 관련한 과업지시서를 확정하여 공고한 후 제안을 받는 일반적인 입찰 절차를 통해 진행하는 데 한계가 있음을 국내 사례분석을 통해 확인
- 이러한 문제점을 해결하기 위해 해외 선도기업들의 사례에서 확인한 ‘경쟁적 기술 대화방식(Competitive Dialogue)’의 도입을 제안하고자 함
 - 이 방식은 복수의 우선협상대상자를 선정하여 수요기관과 기술개발목표를 협상 하는 절차를 수행하고 최종적으로 1개 업체를 선정하여 연구개발협약을 진행하는 방식
 - 이러한 방식의 장점은 개발기업과 수요기관의 연구개발목표를 명확히 할 수 있다는 것과 협상 과정에서 결정된 성능 수준을 기준으로 연구개발 실증평가를 수행하는 기준을 설정하여 실효성을 높일 수 있다는 것
- 위의 방식은 현재 ‘공공수요연계형 무인이동체 기술개발 시범사업(과기부)’을 통해 시범적으로 시도
 - 현재는 사업단위에서 사업의 진행 절차 내에 본 방식을 적용하고 있으나 단계적으로는 국가계약제도의 조정을 통해 본 계약방식의 적용이 요구되는 계약의 대상 범주를 명확히 하여 제도적으로 정착시킬 필요있음

실행과제 4-1.2

연구개발 단계별 실증절차 반영 및 단계평가 강화

- 본 유형의 사업을 추진하기 위해 실증을 어떻게 강화할 것인가를 고민할 필요가 있을 것

- 앞서 국내 사례들을 통해 검토한 기술사업화의 이행과정을 보면 기획단계에서는 수요를 단순히 검토할 뿐 직접적으로 과제기획과정에 반영하지 않는 것이 일반적 이어서, 과제종료 후 2차 사업으로 실증사업을 지원한다는 것은 성공률이 낮고 실제 대상이 될 수 있는 과제의 비율도 한계
- 이러한 이유로 본 연구에서는 공공서비스 지능화 연계기술 개발사업의 경우 전주 기적 실증절차를 반영할 것을 제안
- 전주기 실증이라는 것은 실증의 절차를 연구개발의 후속으로 추진하지 말고 연구 개발과정에 구체적으로 반영하자는 것
 - 즉, 연구기획단계에서 수요자를 참여시키고 연구목표와 실증평가요소를 결정하며, 연구수행단계에서는 연구이행의 과정목표와 최종목표가 ‘기술적 유용성’ 측면에서 달성되었는지를 검증 하는 과정을 포함
 - 또한 구매단계에서는 연구개발목표가 현장에 ‘실효적 적용성’이 있는지를 검증 하며 더 나아가 ‘사업적 경제성’을 확보하였는지를 검증할 수 있을 것

정책제언 4-2

투자기업 지속혁신을 위한 옵션계약 확대

실행과제 4-2.1

구매조건부 사업 후속사업 수익계약 조건 허용

- 본 연구의 대상 사업의 성공적 추진을 위해서는 사업의 목적인 기술혁신 효과의 향상이 필요하며 이를 위해서는 단편적 투자를 넘어서는 투자 효과의 선순환 체계를 확보하는 것이 필요함
- 본 연구에서는 공공서비스 혁신형 구매연계사업의 경우 해당 사업을 통해 新공공 서비스 대응 제품을 개발하여 공공서비스에 도입한 후 추가적인 관련 기술의 개발과정을 지속 지원하는 것을 제안 함
 - 이는 형평성 이슈 등으로 인해 후속구매 담보의 형태로 진행될 수는 없는 성격의 것임을 이해할 필요가 있음

- 왜냐하면 신기술의 경우 해당 산업 내 편재된 업체가 한정적이어서 특정 기업을 집중지원 할 경우 시장을 교란하는 효과가 나타날 우려가 있으며, 지원받은 기업이 안정적인 시장을 바탕으로 혁신을 지속하기보다 경영 최적화의 전략을 선택할 가능성이 있기 때문

실행과제 4-2.2

토탈솔루션(Total Solution) 계약방식 도입

- 기술혁신의 지속성을 확보하기 위해 정부가 제공할 수 있는 방안 중 하나는 공공 서비스의 공공구매를 추진한 후 유지보수와 관련된 사항을 초기 연구개발 및 초도 물량 납품을 수행한 업체에 제공하는 것
- 이것은 상용물자가 아닌 특수물자의 경우 개발업체가 기술적으로 가장 높은 경쟁력을 갖추고 있다는 전제하에 가능한 조치
- 본 연구의 국내사례 분석대상인 ‘세이프텍리서치’의 경우 또한 초기 해군에 시물레이터 납품 이후 유지보수는 경쟁입찰 과정에서 다른업체에게 사업을 넘겨줘야 하는 과정을 겪으며 경영상 난항을 겪은 바를 확인
- 위 사례에서 확인된 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 토탈솔루션(Total Solution)형 계약방식을 제안하고자 함
 - 본 방식은 구매계약을 체결하는 과정에서 기획-설비납품-SW개발-시스템통합-유지보수 등의 일련의 절차에 해당하는 과업을 서비스로 인식하여 통합 계약하는 형식을 취함
 - 이러한 방식은 기획컨설팅을 별도로 수행하고 시스템개발 및 납품, 유지보수를 각각 입찰하여 별도 업체를 선정하는 방식의 행정적 비용한계를 해결하는데 주로 활용
- 이러한 이유로 본 연구에서는 토탈솔루션형 통합계약방식을 본 사업에 도입하여 초기 기획부터 구매조달, 유지보수에 이르는 일련의 과정을 단일한 업체에서 일괄되게 제공할 수 있도록 옵션계약을 진행할 수 있도록 하는 방안을 제안

⑤ 공공시장 구매연계

정책제언 5-1

공공서비스 혁신제품 공공시장 진입규제 개선

실행과제 5-1.1

‘(가칭)우수R&D제품’ 확정 및 지원방안 마련

- 우리나라의 경우 국가연구개발사업을 통해 정부가 필요한 특수물자(혹은 기술)를 개발하여 도입하는 형태의 조달절차가 존재함
 - 이는 보편적인 물자의 조달을 위해 수행하는 기본체계인 입찰방식과 완전히 차별화하여 별도의 방식을 적용하는 것이 아니라 국가계약법상 특례조항을 구성하여 특수목적의 국가연구개발사업 결과물의 특정 정부 기관 조달 시 수의계약을 허용하는 형식임
- 하지만 이러한 특례조항은 본 연구에서 다루고 있는 공공서비스 혁신제품을 조달 하는데 모두 적용 가능한 체계가 아님
 - 왜냐하면 위 특례조항은 대체가 가능한 보편제품은 해당되지 않으며, 특정 수요 기관에서 구매해야 하는 명확한 사유가 소명될 때만 적용이 가능한 규정이기 때문
- 즉 이러한 문제를 보완하기 위해 본 연구에서는 ‘(가칭)우수R&D제품’을 지정하고 이 경우 수의계약허용 특례조항에 동등하게 반영될 수 있도록 하는 방안을 제안함
- 이러한 방식은 기존 국가연구개발사업의 활용도 촉진의 측면에서도 효과가 있을 것으로 기대되며, 우수R&D제품의 확정 기준을 마련하는 등의 세부적인 제도의 설계가 필요할 것

실행과제 5-1.2 조달청 ‘벤처나라’ 인센티브 개선

- 정부 조달시장 등록제를 활용하고 있는 우리나라의 경우 공공서비스 혁신제품의 등록을 통해 정부시장 진출을 허용하는 방안이 가능
- 하지만 기술혁신적 제품의 경우 등록제 기반 조달시장에 진입하는데 높은 장벽과 직면하게 되는데 이는 적격성 평가과정에서 요구하는 경영 안정성, 납품 이력 등에서 기준을 달성하지 못하는 경우가 다수 발생하기 때문임
- 본 연구에서는 이러한 문제의 개선을 위해 조달청의 또 다른 등록제 시장인 벤처나라의 활용과 인센티브 개선을 제안하고자 함
 - 현재 벤처나라의 경우 위와 같은 기술혁신제품을 별도로 등록할 수 있는 新조달 시장 중 하나임
 - 이 시장이 마련된 이유는 위에서 설명한 바와 같이 기술개발제품의 우수제품 시장 등록연계가 부적절하기 때문에 마련된 조치임
 - 하지만 본 시장은 등록대상을 구분하여 시장을 형성하였을 뿐 별도의 인센티브가 부재하여 활성화에 한계가 있는 상황임
 - 우수제품의 경우 수요기관이 우수제품등록 물자를 구매할 경우 구매실적을 ‘기술개발제품 우선구매 의무제도(중기부)’의 실적으로 인정되기 때문에 활성화 될 수 있다는 점을 참고할 필요

정책제언 5-2**공공서비스 혁신제품 공공시장 연계구조 재설계****실행과제 5-2.1****구매조건부형 시범사업 확대를 통한 효과검증**

- 구매조건부 사업이 활성화되지 않는 이유는 공급자 측면에서는 연구개발 종료 시점에서 수요기관이 구매협약을 성실히 이행할 것이라는 담보가 명확히 설정되지 않는 측면의 위험이 있고 수요자 측면에서는 연구개발 성공 및 성능이 담보되지 않는 상황에서 약정된 시점의 안전한 조달이 담보되지 않기 때문
- 결과적으로 이를 위해서 본 사업은 구매조건부형 추진 필요성이 높으며, 이를 위해 구매조건부형 시범사업을 점진 확대하여 사업운영의 제도적 보완과 효과를 검증하는 과정이 요구

실행과제 5-2.2**리스크(Risk)완화를 위한 BCIP형 사업 확대**

- 공공서비스의 조달연계 방식은 크게 두 가지로 구분할 수 있음. 연구개발을 통해 제품을 개발하는 것이 하나의 방식이고 또 다른 하나의 방식은 기존 연구개발 투자를 통해 이미 개발된 제품을 개선하여 공공서비스 혁신제품으로 활용하는 것
 - 이 두 가지 경우는 모두 좀 더 구체적인 단계로 구분하면 시제품을 개발한 단계와 인증을 획득한 단계로 구분
 - 이때 인증을 획득한 제품의 경우는 기 조달 체계상 등록이 가능한 조건을 갖추었으므로 상대적으로 용이한 절차 진행이 가능하지만 시제품 단계에 해당하는 제품의 경우는 그렇지 못함
- 하지만 이 단계의 제품은 혁신성이 높지만 초기 시장을 확보하지 못해 사업화에 애로를 겪는 경우에 해당함으로써 기술혁신유도를 위해 지원이 반드시 필요한 영역에 해당

- 이를 위해 본 연구에서는 BCIP형¹⁾(Build in Canada Innovation Program) 사업의 확대를 제안하고자 함
 - 이는 TRL 7단계 수준의 시제품을 확보한 단계의 기술 육성을 위해 추진하는 사업으로 구성할 필요
 - 인증을 득하지 못한 상황에서 조달청이라고 하는 대리구매자가 예산을 확보하여 직접구매를 진행하고 수요기관은 조달청으로부터 양도 혹은 리스 받아 활용하는 방식의 사업으로 추진되는 것을 의미
- 이러한 방식은 수요기관에서 직접적인 구매를 수행하지 않음으로써 구매실패로 인한 위험요인을 해소할 수 있으며 개발기업 또한 조달청이 구매를 담보하여 진행되므로 안정적인 연구개발투자를 진행할 수 있다는 장점이 있음
- 또한 수요기관에서 활용 후 제공한 수정의견은 제품의 인증기준으로 활용될 수 있다는 측면 또한 주요한 사업의 부가효과라고 할 수 있음

1) BCIP: 상용화 전 단계(TRL 7 이상)의 혁신제품·서비스를 캐나다 연방조달청(PSPC)가 우선 구매하고, 연방정부 기관이 테스트하여 결과를 피드백함으로써 혁신기업의 원활한 시장 진출을 지원하는 프로그램

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구배경

정부는 지난 4차산업혁명위원회 출범식에서 지능형 혁신을 주요한 추진전략 중 하나로 제시하였다. 4차 산업혁명에서 지능화라는 것은 새로운 혁신의 흐름을 주도하는 핵심적 키워드이기 때문이다. 4차 산업혁명이 도래할 것인가에 대한 논쟁이 퍼지고 있는 현시점에서 적어도 확실한 것은 최근 부상하고 있는 몇몇 新기술분야가 가시적 성장을 보인다는 것이다. 이는 ‘혁명’이라 불릴 법한 수준의 변화기저에 관련 핵심기술들의 기술적 진보와 경제성의 향상이 있었다는 것을 생각해 본다면 분명 주시해야 하는 변화이다.

다보스포럼 등에서 4차 산업혁명과 관련한 기반핵심기술에 대한 언급이 있고 난 뒤 다양한 관점에서 4차 산업혁명과 그 기반핵심기술에 대한 정의를 시도한 사례들이 있지만, 아직 그 실체가 모호한 시점에서 명료한 정의는 없다고 하겠다. 하지만 적어도 ‘BD(빅데이터기술)’, ‘AI(인공지능기술)’, ‘IOT(사물인터넷기술)’은 공통으로 제시되는 기술 분야이다. 이는 4차 산업혁명에 대응하는 새로운 제품 및 서비스의 특수성에 필수적으로 필요한 기술이기 때문이다.

다시 말해 4차 산업혁명에 대응하는 기존과 차별화된 제품 혹은 서비스가 되기 위해서는 다수의 데이터 원천으로부터 빅데이터를 확보하여 이를 인공지능이 분석 및 가공하여 사물인터넷을 통해 수요자에게 전달될 수 있어야 한다는 것이다. 이는 위 3대 기반기술이 효과적으로 융합될 때 기존과는 완전히 다른 수요자 맞춤형 서비스가 가능하기 때문으로, 본 연구진은 ‘극단적 개인화’라는 표현으로 위 의미를 설명하고자 한다.

‘극단적 개인화’에 대한 하나의 예를 들면, 서해안 평택항에 해양드론(선박형 무인 이동체)이 위 3대 기반기술을 탑재하고 바다를 돌아다니다가 항구에서 출발하는 어선

이 자신에게 필요한 어군 정보를 드론에게 요청하면 미리 탐색한 어군의 이동정보를 분석하여 항구에서 출발하는 어선에게 어느 방향으로 몇 노트의 속도로 몇 시간 정도 이동하면 어군을 만날 수 있다고 알려줄 수 있다는 것이다. 또 다른 상황을 들어보면, 이번엔 드론이 먼저 NLL남쪽으로 침범한 북한 선박 3척을 발견하고 항구의 해양경비 정에게 경고를 보내어 3척 중 경비정의 위치에서 대응이 가능한 어선은 C어선이니 다른 건 포기하고 어느 방향, 속도, 시간을 가면 단속이 가능하다고 알려줄 수 있다는 것이다([그림1-1] 참조).

[그림 1-1] 드론을 활용한 다목적 서비스모델 가상사례



자료: 최종화 외(2017), p. 163.

이 예시가 주는 의미는 앞서 설명한 3대 기술의 융합을 통한 ‘지능형 혁신’이 결과적으로 수요자의 니즈(Needs)에 최적화된 맞춤형 서비스를 제공할 수 있다는 것으로, 모든 영역에서 이 서비스모델의 원리가 적용 가능하다는 것이다. 그것이 스마트화본이든, 접객 로봇이든, 무인 주행 택시이든지 말이다.

이러한 관점에서 우리가 주시해야하는 핵심은, 기존의 혁신방식과는 다른 방식이 요구된다는 것이다. 이는 앞에서 설명한 바와 같이 ‘무엇이 필요한가.’를 명확히 정의하는 것이 완성도 높은 기술과 제품을 개발하는데 있어 핵심적인 요소로 작용한다는 것을 의미한다. 이를 위해서는 지금의 연구개발투자 방식이 가지고 있는 ‘원천기술개발-응용기술개발-사업화’의 선형적 투자전략만으로는 한계가 있음을 의미한다. 왜냐하면 앞서 제시한 문제의식과 같이 4차 산업혁명 시대에 이르러서는 매우 세분화된 수요자의 니즈(Needs)를 섬세하게 만족시킬 기술이 요구되기 때문이다.

2. 연구의 필요성

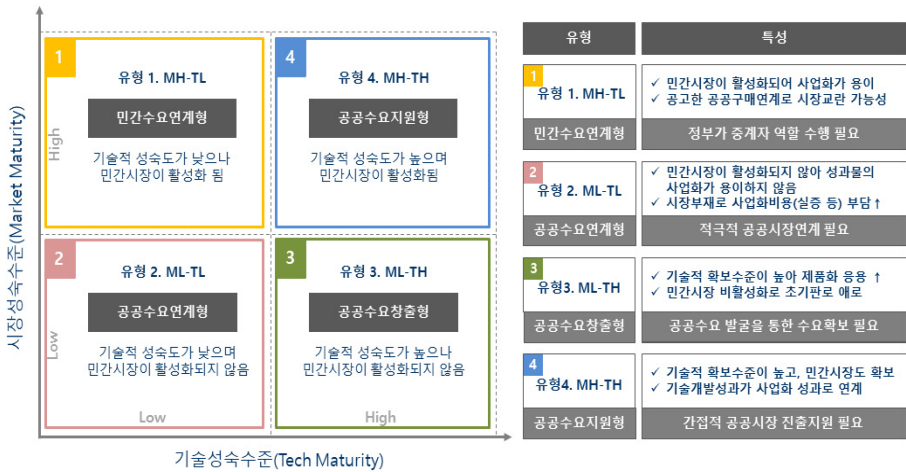
수요기반 혁신의 대표적 수단으로 활용하고 있는 정책의 툴(Tool)이 ‘공공구매’이다. 기존의 공공구매정책은 재정정책의 일환으로써 물가조정, 전략 물자비축, 정부 기관 소요물자 조달 등의 근원적 기능을 중심으로 추진되었지만, 유럽을 중심으로 기술 혁신을 견인하기 위한 수단으로서 활용영역이 확대되는 추세이다. 이를 ‘기술혁신형 공공구매(PPI: Public Procurement for Innovation)’라 칭하고 있으며 유럽은 EU 가이던스가 이미 제정되어 각국의 특성에 맞춰 다양한 정책이 추진 중에 있다.

기술혁신형 공공구매체계의 핵심은 기술혁신을 유도하기 위해 공공시장의 구매력을 활용하는 것이다. 이를 실효적으로 구현하기 위해서는 생각보다 복잡한 문제가 존재한다. 이는 민간시장의 성숙수준과 기술적 성숙수준에 따라 차별적 공공구매정책의 접근이 필요함을 의미하는데, 본 연구에서는 ‘지능형 혁신’을 유도한다는 맥락으로 국한하여 핵심적 이슈를 다루고자 한다.

이러한 측면에서 가장 중요한 문제가 되는 것은 지능형 혁신의 대변이 되는 기술이 대다수 첨단기술에 해당한다는 것이다. 짐작할 수 있듯이, 공공시장은 민간시장과는 다르게 경제성보다는 안정성에, 효율성보다는 효과성이 중요한 시장특성을 가지고 있다. 이러한 이유로 기능적으로 우수한 값비싼 제품보다 검증된 보편적 제품이 선택되는 시장의 양상을 가진다. 즉, 시장의 특성으로 인해 혁신적 제품은 공공시장에서 거래되지 않는 상황이 발생하게 될 것이다.

그렇다고 기술혁신을 위한 거시적 차원의 정책 방향을 지양한다는 것은 주객이 전도된 일이 아닐 수 없을 것이다. 그렇다면 기술혁신 유도를 위해 공공구매정책을 어떻게 활용할 수 있을 것인가. 이를 위한 하나의 방안은 ‘공공서비스의 혁신’을 통한 새로운 수요를 창출하는 것이다.

[그림 1-2] R&D-공공구매 연계를 위한 유형별 정책접근방향



자료: 최종화 외(2016), p. 112.

이는 기술과 시장의 성숙수준에 따라 차별적 공공구매정책이 요구된다는 체계상에서 전략적으로 중요한 기술에 해당하지만, 시장과 기술의 성숙도가 모두 낮은 단계에서 시장과 기술의 성숙도가 모두 높은 단계로 최종전이 되도록 하는 매개로서 매우 중요한 의미가 있다.([그림1-2] 참조)

이는 위 그림에서 알 수 있듯이, 기술혁신형 공공구매의 체계를 완성하기 위해 민간시장이 미성숙하고 기술적 준비도도 부족한 영역에서 수요연계형 R&D를 통해 선제적으로 투자([그림1-2]의 유형2)한 후 다음 단계인 민간시장이 미성숙하였으나 기술적 성숙도가 갖춰진 영역으로 이양되는 과정에서 공공서비스 창출을 통해 실효적 제품개발의 단계로 그 효과가 연계되어 이양([그림1-2]의 유형3)되도록 하는 전략의 일환이다.

공공서비스는 우리나라의 국민편익을 증진하기 위해 제공되는 것으로서 국방, 보건, 교육, 의료, 교통, 재난/안전 등 다양한 분야에 해당한다. 이러한 다양한 공공서비스의 영역에서 지금보다 혁신적인 공공서비스가 제공된다면 어떨까. 국민들은 더 많은 편익을 누릴 수 있고 새로운 공공서비스는 이를 구현하기 위한 새로운 공공기술과 제품이 필요하게 될 것이다.

일례로, 동사무소 민원발급기 사례를 들 수 있다. 불과 얼마 전까지만 해도 인감증명서를 한 통 발급하려면 동사무소에 그것도 업무시간에 맞춰 방문해야만 가능했다. 하지만 대국민 서비스의 품질향상을 위해 무인민원발급기를 도입한 후부터는 무인민원발급기가 있는 곳에서 본인이 가용한 시간에 서비스가 가능해졌다. 이는 무인민원발급서비스라는 새로운 공공서비스의 혁신이 있었기 때문이며, 이 서비스를 위해 무인민원발급기가 개발되어야 했다. 이렇게 됨으로써 무인민원발급기를 개발하고 공급하는 기업이 창출되고, 관련 기술은 민간시장에 응용된 제품으로 확장되고, 공공시장의 공급 역력이 기업의 신인도를 증진했으며, 기업이 성장하며 고용과 산업의 성장과 같은 궁극적 경제효과로 이어졌다.

이처럼 공공수요의 촉발은 신기술에 대한 초기시장을 제공하는 중요한 기반이 될 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 지능형 혁신에 요구되는 기술의 속성상 민간시장의 형성이 지연되어 기술을 개발하고도 판로를 개척하지 못해 사업화에 실패하는 상황을 만회하도록 하는 중요한 정책으로 활용될 수 있다는 것이다. 결과적으로 공공서비스의 지능화를 추구함으로써 새로운 공공구매수요를 창출하고 이를 통해 민간시장의 성숙이 이루어질 때까지 초기판로를 제공하여 데스밸리(Death Valley)를 무사히 넘어갈 수 있도록 하는 것이다.

이러한 관점에서 본 연구에서는 어떻게 하면 첨단기술의 특성과 공공시장의 이질적 특성을 조정하여 상호 연계될 수 있도록 정책을 설정할 것인가에 대해 다루고자 한다.

제2절 연구의 목적 및 범위

1. 연구의 목적

본 연구는 ‘국가가 전략적으로 육성하고자 하는 첨단기술분야의 자생적 사업화(산업 이양효과)가 미흡한 문제를 공공구매를 통해 해결할 수 있는가.’라는 문제의식에서 출발하였다. 이러한 문제의식을 좀 더 명료하게 정의한다면 다음과 같이 정의할 수 있다.

<표 1-1> 연구 질문

혁신적 공공서비스 창출을 통해 수요가 부재한 첨단기술 R&D의 실용화를 달성할 수 있는가.

기존의 첨단기술 R&D의 실용화 성과가 미흡한 문제를 공공시장의 구매행위를 통해 해결할 수 있을 것이라는 판단은 첨단기술에 대한 공공시장의 수요 부재 문제를 우선 해결해야만 성립된다고 할 수 있다. 이를 위해 본 연구에서는 ‘공공서비스의 지능화’라는 새로운 접근법을 적용함으로써 이러한 문제점을 해결할 수 있을 것이라는 가정 하에 연구를 진행하였다.

이러한 연구 질문의 탐구를 위해 본 연구에서 다음과 같은 목표를 달성하고자 하였다.

<표 1-2> 연구의 목표

- 공공수요에 대한 이해와 원리 규명
- 지능형 공공서비스 발굴 및 R&D 연계 방안 제시

첫 번째 목표는 공공수요에 대한 이해와 원리를 고찰하는 것이다. 이는 지금까지 공공시장을 연계하는 형태의 국가연구개발(R&D)사업의 추진현황에 대한 문제의식에

서 출발한 것이다. 기술혁신형 공공구매에 대한 정부 부처의 이해가 확산되면서 다양한 공공수요연계형 R&D 사업이 기획되고 있는 현시점에서, 공공수요에 대한 보다 명확한 이해가 없이는 해당 유형의 사업의 실효성을 확보하기 어렵기 때문이다.

두 번째 목표는 이러한 공공수요에 대한 이해를 바탕으로 R&D 결과물을 최종사용자(국민 혹은 행정기관 등)에게 전달되는 과정에 대한 방안을 제시하는 것이다. 이는 그간 선행연구를 통해 수요를 연계하는 형태의 R&D 방안만으로는 최종사용자에게 R&D 성과를 실질적 서비스의 형태로 제공하는 데 한계가 있었기 때문이다. 그래서 본 연구에서는 공공수요가 연계된 R&D의 추진방안과 더불어 최종사용자에게 전달되는 과정인 ‘공공서비스 전달체계’에 대한 고찰을 수행하는 것을 목표로 설정하였다.

2. 연구의 범위

본 연구의 심도 있는 진행을 위해서는 다음과 같은 세 가지 측면의 핵심요소에 대한 고찰이 요구된다. 우선 첫째로 수요에 대한 명확한 이해를 들 수 있다. 이는 앞서 설명한 바와 같이 수요에 대한 유형, 수요의 특성, 수요의 구성요소, 수요의 성립 등에 대해 더욱 면밀한 고찰 없이는 수요를 연계하는 형태의 R&D의 실효성을 확보할 수 없기 때문이다. 본 연구에서는 이를 확인하기 위해 수요기반혁신에 대한 이론적 고찰을 선행하였다. 수요기반혁신이론은 이미 유럽의 주요국가의 경험을 바탕으로 이론적 체계가 구축되어 있으며 이를 고찰함으로써 수요에 대한 보다 깊이 있는 이해를 확인할 수 있었다.

둘째는 첨단기술분야의 공공서비스화에 대한 가능성을 탐색하는 것이다. 우리는 기술혁신을 유도하기 위한 공공구매방법에 대해 이미 어느 정도 이상의 해결방안을 확보하고 있다. 하지만 첨단기술분야의 경우 공공수요가 부재한 문제로 인해 신산업육성 등과 같은 더 거시적 차원의 정책 목적을 달성하는 데 활용이 어려운 문제가 있다. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 공공서비스의 지능화를 통해 새로운 공공수요를 창출하고 이를 위한 첨단기술의 실용화를 유도하는 방안이 가능한지에 대해 탐색하고자 하였다. 그래서 본 연구에서는 기존의 공공서비스 혁신과 관련된 정책과

사업의 현황을 탐색하였다. 이를 통해 공공서비스의 혁신과정에서 첨단기술이 활용되는 메커니즘을 규명하고자 하였으며 이를 저해하는 요인이 무엇인지 구체적으로 확인하여 대안을 제시하고자 하였다.

셋째는 국가연구개발사업의 기술사업화 과정에서 공공시장 구매를 연계하는 것이 가능한가를 탐색하는 것이다. 이를 위해서 본 연구에서는 공공서비스 지능화의 몇몇 서비스를 사례 분석하였으며 이 과정에서 기술사업화의 절차상 문제점과 구조적 이슈를 발굴하고자 하였다. 이는 공공서비스에 대한 전수를 다루지는 못하지만, 전달프로세스의 특성에 따른 차이를 규명할 수 있다는 측면에서 의미가 있다고 하겠다.

제3절 연구의 틀 및 방법

1. 연구의 틀

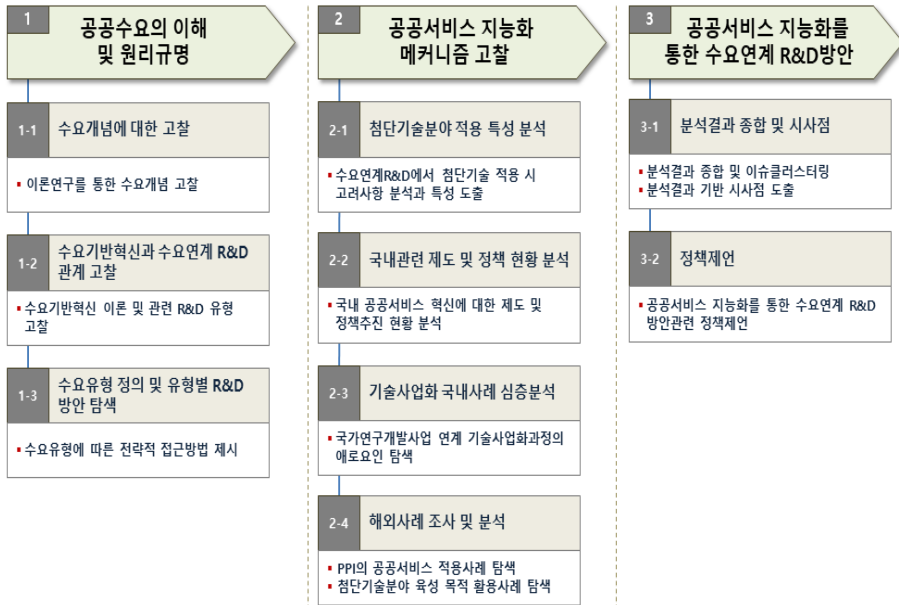
본 연구에서는 다음과 같은 세 가지 단계의 연구의 큰 흐름을 구성하였다.

첫 번째 단계는 공공수요의 이해와 원리규명 단계이다. 이 단계에서는 수요에 대한 개념을 고찰하기 위해 문헌연구를 수행하고 수요기반혁신이론을 살펴봄으로써 수요기반혁신이론 내에서 수요연계 R&D가 가지는 위상과 역할에 관해 확인하였다. 이를 바탕으로 수요 유형에 따른 유형별 R&D 전환 방향에 대한 시사점을 도출하여 최종적으로 공공서비스 지능화를 통한 수요연계 R&D 방안 설계에 기반으로 활용하였다.

두 번째 단계는 공공서비스 지능화 메커니즘에 대한 고찰 단계이다. 이 단계에서는 공공서비스분야를 대상으로 첨단기술분야의 적용특성을 파악함으로써 공공서비스의 특수성에 부합하는 첨단기술분야가 무엇인지 예측하였으며 국내외 관련 제도 및 정책 현황을 분석하여 그간의 정책적 노력과 한계에 대한 시사점을 도출하였다. 그리고 국내 연구개발사업의 기술사업화 사례를 심층 분석함으로써 사업화절차와 과정상의 애로사항을 구체적으로 파악하였다. 또한 해외 관련 사례를 조사 및 분석하여 개선된 방안의 방향성을 설정하였다.

세 번째 단계는 공공서비스 지능화를 통한 수요연계 R&D 방안을 제시하는 단계로써 앞서 분석한 방법들을 통해 도출된 시사점을 종합하여 이슈를 클러스터링 하는 단계를 진행하였다. 이를 통해 더욱 구체적인 정책적 세부방안의 필요지점을 확인하였으며 앞선 분석결과를 종합하여 정책제언을 제시하였다.

[그림 1-3] 연구의 틀



자료: 저자 작성

2. 연구추진방법

본 연구에서는 연구의 틀에서 제시한 3개 단계에 따라 다음과 같은 방법을 활용하였다.

우선 첫 번째 단계인 공공수요의 이해 및 원리규명 단계에서는 경영이론을 바탕으로 수요에 대한 개념고찰을 하였으며 수요기반 혁신이론과 주요사례를 고찰함으로써 수요기반 R&D의 설계 방향과 수요 유형에 대한 구체적 정의를 수행하였다.

두 번째 단계인 공공서비스 지능화 메커니즘 고찰 단계에서는 첨단기술분야의 특성 분석을 위해 첨단기술과 관련한 이론적 정의를 차용하였으며, 국내외 제도 및 정책 현황 조사를 통해 현황을 진단하였다. 그리고 국내 기술사업화 사례에 대한 심층분석 방법을 적용하였는데 이는 4회에 걸친 연속 인터뷰를 통해 발견된 이슈를 점차 심화시켜 근본적 원인을 파악하기 위한 방법으로 고안되었다. 또한 해외 벤치마킹 사례를 조사함으로써 방향성 설정에 활용하였다.

마지막으로 공공서비스 지능화를 통한 수요연계 R&D 방안 도출단계에서는 분석결과를 종합 분석하는 과정을 진행하였으며 이 과정을 통해 공공서비스 지능화를 통한 수요연계 R&D의 추진방안을 5개 관점으로 구조화 하였다.

| 제2장 | 수요기반 혁신 시스템 및 공공수요

첨단기술 육성을 위한 공공서비스의 지능화 혁신 전략을 논하기 전에 본 장에서는 혁신에 있어서 수요가 갖는 의미와 개념을 명확히 하며, 기존 기술 공급기반 혁신정책의 한계를 보완하기 위해 출현한 수요기반 혁신정책과 혁신정책 도구를 살펴보며 수요연계 R&D의 위상을 알아보고자 한다. 또한, 기존 문헌 연구 결과를 토대로 공공수요의 유형 및 그 특성을 도출하고자 한다.

제1절 수요에 대한 이해와 개념 명확화

1. 수요 개념

가. 수요 및 구성요소 정의

수요(demand)는 비즈니스 분야에서는 ‘소비자의 목소리’라고도 불리며, ‘소비자가 원하는 것(wants), 필요로 하는 것(needs), 제품과 서비스에 대한 선호(preferences)’ 또는 ‘저렴하고 합리적인 가격의 제품 또는 서비스를 구매하려는 욕구’로 정의된다(NESTA, 2010, pp. 9-11). 경제학에서는 ‘경제주체가 재화와 서비스를 사고자 하는 욕구(이원형·한중수, 2014)’ 또는 ‘사람들이 모든 구매 가능한 가격에서 기꺼이 구매할 수 있는 제품의 양(Boyes, W. and Melvin, M., 2014, p. 36)’으로도 정의된다.

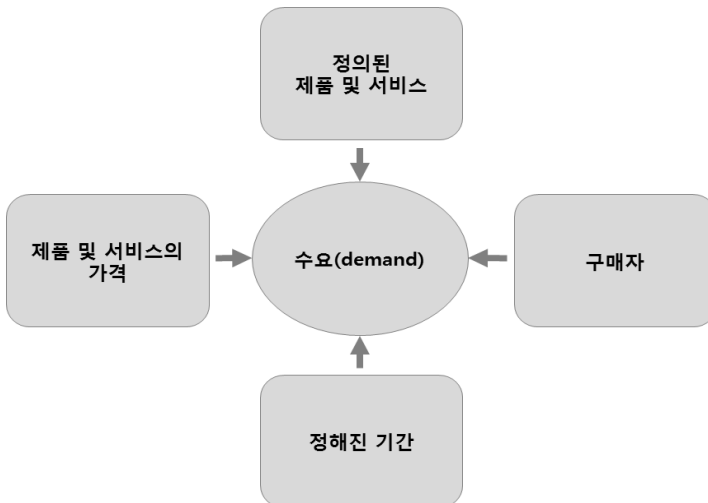
일반적으로 흔히 비즈니스 전략 및 사업의 성공 요인을 말할 때 고객의 니즈나 시장의 수요를 파악하고 선점해야 한다 말한다. 이때 간혹 제품 및 서비스에 대한 고객의 수요(demand)와 단순한 고객의 니즈(needs)를 구분하지 않고 유사한 의미로 사용하기도 한다. 하지만 엄밀히 말하면 수요는 시장에서 명확하게 표현된 경제적 범주로서의 의미로, 추상적이며 더 넓은 사회적 개념으로서의 필요(need)(Edler, 2015)와 구

분되어 진다. 다시 말하면, 수요는 단순한 희망 사항이 아닌 구매력을 가진 욕구로(이원형·한중수, 2014) 지불하고자 하는 가격과 구매 능력까지 포함된 아주 구체적인 의사라는 점에서 제품 및 서비스에 대한 고객의 단순한 니즈와 구별 된다²⁾.

수요는 제품과 서비스의 가격과 사람들이 기꺼이 구매하고자 하는 양 사이의 관계(Boyes, W. and Melvin, M., 2014, p. 36)로, 수요와 공급관리를 위해 수요량을 ‘일정한 기간 동안 일정한 가격 수준에서 구입하고자 의도하는 재화와 서비스의 양’으로 정의(이원형·한중수, 2014)하고 이를 분석하여 예측하려는 노력이 이뤄져 왔다.

본 연구에서는 이러한 수요의 정의를 통해 다음과 같은 수요의 구성요소를 파악할 수 있었다. 수요는 가격 외의 모든 요소가 일정하게 유지될 때 특정 기간 동안 사람들이 기꺼이 구입하고자하는 잘 정의된 제품 또는 서비스의 양이다. 이를 다른 말로 하면, 수요가 생겨나기 위해서는 잘 정의된 재화나 서비스가 존재하며, 그 재화나 서비스의 가격, 그것을 기꺼이 살 수 있는 구매력을 갖춘 구매자, 그리고 일정한 구매 시기가 존재해야 한다.

[그림 2-1] 수요의 핵심요소



자료: 저자 작성

2) KDI 경제정보센터, 「수요와 수요법칙」, <https://bit.ly/2S78sNh>(2018. 6. 19.)

나. 수요의 특징

수요에 영향을 미치는 요인은 다양하다. 수요의 변화는 소득, 인구변화, 기호, 가격, 대체재 등 여러 외적인 요인들에 의해 발생한다. 그러나 수요의 크기인 수요량에 변화를 미치는 가장 큰 요인은 재화의 가격이다. 가격 외의 모든 요소가 일정하게 유지될 때, 재화의 가격이 증가하면 수요량이 감소하고, 재화의 가격이 감소하면 수요량은 증가한다. 재화의 가격과 수요량은 역관계에 놓여있으며, 이를 수요의 법칙이라 부른다.

수요의 또 다른 특징은 수요는 분명하게 드러나 있거나 숨겨져 있다는 것이다. 이미 존재하는 제품 및 서비스에 대한 수요는 기존 시장이 존재하기 때문에 매출액, 시장 모니터링 및 기존 고객 분석 등을 통해 어느 정도 파악할 수 있다. 그러나 새로운 기술을 접목한 기존에 알려지지 않았던 새로운 제품 및 서비스는 시장이 존재하지 않기 때문에 수요자의 니즈와 잠재적 수요량을 파악하기가 어렵다. 고객의 니즈에 의해 분명하게 드러난 수요는 단기적 또는 중기적 수요인 경우가 많으며, 분명하게 드러나지 않은 숨겨진 수요는 장기적 수요로 미래 예측을 통해 미리 대비해야 할 필요가 있다.

수요를 측정하는 방법으로는 현재의 소비자 지출을 측정하거나 제품 및 서비스에 대한 구매의향(willingness)을 측정하는 방법 등이 있다. 그러나 현재 어떤 제품이나 서비스가 얼마나 소비되거나 구매되고 있는지를 측정하는 방법은 이미 존재하는 것에 대한 수요를 측정하는 방법으로 미래 수요를 예측할 수 없다는 한계가 존재하며, 구매 의도를 측정하는 방법은 수요에 대한 미래예측은 가능하지만, 구매의향이 실제 구매 행동으로 이어질지에 대해서는 확신하기가 어려운 한계점이 존재한다(NESTA, 2010, p. 11).

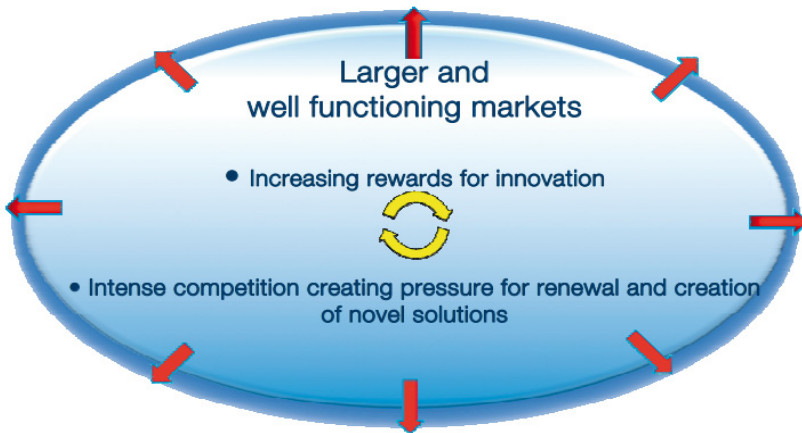
마지막으로 수요는 사적(private)이거나 공적(public)일 수 있다. 사적 수요란 하나의 개별 기업 혹은 하나의 가계, 개인이 필요로 하고 선호하며, 구매하고자 하는 수요이며, 공적인 수요란 사회전체에서 필요로 하나 사적으로는 충족하기 어려운 학교, 공원, 도로교통 등 공공인프라 등에 대한 수요를 말한다. 이런 사적 혹은 공적인 수요는 소비자나, 기업, 정부로부터 나온다. 특히, 정부로부터 발생하는 수요는 정부가 직접 사용하는 데 필요한 제품과 서비스에 대한 수요와 교육, 건강 등과 같이 공공서비스를 통해 국민에게 보급하기 위해 대신 구매하는 제품과 서비스에 대한 수요로 나뉜다(NESTA, 2010, p. 11).

다. 수요와 혁신의 관계

혁신 분야에서의 수요란 ‘특정 가격에 니즈를 기반으로 한 새로운 제품·서비스를 획득하기 위한 시장의 신호(signal to market to acquire new product/service on the basis of a need for a certain price)(Edler, 2015)’로 정의되며, 수요는 혁신 활동에 있어서 혁신과 그 결과물의 확산을 촉진하는 중요한 동인으로 여겨진다.

수요가 혁신에 미치는 영향을 살펴보면, 수요의 증대와 시장의 강화는 혁신 활동에 따른 보상을 증가시키기 때문에 혁신에 대한 인센티브를 개선하며, 수요가 증대되면 경쟁이 치열해지기 때문에 새로운 솔루션 창출이나 리뉴얼에 대한 압력이 만들어져 혁신에 대한 추가 인센티브를 제공 한다³⁾([그림 2-2] 참고).

[그림 2-2] 혁신 활동에 대한 수요의 영향



자료: ministry of Employment and the Economy demand -driven innovations-group(2010), p. 16.

혁신을 촉진하는 수요는 크게 ‘새로운 혁신을 촉발하는 수요’와 ‘기존혁신에 반응하는 수요’로 나뉜다(Edler, 2015). 새로운 혁신을 촉발하는 수요란 새로운 기능이나 더 효과적인 기능을 갖춘 기존에 존재하지 않는 새로운 제품이나 서비스를 구매하고자

3) Ministry of Employment and the Economy demand -driven innovations-group(2010), p. 16.

하는 욕구다. 기존 혁신에 반응하는 수요란 이미 개발된 혁신 기술, 제품 및 서비스를 구매하여 혁신을 빠르게 흡수, 채택, 사용, 수용하고자 하는 욕구로 혁신의 확산을 돕는다.

2. 수요의 유형

수요는 비즈니스 모델, 시장관점에서 유형화 해 볼 수 있다.

비즈니스 모델 관점에서는 사업형태에 따라 수요가 크게 4가지 유형으로 나뉜다. 기업과 소비자 간 거래(B2C, Business to Consumers)에서 발생하는 소비자 수요, 기업과 기업 간 거래(B2B, Business to Business)에서 발생하는 기업고객 수요, 기업과 정부 간 거래(B2G, Business to Government)에서 발생하는 정부 수요, 시민과 정부기관 간 거래(G2C, Government to Citizen)에서 발생하는 시민(국민)수요가 있다(NESTA, 2010, p. 3).

시장관점에서는 구매 주체에 따라 민간시장과 공공시장으로 나뉘며, 민간시장과 공공시장은 운영되는 시장 메커니즘과 고객 특성에 차이가 있기 때문에 수요 또한 차이가 있다. 따라서 시장 관점에서의 수요는 민간시장에서 민간인으로부터 발생하는 민간수요와 공공시장에서 중앙정부 및 지자체, 공공기관으로부터 발생하는 공공수요로 나뉠 수 있다. 민간수요는 사적수요와 공공수요는 공적수요와 관련성이 높다. 앞서 살펴본 비즈니스 모델 관점에서의 수요 유형을 시장관점의 수요로 나누어 본다면, 소비자 수요와 기업고객 수요는 민간에서 필요와 구매 욕구가 발생했기 때문에 민간수요로, 정부 수요 및 시민 수요는 공공 수요로 구분할 수 있다. 정부 수요는 공공기관이 업무에 필요한 재화나 서비스를 민간 기업에 필요로 하는 수요로 정부의 직접적 공공수요로 볼 수 있으며, 정부에 요구하는 시민(국민)수요는 공적수요로 결국 공공기관(정부)이 국민이 필요로 하는 공공서비스를 제공하기 위한 재화와 서비스를 대신 구매하기 때문에 간접적인 공공수요로 볼 수 있다.

3. 소결

혁신에서 수요의 중요성이 주목받으며 수요정책이 국가 차원에서 중요한 과제로 부상하고 있다. 국내 정책의 최근 추세를 살펴보면 사회수요 및 국민수요를 반영한 정책사업과 공공조달을 활용하여 혁신을 활성화하려는 단편적인 노력이 증가하고 있다. 그러나 사회적 수요, 국민의 수요, 공공의 수요 등을 반영하거나 활용하겠다는 포부는 존재하지만 정작 수요가 무엇인지, 수요를 어떻게 발굴해 정책에 반영할지에 대한 체계적인 접근법을 제시하고 있지 않다. 따라서 이 연구에서는 먼저 수요에 대한 고찰을 통해 수요에 대한 이해를 명확히 하여 수요를 정책에 반영하는 방안을 제시하고자 하였다.

첫째, 수요(demands)기반 R&D정책에 반영하기 위해서는 경제적 의미로 수요를 구체화할 필요가 있다.

수요의 정의에 따르면 수요는 특정한 가격의 제품 및 서비스에 대한 구매 능력과 구매 의사를 지닌 아주 구체적인 의사로 단순한 희망 사항이나 필요(needs)와는 구별된다. 그러나 지금까지의 정책에서 사용된 수요라는 용어의 의미는 구체화된 구매의 사로서의 의미 보다는 정부에 요구하는 국민의 희망사항이나 필요(needs)에 그친다고 볼 수 있다. 하지만, 본 연구에서 수요의 정의를 통해 파악한 경제적 의미로서의 수요 구성요소는 크게 ①정의된 재화나 서비스, ②재화나 서비스의 가격, ③구매력을 갖춘 구매자, ④일정한 구매 기한이다. 따라서 향후 공공수요 기반 R&D사업을 추진할 때 사업 계획 단계에서부터 해당 요소를 명확히 하여, R&D 최종 결과물인 제품 및 서비스의 스펙과 희망하는 가격 수준, 구매를 희망하는 공공기관과 정해진 기한 내 얼마나 구매할지, 더 나아가 수요처를 어디로 확대할 수 있을지 구체적으로 명시할 필요가 있다. 기업 혁신의 유인책은 혁신 제품 및 서비스의 수요와 시장에 있으며, 혁신 제품 및 서비스가 팔린다는 확신만 있다면 R&D나 기술이전에 가까이 투자할 의향이 존재한다. 특히, 정부와의 거래에 해당하는 공공수요의 경우 현금흐름이 민간기업과의 거래에 비해 좋기 때문에 수요처와 수요량이 확실하다면 많은 기업들이 적극적으로 참여할 가능성이 높다.

둘째, 최종사용자에 따라 차별화된 수요 발굴 방식이 필요하다.

수요량은 주로 가격에 의해 변화되지만, 수요 자체는 제품 및 서비스를 구매하여 사용하는 최종사용자의 소득, 인구변화, 기호, 대체제 등 여러 외적인 요인들에 의해 변화된다. 따라서 수요발굴에 있어서는 최종사용자의 역할이 중요하다.

공공수요는 제품 및 서비스의 최종 사용자로부터 나오며, 실제 구매된 제품 및 서비스의 최종 사용자는 ‘실제 공무를 수행하는 공무원’이나 ‘공공서비스 수혜대상인 국민’으로 구매 목적에 따라 최종 사용자가 다르다. 하지만, 공공구매는 주로 공공기관의 구매관 또는 최종의사결정권자로부터 이뤄진다. 공공수요는 최종사용자와 구매자가 일치하지 않는 경우가 다수 존재하는데, 이 때 중간에 수요가 왜곡되어 최종사용자의 만족도가 떨어지거나, 공급과 수요의 불일치가 발생할 수 있다. 예를 들어, 사춘기 딸이 올 겨울이 춥기 때문에 따뜻한 겨울외투가 필요하다는 말에 부모가 보온성이 뛰어난다는 롱패딩을 사다 주었을 때, 정작 딸이 원했던 것은 최신 유행하는 숏패딩으로 새 옷을 사주고도 딸을 만족시키지 못할 수 있다. 따라서 공공수요 발굴시 구매결정권자의 구매의사 뿐만 아니라 제품 및 서비스의 최종 사용자의 의견을 직접 반영하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 혁신 제품 및 서비스의 공공수요 발굴 과정에서 구매 목적에 따라 최종사용자를 사전에 규명하고, 제품 및 서비스 기획단계에 포함시켜, 기존 소비자로서 역할을 뛰어넘어 생산자와 소비자의 역할을 동시에 수행하는 프로슈머로서 활동이 요구된다.

제2절 수요기반 혁신정책 內 ‘수요연계 R&D’의 위상

혁신정책은 혁신 프로세스에 영향을 미치는 공공기관의 모든 활동을 말하며 (Edquist, 2015), 혁신정책은 크게 공급주도 혁신정책과 수요기반 혁신정책으로 나뉜다. 공급주도 혁신정책은 혁신 주체들에게 지식과 자금, 인력을 공급하여 혁신능력을 향상하는데 중점을 둔 정책이라면, 수요기반 혁신정책은 혁신 주체들의 혁신 활동에 대한 의지를 고취하는 데 중점을 둔 정책이다(송위산·성지은, 2012). 과거에는 전통적인 공급주도 혁신 정책이 지배적이었지만 혁신연구에서 선행관점의 공급주도 혁신이 거부되며 최근 수요기반 혁신정책을 강조하는 방향으로 과학기술정책 패러다임이 전환되는 추세이다(OECD 과학기술혁신정책작업반, 2009). 그러나 국가 정책에는 여전히 공급주도 혁신정책의 수단이 주로 반영되고 있으며, 수요기반 혁신정책 수단은 반영이 미흡한 실정이다. 이는 혁신 연구를 통해 창출된 지식이 실제 혁신 정책에 적용되기까지는 상당한 시차가 존재하기 때문이다(Edquist, 2015, p. 4). 본 절에서는 수요기반 혁신정책과 주요 정책 수단들을 살펴보고, 국내 정책에 수요기반 혁신정책의 수단을 반영할 방안을 검토하고자 한다.

1. 수요기반 혁신정책(DBIP: Demand Based Innovation Policy)

수요기반 혁신정책은 혁신을 유도(induce)하고 혁신의 확산(diffusion)을 가속하기 위해 ① 혁신에 대한 수요(demand)를 증가시키고, ②제품·서비스에 대한 새로운 기능적 요구사항을 정의하고, ③혁신생산에 사용자의 개입을 개선(user-driven)하는 모든 공공 활동(public action)을 말한다(Edler, 2015, p. 7). 성지은(2011)은 수요기반 혁신정책을 “혁신의 출현·확산을 위한 수요를 창출하거나 촉진하고, 시장의 확산·성장을 위한 수요의 구체성을 높이기 위한 일련의 정책”으로 정의하였다. 즉, 혁신을 통해 해결해야 할 문제를 명확히 하거나 혁신을 통해 수익을 올릴 기회를 확대해 혁신 주체들이 혁신 활동에 적극적으로 참여하게 만드는 정책(최영락 외, 2011)을 말한다. 따라서 수요기반 혁신정책은 때론 지속가능성, 에너지 효율화, 인프라 구조, 건

강 시스템 등과 같은 분야별 정책과 연계되거나 더 넓은 정책 접근법의 일환으로 공공 구매 정책과 연계된다(Jacob Edler, 2005).

수요기반 혁신정책은 하나로 통일된 정의가 존재하지 않는다. 혁신연구에서는 demand-side innovation, demand-driven innovation, demand-oriented innovation, demand-based, demand-led innovation 등 다양한 단어로 혼용되어 불리며 정의되고 있다.

2000년 초반 등장한 수요기반 혁신정책은 공급주도 혁신정책과 마찬가지로 시장실패와 시스템 실패가 정부 개입의 정당성을 제공하였다. 혁신과정에서 수요와 공급의 연계 중요성이 주목받았으나 공급주도 혁신정책만으로는 수요를 발굴하거나 창출하는데 한계가 드러났기 때문이다. 공급주도 혁신정책만으로는 공급자와 수요자 사이의 정보 비대칭성 혹은 불완전성으로 혁신에 대한 공공 및 민간의 수요가 발생하지 않거나 인식되지 않는 문제와 혁신 제품 및 서비스의 경우 발생하는 높은 초기 비용 문제, 시장 내 최소한의 최초 사용자 확보의 어려움 등을 해결할 수 없었기 때문이다. 따라서 정부가 직접 개입하여 공공수요가 존재하는 에너지, 국방 등과 같은 영역에서는 혁신을 통해 부문별 정책 목표를 달성하고, 국가가 공급자의 주된 고객일 경우 민간의 혁신을 촉진하는 직접적인 영향을 행사하고자 하였다. 혁신과정에는 '상호작용'이 중요하기 때문에 정부가 공공의 수요를 발굴하고 사전에 구체화하는 역할과 개발된 혁신을 최초 사용하여 신뢰성을 높이고 일정량 이상을 구매하여 준다면 민간수요로 연계될 수 있으며 이는 공급자의 혁신 활동을 촉진할 수 있기 때문이다.

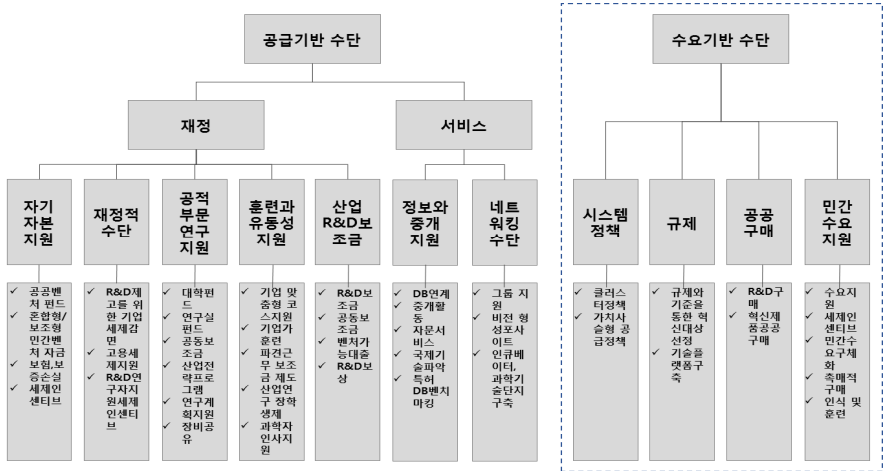
<표 2-1> 수요기반 혁신정책의 이론적 논거(Policy Rationales)

1. 정보의 비대칭성과 불완전 정보
2. 새로운 상품과 서비스의 경우, 수반되는 높은 초기 진입비용
3. 공공 수요가 있는 영역의 경우, 혁신을 통해 부문별 정책목표를 달성
4. 국가가 공급자에 대해 주된 고객인 경우, 민간에 대해 혁신을 촉진토록 직접적인 영향 행사
5. 혁신 특성은 "상호작용"에 의한 것이므로 정부가 미래에 있을 공공의 수요에 대해 사전에 명확히 규정할 경우, 공급자와 공공의 수요자가 함께 새로운 해결책을 모색하고 이를 통해 혁신을 촉진

2. 수요기반 혁신정책 수단

혁신 정책수단은 공급주도 혁신정책 수단과 수요기반 혁신정책수단으로 나뉜다. 혁신 주체의 역량을 높이기 위한 R&D 재정지원 및 기술인력 육성 등의 전통적인 정부 지원정책이 공급주도 혁신정책의 정책수단이라면, 특정 기술에 대한 환경기준 및 기술규제 마련이나 친환경 녹색 제품 사용을 촉진하는 공공구매 정책 등이 수요기반 혁신정책의 주요 수단이다. 본 연구에서는 수요기반 혁신정책의 수단 및 그 특성을 전반적으로 살펴보고, 수요기반 혁신정책 수단 가운데 잠재적 영향력이 가장 큰 수단으로 여겨지는 혁신형 공공구매를 중점적으로 살펴보고자 한다. 공공구매는 공공기관이 필요로 하는 제품 및 서비스를 구매하는 행위로 정부의 공공서비스 및 그와 관련한 공공수요와 밀접한 관련이 있기 때문이다.

[그림 2-3] 혁신정책 수단



자료: Edler, J. and georgiou, L.(2007) ; 송위진·성지은(2012), p. 6 재인용.

가. 수요기반 혁신정책 수단 종류

혁신에 대한 수요를 창출하고 촉진하기 위한 다양한 정책 수단들이 연구되며, 적용되고 있다.

OECD 국가에서는 수요기반 혁신정책 도구를 크게 정부조달, 규제, 표준, 선도시장(lead market), 가격정책 등으로 나누고 있다.

수요기반 혁신정책의 선도국인 핀란드의 고용경제부에서는 2009년 국가경쟁력 향상을 목적으로 국가혁신전략을 마련하기 위해 수요기반 혁신정책과 사용자 기반혁신정책을 연구한 보고서를 발표하였으며, 수요기반 혁신정책을 수행하기 위한 정책 프레임워크를 제시하였다. 이 정책 프레임워크는 ‘혁신 주체 능력형성’, ‘혁신 친화적 규제개혁’, ‘수요기반 혁신정책 기반구축’, ‘인센티브 제공’ 등 크게 4개의 핵심영역으로 나뉘며, 각 영역별 중점 분야와 정책의 주요 요소를 제시하였다. 특히, 핀란드 보고서에서 제시된 수요기반 혁신정책 핵심 요소 가운데 기반구축과 인센티브 제공 영역은 수요기반 혁신정책에서 공공부문이 새로운 수요창출 및 사용자로서의 중요한 역할과 공공서비스를 효과적으로 활용할 수 있는 다양한 방법 등을 제시하고 있다.

〈표 2-2〉 핀란드 수요기반 혁신정책의 핵심요소와 정책방향

핵심 요소	중점 분야	수요기반 혁신정책의 주요 요소
핵심주체 능력형성	포사이트	- 미래 수요를 파악하기 위해 사회·경제발전의 트렌드 파악 및 주요 성장영역 탐색 - 포사이트 내용을 대중과 소통하고 피드백하며 수요를 명확히 하고 수요에 대한 사회적 학습을 촉진
	연구	- 주요 사회문제와 경제발전 전반에 대한 연구를 통해 수요의 변화 파악 - 수요기반 혁신의 다양한 양상 분석 및 그것이 가져올 수 있는 잠재적 이익 파악
	교육·훈련	- 혁신활동을 촉진할 수 있는 공공구매 활동 패턴 제시 및 교육 - 새로운 혁신에 대한 소비자의 인지도 제고 활동 지원 - 새로운 혁신결과의 시장 수용을 촉진하기 위한 수단으로서 표준의 확산

<표 2-2> 계속

핵심 요소	중점 분야	수요기반 혁신정책의 주요 요소
규제개혁	규제개발	- 경제·사회문제를 해결할 수 있는 미래지향적이고 다른 정책부문과 조정된 ‘혁신 친화적 규제’ 개발 - 특정 기준을 달성하도록 하는 성능(performance)기반 규제를 통해 혁신주체들의 혁신활동을 특정 방향으로 유도
	권고와 표시	안전·환경보호 등과 관련된 정확한 정보를 토대로 소비자 선택이 이루어질 수 있도록 하는 투명한 표시제도 구축
	경쟁	- 잘 작동되는 효과적인 시장 형성 - 혁신을 촉진할 수 있는 경쟁체제와 수요체제 구축
	표준	- 시장을 창출하고 지원할 수 있는 표준체제의 구축 - 수요를 촉진할 수 있는 표준화과정 체계화
기반구축	체계화된 정책개발	- 수요기반 혁신정책의 설계와 집행과정에서 일관성과 정합성 제고 - 선도시장의 형성·발전을 지원할 수 있는 정책개발 - 공공부문 거버넌스 개선과 조정능력 확보를 통해 여러 이해당사자가 참여하는 정책의 통합성 향상
	공공·민간 협력체제 구축	- 공공-민간부문의 효과적인 협력체제 구축을 통한 수요창출 - 공공서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 다양한 공공-민간협력방안 모색
인센티브제공	금융·세제 인센티브	- 혁신활동을 유도하기 위한 세제 혜택 제공 - 수요 지향적 혁신활동을 촉진하기 위한 연구개발 지원
	선도적인 공공부문 활동	- 공공부문이 선도하는 새로운 수요에 대한 시범사례 발굴 - 시범사업과 실증사업에 대한 자원투입 및 효과적 활용 - 혁신적 제품·서비스를 시험해 볼 수 있는 환경과 플랫폼 조성 - 혁신제품 공공구매에 대한 인센티브 제공 - 공공부문의 축적 데이터 공개 및 효과적 활용을 통해 수요정보를 파악하여 새로운 시장 창출 - 디지털 서비스 및 참신한 공공서비스 전달체계 개발을 통한 새로운 수요의 창출

자료: Ministry of Employment and the Economy(2009); 송위진·성지은(2012), pp. 10~11. 재인용

Edler(2015)는 수요기반 정책 수단을 정책목표에 따라 공공부문의 수요창출 정책과 민간부문에서의 수요창출을 지원하는 정책으로 구분하여 제시하였다. 특히, 공공부문의 수요창출은 1) 공공부문이 직접적으로 혁신 제품이나 특정 기술혁신 제품을 구매하는 공공구매, 2) 공공부문이 주도해 혁신 제품 및 기술에 대한 수요를 조직화 하는 활동 등이 주요 정책 수단으로 분류된다(송위진·성지은, 2012).

<표 2-3> 수요기반 혁신정책 수단 유형(Edler, 2015)

수단	정부역할	가능 방식
1. 공공 수요		
일반 구매	구매/사용	국가가 일반 구매에서 혁신을 중요한 기준으로 고려
전략적인 구매 (기술 분야별로 특화)	구매/사용	국가가 시장 도입 및 확산을 촉진하기 위해 기존 혁신에서 특정 기술을 구체적으로 요구
협력적 구매	구매/사용 조정	정부는 구매자 중 하나로 수요 구체화 및 구매 조정 조직화
2. 민간 수요 지원		
민간 수요를 위한 직접 지원		
수요지원	공동 자금 조달	민간 또는 산업 구매자에 의한 혁신기술 구매를 직접적으로 지원
세금 인센티브	공동 자금 조달	특정 혁신 기술을 위한 법인 양도 가능성
민간 수요를 위한 간접적인 지원: 정보 및 권한부여(부드러운 조정)		
인지도 제고 수단	정보제공	국가가 특정 혁신에 대한 신뢰를 형성하기 위해 정보 운동, 새로운 해결책에 대한 공지 등을 실시
자발적인 표시 또는 정보 캠페인	정보제공 지원	시그널을 줄 수 있는 민간 마케팅 활동 조정 지원
훈련과 교육	혁신기술 사용 지원	민간 소비자 및 산업 주체가 혁신의 가능성을 인지하고 이를 활용
구체화	담론 형성	사회 집단, 잠재적인 소비자가 시장에서 입장을 표명하고 미래 선호로서 시그널을 제시
사용자-생산자 상호작용	환경 조성	국가는 기업이 혁신 활동에 사용자 요구(user needs)를 포함할 수 있도록 지원하거나 목표한 담화를 조직함(혁신 플랫폼)

자료: Edler(2015), pp.34-37을 참고하여 성지은(2011), p. 6을 일부 수정함

나. 수요기반 혁신정책 수단의 주요 특징

수요기반 혁신정책의 핵심 수단으로 고려되는 공공조달, 규제, 표준을 대상으로 수단별 주요 특징을 살펴보면 <표 2-4>와 같다. 공공조달, 규제, 표준 모두 수요를 통해 혁신 활동을 활발히 하려는 궁극적인 목적은 같지만, 각 수단별로 정책 목표와 대응 방식, 주요 플레이어, 미치는 영향, 발생 가능한 위험 등에 차이가 있다. 수요기반 혁신정책 수단으로서의 공공조달의 주요 특징을 자세히 보면, 공공조달의 목표는 새로운 혁신 제품 및 서비스의 시장을 창출하는 것이며, 주요 플레이어는 정부 기관이다.

정부는 새로운 혁신을 구매하기 위해 세금과 수요 제품에 대한 상세 요구사항(규격)을 제시하며, 구입한 혁신을 활용하기 위해 훈련 및 학습이 필요하다. 공공조달을 통해 공급자는 신제품 및 서비스의 판로를 확보하고 매출을 올릴 수 있으며, 구매자인 정부는 공공서비스 향상 및 업무프로세스를 개선하고, 중소기업의 혁신 활동을 촉진할 수 있다.

<표 2-4> 수요기반 정책 수단의 주요 특징

수요기반정책	공공조달	규제	표준
목표	새로운 제품 및 서비스	시장 이해, 경쟁심화, 사회적 목표	시장 이해, 상호 운용성, 투명성
투입	돈, 성능 요구사항, 기술(Skills)	법적 절차, 협조 필요	표준기관, 협조필요
참여 인센티브	판매, 중소기업 특례	의무	자발
주요 플레이어	정부	정부	산업
성공시 미치는 영향	개선된 공공서비스 및 혁신 촉진	시장 위험 감소	시장 위험을 줄임
발생 가능한 위험	공공 부문의 기술(Skill) 부족, 특수한 수요	상충되는 목표, 프로세스 증가	기술 자금효과(lock-in)

자료: Aschhoff and Sofka(2008) ; OECD(2011), p. 29 재인용

다. 공공조달 유형 및 특성

수요기반 혁신정책 수단 가운데 특히 혁신 관련한 공공조달이 잠재적으로 가장 강력한 종류의 수요기반 혁신정책 수단으로 고려된다(Edquist, 2015).

공공조달은 조달 목적 및 조달 물품에 따라 조달방식이 달라지며, 공공조달을 통해 혁신을 유도하는 방식에도 여러 종류가 있다. 따라서 공공수요를 충족하는데 혁신형 공공조달을 전략적으로 활용하기 위해서는 그 유형을 명확히 구분할 필요가 있으며, 이를 위해 기존 연구자들의 공공조달 유형 분류와 유형별 특성에 대한 연구를 살펴보았다.

Edquist(2015)는 공공조달 유형을 크게 정기적 공공조달, 혁신 친화적인 정기적 공공조달, 혁신 공공조달, 상업화 전 조달 등 4개의 유형으로 분류하였다. 이 중 정기

적 공공조달을 제외한 나머지 3개의 유형이 혁신과 관련된 공공조달에 해당한다. 각 공공조달 유형은 다른 목적과 특성을 보이며, 각기 다른 방식으로 구매가 이루어진다.

먼저, 정기적 공공조달은 일반적인 공공조달 방식으로 사무용품 등 공공기관에서 정기적으로 발생하는 일반 상용 물품을 조달하는 방식을 말한다. 혁신 친화적 공공조달이란 정기적 공공조달 시 혁신에 대한 요소를 고려한 조달 방식으로 새로운 혁신적인 제품이나 서비스(솔루션)에 대한 구매를 배척하지 않는 것을 말한다. 그러나 혁신 제품이나 서비스가 구매기관의 필요와 부합할 경우 구매를 긍정적으로 고려하는 것이 지 구매의 결과가 무조건 혁신일 필요는 없기 때문에 정기적 공공조달과 혁신 공공조달 사이에 위치한다고 볼 수 있다. 기존에 정기적 공공조달을 혁신 친화적 공공조달 유형으로 전환하는 방법은 ‘기능적 조달(Functional procurement)’방식을 취하는 것이다. 기능적 조달이란 공공기관이 수요를 제기할 때 제품 및 서비스에 대한 수요를 제기하는 것이 아니라 필요한 기능을 명시하는 방식을 말한다. 다시 말해, 기능적 조달 방식이란 제품 및 서비스를 성취하는 방법(How)이 아닌 성취되어야 할 것이 무엇(What)인가를 구체화하여 제시함으로써 공급자가 자유롭게 혁신적인 솔루션을 제안하도록 유도하는 것이다.

혁신 공공조달은 공공기관이 일정 기간 내에 특정한 기능을 수행하기 위한 제품 및 서비스를 주문하여 구매·조달하는 방법을 말하며, 주문 시점에는 해당 제품 및 서비스가 존재하지 않는다. 혁신 공공조달 방식은 직접 공공조달과 촉매적 공공조달로 나뉜다. 직접 공공조달은 조달하는 공공기관이 구매 물품의 최종 사용자로서 자신의 수요와 니즈를 충족하기 위해 존재하지 않는 제품 및 서비스를 주문하고 구매하는 방식을 말한다. 촉매적 공공조달이란 조달하는 공공기관이 최종사용자를 위하여 부분 자금조달, 코디네이터 및 지식을 제공하는 혁신조달에서 촉매자 역할을 담당하는 구매 방식으로, 혁신의 수요가 외부에서 발생한다.

상업화 전 조달(이하 PCP)은 공공기관이 예상한 R&D의 결과물을 조달하는 구매 방식으로 집적적인 맞춤형 공공 R&D투자(or R&D 보조금)가 포함되어 있다. PCP는 공공수요를 충족시키는 구매 방식에 R&D를 포함하고 있다는 점에서 일부 공급기반 혁신정책으로 볼 수도 있으나 수요를 기반으로 R&D가 기획되고 R&D의 결과가 혁신

제품 개발 및 수요자로 바로 연계된다는 점에서 보편적인 공공기술 R&D 지원 정책과 차별화 된다. 그러나 PCP 방식은 필요나 문제 식별에서부터 연구개발을 통한 프로토타입 개발 혹은 개발된 제품 및 서비스의 테스트까지 만으로 지원범위가 한정된다. 즉, 상업화 전 단계에서 지원이 끝나고 PCP 지원 사업범위 내에 상용화 단계의 제품 및 서비스의 구매는 포함하지 않고 있기 때문에 엄밀히 따지면 공공조달에 포함되지 않는다.

<표 2-5> 공공조달 유형 및 특징

유형	설명 및 주요 특징
정기적 공공조달 (Regular public procurement)	공공기관이 업무를 수행함에 있어 정기적인 수요가 발생하는 제품 및 서비스를 구매하는 방식 ex) 사무용품, 통신서비스, 자동차 등
혁신 친화적 정기적 공공조달 (Innovation-friendly regular procurement)	정기적 공공 구매 시 혁신에 대한 요소를 고려하여 혁신 제품 및 서비스의 구매를 배척하지 않는 구매 방식 - (방법) 기능적 조달(functional procurement) 방식을 취함
혁신 공공조달 (Public procurement of innovation)	직접 공공구매(direct public procurement of innovation) - 정부가 직접 구매자이자 최종 사용자로, 점진적 & 급진적 혁신 가능 촉매적 공공구매(catalytic public procurement of innovation) - 직접 공공구매 보다 조정자로서의 정부역할 중요 - 수요로 쉽게 전환되지 않는 필요성 명확화 및 사회적 욕구 충족 or 사회문제 해결하는 프로세스 구현에 사용됨
상업화 전 조달 (pre-commercial procurement)	정부가 직접 필요로 하는 제품 및 서비스에 대한 R&D를 지원하고, R&D결과물을 조달하는 구매 방식 - 문제해결중심의 R&D에 초점을 맞추며, 프로토타입 개발 or 테스트까지 지원 포함 - 제품 및 서비스에 대한 구매를 포함하고 있지 않음(상업화 미포함)

자료: Edquist(2015) 참고하여 저자 작성

Uyarra and Flanagan(2010)은 공공 조달을 4가지 유형으로 구분하였으며, 유형별 특성을 공공부문(정부)의 역할, 조달 동기, 혁신유형, 공급 측면의 위험, 조달 지역 관점에서 정리하였다. 공공조달의 유형은 다음과 같다.

효율적 조달이란 일반 시장에서 제공되는 표준화된 제품 및 서비스의 조달을 말하며, 사무용품과 같은 표준화된 제품 및 서비스의 구매가 해당한다. 따라서 공통적인 선호도를 지니며 다수의 구매자가 존재한다. 적응 조달이란 특정 요구 수요를 다루는 조달을 말하며, 맞춤형 소프트웨어 구매를 예로 들 수 있다. 적응 조달은 주로 틈새시장에서 사용되는 조달 방식으로 고객 맞춤형 조달로 기존의 생산방식을 사용하거나 새로운 혹은 복잡한 제품 및 서비스에 대한 요구가 가능하다. 기술 조달이란 일반적인 니즈를 충족시키기 위한 새로운 기술 솔루션의 구매를 장려하는 조달로, 폐기물 관리 등을 예로 들 수 있다. 실험적 조달은 적응된 기술 솔루션을 통한 조달을 말하며, 전문 기술 장비 구매 등을 예로 들 수 있다.

〈표 2-6〉 혁신에 대한 공공부문 개입의 조달 유형 및 효과

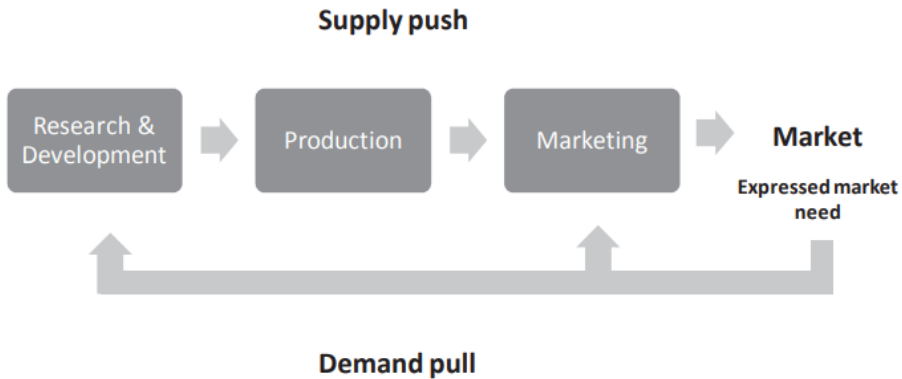
조달유형	공공부문의 역할	조달 또는 보상의 주요동기	잠재 혁신 유형	공급 측면에서의 혁신 관련 위험	조달대상/지역 (geography)
효율적 조달 (Efficient procurement)	효율을 추구하는 다수 사용자	비용 대비 가치 (Best value for money)	점진적 혁신	공공시장에 지나친 의존성, 노후화 위험	중앙 집중된 규격(표준) (Centralized specifications)
적응조달 (Adapted procurement)	틈새 사용자	최적의 솔루션 (the best adapted solution)	틈새시장	시장 불확실성	지역적 규격, 지역 조달
기술적 조달 (Technological procurement)	복잡한 대형 고객	최상의 솔루션 (the best available solution)	아키텍처	투자를 정당화하기에 불충분한 수요	중앙 집중된 규격, 국가 조달
실험적 조달 (Experimental procurement)	실험적 (선도) 사용자	가장 혁신적인 솔루션 (the most innovative solution)	급진적 혁신	시장 불확실성, 사용자-생산자 소통의 어려움, 인센티브 부족(예. IP 보호)	지역 규격, 국가조달

자료: Uyarra and Flanagan(2010) ; OECD(2011), p. 38 재인용

3. 혁신정책 도구의 시스템적 활용 방안 : 수요연계 R&D

혁신은 공급과 수요 사이의 창조적인 상호작용의 결과물이기 때문에 수요기반 혁신 정책은 공급기반의 혁신정책을 대체하는 것이 아니라 공급기반 정책을 보완할 필요가 있다(OECD, 2011, p.19). 따라서 공급이나 수요 어느 한쪽의 혁신정책 수단만을 정책에 반영하는 것이 아니라 필요에 따라서는 공급기반의 혁신정책 수단과 수요기반 혁신정책의 수단을 혼합하여 정책에 반영할 필요가 있다.

[그림 2-4] 공급주도와 수요견인의 관계도



자료: Martin(1994) ; OECD(2011), p. 19 재인용

Edler(2015)는 혁신의 효과를 높이기 위해서는 하나의 혁신정책 수단만을 적용하는 것이 아니라, 여러 혁신정책 수단을 결합함으로써 혁신의 지원 효과를 극대화하는 시스템적인 접근방법이 필요하다고 주장하였다(Edler, 2015). Edler(2015)가 제안한 시스템적인 접근방법은 크게 수요기반의 수단을 통합하는 것과 수요와 공급기반의 수단을 통합하는 두 가지 방법으로 나뉜다. 수요기반 수단의 통합은 말 그대로 다양한 수요 측면의 도구들을 결합하여 수요창출을 극대화하여 혁신 활동의 의지를 고취시키는 방법이다. 예를 들면, 미래 자동차산업의 혁신을 위해 자율주행차 기술과 관련한 국가표준을 마련함과 동시에 자율주행차 관련한 안전 기술규제 등을 규정하고 자율주행 자동차 R&D가 끝나면 정부가 공공구매를 통해 초기 자율주행 자동차를 구매하여

초기판로는 마련해 주는 수요 기반 정책 수단들의 체계적 지원전략을 말한다. 나머지 하나는 공급 측면의 정책수단과 수요 측면의 정책수단을 통합하는 접근법으로, 대표적인 예로 혁신형 공공구매에서 언급된 ‘상업화 전 구매(PCP: Pre-commercial procurement)’를 들 수 있다. 이는 정부가 직접 필요로 하나 현재 존재하지 않는 제품 및 서비스에 대해 R&D부터 상업화 전 단계의 프로토타입 개발 및 테스트까지 정부가 지원하는 조달방식을 말한다. 정부가 최초 사용자로 상업화전 프로토타입 제품 및 서비스를 조달하여 테스트해보고 의견을 피드백 하는 과정까지만 지원에 포함되며, PCP 사업을 통해 상용화된 제품 및 서비스에 대해서는 구매를 포함하고 있지 않다. 다만, PCP 사업을 통해 성공적으로 상용화된 혁신 제품 및 서비스는 혁신 공공 조달을 통해 새로운 수요자에게로 조달될 수 있다.

〈표 2-7〉 혁신정책 수단의 시스템적 접근방법

접근방법	설명
수요 수단 통합	다양한 수요 측면의 도구를 결합한 전략적 방안
수요와 공급기반의 수단 통합	공급 측면의 도구(R&D프로그램)와 선택된 기술이나 서비스에 대한 수요 측면의 충동의 결합 사용자-생산자의 상호작용의 조건부 지원(사용자가 포함된 경우 R&D 보조금) 특정 도구 : PCP(Pre-commercial procurement)

자료: Edler(2015). p. 39.

4. 소결

2절에서는 공급기반 혁신정책의 한계를 극복하기 위해 등장한 수요기반 혁신정책의 개념을 이해하고, 주요 혁신정책 수단 및 수단들을 활용하기 위한 기존 정책연구들을 고찰하였다. 이를 통해 국내 혁신정책의 효과를 높이기 위해 수요기반 혁신정책의 수단을 반영할 수 있는 방안 도출에 필요한 시사점을 얻고자 한다.

수요기반 혁신정책의 핵심수단으로는 공공조달, 규제, 표준 등이 있으며, 수요기반 혁신정책 수단들 가운데 공공서비스를 개선하고 공공수요를 통해 혁신을 촉진하는데

가장 적합한 수단은 공공조달임을 확인하였다. 이미 공공시장에서 큰 구매력을 갖춘 공공기관 수요(구매)자와 공급자를 연계하는 가장 강력한 수단으로 공공조달이 대두되며 혁신연구에서는 혁신 관련한 공공조달 유형을 나누며, 유형별 특성에 대한 연구를 수행해 왔다. 이를 통해 우리는 공공수요를 통한 공공부문의 역할, 구매 동기, 제품 및 서비스의 특성 등에 따라 혁신을 조달하는 방식을 다르게 적용할 필요가 있음을 알게 되었다.

또한, 공급기반 혁신정책 수단과 수요기반 혁신정책 수단을 혼합하는 대표적인 방법으로 ‘수요기반 R&D’가 갖는 위상을 파악하였다.

혁신은 공급과 수요 사이의 상호작용의 결과물이기 때문에 혁신정책에서도 공급기반 혁신정책 수단과 수요기반 혁신정책 수단의 시스템적 혼합의 필요성이 대두되며 대표적인 방법으로는 ‘수요연계 R&D’가 거론되고 있다. ‘수요연계 R&D’는 공급 측면의 도구인 R&D 투자와 수요 측면의 도구인 공공조달의 시스템적 통합의 의미를 지닌다. 그리고 이러한 의미의 수요연계 R&D를 실행하기 위한 대표적인 프로그램으로는 정부가 직접 필요로 하는 제품 및 서비스에 대한 R&D를 지원하고, R&D결과물을 조달하는 ‘상업화 전 조달(PCP)’방식이 있다.

제3절 공공수요 발굴 영역 유형화 및 특성 도출

수요에 대한 개념과 유형 및 수요의 특성에 대한 고찰을 통해 첨단 기술을 접목한 혁신 제품 및 서비스에 대한 수요를 발굴할 수 있는 공공수요 영역을 나누고, 영역별 특성을 분석하고자 한다. 또한 공공수요 특성에 따라 수요를 발굴하는 방식 및 수요를 충족하는데 차별화된 전략 접근이 필요할 것으로 예상된다.

1. 공공수요 발굴 영역 유형화

가. 혁신 최종사용자 관점 : 공공서비스 제공자 vs 공공서비스 수혜자

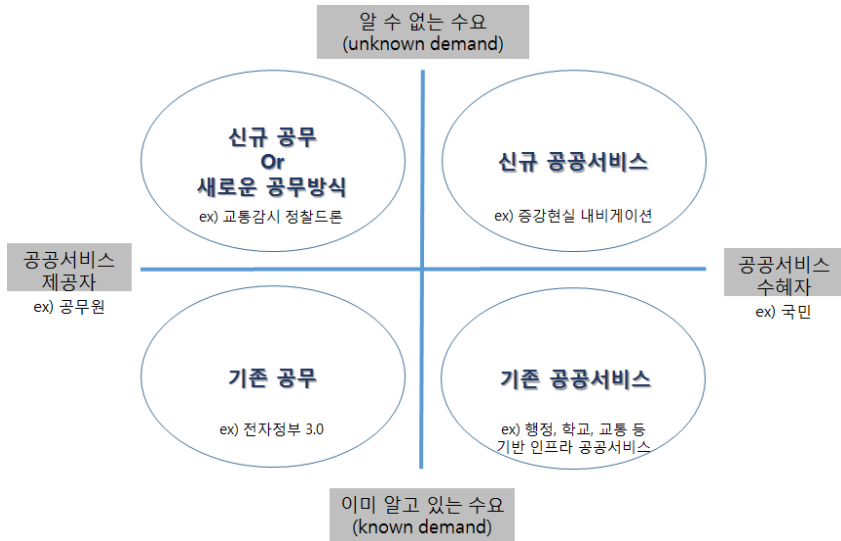
공공수요는 공공시장에서 구매하고자 하는 제품 및 서비스에 대한 시장의 신호로 볼 수 있으며, 공공수요의 구매자는 공공시장에서 구매자격과 구매력을 갖춘 정부, 지자체, 공공기관 등이 해당한다. 그러나 앞선 고찰을 통해 공공수요의 경우 구매자와 수요자(최종사용자)가 다를 수 있음을 확인하였다. 구매자는 공공기관이지만 공공시장을 통해 조달된 제품 및 서비스의 최종사용자(수혜자)는 정부가 되거나 국민이 될 수 있다. 공공조직은 업무를 수행하는 데 필요한 제품 및 서비스를 직접 구매하여 사용하기도 하지만, 국민을 요구를 충족하는 공공서비스를 제공하기 위한 목적에서 제품 및 서비스도 구매하여 조달하기 때문이다. 따라서 첨단기술에 대한 공공수요는 최종사용자 관점에서 공공서비스 제공자인 공무원이 공무를 수행하는 데 필요로 하는 제품 및 서비스에 대한 수요와 공공서비스 수혜자인 국민이 정부에게 제공받기 원하는 공공서비스를 제공하기 위해 국민의 니즈를 대신하여 구매하는 제품 및 서비스에 대한 수요로 나눌 수 있다.

나. 수요 유무 관점 : 이미 알고 있는 수요 vs 알 수 없는 수요

이미 알고 있는 수요는 기존에 제품 및 서비스가 존재하여 구매계획이 세워지거나 일정 기간 동안 정기적인 구매가 이뤄지고 있는 공공부문의 기존 수요를 말한다. 이미 알고 있는 수요는 구매가 발생하고 있기 때문에 수요 대상과 수요 물품에 대해 알 수 있으며, 수요량을 예측하는데 용이하다.

알 수 없는 수요는 기술적으로 구현이 가능하나 새로운 기술에 대한 이해가 부족하거나 신기술 도입 의지가 부족하여 공공부문에서 구매가 고려되지 않고 있거나, 공무원의 업무 효율성 증대 및 비용 절감, 국민의 삶의 질 향상과 사회문제 해결 등을 위해 필요로 하지만 아직 존재하지 않는 제품 및 서비스에 대한 잠재된 수요를 말한다.

[그림 2-5] 공공수요 발굴 영역 유형분류



자료: 저자 작성

2. 공공수요 발굴 영역 별 특성

먼저, 혁신 최종사용자 관점에서 첨단기술에 대한 공공수요의 차별적 특성은 <표 2-8>과 같다.

공공서비스 제공자는 주로 중앙 및 지자체 공무원, 공기업 근로자로 공공서비스 생산주체이자 공공서비스 공급자를 말한다. 따라서 공공서비스 제공자로부터 발생하는 공공수요는 공공서비스 생산 및 공급과정에 필요한 재화 및 서비스로 공무 수행에 필요한 제품 및 서비스에 대한 직접구매를 말하며, 거래는 B2B, B2G형태로 이루어진다. 첨단기술 도입 목적은 공무 및 공공서비스를 생산하고 공급하는데 ‘효율성’과 ‘효과성’을 높이기 위한 것으로서, 주로 일하는 방식을 혁신하는 특성을 보인다.

반면, 공공서비스 수혜자는 말 그대로 공공재 및 공공서비스를 소비하는 국민을 말한다. 따라서 공공서비스 수혜자가 원하는 첨단기술의 수요는 주로 대면 혹은 비대면 공공서비스가 소비되는 과정에서 체감되는 기술로 주로 접근성, 편리성, 안전성, 신뢰성 등 공공서비스의 품질을 향상시키는 제품 및 서비스를 말한다. 또한, 공공서비스

수혜자가 최종사용자인 경우는 공공서비스를 생산하여 공급하는 공공기관에 공공서비스를 소비하는 국민이 요구하는 수요로 정부는 민원, 국민제안 등을 통해 국민의 니즈를 발굴하고 구체화하여 공공서비스를 혁신할 필요가 있다.

〈표 2-8〉 혁신 최종사용자 관점에 따른 특성

분류	공공서비스 제공자	공공서비스 수혜자
수요자(대상)	중앙 및 지자체 공무원, 공기업 근로자	국민
첨단기술 활용부분	공공서비스 생산 및 공급과정에 필요한 재화 및 서비스	공공서비스 소비과정에 필요한 재화 및 서비스
첨단기술 도입목적	공무 및 공공서비스의 '효율성'과 '효과성' 증대 (= 비용절감, 업무성과 향상)	공공서비스 품질 향상 (= 고객만족도 향상)
거래주체	B2G(Business to Government), B2B(Business to Business)	G2C(Government to Citizen)
혁신 특징	업무 프로세스 혁신	제품 및 서비스 혁신
수요 특징	공적 수요	사적 수요

자료: 저자 작성

다음으로, 수요 유무 관점에서 첨단기술에 대한 공공수요의 차별적 특성은 〈표 2-9〉와 같다.

이미 알고 있는 수요는 이미 제공 중인 공공서비스를 생산·공급하고 소비하기 위해 공공시장에서 정기적으로 구매되고 소비되어지는 제품 및 서비스에 대한 구매 수요를 말한다. 이미 알고 있는 수요는 공공시장에서 이미 거래가 이뤄지는 재화와 서비스로 구매되는 제품 및 서비스, 수요기관(구매자), 가격, 수요량 등을 구체적으로 알 수 있다. 또한, 기존에 제공 중인 공공서비스는 공공부문이 국민에게 제공해야 하는 필수적 서비스이며, 편익이 국민 전체에 귀속되는 보편적 복지, 공익적 서비스인 경우가 많다. 따라서 이미 존재하는 수요는 필히 충족되어야 하는 수요로 수요를 줄일 수 없으나, 첨단기술을 도입하여 더 효율적, 효과적으로 수요를 충족시킬 수 있는 방법을 고안할 필요가 있다. 첨단기술을 통해 혁신한 제품 및 서비스는 기존의 제품 및 서비스에 대한 공공수요를 대체할 것이다. 예를 들어, 경찰의 과학수사에 DNA분석을 위한 DNA 분석기기에 대한 수요는 꾸준히 존재할 때, 기존의 DNA분석 기기가 DNA 분석에 48

시간이 걸렸다면, 분석시간을 3시간으로 획기적으로 단축시킨 DNA 분석기기가 개발 될 경우 해당 수요를 대체할 수 있다. 그러나 기존 제품 및 서비스를 개선을 위한 혁신 은 주로 연속적이거나 점진적 혁신을 이룬다.

반면, 알 수 없는 수요는 아직 공공수요에서 구매가 이뤄지지 않아 존재하지 않는 수요로 새로운 공공서비스와 그에 따른 새로운 공무로 서비스가 확대되어질 때 발생 된다. 인구구조 변화 및 사회 복잡도 증가, 국민의 선호도 분화 등으로 국민이 국가에 바라는 서비스가 다양화되고 국민으로부터 요구되는 서비스의 수준도 높아짐에 따라 필수적 서비스를 넘어 점차 선택적 서비스, 부가기능의 공공서비스 등이 생겨나는 추세에 있다. 이런 선택적, 부가적 서비스는 편익이 사회취약계층 등 선별된 국민에게 귀속되는 선별적 복지이거나 국민 개인에게 맞춤형인 사익적 서비스 성격을 갖는다. 새로운 공공서비스에 대한 수요가 발굴되지 않는 이유는 첨단기술의 제품 및 서비스에 대한 이해가 부족하거나, 도입 시 많은 전환비용 발생, 아직 존재하지 않는 기능의 제품 및 서비스에 대한 니즈, 혹은 낮은 기술 수준 등이 있다. 그러나 만약 알 수 없는 수요 가운데 새로운 가치를 제공하는 혁신적인 제품 및 서비스를 개발할 경우 이는 급진적이거나 불연속적인 혁신을 불러올 수 있다.

〈표 2-9〉 수요 유무 관점에 따른 특성

분류	이미 알고 있는 수요	알 수 없는 수요
수요대상	기존 공무 및 기존 공공서비스	새로운 공무 or 새로운 공무방식 새로운 공공서비스
첨단기술 도입목적	공공재 및 공공서비스 개선	공공서비스 확대
공공서비스 특징	필수적 서비스 보편적 복지 공익적 서비스	선택적 서비스, 부가서비스 선별적 복지 및 혜택 사익적 서비스
혁신 특징	점진적 혁신, 연속적 혁신, 아키텍처 혁신	급진적 혁신, 불연속적 혁신
수요 특징	기존 혁신에 반응하는 수요 (= 기존 제품 및 서비스 대체) 현재 수요 대체	새로운 혁신을 촉발하는 수요 (=새로운 기능의 제품 및 서비스 발굴) 장기적 관점에서 새로운 수요 발굴 및 수요 예측 필요

자료: 저자 작성

| 제3장 | 첨단기술분야 육성을 위한 공공서비스 지능화

제1절 ‘수요연계 R&D’에서 첨단기술 적용 가능성

1. 공공서비스 정의 및 유형

Lucy et al.(1977)은 공공서비스를 사회 내에서 편익을 나누기 위한 정부의 사회적, 경제적, 정치적 활동이라고 정의했다. 우리나라는 노인이나 장애인 등 일정한 요건을 갖춘 사람들을 대상으로 정부에서 제공하는 재화나 서비스 등을 공공서비스라고 정의한다.⁴⁾ 공공서비스에 대한 좀 더 명확한 정의를 위해서는 유사한 용어 간의 비교가 필요하다. 공공서비스는 사회서비스와 혼용해서 사용된다. 우리나라는 「사회보장기본법」 제3조⁵⁾에 따라 사회서비스에 취약계층을 위한 복지지원서비스만 포함했다. 이후 2011년에 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」에 따라 「사회복지사업법」 제2조 제4호에 해당하는 사회복지서비스와 「보건의료기본법」 제3조 제2호에 해당하는 보건의료서비스를 포함하는 개념으로 사회서비스 범주를 확장했다. 공공서비스는 정부가 서비스를 제공하는 과정에 반드시 개입하지만, 사회서비스 혹은 사회복지서비스는 정부의 개입이 없을 수도 있다(서지영, 2013, p. 40).

공공서비스 유형은 관점에 따라서 다르게 분류할 수 있다. Lucy et al.(1977)은 공공서비스를 사회적 기능에 따라 3가지로 분류했다. 일상적 서비스는 상하수도 보수와 같이 일상생활을 영위할 수 있도록 지원하는 서비스이고, 보호적 서비스는 국방, 치안과 같이 사람과 재산을 보호하는 서비스, 개발적 서비스는 교육, 여가와 같이 개인들의 육체적·심리적 잠재력을 개발하도록 지원하는 서비스이다. Gaster and Squires(2003)는 공공서비스 유형을 보편적 서비스, 규칙에 기반한 서비스, 욕구에

4) 「전자정부법」 제12조의2(공공서비스 지정 및 목록 통보 등)에 따르면 “노인, 장애인, 보훈대상자 등 일정한 요건을 갖춘 사람에게 제공하는 재화, 서비스 등을 공공서비스(이하 “공공서비스”라 한다)로 지정하여 그 목록을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.”

5) “국가·지방자치단체 및 민간부문의 도움이 필요한 모든 국민에게 상담, 재활, 직업의 소개 및 지도, 사회복지시설의 이용 등을 제공하여 정상적인 사회생활이 가능하도록 지원하는 제도를 말한다.”

따른 서비스, 자산조사에 기반한 서비스, 예방적 서비스, 강제적 서비스, 선택에 의해 이용 가능한 서비스로 분류했다.

국가별, 지자체별 공공서비스를 제공할 수 있는 역량이나 환경이 다르기 때문에 공공서비스 범주를 일반화하기는 어렵다. 또한 공공서비스의 생산·제공은 정부와 지자체 내 사회적 합의에 따라 결정되기 때문에 국가나 사회에 따라 제공되는 공공서비스가 상이할 수 있다. 우리나라의 경우, 정부에서 제공하는 공공서비스 목록⁶⁾을 ‘정부 24’ 홈페이지에서 확인할 수 있다. 대분류, 중분류, 소분류로 공공서비스가 구분되어 있고, 분류별로 공공서비스 제공목적 및 지원형태 등을 확인할 수 있다.

2. 첨단기술 정의 및 특성

첨단기술은 명확하게 정의할 수 있는 학술적 용어라기보다는 실용적인 용어에 가깝기 때문에 명확한 정의와 기술범위를 정하기 어렵다. 기술격차가 존재하는 국가 간에는 첨단기술에 대한 정의와 범위가 다를 수 있다(정은미 외, 2006: 16). 「산업발전법」 제5조와 이에 따른 산업통상자원부 고시 「첨단기술 및 제품의 범위」를 참고해서 국내 첨단기술 정의 및 범위를 살펴볼 수 있다. 첨단기술은 ‘신규수요 및 부가가치를 창출하고, 산업에 미치는 파급효과가 커서 사업구조를 고도화시킬 수 있는 기술’이라고 정의할 수 있다. 이와 같은 맥락에서 첨단기술기업도 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조에 따라 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠른 기술 분야의 제품을 생산·판매하는 기업으로 정하고 있다.

[그림 3-1] 첨단기술 및 제품의 선정기준

1. 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠른 분야
2. 신규수요 및 고부가가치를 창출하는 분야
3. 기술적·경제적 파급효과가 크고 기술·경제적 비교우위 확보가 가능한 분야
4. 기타 자원 및 에너지절약, 생산성향상, 환경보전 효과가 큰 분야

자료: 산업통상자원부 고시 제2015-101호(2015. 6. 2.)

첨단기술과 유사하게 사용되는 단어로는 미래유망기술, 국가핵심기술, 미래선도기술 등이 있다. KISTEP에서 2009년부터 미래유망기술을 선정하여 발표하고 있는데, 미래유망기술은 기술적 파급효과와 경제적 파급효과가 높을 것으로 예상하는 기술이다. 새로운 기술이 혁신적으로 기존 기술을 대체하거나 기존 기술을 보완하는 범위가 넓으면 기술적 파급효과가 큰 것이고, 새로운 기술이 새로운 시장을 창출하고 이를 통해 경제적 부가 가치를 발생시키면 경제적 파급효과가 큰 것이다. KISTEP은 2013년부터 사회적 니즈에 대응하고, 경제·사회적 파급효과가 동시에 클 수 있는 미래유망기술을 선정했다. 2013년에는 “스마트 에이징 미래유망기술”, 2014년에는 “미래 안전사회를 위한 유망기술”, 2015년에는 “포용적인 사회를 위한 유망기술”, 2016년에는 “삶의 만족도와 사회적 신뢰를 높일 수 있는 유망기술”, 2017년에는 “생활 공해와 환경오염을 줄일 수 있는 유망기술”을 선정했다(박종화 외, 2017, p. 19).

국가핵심기술은 산업통상자원부 고시 「국가핵심기술」에 따라 국내외 시장에서 차지하고 있는 경제·사회적 가치가 높거나 성장 잠재력이 높은 기술을 뜻한다. 국가핵심기술은 기술 수준에는 상관없이 해외에 유출될 경우 국가에 악영향을 줄 수 있는 기술을 포함하고 있기 때문에 첨단기술과는 차이가 있다.

미래선도기술은 “기술의 불연속적이고, 급진적인 혁신을 통해 산업·기술 융합을 촉진하며, 7년 내외에 대규모 신시장을 형성하여 기업의 대규모 투자를 유발할 수 있고 그 속에서 우리가 글로벌 특허·표준을 주도할 수 있는 새로운 기능을 지닌 기술”⁷⁾을 뜻한다. 미래선도기술은 다른 용어와는 다르게 7년이라는 기간을 두고 있고, 미래산업 선도기술개발사업이 만들어지면서 함께 만들어진 국내에서 주로 사용되는 용어이다.

해외에서도 첨단기술과 관련된 용어를 사용하고 있는데, Emerging Technology, Breakthrough Technology, Strategic Technology, Best Technology 등이 있다. World Economic Forum(WEF)에서 2012년부터 매년 ‘The list of Emerging Technology’를 발표하고 있고, MIT는 2001년부터 매년 ‘10 Breakthrough Technologies’를 발표하고, Gartner는 2004년부터 매년 ‘Top 10 Strategic Technologies’를 발표하고 있다. 첨단기술과 가장 유사하게 많이 사용되는 용어는

7) 임성민 외(2011), p. 7.

Emerging Technology이다. Emerging Technology는 상대적인 용어으로써 기술에 대한 이해도에 따라서 사람마다 다르게 판단할 수 있지만, 경제·사회적으로 잠재적으로 파급효과가 클 것으로 예상하는 기술을 뜻한다. Emerging Technology는 개발되고 있는 기술도 포함하고, 5~10년 이후에 개발될 기술도 포함한다. 이 기술의 주요 속성은 혁신성(Radical novelty), 상대적 빠른 성장, 일관성(Coherence), 영향력, 불확실성 및 모호성이다(Rotolo, Hicks, and Martin, 2015, p. 9).

정리해 보면 첨단기술은 미래선도기술을 포함하는 개념이고, 선정기준에 차이가 있는 국가핵심기술을 포함하지 않는다. 첨단기술과 Emerging Technology는 개념적으로 비슷한 개념이다. 우리나라 첨단기술 선정기준에 일관성, 불확실성, 모호성이 포함되어 있지 않지만, 첨단기술도 Emerging Technology와 같이 일정한 시간적 지연(time lag)을 두고 경제·사회적으로 영향을 미칠 수도 있고, 기술개발 내외부적인 요인으로 인해 불확실성과 모호성이 있기 때문이다.

〈표 3-1〉 첨단기술과 관련된 용어들의 선정 기준

용어	선정기준	비고
첨단기술	기술집약도 기술혁신 속도 신규수요 창출 기술적·경제적 파급효과 에너지 절약, 생산성 향상, 환경보전 효과	-
미래선도기술	사회적 니즈 대응 경제사회적 파급효과	첨단기술에 포함되는 내용
국가핵심기술	경제적·사회적 가치 성장 잠재력 해외 유출시 국가에 미치는 영향	해외 유출시 국가에 미치는 영향을 고려한다는 점에서 첨단기술과 차이
Emerging Technology	혁신성 상대적 빠른 성장속도 일관성 영향력 불확실성 및 모호성	일관성, 불확실성 및 모호성이 첨단기술 기준에 포함되어 있지 않음

자료: 산업통상자원부 고시(제2015-101호); 산업통상자원부 고시(2018-04호); Rotolo, Hicks, and Martin(2015); 임성민 외(2011)를 활용해 저자 작성

3. 4차 산업혁명 관련 첨단기술

현재 주목받고 있는 첨단기술들은 4차 산업혁명과 관련된 기술들이다. 4차 산업혁명의 핵심기술은 기존 문헌에 따라 차이가 있지만, 인공지능, 로봇, 사물인터넷, 빅데이터 분석 등은 공통으로 포함한다. 4차 산업혁명이라는 용어를 제안한 슈밥은 4차 산업혁명과 관련된 기술을 광범위하게 정의하였고, 시장조사기관인 Gartner(2018), 이재원(2016), 정보통신기술진흥센터(2016)에서는 ICT 기술을 중심으로 4차 산업혁명 기술을 규정했다. 장윤종 외(2017: 56)는 4차 산업혁명 관련 첨단기술들을 기반적 성격, 적용 범위 등에 따라 핵심기술, 주변기술, 특정분야 적용기술로 나누었다. 사물인터넷, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 로봇기술은 광범위하게 사용될 수 있는 범용기술로써 핵심기술로 규정했고, 드론, 블록체인, 3D 프린팅, 나노/신소재, 가상/증강현실 기술은 적용 범위가 한정적인 주변기술로 분류했고, 유전자 분석·편집, 줄기세포, 재생의료, 신경과학, 신재생에너지는 특정분야에 주로 적용 가능한 기술로 분류했다.

〈표 3-2〉 4차 산업혁명 관련 첨단기술 종류

출처	4차 산업혁명 주요기술		특징
Schwab(2016)	• 인공지능 • 로보틱스 • 사물인터넷 • 자율주행차 • 3D 프린팅	• 나노기술 • 바이오기술 • 재료과학 • 에너지저장 • 양자컴퓨팅	최신 ICT 기술들과 함께, 바이오, 소재, 에너지 관련 기술을 총망라
Cordes and Stacey(2017)	• 로보틱스 • 산업인터넷 • 시뮬레이션 • 클라우드	• 적층 제조 • 증강현실 • 빅데이터 분석 • 수평/수직 통합	제조혁신 관점의 미래기술에 초점
이재원(2016)	• 인공지능 • 빅데이터	• 로봇공학 • 사물인터넷 • 3D 프린팅	최신 ICT 기술 중심

<표 3-2> 계속

출처	4차 산업혁명 주요기술	특징
정보통신기술진흥센터(2016)	- 인공지능 - 빅데이터 - CPS - 사물인터넷	최신 ICT 기술 중심이며 CPS를 별도 기술로 구분
관계부처 합동(2016. 12. 27.)	- 인공지능 - 사물인터넷 - 모바일 - 클라우드 - 빅데이터	기존 ICBM에 인공지능을 추가함
MIT(2018)	- 금속3D프린팅 - 인공배아 - 센싱시티(스마트시티) - Duelling 신경망 - 클라우드 기반 AI - 바벨이어버드 - 탄소없는 천연가스 - 완벽한 개인정보보호 - 유전자예측 - 양자컴퓨팅	IT 부분이 과반 차지
IBM(2017)	- 인공지능과 정신건강 - 슈퍼히어로 비전 - 무한대 거시경 - 빠른 건강검진 - 스마트 센서	인간의 한계를 극복하기 위한 센싱 기술에 초점
World Economic Forum ⁸⁾ (2017)	- 액체 생체검사 - 물 획득기술 - 시각작업 AI - PV이용 액체연료 - 인간세포 도감 - 정밀농업 - 환경친화 이동수단촉매 - 게놈백신 - 공동생활권 디자인 - 양자 컴퓨팅	바이오 기술은 매년 2~3개 포함
한국연구재단(2017)	- 신체증강 휴먼 - 개인 맞춤형 관리 - 인공장기 바이오 - 뇌기능 향상 기술 - 극한환경 적응형 소재 - 초비강도 소재(차량용) - 차세대 로봇 - 미래 초연결 지능통신 - 미래교통 시스템 - 재난감지/대응기술 - 에너지저장기술 - 스마트 하우스	인문사회과학 관점에서 후보 기술 선정 후 최종 12개 기술 발굴
OECD(2017)	- 인공지능 - 빅데이터 분석 - 사물인터넷 - 블록체인 - 신경기술 - 합성생물학 - 나노소재 - 적층가공기술 - 나노마이크로위성 - 첨단에너지저장	큰 개념으로 선정하였고, ICT, 바이오, 제조 등 전 분야를 두루 포함함
Gartner(2018)	- 인공지능 강화시스템 - 지능형 앱 분석 - 지능형 사물 - 디지털 트윈 - 이벤트 기반 모델 - 클라우드에서 엣지로 - 대화형 플랫폼 - 몰입경험 - 블록체인 - 리스크 및 신뢰평가	지능화와 관련된 이슈가 상당수 포함되었고, ICT 기반 기술 중심

자료: 장윤중 외(2017: 54)에 일부 내용을 추가함

8) World Economic Forum(2017. 6. 26.), These are the top 10 emerging technologies of 2017.
<https://www.weforum.org/agenda/2017/06/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2017>

4. 첨단기술을 활용한 공공서비스 지능화 혁신 사례

가. 인천공항 제2터미널의 자율주행 로봇, ‘에어스타’

□ 기술 개요

인천공항엔 ‘에어스타’로 불리는 안내 로봇이 도우미 역할을 하고 있는데, 이는 국내 뿐 아니라 세계 최초의 시도이다. 이런 에어스타는 1주일에 5일만 근무하며, 오전 9시부터 5시 30분까지 근무하고 1시간 30분의 휴식시간을 갖는다. 또한 공항 내 청소와 안내로봇 역할을 동시에 수행하는데, 비교적 정확한 거리와 시간을 분석하여 사용자에게 보여주는 것은 물론 목적지까지 직접 안내해주기도 한다. 물론 항공편 정보나 정확한 위치, 경로를 알려주기 위해 인천국제공항공사의 중앙 서버와 실시간으로 연동한다.

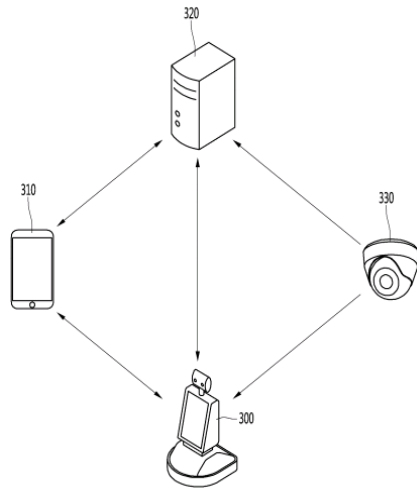
〈표 3-3〉 에어스타 종류별 주요 기능

분류	출국장 Land Side 로봇	출국장 Air Side 로봇	입국장 수하물 수취대 안내 로봇
사이니지 안내	대기열 혼잡도 안내 보안검색 절차 안내 기내 반입금지 물품 안내 위탁금지물품 안내	항공편 별 탑승안내 시설 위치 안내	수하물 수취 정보 안내 관세 정보 안내 동식물 검역 정보 안내
주요시설 길안내 및 에스코트	출국장 L/S 3층	출국장 A/S 3층	입국장 A/S 1층
편의시설 위치안내	출국장 L/S B1~4층	출국장 A/S 3, 4층	입국장 A/S 1층
바코드 기반 안내 및 에스코트	항공사 카운터(탑승권)	탑승구(탑승권)	수화물표 (Carousel)
사진촬영	찍어주기, 함께 찍기	찍어주기, 함께 찍기	-
사진전송 및 업로드	문자, 이메일, 페이스북(SNS)	문자, 이메일, 페이스북(SNS)	-
기념카드 제공	사진촬영 후, 에스코트 후	사진촬영 후, 에스코트 후	에스코트 후
기타 서비스	기내 반입금지 물품 회수	도착지 날씨 정보	목적지 별 대중교통 경로 추천 교통수단별 탑승위치 안내

자료: 머니투데이(2018. 7. 11.), 「인천공항에선 해매지 말고 로봇에게 물어보세요.」,
<http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018071110541694879>(2018. 11. 23.)

에어스타는 보안 검색 절차와 기내 반입 가능 (또는 금지) 물품 안내도 가능하다. 여행객이 착각하거나 잊기 쉬운 사항을 재차 안내함으로써, 보안 검색 및 기내 반입 가능 (또는 금지) 물품에 대한 이슈를 사전에 예방할 수 있다. 출국심사 전 이용객이 버리고 가는 기내 반입 금지 물품을 회수하여 처리하는 기능도 갖췄다. 마지막으로, 에어스타는 여행객에게 기념사진을 촬영하여 전자우편(이메일) 또는 문자로 전송하는 서비스를 수행하는데, 이는 길 안내 등과는 다른 관점에서 여행객에서 즐거움과 추억을 선사하는 서비스로 많은 사랑을 받고 있다.

[그림 3-2] 공항용 안내로봇 ‘에어스타’ 와 작동 방법



자료9): (좌) 매일건설신문(2018. 7. 12.); (우) 엘지전자주식회사(2017. 1.)

□ 4차 산업혁명 관련 첨단기술에 대한 수요

에어스타는 목적지를 검색했을 때, 가장 빠른 경로와 목적지를 먼저 보여주지만 직접 안내하는 ‘에스코트’ 서비스도 제공한다. 에스코트를 할 때는 일반적으로 초속 1m

9) 매일건설신문(2018. 7. 12.), 「인천공항, 안내로봇 ‘에어스타’ 시연회 개최」,
<http://www.mcnews.co.kr/63247>(2018. 11. 23.)
 엘지전자주식회사(2017. 1.), 「공항용 로봇 및 그의 동작 방법」.

정도의 일반인의 걸음걸이 속도와 유사하게 이동하지만, 공항의 혼잡한 정도와 장애물이 될 수 있는 주변의 사물의 유무에 따라 스스로 속도를 결정한다. 공항이 한산할 때는 비교적 신속하게 사용자를 목적지까지 안내하지만(성인의 평균적인 보행속도로 안내), 사람이 많고 번잡한 시기에는 비교적 천천히 움직이며 충돌을 사전에 예방하며 이동한다. 로봇을 보고 갑작스럽게 달려드는 아이 또는 갑작스럽게 굴러온 물체가 있다면, 사전에 멈춰 충돌을 막고 사람이나 여행가방, 카트와 같은 사물이 완전히 시야에서 벗어난 이후에나 다시 움직이도록 프로그래밍(자기 위치 인식 및 이동 경로 추적 기능: SLAM (simultaneous localization and mapping))이 되어있기 때문에 매우 인간 친화적인 서비스를 제공하고 있다. 특히 중장거리에 위치한 사물을 인식할 수 있는 초고정밀 라이다(레이저 거리 측량 센서) 센서와 3차원 카메라, 단거리 사물을 인식하기 위한 초음파 센서, 사용자 음성인식 센서 등을 두루 활용하여 안정적인 주행이 가능하고, 사용자가 필요로 하는 다양한 시청각 데이터를 제공할 수 있다. 이런 센서를 통해 수집한 데이터를 통해 소음, 장애물 등 다양한 돌발 변수 등에 대해 적응하고 있으며, 점점 더 높은 완성도를 보여줄 것으로 기대된다.

안내서비스에 대한 수요가 많은 면세구역과 입국장에서 역시 에어스타는 방문을 희망하는 면세점의 위치와, 탑승 게이트까지의 이동 경로를 안내하고 수하물 태그를 인식하여 찾는 위치도 알려주고 있다. 대형 공항일수록 더 많은 면세점과 면세품 인도장이 위치해있기 때문에, 공항이 확대되고 더 다양한 서비스를 제공함에 따라 사람이 담당하기 어려운 지역에서도 안내서비스를 제공하고 있다. 에어스타는 여행객에게 민원요청 등 입력을 받을 때 대형 태블릿에 터치하는 방식 외에도 우리말(한국어), 영어, 중국어, 일본어 등 4개 국어에 대한 음성 인식이 가능하여 많은 국가에서 온 사용자에게 편의를 제공할 수 있다. 안내를 담당하는 직원이 4개 국어를 모두 능수능란하게 하기 어렵다는 가정 하에, 인공지능을 통한 서비스로 많은 사람들이 보다 손쉽고 편리하게 공항을 활용할 수 있는 것이다. 뿐만 아니라 정교한 인공지능을 활용하여, 14종류의 감정을 표현할 수 있도록 개발되었기 때문에 비록 외형은 로봇이지만 사용자는 비교적 실제 사람에게 서비스를 받고 있다는 생각이 들 수 있다.

에어스타는 현장에서 쓰임과 동시에 다양한 업그레이드(제조사의 기술 개발과 기계 학습 등에 따른 성능 향상)가 지속되고 있다. 최단 경로 및 시간을 파악할 때 점점 더 높은 정확도를 제공하고 있으며, 4개 국어 모두에 대한 인식도도 우수해지고 있다. 제조사가 변경된 시설물에 따라 지도를 직접 업그레이드하기도 하지만, 인공지능이 학습하면서 최적의 경로를 찾는 능력을 스스로 쌓아가고 있다. 음성인식 등 입력과 처리 방식 모두에 있어 데이터가 많이 축적된다면, 향후 더 정확하고 명확하게 여행객이 원하는 서비스를 제공할 수 있게 될 것이다.

앞으로 인천공항과 같은 규모가 큰 국제공항뿐 아니라 평범한 규모의 국제 및 국내 공항에 이르기까지 로봇, 드론, 사물인터넷, 빅데이터, 자율주행차량 등의 4차 산업혁명 관련 첨단기술이 도입되어 여행객에 편의와 안전을 제공하는 데 기여할 것으로 전망된다.

□ 향후 가능성 및 발전 방향

물론 아직은 조금의 한계도 있다. 현장 관계자에 따르면 아직 이동 경로에 턱이 있을 때 장애물로 제대로 인지되지 않아 갈팡질팡하며 이동 중 멈추거나 이동에 어려움을 겪는다. 학습에 따라 어떤 경우 현장 관계자의 직접적인 조종이나 도움을 받아야 하는지 인지된다면, 사전에 턱도 장애물로 인지하여 서비스를 제공하는 중에 혼자 어려움을 겪는 일을 줄이거나 없앨 수 있을 것으로 기대된다. 또한 인공지능을 활용하고는 있으나, 실시간으로 목적지까지의 남은 거리나 시간이 줄어들지 않고 초기 입력 시 산출한 데이터를 목적지까지 보여주는 점도 아쉬움은 있다. 즉, 내비게이션과 같이 여행객에 이동함에 따라 몇 분이 남았고, 얼마의 거리가 남았는지 줄어들며 실시간 정보를 제공한다면 사용자는 보다 직관적으로 해당 정보를 인지할 수 있을 것이다.

공항 내 무인청소로봇은 사람이 붐비는 곳에서는 청소가 어려워 사람이 없는 일정 시간대 또는 사람이 붐비지 않는 공간만 청소가 가능해 효율적 측면의 보완이 반드시 이뤄져야 한다. 좁은 공간에서 소음이 큰 진공청소기를 이용하여 청소한다면, 여행객은 조용한 곳을 찾아 가거나 소음을 감내해야만 한다. 이러한 이유로 사람이 붐벼 쓰레기가 많은 곳을 사람이 직접 청소하려고 한다면, 상당한 노동력이 투입되어야 할

것이다. 따라서 협소한 공간에서 충돌이나 과도한 소음 등 소비자의 불편을 초래하지 않고 청소할 수 있어야한다. 그리고 공항 내 진공청소기 수준으로 제거할 수 있는 먼지가 아닌 재활용품이나 기타 흡입이 다소 어려운 쓰레기를 주워 담는 작업도 진척이 필요하다. 흡입구보다 큰 쓰레기의 경우 청소로봇이 지나간 후에도 방치되어 있는데, 미관을 해칠 뿐 아니라 사고의 원인이 될 수도 있을 것이다. 따라서 쓰레기를 주워 담거나 정리할 수 있는 능력이 필요하고, 이 때 여행객의 여객물품과 쓰레기를 분명하게 구분해야 분실 사고 등에 대응할 수 있다.

아직은 에어스타가 완성단계라고 보기는 힘들지만, 쇼핑을 돕거나 공항 내 민원에 직접 응대하는 등 보다 많은 업무를 수행할 수 있을 것으로 기대되기에 공공서비스 분야의 지능화 혁신 사례로 충분히 꼽을 만하다.

나. 공항 스마트 출입국 시스템

□ 기술 개요

스마트 출입국 시스템에는 단순 출입국 외에도 체크인을 집에서 하고, 생체인증을 통해 출입국 심사를 받게 하며, 무인 면세매장에서 소비자가 비대면으로 물건을 살 수 있게 서비스를 제공하는 등의 공항 운영 시스템 전반을 일컫는다.

대부분의 사용자에게 공항은 설렘, 긴장, 기다림이 교차하는 곳이다. 따라서 여행객은 가능한 빠르고 정확한 출입국 수속을 거쳐 자신이 원하는 목적을 달성하러 가길 원한다. 이러한 수요에 발맞춰 각국 주요 공항은 출입국 심사뿐 아니라 주요한 단계에 지능화를 도입하고 있다. 올 초에 오픈한 인천공항 제2터미널엔 셀프 체크인 기기가 66대, 자동 수하물 위탁 기기가 34대, 자동 출입국 심사대가 52대 설치되는 등 스마트한 모습을 갖추고 있다. 또한 올 연초에 문재인 대통령, 김연아, 송중기씨가 직접 활용하며 알려진 셀프 백드롭(항공권과 여권 정보를 이용해 이용객이 직접 짐을 부칠 수 있는 시스템)도 무인화 및 지능화에 기반을 둔 공항 스마트 출입국 시스템의 일환으로 볼 수 있다.

[그림 3-3] 스마트 공항의 생체인식 셀프수속 프로세스



자료: 산업일보(2017. 10. 1.), 「미래 스마트공항, 생체인식 셀프수속 등 신기술 도입」,
<http://www.kidd.co.kr/news/196606>(2018. 11. 23.)

우리나라에서는 이르면 2019년부터 여권과 탑승권이 없어도 얼굴을 인식하여 인천 공항을 통해 출국이 가능해진다(스마트 패스-싱글 토큰 서비스). 해외여행 전 집에서 미리 택배로 짐을 보내 맨몸으로 공항으로 이동하고, 귀국 시에도 집에서 택배로 짐을 받을 수 있어 편리성을 더한다. 카카오톡 등 모바일 메신저앱을 활용하여 인공지능(AI) 챗봇이 24시간 안내 서비스를 제공하며, 빠르면 2023년부터는 로봇을 활용한 발렛파킹 서비스와 무인 매장 면세점이 오픈한다. 챗봇은 현재 가장 많은 공공부문에서 손쉽게 도입하고 있는 기술인데, 챗봇의 기능을 넘어 사용자에게 더 큰 편의를 제공하게 된다.

□ 4차 산업혁명 관련 첨단기술에 대한 수요

국제적 교류 활성화에 동반하여 급증하는 출입국 국민에게 획기적인 편의를 제공하고, 위험인물의 출입국 및 체류 방지로 우리 국민의 안전을 강화할 수 있는 비통제적 개방형의 차세대 출입국 행정 구현을 위한 융합 기술이 개발되고 있다. 9·11테러와 메르스 확산 등 출입국 관련 이슈가 발생할 때마다 전 세계적으로 여러 차례에 걸쳐

스마트 출입국 시스템의 필요성과 중요성에 대한 논의가 이뤄졌다.

대표적으로 현재 개방 중에 있는 터널형 보안검색대는 터널을 통과하기만 해도 보안검색이 완료되는 시스템으로, 인천공항에 2023년, 세계 최초로 도입될 예정이다. 간단한 본인 확인 절차 이후에 여행객이 터널을 걸어서 통과하는 동안 바이오 정보, 걸음걸이 등 행동 분석, 금속 탐지, 폭발물 및 액체류(반입금지 물품) 탐지, 신발 등의 소지품 탐지가 한 번에 이루어진다. 지금처럼 허리띠와 신발, 주머니 속 소지품과 가방까지 모두 꺼내어 바구니에 담아 소지품 검색을 받고, 이와 별개로 신체 검색까지 받을 필요가 없어진다. 공항 도착 전에 착용했던 물품과 소지품(가방 등)을 가지고 터널을 통과하면 보안검색(신체와 소지품 검색)이 동시에 완료되기 때문에 여행객들의 불편함은 감소하고 공항의 보안 관리는 강화될 수 있다.

[그림 3-4] 호주 관세청의 ‘스마트 게이트’ 예시



자료: Macao DSI(2016. 6. 20.), p. 2.

여행객이 4차 산업혁명 관련 첨단 기술에 기대하는 바는 혼자서도 매우 손쉽게 이용할 수 있는 공항 서비스를 제공받고, 공항 이용의 안전성과 정시성을 보장받는 것이다. 이를 통해 여행객의 즐거움을 극대화되기 때문이다. 출입국 심사와 보안검색 등에 소요되는 시간이 줄어든다면, 불필요하게 공항에 일찍 도착할 필요가 없어 시간을 보다 효율적으로 사용할 수 있을 뿐 아니라, 정시에 항공기가 이륙하는 데에도 큰 도움이 될 것이다.

출입국자 증가에 따른 출입국 현장 혼잡도가 증가하고 있으며, 국제적 교류 증가로 인한 위해요인 유입으로 사회 안전성 우려와 테러리스트, 범법자 등 위험인물의 국내 유입 가능성 증가에 대한 대응이 필요하다. 절차는 간소화하더라도, 첨단 기술을 활용하여 위해 요인이 국내에 밀반입되거나, 위험인물이 다른 신분을 활용하여 입국하는 것은 강력하게 저지해야 한다. 뿐만 아니라 최근 수차례 발생한 중동을 경유한 메르스 환자의 입국에 따른 사건 등 출입국자에 의한 감염병의 국내 유입 및 확산 사례에 대한 대응도 필요하다.

또한, 불법 입국·체류자에 의한 사회·경제적 혼란 가중과 점차 활발해지는 남북교류로 인한 새로운 환경의 출입국 심사/관리 수요가 발생할 것으로 전망된다. 최근 제주도를 통한 난민 문제가 사회문제로 주목받기도 했다. 불법으로 입국한 사람이 법적인 허점을 악용하여 난민 신청을 하는 문제에 대해 선진국에서 이미 홍역을 치른 바가 있다. 불법 입국을 사전에 완벽히 차단할 수 있다면, 법의 테두리에서 정당한 난민에 대한 논의만 이루어질 수 있을 것이다. 그리고 삼면이 바다이고, 위로는 북한과의 경계가 있어 기존에는 공항과 항만으로의 출입국이 주요했지만, 이제는 육로로의 출입국이 증가할 것으로 보인다. 북한을 경유하거나, 또는 북한이 우리와의 교류가 많아짐에 따라 개발도상국에서나 만연한 감염병이 우리나라로 유입됨에 따른 사회적 혼란이 우려되는 상황이다. 극소량의 생체정보를 통해 감염병을 사전에 차단할 기술이 개발 중에 있으며, 보안 검역을 통해 위험 물질이나 식품류가 국내에 반입되는 것도 예방하려는 노력이 이어지고 있다.

출입국 현장혼잡도 증가와 보안·검역 강화로 인한 출입국 과정에서의 국민 편의성을 제고함과 동시에 높은 수준의 보안 유지가 필요하다. 현재의 통제형 자동출입국심사와 체온측정에 의한 감염 출입국자 관리의 편의성 및 실효성 측면에서 제한적이기 때문이다. 간접적으로 체온을 측정하거나, 자진신고에 의해서 감염병 의심 대상자로 분류하여 추적하고 있으나, 아주 초기이거나 잠복기 중인 대상자는 제대로 구분하지 못할 수 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해서, 보다 정밀한 신원 인증 및 보안을 위한 기술이 필요하다. 블록체인 기반의 보안기술을 통해 중앙 서버가 없이도 여행객의 ID를 관리할 수 있는 기술이 도입되어야 할 것이다. 또한, 손쉽게 확보할 수 있는 생체정보를 분석하여 신원 확인 및 감염병 모니터링을 할 수 있는 기술이 필요한데, 인공지능을 활용하여 생체정보를 명확하게 인식하고 여행객의 감염성 질환 유무를 신속하

게 판단하는 것이 관건이다. 물론 이런 판단에 확신을 더하기 위해서는 유전자 진단법 등 더 고도화된 기술도 병행해야 할 것이다.

□ 향후 가능성 및 발전 방향

앞으로 이용자 친화적인 비통제형 출입국 심사가 필요할 것으로 전망된다. 이를 위해서는 모바일 비자 발급 및 단일 ID, 블록체인 등의 첨단 기술을 적용하여 출입국 관리가 이루어져야 하며, 지능화에 기반을 둔 안면인식과 이차적 생체정보인지 등의 비대면 기술이 개발되어야 할 것이다. 이 기술은 명확하고 신뢰할 수 있는 수준의 출입국 인원 관리와 이동 중 신원 인증을 모두 만족해야 할 것이다. 항만 등 개방형 출입국 환경 및 체류지에서의 원거리 신원 인증은 현재 많은 수요가 발생하고 있음에도 불구하고, 현재의 기술력으로 해결하지 못한 상황이다. 따라서 4차 산업혁명 기반의 첨단기술로 수요대응이 필요하다.

출입국 현장에서의 감염병 환자를 모니터링 하는 기술도 중요하다. 다양한 백신이 생기는 것과 마찬가지로 다양한 감염병도 발견되고 있으며, 그 병 또한 진화해가는 것이 사실이다. 따라서 항공기 또는 선박에 탑승한 출입국 심사 대상자가 입국 전 이 용객 체류 공간에서의 병원균 검출 기술을 기반으로 정밀진단 대상 집단을 선별할 수 있어야 한다. 또한 정밀진단 대상 집단은 공항 내 출입국 현장에서 정밀 진단하여 질병의 국내 확산을 사전에 완벽하게 차단할 수 있어야 한다.

다. 블록체인 기반 신뢰·인증시스템

□ 기술 개요

부동산, 전력, 현금 등을 비롯한 거의 모든 거래의 장부는 특정 기관을 선정하여 독점하는 것이 일반적이다. 하지만 자산의 소유권 이전과 이전을 위한 조건, 거래 이력 정보 등을 블록체인 네트워크에 속해있는 구성원에게 분산 보관하고, 이들의 합의를 통해 거래의 정당성을 보증하는 시스템이 최근 암호 화폐를 중심으로 주목받았다. 사물인터넷(IoT)을 필두로 하는 대다수의 정보통신기술(ICT)의 활용은 반드시 강력한 정보보호 기술을 요한데, 이는 다양한 데이터가 쌓이고 이에 대한 인증과 신뢰가 필요하기 때문이다.

에스토니아에서는 블록체인 기술을 활용한 ‘키 없는 전자서명 인프라’(KSI: Keyless Signature Infrastructure)를 구축하여 전자 신분증, 세금 납부, 인터넷 뱅킹, 투표 시스템에 이미 활용하고 있다. 신분증이나 투표 시스템은 개인의 신분과 관련이 있고 세금과 인터넷 뱅킹은 개인의 재산과 밀접한 관련이 있어 철저한 신뢰·인증 절차가 필요하기 때문에 강력한 정보보호 시스템인 블록체인에 기반을 두고 있는 것이다. 블록체인 기반 신뢰·인증 시스템을 투표에 적용함으로써 에스토니아는 투표율을 제고할 수 있었다. 미국, 중국, 호주, 독일 등에서는 블록체인 기술을 개인 간 전력 거래, 전기차 충전 인프라 공유, 탄소자산 거래 등에 활용하고 있다. 중개인을 두지 않음으로써 개인 간 거래 비용을 줄이고, 더 투명한 거래를 위해 기술을 활용하고 있다. 또한 실시간으로 개인 간 거래를 할 수 있기 때문에 거래 비용 외에 유지보수 및 사용하기 위해 소요되는 비용까지도 절약할 수 있다.

[그림 3-5] 에스토니아의 ‘전자서명’ 예시



자료: Vahisalu(2012. 3.), p. 6.

국내에서도 중앙선거관리위원회에서 온라인 투표 신뢰성 확보를 위한 블록체인 기반 투표시스템 개발에 착수했다. 이 외에도 블록체인을 이용한 농산물 원산지 증명 시범 서비스, 의료기록 관련 증명서 발급 서비스 등이 진행되고 있다. 이들은 공통적으로 높은 신뢰를 필요로 하는 과정에서, 법적으로 권위가 있는 기관에서 진행하던 인증 과정을 블록체인으로 대신한다는 특징을 갖고 있다. 특히 유무형의 자산은 해킹

위험에서 완벽하게 벗어나야하기 때문에, 점차 발전하는 블록체인 기술을 활용하게 될 것으로 전망된다.

□ 4차 산업혁명 관련 첨단기술에 대한 수요

블록체인은 구성원 간 직접 정보와 자료를 주고받기 때문에, 중개자가 필요하지 않아 거래 비용을 최소화할 수 있다. 이런 장점 때문에 한창 주목을 받았던 금융 분야뿐만 아니라, 전 산업에 걸쳐 활용되고 있다. 이 중 하나가 블록체인 기반의 신뢰·인증 시스템이다. 이 시스템은 보안성이 다소 부족한 기존의 보안매체 발급 및 운용에서 한 발 더 나아가 블록체인 기반의 개인용 공인인증서 형태의 개인키를 발급한다. 이는 이전 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 운용체제 아래에서 활용되며, 하나의 키로 온/오프라인 모두에서 서비스를 받을 수 있다.

서울특별시 노원구에서 이미 시행하고 있는 지역 암호화폐 뿐 아니라, 전통시장 상품권이나 지역/골목 상권을 활성화하는 데에 기여할 수 있는 다양한 상품권을 개발하고 사용하도록 장려함으로써 결제수수료 부담을 없애고, 소비자와 지역 상권 내 점주 모두가 만족할 수 있는 시스템까지 확장할 수 있다. 이전까지 점주들은 은행이나 상품권 전문교환업체를 직접 방문해야 하는 불편함과 신용카드 소액결제 시 발생하는 카드수수료에 대해 오랜 기간 불만을 표해왔다. 보관 중 분실의 우려도 있었으며, 일부 위·변조된 상품권이나 서류에 대한 주의가 늘 필요했으나, 블록체인을 개발하여 사용함으로써 결제 수수료에 대한 부담감과 위·변조 상품권 등 공문서에 대한 우려를 동시에 불식시킬 수 있게 된다.

□ 향후 가능성 및 발전 방향

초연결·지능화 사회에서 신뢰 및 인증 시스템은 도시 간, 국가 간 경계를 넘어 상호 연결시키는 초대형 네트워크로 확장할 수 있다. 범국가적인 사안에 대해 관계자들의 의견을 실시간으로 수렴할 수 있게 될 뿐 아니라, 외화로 많은 금액을 환전하여 현금으로 들고 여행이나 출장을 다닐 필요도 없게 될 것이다. 또한 모든 주요한 계약을 전자계약으로 진행하게 되며, 출생부터 혼인, 주소지 이전, 사망 등 주요한 주민등록

관련 문서도 블록체인으로 시행함으로써 보다 편리하게 법을 준수하고 법으로부터 보호를 받을 수 있게 될 것이다.

5. 소결

공공서비스 지능화에 첨단기술 적용한 사례에 대해 수요와 향후 발전방향에 대해서도 살펴보았다. 현재 많은 4차 산업혁명 관련 기술에 대한 연구가 진행되고 있으며, 공공서비스의 지능화에 접목하기 위한 노력이 뒤따르고 있다. 이러한 노력으로 첫째, 공공서비스에 사람과 사람이 대면하는 경우를 줄어든 것이다. 사람들은 점차 통제된 환경에서 사람을 마주해야 하는 일을 원치 않으며, 간단하게는 음식 주문이나 길 안내부터 출입국과 투표 등에 이르기까지 점차 대면보다는 비대면의 공공서비스가 각광받게 될 것이다. 둘째, 단순하고 반복되는 공공서비스의 경우 4차 산업혁명 관련 첨단기술이 대체하고 있다. 길 안내 또는 에스콧 서비스는 주입된 지식을 반복적으로 사용자에게 전달하는 기능이며, 청소의 경우에도 누적된 경험이나 창의력보다는 단순 반복하는 업무이기에 점차 기계가 대체하고 있다. 또한, 여권 등 신분증의 점검도 명확하게 인지할 수만 있다면 기계가 사람을 대신 함으로써 오히려 사람의 실수나 업무 미숙에서 오는 시간의 낭비를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

<표 3-4> 공공서비스에 적용한 4차 산업혁명 관련 기술 사례

분류	공항 자율주행 로봇, 에어스타	공항 스마트 출입국 시스템	블록체인 기반 신뢰·인증 시스템
기술개요	음성인식과 자율 주행 기반 공항 안내 및 청소 로봇	홍 체크인과 셀프 백드롭 등 지능화 기반 비대면 출입국 시스템	블록체인 기반 인프라 (신분증, 세금 납부, 병킹, 투표 등)
수요	실시간 안내 정보 제공 특수 사고 상황 예방 음성인식을 제고	위험인물/물품 입국방지 감염병 예방/모니터링	보안성 강화 활용 다양화(지역화폐 등) 온/오프라인 동시 사용
가능성·발전방향	장애물 회피 등 자율주행 성능 개선 다양한 민원 처리 가능	비통제·대면 출입국 심사 감염병 정밀 모니터링	도시·국가 간 초연결 네트워크 블록체인 기반 환전/주민등록

자료: 저자 작성

공공서비스 지능화에 첨단기술 적용 가능성을 파악하기 위해 공공서비스와 첨단기술 각각 정의, 유형, 특성을 조사했다. 첨단기술과 공공서비스는 목표, 기술혁신 속도, 기술 수준, 주체 등에 차이가 존재한다. 첨단기술 목표는 경제·사회적 파급효과와 고부가가치 창출이지만, 공공서비스는 안정적인 서비스 제공 및 국민의 삶의 질 개선 등이 주요 목표이다. 공공재 성격을 가진 재화나 서비스를 공급하기 위한 공공기술¹⁰⁾도 공공서비스와 첨단기술과의 차이점을 보여준다. 첨단기술은 잠재적인 기술적 결함이 발생할 수 있는 불확실성이 존재하기 때문에 국민을 대상으로 하는 공공서비스에 바로 적용하기 어려운 경우가 있다. 예를 들어 민원 정보 시스템의 보안성을 높이기 위해 기술적 안정성이 보장되지 못한 블록체인 기술을 공공서비스에 시범 도입해 보기는 어렵다. 따라서 공공서비스는 혁신속도가 민간서비스보다 느리고, 활용하는 기술이 주로 범용기술인 경우가 많다. 공공서비스의 운영 및 관리 주체는 정부이고, 첨단기술을 개발하거나 활용할 수 있는 주체는 제한되어 있지 않다. 따라서 공공서비스 지능화에 첨단기술을 적용하기 위해서는 서비스 특성에 맞는 첨단기술 도입이 필요하고, 공공서비스 지능화 사업 기획부터 공공서비스 공급까지 긴밀한 민관협력이 필요하다.

〈표 3-5〉 공공서비스와 첨단기술 간의 비교

분류	공공서비스	첨단기술
목표	공공성	경제·사회적 파급효과
기술혁신속도	느림	빠름
기술 수준	낮음	높음
주체	정부	정부, 민간, 비영리 등

자료: 저자 작성

10) The Science Times(2004. 11. 12.), 「공공기술의 사회적 의의와 필요성」, <https://goo.gl/nUHP6b>(2018. 6. 5.)

제2절 공공서비스의 지능화를 통한 첨단기술의 수요창출 메커니즘

1. 공공서비스 지능화 관련 R&D 정책

우리나라 공공서비스 지능화 현황을 파악하고, 수요연계 R&D를 통해 첨단기술 수요 창출 방안을 모색하기 위해 이와 관련된 정부계획 및 추진사업들을 조사했다. 공공서비스 지능화와 관련된 정부 상위기본계획은 과학기술정보통신부에서 5년마다 발표하는 ‘국가정보화 기본계획’이고, 전자정부와 관련된 내용은 행정안전부에서 롤링플랜 형식으로 발표하는 ‘전자정부 2020 기본계획’, ‘지능형 정부 기본계획’이다. 지능형 정부를 위한 국정운영 계획으로 ‘디지털 정부 혁신 종합계획(안)’을 준비 중이다. 공공 데이터 개방·활용, 민간 플랫폼 활용 방안 등 기존 지능형 정부 계획을 고도화를 목표로 계획이 준비되고 있다¹¹⁾.

공공서비스 지능화와 관련된 정부계획을 수립하는데 지원하고 있는 기관은 한국정보화진흥원(NIA), 정보통신산업진흥원(NIPA), 정보통신기술진흥센터(IITP) 등이 있다. 그중 NIA는 공공서비스 지능화와 관련해서 과학기술정보통신부와 행정안전부를 동시에 지원하는 유일한 기관이다. 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 5. 11.)에 따르면, 지능화 서비스와 관련된 산업육성은 NIPA가 주관하고, IITP는 기술개발, NIA는 서비스 시범 도입을 하는 것으로 역할 조정이 이루어질 것이다. NIA는 한국지능정보사회(진흥)원으로 기관명을 변경해서 지능정보기술의 혁신 잠재력을 극대화하는 것을 기관 목표로 운영될 예정이다.

〈표 3-6〉 정보통신 공공기관 역할 조정

구분	DATA	Network	AI·SW	정보보호
주관	NIA (데이터인프라, 활용)	NIA(인프라)	NIPA(산업육성)	KISA (현장대응, 산업육성 등)
협력	K-DATA(유통, 교육), KISA(개인정보보호)	IITP(기술개발), KCA(주파수)	IITIP(기술개발), NIA(서비스시범)	IITP (기술개발)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 5. 11.), p. 2.

11) 한국정보화진흥원 윤미영·박선주(2018. 6. 18.), 탐방인터뷰(한국정보화진흥원 회의실).

가. 과기부 ‘제5차 국가정보화 기본계획’(13~17)

□ 추진배경

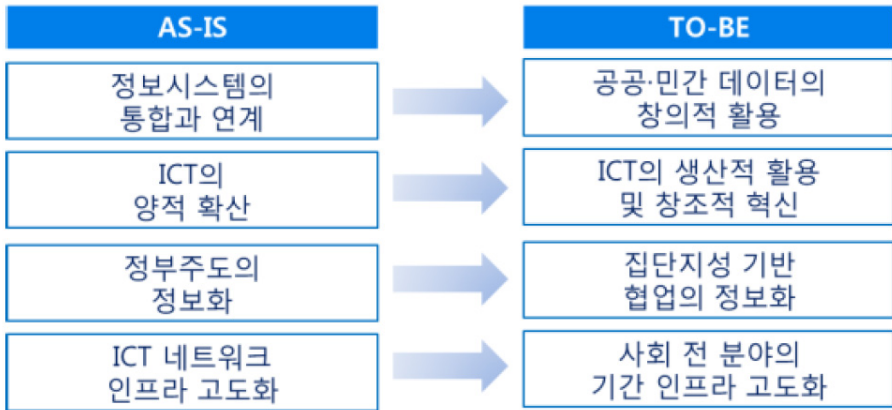
「국가정보화기본법」 제7조에 따라 과학기술정보통신부는 국가정보화의 기본 방향을 설정하고, 관련 정책을 추진함으로써 지속가능한 지식정보사회 실현을 위해 ‘국가정보화 기본계획’을 수립한다. 국가정보화 관련 문제점으로 제시된 것은 빅데이터 분석, 클라우드 기술 등 ICT 신기술 등장에 따른 선제적인 대응 전략 부재, 국가데이터를 활용해서 부가가치를 창출할 수 있는 제도적 기반 미흡, ICT 기반 산업 육성, 일자리 창출 등 가시적 성과 도출 미흡 등이 있다.

□ 추진내용 및 방향

국가정보화 패러다임이 ‘ICT 중심 성장’에서 ‘사회 쏠 영역에서 ICT 활용’으로 전환되면서 그간 축적된 ICT 기반 자산·역량을 토대로 새로운 성장동력 확보에 기반을 마련하고자 한다. 구체적으로 살펴보면 공공영역에 축적된 데이터와 민간데이터를 연계해서 새로운 비즈니스 모델을 창출하고, ICT를 모든 사회 주체가 활용해서 생산적인 활동을 할 수 있도록 지원하고, 국민의 의견을 반영한 ICT기반 공공서비스를 운영할 수 있도록 열린 소통채널을 구축하고, 경제·문화·교육 등 사회 전 분야에 ICT기반 인프라를 고도화한다¹²⁾. ‘국민 행복을 위한 디지털 창조한국 실현’이라는 비전을 기반으로 4대 전략인 ‘정보화를 통한 창조경제 견인’, ‘국가사회의 창의적 ICT 활용’, ‘국민의 창조역량 강화’, ‘디지털 창조한국 인프라 고도화’를 수립하였다.

12) 과학기술정보통신부(2013), pp. 18~19.

[그림 3-6] 국가정보화 패러다임 변화



자료: 과학기술정보통신부(2013), p. 19.

□ 수요창출 관련 내용

첨단기술 수요 창출과 관련된 내용은 ‘정보화를 통한 창조경제 견인’이라는 전략에 주로 포함되어 있다. ‘국가데이터 기반의 新산업 육성’, ‘신기술 확산을 통한 수요 창출’, ‘인터넷 新비즈니스 창출기반 조성’ 등이 포함된다. 먼저 국가데이터 기반의 新산업 육성의 세부과제를 살펴보면 ‘데이터의 효과적인 개방·공유’, ‘데이터 기반 新비즈니스 창출’, ‘데이터 산업의 발전기반 확충’이 있다.

공공데이터를 개방·활용할 수 있도록 기술적·제도적 기반을 구축하면 새로운 수요를 창출할 수 있다. 그러기 위해서는 공공데이터 표준화, 개인정보 관련 데이터 개방 기준 마련, 공공데이터 활용 플랫폼 개발 등이 필요하다(과학기술정보통신부, 2013, pp. 34~35). 그뿐만 아니라 공공·민간데이터를 융합해서 새로운 시장을 창출할 수도 있다. 일례로 공공정보인 교통상황 정보와 민간 교통이용 정보를 활용해서 우버와 같은 맞춤형 택시·렌터카 서비스를 개발할 수 있다(과학기술정보통신부, 2013, p. 36).

공공서비스에 신기술을 도입함으로써 새로운 수요를 창출할 수도 있다. 사물인터넷이나 3D프린팅 기술과 같은 신기술을 의료·복지, 환경 등 공공부문에 접목해서 초기 시장을 확대할 수도 있고, 기존 주력산업(자동차, 조선·해양플랜트, 섬유 등)에 ICT 기반 기술을 접목함으로써 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수도 있다(과학기술정보통신부, 2013, p. 36).

신부, 2013, p. 41). 일례로 사물인터넷 기반 스마트센서를 운동화, 포크 등 생활용품에 내장해서 새로운 건강관리 서비스 시장을 만들어 내고 있다(과학기술정보통신부, 2013, p. 42).

나. 행안부 ‘전자정부 2020 기본계획’

□ 추진배경

지능정보기술 발전에 따라 새로운 전자정부 수립 전략에 대한 수요가 발생했고, 4차 산업혁명에 대응하고, 새로운 부가가치 창출을 촉진할 수 있는 전자정부 생태계에 대한 수요가 증가하였다. 또한 국민 의식 수준이 높아지고, 공공서비스에 대한 수요가 다양화되면서 이를 충족시킬 수 있는 행정서비스 재설계가 요구되었다(행정자치부, 2016, p. 2).

□ 추진내용 및 방향

전자정부 2020 기본계획을 통해 정부·민간·개인 등 사회 전반 구성원들이 협업해서 지속가능한 발전을 견인할 수 있는 생태계를 조성하고자 한다. UN 전자정부의 지속가능한 발전 개념을 빌려서 경제적·사회적·환경적 지속가능성을 달성할 수 있도록 국내 전자정부를 고도화시키는 것을 목표로 한다. ‘새로운 디지털 경험으로 국민을 즐겁게 하는 전자정부’라는 비전을 기반으로 5대 전략인 ‘정부서비스 Re-디자인’, ‘인지·예측 기반 지능행정 실현’, ‘산업과 상생하는 전자정부 신생태계 조성’, ‘신뢰 기반 미래형 인프라 확충’, ‘글로벌 전자정부 질서 주도’를 제시했다(행정자치부, 2016, p. 6).

□ 수요창출 관련 내용

제5차 국가정보화 기본계획과 연계해서 본 기본계획에서도 공공분야에 인공지능, 드론 등 지능정보기술을 전자정부 서비스에 도입해서 새로운 산업을 육성한다는 내용을 포함한다. 국민 편의 개선 효과가 크고, 사회·경제적 파급효과가 큰 민원 서비스나 교육 등의 분야에 지능정보기술을 도입해서 새로운 전자정부 서비스를 개발한다(행정

자치부, 2016, p. 9). 새로운 전자정부 서비스를 발굴하기 위해 산·학·연·관 협업 체계를 기반으로 **순환 생태계**를 정립한다. 순환 생태계는 R&D 수요발굴 - R&D 추진 - R&D 검증 - 전자정부서비스 시범적용 - 환류 과정을 구축되는 것을 뜻한다. 이와 관련된 사업으로 ‘u-서비스 모델 발굴 및 확산’과 ‘ICT기반 공공서비스 촉진사업’이 있다.

다. 행안부 ‘지능형정부 기본계획’

□ 추진배경

지능정보기술 발전 및 전자정부 관련 축적된 데이터 활용을 통해 행정혁신을 할 수 있는 여건이 마련되었다(행정자치부, 2017, p. 1). 구글의 알파고나 IBM의 왓슨 등 인간의 욕구와 감성을 이해할 수 있는 인공지능기술이 지역·계층·상황별 맞춤형 정부 행정 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 50년 역사를 가진 행정영역의 빅데이터는 전자정부 지능화에 주요한 요소로 작용할 수 있다.

□ 추진내용 및 방향

인공지능과 축적된 빅데이터를 활용해서 국민들이 어디서나(Anywhere) 활용할 수 있는 전자정부 시스템을 구축하고자 한다(행정자치부, 2017, p. 1). ‘스스로 진화하는 WISE 정부’라는 비전 달성을 위해 4대 목표인 ‘마음을 보살피는 정부’, ‘사전에 해결하는 정부’, ‘가치를 공유하는 정부’, ‘안전을 지켜주는 정부’를 수립했다(행정자치부, 2017, p. 2).

□ 수요창출 관련 내용

공공선도형과 시장주도형이 융합된 ‘하이브리드형 생태계’를 조성해서 디지털 신산업을 육성한다. 공공선도형 신산업 육성은 정부가 참여해서 지능형 핵심기술을 공공 분야에 선도적으로 도입해서 민간 비즈니스 저변을 확대하는 것이다. 민·관이 컨소시엄 형태로 협업해서 민간 기업이 적절한 시기에 신산업 분야로 진출할 수 있도록 지원

하는 개념도 포함한다. 시장주도형 신산업 육성은 민간이 개발한 서비스를 정부가 공공분야에 활용함으로써 민간이 새로운 시장을 선도할 수 있도록 기회를 주는 것이다(행정자치부, 2017, p. 11). 공공서비스에 민간이 개발한 기술이나 서비스를 활용함으로써 민간 기업이 새로운 수요를 창출하는 마중물 역할을 할 수 있다.

라. 한국정보화진흥원 ‘ICT기반 공공서비스 촉진사업’

ICT기반 공공서비스 촉진사업 추진 목적은 선도적으로 유망 ICT기술을 공공서비스에 도입함으로써 공공서비스 혁신, 신산업 육성 기반 조성, 사회문제 해결 등을 달성하는 것이다. 인공지능이나 빅데이터 분석 기술 등과 같은 지능정보기술을 활용해서 공공서비스 혁신 모델을 발굴함으로써 새로운 수요를 창출하고 신시장을 성장을 견인한다(한국정보화진흥원, 2017, p. 9).

2013년에 4개 과제, 38억 원 규모로 사업을 추진했고, 2017년에는 16개 과제, 227억 원으로 사업의 규모를 확대했다. 지난 5년간(2013~2017) 약 616억 원을 투입해서 56개 과제를 추진했다(한국정보화진흥원, 2017, p. 13). 사업 추진체계는 주무부처가 사업심의위원회를 구성해서 과제 우선순위를 선정하고, 예산 규모를 결정하면 전문기관인 한국정보화진흥원이 수요를 제안하는 주관기관을 선정, 계약체결, 관리하고, 사업자가 사업을 수행한다.

주요 성과물로는 확산, 비용 절감, 매출, 특허·저작권, 수상, 고용, 제도개선, 해외 진출, 신시장 진출 등이 있다. 사업의 경제적 효과로는 운영 효율화를 통한 비용 절감 효과 218억 원, 기술사업화나 과제 수주를 통한 매출액 131억 원, 타기관이나 지역으로 사업을 확산한 16건, 해외시장 진출 7건, 신시장 진출 5건 등이다. 사업의 사회적 효과로는 고용 창출이 1,081명이고, 과학·기술적 성과로는 특허 81건, 수상 11건 등이 있다(한국정보화진흥원, 2017, p. 16).

공공서비스에 첨단기술을 도입해서 신시장에 진출한 사례는 5건으로 ‘부동산거래 전자계약시스템 구축’, ‘재난 시뮬레이션 응용 모의훈련장 운영’, ‘스마트 고지와 핀테크 기반의 지능형 세정 서비스 구축’, ‘다국어 자동통역 민원안내시스템 구축’, ‘u-안심서비스’이다.

<표 3-7> ICT기반 공공서비스 촉진사업 중 신시장 창출 성과

추진과제명	과제 내용	신시장 창출 성과
부동산거래 전자계약시스템 구축(2015)	부동산 거래 시 필요한 계약을 공인인증서를 통해 전자계약시스템으로 전환	부동산 전자거래를 위한 인감 스캐너 등 520억 원 규모 ICT 신시장 구축
재난 시뮬레이션 응용 모의훈련장 운영(2015)	지하 화재, 고층 화재, 교통사고, 감염병 등 재난별 훈련 콘텐츠 개발 및 훈련장 구축	국내 200억 원, 해외 5,000억 원 규모의 교육 콘텐츠 시장 창출
스마트 고지와 핀테크 기반의 지능형 세정 서비스 구축(2016)	고지와 납부가 가능한 핀테크 기반 모바일 스마트 고지서 개발 및 지능형 민원 상담 서비스 개발	약 45억 원 규모의 핀테크 신시장 창출
다국어 자동통역 민원안내시스템 구축(2014)	다국어 기반 대화형 민원 처리시스템을 개발	음성인식 기반 자동통역 시장 창출
u-안심서비스	보호자에게 어린이 위급상황과 위치정보를 제공해주는 안전서비스 개발	안심알리미 통신서비스 시장 창출

자료: 한국정보화진흥원(2017), pp. 54~55, 60~61, 76~77, 131, 139. 참고하여 저자 작성

<표 3-8> 첨단기술 수요창출 관련 정부 계획

정부계획	세부과제	주요내용
과기부 '제5차 국가정보화 기본계획'	- 국가데이터 기반의 新산업 육성 - 신기술 확산을 통한 수요창출	- 공공 데이터 개방·활용을 통한 새로운 비즈니스 모델 발굴 - 공공·민간 데이터 융합을 통한 새로운 공공서비스 개발(교통상황정보+민간 교통이용 정보) - 공공부문에 사물인터넷, 3D 프린팅 등 신기술 적용을 통해 신시장 창출 - 기존 주력산업에 ICT 기술 도입을 통해 새로운 비즈니스 모델 발굴
행안부 '전자정부 2020 기본계획'	공공선도형 새로운 디지털 사연 육성	- 지능정보기술을 활용한 전자정부 서비스 개발 - 산·학·연·관 협업을 통해 R&D 효율화 생태계 정립
행안부 '지능화 정부 기본계획'	- 공공선도형 신시장 육성 - 시장선도형 신시장 육성	(공공선도) 민·관 컨소시엄을 통해 지능형 핵심기술을 공공분야에 적용 및 시범 운영 (시장선도) 민간이 개발한 서비스를 공공분야에 적용해서 민간 기업이 새로운 시장을 창출 및 참여할 수 있는 마중물 역할

자료: 저자 작성

마. 4차산업혁명위원회 및 부처 합동 ‘4차 산업혁명 대응계획(I-Korea 4.0)’¹³⁾

□ 추진배경

대통령직속 4차산업혁명위원회는 『4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정』에 따라 2017년 10월 설립되었다. 민·관이 공동 참여하는 4차산업혁명위원회는 민간으로부터 다양한 의견수렴을 통한 정책과제 발굴, 4차 산업혁명관련 정부추진 정책 심의·조정, 사회적 합의도출, 법제도 개선 등 다양한 역할을 담당한다(4차산업혁명위원회, 2017. 10). 특히, 심의·조정 사항으로는 ① 4차 산업혁명에 대한 종합적인 국가전략, ② 4차 산업혁명 관련 각 부처별 실행계획과 주요정책, ③ 4차 산업혁명 관련 핵심기술 확보 및 기술혁신형 연구개발 성과창출 강화에 관한 사항, ④ 전 산업의 지능화 추진을 통한 신산업·신서비스 육성에 관한 사항 등이 있다(대통령직속 4차산업혁명위원회 홈페이지). 따라서 범국가적 4차 산업혁명 추진을 위해 설립된 4차산업혁명위원회는 ‘4차 산업혁명 대응을 위한 정부의 기본 정책 방향’ 및 범 정부차원의 ‘4차 산업혁명 대응계획’ 등의 추진방안을 발표하였다.

[그림 3-7] 대통령직속 4차산업혁명위원회 구성



자료: 장병규(2018. 6. 26.)

13) 대통령직속 4차산업혁명위원회 홈페이지, <https://www.4th-ir.go.kr> (2018. 11. 20.) 및 4차산업혁명위원회 (2017. 10.), 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향」을 참고하여 작성.

□ 추진내용 및 방향

4차 산업혁명은 빅데이터, 인공지능, 클라우드 등 디지털 기술로부터 촉발된 초연결 기반의 지능화 혁명으로, 산업구조, 고용 구조, 삶의 모습 등에 혁명적인 변화를 가져올 것으로 전망된다. 따라서 4차산업혁명위원회에서는 4차 산업혁명 변화 동인 및 변화 모습에 대한 명확한 이해를 통해 경제·사회 전반에 대한 준비 계획을 추진 중에 있다.

4차산업혁명위원회(2017. 10)에 따르면, 4차 산업혁명은 ‘산업구조’에서 기업의 경쟁원천을 스스로 데이터를 확보하고 활용할 수 있는 능력의 보유 유무로 변화시키고, ‘고용구조’에서는 위험 직무나 단순 반복 업무는 자동화시키는 반면 창의적이거나 고도의 기술력이 필요한 양질의 일자리는 증가시킬 것으로 전망하였다. 또한, ‘삶의 모습’에서는 각종 제품과 서비스가 지능화됨에 따라 삶에 편의성 향상, 맞춤형 서비스 제공, 안전한 생활환경 조성 등을 통해 삶의 질을 높이는 반면 양극화 심화나 해킹·개인정보 침해 등의 위험이 증대 될 것으로 전망하였다. 따라서 4차 산업혁명이 촉발시킬 과학·기술, 사회·제도, 산업·경제의 전 분야에 변화에 대응하기 위해 4차산업혁명위원회는 각 분야를 긴밀하게 연계한 ‘사람 중심’의 종합정책으로 추진방향을 설정하였다.

[그림 3-8] ‘사람 중심’ 4차 산업혁명 추진방향



자료: 4차산업혁명위원회(2017. 10), p. 4.

산업·경제 분야에서는 산업·서비스의 지능화 혁신을 통한 주력산업 고도화 및 신산업·서비스 창출, 혁신친화적 규제개선, 중소·벤처기업 성장동력화를 주요 방향으로 하고, 사회·제도분야에서는 미래 사회 변화에 선제적으로 대응하기 위해 창의·융합 교육 확대, 일자리 이동 지원, 법제도 정비 등의 사회 안정망 확보를 주로 추진한다. 과학·기술 분야에서는 지능화 기술에 있어서 글로벌 기술경쟁력 확보, 데이터 생산 및 활용 기반 강화, 초연결 지능형 네트워크 구축 등을 추진 방향으로 설정하였다.

[그림 3-9] 분야별 주요 추진과제(안)



자료: 4차산업혁명위원회(2017. 10), p. 5.

특히, 산업·서비스 지능화 혁신은 크게 2가지로 나뉘는데 하나는 기존 주력산업에 지능화 기술을 융합함으로써 전 산업의 경쟁력을 높이는 방향이며, 나머지 하나는 공공 분야의 지능화를 통해 사회문제를 해결함과 동시에 편리하고 안전한 공공서비스 제공을 통해 국민의 삶의 질 향상시키고, 혁신성장을 위한 선도 시장까지 창출하는 것이다(4차산업혁명위원회, 2017. 10).

<표 3-9> 공공서비스의 지능화 예시

분야	주요 내용
스마트 건강	개인 맞춤형 정밀의료 확산, 지능형 의료로봇 상용화, 인공지능 기반 신약개발 혁신 등 예방부터 간병까지 스마트 의료·바이오 구현
스마트 도시	스마트 도시 선도모델 실증·확산, 딥러닝 기반 교통신호 최적제어 시스템 보급 등 도시문제 해결 혁신 플랫폼인 스마트 도시 확산
스마트 복지	지능형 돌보미 로봇 개발, 근력 강화 웨어러블 로봇 확산, 치매환자 지능형 모니터링 등 사회적 약자의 지능형 일상생활 보조 서비스 확산
스마트 환경	미세먼지 정밀 예보, 스마트 상하수도 시스템 구축 등 환경오염 예측 정확도 제고 및 무인 관리로 대응체계 고도화
스마트 안전	노후 SOC 관리, 지능형 CCTV 분석 기반 범죄예측·사전대응 강화, 산불·병충해 대응 고도화 등 안전체계 지능화로 사고예방 및 피해 최소화

자료: 4차산업혁명위원회(2017. 10), p. 6.

□ 수요창출 관련 내용¹⁴⁾

4차산업혁명위원회가 발표한 4차 산업혁명 기본 정책방향에 맞춰 21개 정부 부처가 합동으로 ‘4차 산업혁명 대응계획(I-Korea 4.0)’을 발표하였다. 이 계획은 ‘사람중심의 4차 산업혁명’ 구현을 위해 부처별로 흩어져 있던 정책을 종합하여 총 5대 분야 23개 과제로 구성되었다. 5대 분야는 ①지능화 기반 산업 혁신, ②사회문제 해결 기반 삶의 질제고, ③성장 동력 기술력 확보, ④산업 인프라·생태계 조성, ⑤미래사회 변화 대응이다.

[그림 3-10] 4차 산업혁명 대응계획(I-Korea 4.0) 5대 분야 23개 과제



자료: 장병규(2018. 6. 26.)

14) 관계부처 합동(2017. 11.), 「혁신성장을 위한 사람 중심의 「4차 산업혁명 대응계획」. 내용 요약

특히, '①지능화 기반 산업 혁신' 및 '②사회문제 해결 기반 삶의 질 제고'를 위해서는 산업, 사회 각 부문별로 지능화를 통해 경제적 파급효과, 사회문제 심각도, 지능화 기술의 수용성, 정부투자 필요성 등을 종합적으로 고려하여 중점 추진분야로 선정하고 '지능화 혁신 프로젝트'를 추진한다. 지능화 혁신 프로젝트는 국민의 체감도가 높은 영역의 '경제·사회적 난제'를 해결하는 '미션 지향적인 프로젝트'로, 기존 기술개발 및 사업별 지원방식에서 벗어나 '기술+데이터+인프라+확산+재도개선' 등을 패키지 지원하는 방식으로 추진된다. 중점 추진분야는 산업혁신 영역에서는 의료, 금융·물류, 에너지, 이동체, 제조, 농수산업 분야이며, 사회문제해결 영역에서는 시티, 복지, 안전, 교통, 환경, 국방 분야가 해당된다. 공공서비스 지능화 혁신은 주로 사회문제해결 영역의 지능화 혁신과 관련도가 높으며, 이와 관련하여 부처별 추진 중인 과제는 <표 3-10>과 같다. 또한 산업 인프라·생태계 조성을 위한 중소·벤처/지역거점 성장동력화 과제를 통해서도 중소·벤처기업의 4차 산업혁명 관련 R&D 확대 및 창업 활성화를 촉진하며, 초기시장 창출을 위해 4차 산업혁명 유망 분야·제품은 중기간 경쟁제품으로 지정하여 공공기관이 우선구매함으로써 중소기업 혁신성장과 초기 시장 창출을 유도할 계획이다.

<표 3-10> '사회문제 해결 기반 삶의 질 제고' 분야 과제

분야	분류	추진계획	부처
시티	스마트시티	첨단 스마트시티 조성 국가 시범사업 실시, 데이터 기반 도시운영체계 구현, 스마트 도시재생 뉴딜 추진('18~)	국토부·과기정통부
	스마트건설	3D 가상설계·시공, 건설장비간 통신·협업시스템 등 개발('19~) 500억 이상 도로사업의 BIM 적용 의무화 추진(~'22)	국토부
	스마트 홈	임대주택·주거복지시설 등 특화 모델 발굴('17~) 홈네트워크인증제에 지능형 스마트홈 수준 반영('19)	과기정통부
교통	차세대지능형교통체계	주요 고속도로·안전 취약구간의 전면 스마트화('17~) 자율주행 기반 교통체계 운영관리 및 제어 기술 등 개발('17~'25)	국토부
	스마트신호시스템	최적신호제어 시스템 개발('17~) 관련 표준규격 및 설치 의무화 제도개선(~'19)	국토부·경찰청·과기정통부
	지능형교통안전	지능형 교통안전시설물 개발('17~) 및 관련 설치 의무화 제도개선(~'20) 운전자 피로도 감자경고, 교통사고 위험 예측서비스 등 개발('17~'19)	경찰청·과기정통부
	스마트 공항	공항운영 서비스 효율화를 위한 스마트공항 종합계획 마련('17.12)	국토부

<표 3-10> 계속

분야	분류	추진계획	부처
복지	노인·장애인	돌보미 로봇(17~), 신체활동지원 웨어러블슈트(18~) 개발 공적보험 적용방안 등 검토(18~)	복지부·산업부· 과기정통부
	노인치매	자립능력향상 기술 개발(18~20), 조기예측진단 기술개발(17~19)	복지부· 과기정통부
	장애아동	사회참여 적응 훈련 모델 등 개발·실증(18~20)	복지부
	복지서비스	빅데이터 기반 사회취약계층 발굴(18), 맞춤형 사회보장 서비스제공(20) 등 '찾아주는 복지 서비스' 구축(21~)	복지부· 과기정통부
환경	미세먼지 대응	발생원인 별 기여도 규명(19), IoT 기반 모니터링 시스템 구축(18~) IoT 기반 측정방식 제도화(18), 원인물질 복합 제거장치 개발(19)	환경부· 과기정통부
	스마트 상하수도	시설수질 실시간 모니터링 및 최적관리 기술 개발 및 확산(22)	환경부
	지능형 환경감시	소규모 사업장에 IoT 기반 상시 감시체계 시범운영(17) 감시·단속 사전기획 적용(20~)	환경부
안전	스마트SOC	노후 시설물 이상 자동감지·경고 IoT 관리시스템 개발(21)·실증(21~) 선제적 유지관리, 안정적 재원확보를 위한 법률 제정 추진(18)	국토부· 과기정통부
	과학치안	지능형 CCTV, 인공지능 기반 범죄분석 등 개발(22) 치안정보의 범죄예방·치안정책 활용의 근거 법령 마련(20)	경찰청· 과기정통부
	생활화학물질 및 먹거리	생활화학제품 안전정보(유해성 등) 확인 시스템(앱 등) 구축· 운영(18~) 및 식품 위변조 판별 고도화 기술개발(18~19)	환경부·농식품부· 식약처·과기정통부
	해상재해	초고속 해상통신망·해상 스마트 내비게이션 구축(22, 우선박 보급) 지능형 해양안전관리체계 법률 제정 추진(18~)	해수부
	철도안전	철도차량시설 이상상태 실시간 점검·경고시스템 시범운영(18~22) 과학적 관리를 위한 생애주기 동안의 이력관리 의무화(18)	국토부
	산림재해	위성드론 촬영 영상정보 기반 산림재해 신속대응 체계 확보(19~21)	산림청
	풍수해	예·경보 발령 지원 등 AI 기반 통합의사결정지원 체계 구축·보급(19~22) 국토관측 센서 기반 수재해 관리체계 구축(19.3)	행안부·국토부
	소방안전	VR/AR 기반 소방대원 훈련기술 개발·실증(20) 후 교육훈련과정 적용(21)	소방청· 과기정통부
	지진	위험정보·대피정보 지능형 지진대응 의사결정지원 체계 보급(22)	행안부· 과기정통부
	재난대응	인공지능형 재난대응 표준플랫폼 개발 및 확산 보급(22)	행안부· 과기정통부
국방	지능형 국방경계	지능형 국방 경계감시시스템 개발(21) 및 군사중요지역 등 경계근무의 무인화 촉진(22년부터 본격 확산)	국방부· 과기정통부
	지능형 지휘결심 지원체계	군 지휘 의사결정 지원 시스템 개발(25), 을지연습 등 최적화실증(26) 후 전군 확산(27~)	
	전술훈련 시뮬레이션	VR/AR 훈련콘텐츠 개발(18~19) 및 육군 사관학교 생도 및 현역병 대상 실증·고도화(18~19) 후 확산	
	정신수요 예측	머신러닝 기반의 군 장비 수리부속 및 정비수요 예측시스템 개발(20) 및 주요전력 장비에 적용(22~)	

자료: 관계부처 합동(2017. 11.), pp. 53~54.

2. 공공서비스 지능화 혁신 사례¹⁵⁾

공공서비스 혁신이란 새로운 공공서비스의 발굴과 전달 과정의 변화를 포함한다(행정안전부, 2018, p. 13). 본 연구에서는 공공서비스의 혁신 가운데 지능화 기술을 통한 혁신을 ‘공공서비스의 지능화 혁신’으로 정의한다. 또한, 지능화 기술이란 1절에서 살펴본 4차 산업혁명과 관련된 기술로 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 드론, 인공지능 등과 같은 디지털 기술들을 말한다. 다시 말해, 공공서비스의 지능화 혁신은 4차 산업 관련 디지털기술들을 활용해 새로운 공공서비스를 발굴하고 기존 공공서비스의 전달 과정을 더 효율적이고 효과적으로 변화시킨 것을 말한다. 2018년 10월 행정안전부가 발간한 ‘디지털기술 기반 공공서비스 혁신 가이드북’에서는 국내 디지털 기반의 지능형 공공서비스를 8대 기술과 10대 업무분야로 나뉘 대부분의 사례를 설명하고 있다. 8대 기술은 인공지능, 빅데이터, 드론, 사물인터넷, 혼합현실, 정보보호, 블록체인, 클라우드로 4차 산업혁명 주요기술과 거의 동일하다. 10대 업무분야는 공공데이터포털에서 제공되는 총16개의 공공분야를 공공서비스 특성에 따라 5대 분야 10개 업무로 재정리한 것으로 ①사람 중심 안전서비스(안전, 국토·교통), ②지속가능발전 지원서비스(환경, 산업·에너지) ③건강한 첨단복지의료서비스(보건의료, 복지·고용), ④삶의 질을 높이는 문화교육서비스(문화·관광, 교육), ⑤편리한 지능행정서비스(민원·생활, 행정)를 말한다. 행정안전부가 정리한 <표 3-11>의 국내 디지털기술 기반 공공서비스 사례는 현재 서비스가 제공되고 있거나 서비스 제공을 위해 R&D를 진행 중인 사례를 모두 포함하고 있다.

15) 행정안전부(2018), 「공공서비스, 디지털기술로 날다」, 디지털 공공서비스 혁신 가이드 내용 일부를 요약 정리함.

〈표 3-11〉 디지털기술 기반 공공서비스 사례

디지털기술 x 적용분야/업무	인공지능	빅데이터	드론	사물인터넷	융합현실	블록체인	클라우드 및 정보보호
사람중심 안전 서비스	한국전기안전공사의 지능형 전기 화재 예방 및 초기 경보 시스템 구축	경찰청의 빅데이터 기반 범죄 분석·예측 시스템 클루(CLUE)	충북 태안군의 신불 감시 및 해안가 실종자 수색	부산시의 안심태그 사회적 약자 안전관리 서비스	도로교통공단의 융합현실 교통안전교육	블록체인을 통한 DDoS 차단	(클라우드) 민·관데이터통합연 계 기반 생활안전, 재난재해인프라 (정보보호) 지능형정보보호 시스템: 대구시, 정보자원관리원, 한국인터넷진흥원
	안전 인공지능 기반 자동 경보시스템	경기도의 CCTV 설치 지역분석	재난위험지역 실시간 대응	국방부론 전장감시, 부대번호, 총기 및 탄약관리	국방 부문의 군사훈련체계 시스템 및 모의 훈련	블록체인을 통한 기기 IoT 보안	
국토· 교통	한국도로공사의 인공 지능 기반 도로포장 파손 실시간 탐지시스템	광주광역시 등의 시내버스 노선 효율성 분석	각종 국토 불법행위 단속, 하남시 공사장, 농산물품질 관리원 농업 보조금 감시	경기도 고양시 불법주차 안내 서비스	편창 동계올림픽 공식 내비게이션 'AR Ways'	관세청의 블록체인을 활용한 수출 통관 서비스	
	대중교통자율 주행차량	119 등 긴급차량 출동 지연 요인 분석; 대전, 전북 등	인천시의 불법조업 어선 지도단속	인천시 공영주차장 스마트파킹서비스	융합현실을 이용 교통·안전체험 서비스		

<표 3-11> 계속

디지털기술 x 적용분야/업무	인공지능	빅데이터	드론	사물인터넷	혼합현실	블록체인	클라우드 및 정보보호
지속 가능발전 지원 서비스	환경부의 인공지능 기반 지중환경 오염 예측 및 관리 시스템	기상청과 농촌진흥청의 기상 데이터와 농산물 생산성 예측	인천시/서울 강동구의 도심 건설현장 미세먼지 발생 사업장 점검 환경관련자원모니터 링·관리: 녹조, 산림, 해양, 농경지등	한국수목원관리원의 IoT기반 지능형 수목원 관리 플랫폼 서울시, 대구시 등 의 스마트쓰레기통 서비스	미국의 혼합현실 날씨예보 더웨더채널 (The WeatherChannel)		(클라우드)한국어촌 여행협회 통합ERP 구축
산업· 에너지	강원도의 인공지능 기반 스마트 에너지 프로슈머 서비스 스마트그리드 기반 스마트 빌딩	순천시의 ICT기반 정물정량·착한 주유소 만들기	전북대 단위전력 설비점검	강원도 평창의 원격검침서비스 한국환경공단의 상수도시설스마트 에너지관리시스템		한국전력전력연구원 의 블록체인 기반 전력분야 융합 서비스	

<표 3-11> 계속

디지털기술 x 적용분야/업무	인공지능	빅데이터	드론	사물인터넷	융합현실	블록체인	클라우드 및 정보보호
건강한 첨단 복지 의료 서비스	보건 의료	국민건강보험공단의 국민관심 질병 예측 알림 서비스 농림축산식품부의 빅데이터기반동물감 염병방역 지원체계	특수임무 장비들 사용하여 치매 노인, 실종자 수색	서울시 송파구의 스마트 주차의 강원도의IoT스마트 응급지원시스템구축	증강현실을 이용한 의료진단, 모의 수술, 재활 훈련 프로그램	개인의 질병 및 진료 기록, 검사 결과에 대한 증명서 발급 서비스	(클라우드) 보건복지부등의클라 우드기반의료정보네 트웜크구축*1~3차 기관 온라인교류
		남양주시의 시각지대 사회취약계층의 일자리 지원 고용노동부의 근로감독사업자선정 과학화		경기도의 사물인터넷 기반 공공 차량 소외계층 공유 서비스 취약계층 (독거·치매노인, 여성 장애인)복지서비스		영국 정부에서 복지연금에 블록체인 활용프로젝트	
삶의 질을 높이는 문화/ 교육 서비스	문화· 관광	한국고전번역원의 고전문화 지동번역 시스템 : 승정원일기 한국문화정보원의지 능문화정보규레이 팅봇	김해시의 드론을 활용한 레저스포츠 활성화	서울시의 IoT 기반 문화재 관리 서비스 행정안전부의24시간 무인대출발민남기능 도서관서비스	구글의 온라인 예술 작품 전시 플랫폼 '구글아트앤컬처' 게임콘텐츠부문의 융합현실기술활용	행안부와 조폐공사의 모바일 고행사람 상품권	(클라우드) 클라우드기반문화 예술종합정보서비스 국립공립관리공단을 리우드스토리지

〈표 3-11〉 계속

디지털기술 x적용분야/업무	인공지능	빅데이터	드론	사물인터넷	혼합현실	블록체인	클라우드 및 정보보호
삶의 질을 높이는 문화/ 교육 서비스	EBS 인공 지능 기반 1:1 학습 튜터링 서비스	ICT융합 기술을 활용한 미래학교 :싱가폴의 미래학교, 독일의 ICT기반학교실현실		스마트도서관 서비스 스마트 스쿨 (출결관리, 교육기자재 관리 등)서비스	혼합현실 기술을 이용한 복잡한 장비·부품교육 시스템 개발		(클라우드) 한국연구재단 온라인 과제 접수서비스 클라우드기반교육 플랫폼인프라서비스
편리한 지능 행정 서비스	민원· 생활 서비스	챗봇을 활용한 민원 서비스: 강남북, 대구시 뚜벅, 광명613 대전 대덕구의 청각장애인사회통역 민원대응플랫폼	우정사업본부의 드론을 활용한 소포·등기 배송 서비스	이동식 CCTV 서비스 : 서울시 은평구, 인천시, 경기도 오산시 등 아파트차량출입통제 및 주차관리서비스		서울시 노원구의 지역가상 화폐솔루션 에스토니아의 블록체인을 활용 전자서명 e-Estonia서비스	(정보보호)생체인식 을 통한 공공서비스제공
	행정	경기도의 지능형 세정: 스마트고지 및 핀테크 결제시스템 법원행정처의 음성인식기반 지능정보형 자동기록	인천시의 도시변화 기록물 관리와 홍보영상 촬영	청주시의 약취 민원 해결을 위한 IoT기반 실시간 모니터링 및 스마트 저장시스템		선관위의 블록체인 기반 온라인 투표시스템 전자문서 보안 및 위변조 방지	(클라우드) 국가정보자원관리원 G-Cloud 한국동서발전클라우 드기반스마트오피스

자료: 행정안전부(2018), pp. 180~182.

가. 공공수요 발굴 유형 별 공공서비스 지능화 혁신 사례

이번 연구에서는 행전안전부의 가이드북에서 소개된 공공서비스 지능화 혁신 사례들 가운데 핵심적인 몇 가지 사례를 앞서 제시한 공공수요 발굴 영역 유형분류 모델에 넣어 설명하고, 그에 따른 시사점을 도출하고자 한다.

[그림 3-11] 공공수요 발굴 영역 유형 별 공공서비스 지능화 혁신 주요사례

알 수 없는 수요
(unknown demand)

1	새로운 공무 및 공무방식	4	신규 공공서비스
	- 경찰청의 ‘클루’ - 소방서의 ‘웨어러블 로봇’ - 국가정보자원관리원의 ‘해안’ - 별정부 빅데이터 분석 공통기반시스템		- 한국문화정보원의 ‘지능형 문화정보 큐레이팅 봇’ - 대덕구의 ‘청각장애인 민원안내시스템’ - 평창동계올림픽의 공식 증강현실 내비게이션 ‘AR Ways’
2	기존 공무	3	기존 공공서비스
	- 법원·행정청의 ‘AI 속기사시스템’ - 한국환경공단의 ‘상수도시설 스마트 에너지 관리시스템’ - 선관위의 ‘블록체인기반 온라인투표 시스템’		- 행정민원 채팅 로봇 - 강남북, 대구시무로, 광명613 - 은평구의 ‘대형폐기물처리 서비스’ - 에스토니아의 전자신분증 ‘E-estonia’

이미 알고 있는 수요
(known demand)

공공
서비스
제공자

ex) 공무원

공공
서비스
수혜자

ex) 국민

자료: 저자 작성

1) 공공서비스 제공자 - 알 수 없는 수요 : 새로운 공무 및 공무방식 도입

□ 경찰청의 범죄분석·예측시스템 ‘클루(CLUE)’¹⁶⁾

경찰청은 빅데이터와 인공지능 기술을 적용한 범죄분석·예측시스템인 ‘클루(CLUE : Crime Layout Understanding Engine, 범죄 분포 이해 도구)’를 2019년 시범운

16) 연합뉴스(2017. 12. 9.), 「‘빅데이터 수사’ 시대 열리나…경찰, 2019년 ‘클루’ 시범운영」, <https://bit.ly/2FDLdsY> (2018. 11. 12.)

영을 목표로 개발 중에 있다(연합뉴스, 2017. 12. 9). 빅데이터 기술의 활용을 적극적으로 장려하는 정부 방침에 따라 경찰청은 2016년 2월 정부로부터 약 52억 원의 연구개발비를 투자 받았으며, 시스템 개발에는 서울대 통계연구소와 빅데이터 분석 SW 업체 ‘스펠릭스’, 자연어 처리 전문업체 등이 참여하고 있다. 또한 정확도가 높은 범죄 예측시스템 개발을 위해 범죄분야 전문지식과 경험을 갖춘 경찰 실무자가 연구실에 상주하며 시스템개발에 도움을 주고 있다.

‘클루’는 경찰청이 범죄 분석에 활용 가능한 공공 온디맨드 빅데이터 시스템으로, 형사사법포털(KICS)에 기록된 경찰관의 수사결과 보고서 상의 비정형 데이터와 공개된 공공의 정형 빅데이터를 분석에 활용하여 범죄경향분석, 수사 단서 제공, 범죄 발생 예측 등의 업무수행을 지원한다. 분석에 활용되는 공공의 정형 빅데이터에는 날씨, 연령별 인구분포, 공시지가 등 데이터를 포함하고 있으며, 경찰의 수사결과 보고서에는 범죄 지역, 범죄 발생 시간대, 범죄 도구, 피의자·피해자 특성, 범행 양상, 범행 목적 등 100여 종이 넘는 정보가 담겨져 있다. 경찰의 비정형 수사결과 보고서는 자연어 처리 기법을 활용해 빅데이터 분석이 가능한 키워드 형태로 추출되어지며 현재 기술상 높은 재현율과 정밀도 보여주고 있다.

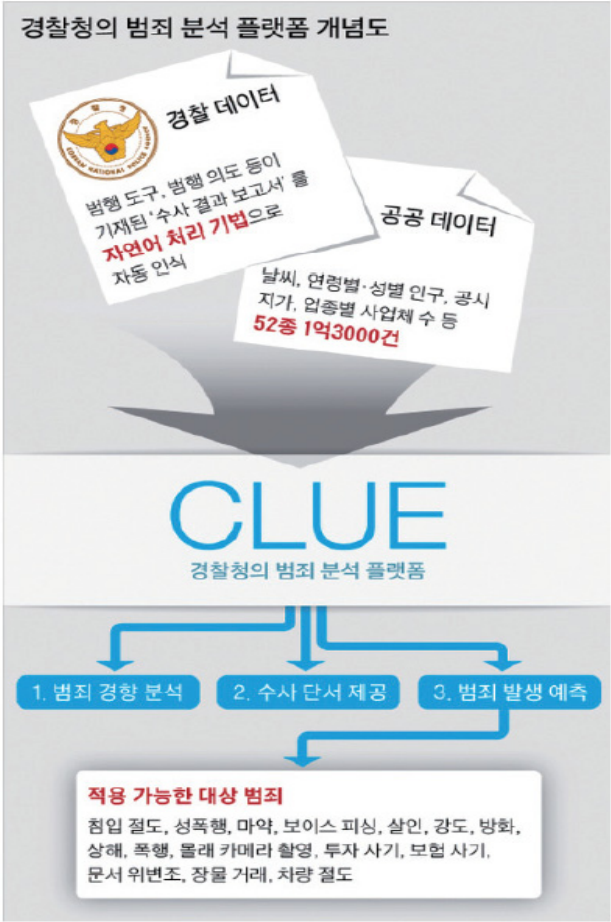
클루의 범죄경향 분석 기능은 범행 시간, 흉기 종류, 범행 수법, 면식·비면식 여부 등 90여 개의 범죄구성 데이터 간의 상관관계 분석을 통해, 과거 발생한 유사 사건을 신속하게 검색하여 용의자 범위를 압축하여 좁으로써 수사 효율성을 높이고 범인 검거 시간을 단축시킬 수 있을 것으로 기대된다. 범죄자는 범행에 일정한 패턴을 보인다는 범죄 이론을 알고리즘에 반영하여 범죄분석의 정확도를 높이기 위한 노력이 이뤄지고 있으며, 이는 성폭행, 강·절도, 살인 등 재범률을 높은 강력범죄 대응에 효과적인 것으로 기대된다.

또 다른 범죄예측 기능은 지역, 시간, 날씨 등의 각종 공공 데이터와 경찰의 과거 범죄 데이터를 결합하여, 특정 날씨나 시간대에 범죄 발생 가능성이 큰 지역을 미리 예측함으로써 일상적 범죄를 예방하는데 활용 가능할 것으로 기대된다.

클루는 향후 연쇄범죄, 미제사건, 신종범죄 등의 수사방향 설정과 수사단서 판단 시 현장의 수사관들에게 많은 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대되며, AI기술이 더

발전된다면 아이언맨의 개인AI비서인 ‘자비스’와 같이 수사기록을 스스로 인식하고 분석하여 범죄현장의 수사관에게 필요한 정보를 실시간 제공하는 ‘AI 수사관’으로도 발전이 가능할 것으로 전망된다.

[그림 3-12] 경찰청의 범죄 분석 플랫폼 ‘CLUE’

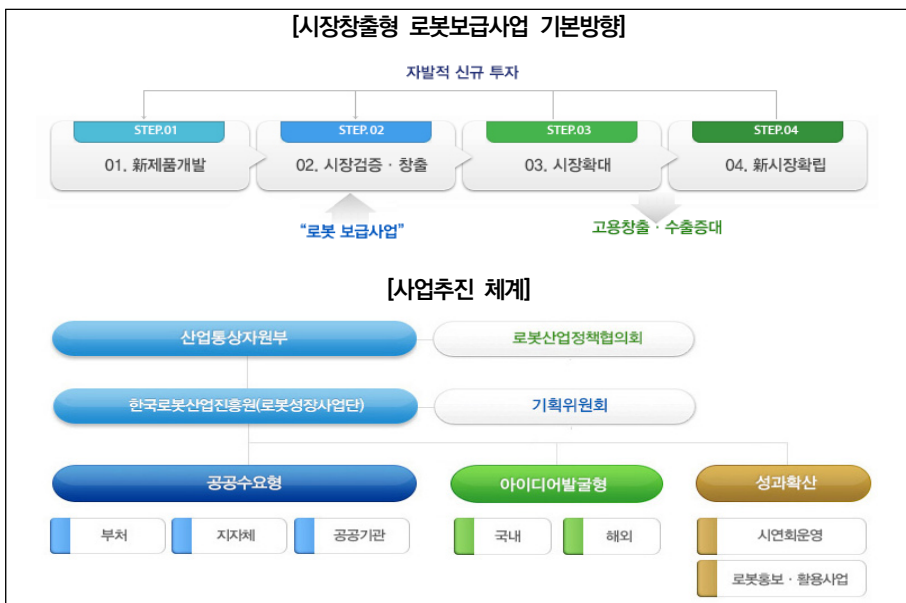


자료: 행정안전부(2018), p. 32.

□ 소방서의 ‘웨어러블 로봇’ 17)

소방관의 인명구조 및 화재진압 활동을 보조하는 ‘소방관용 웨어러블 로봇’은 한국로봇산업진흥원의 ‘시장창출형 로봇보급사업’을 통해 2015년부터 2016년까지 약 1년간 10억 원을 지원을 받아 시장검증이 이뤄졌다. ‘시장창출형 로봇보급사업’은 사업화 직전 단계 로봇제품을 현장(실 수요처)에 시범적용토록 하여 로봇제품의 보급·확산을 통한 국내외 시장창출 지원 사업으로, 기업은 사업화 적용실적(reference & track record) 확보 및 제품의 우수성을 입증하고, 수요처는 제품의 효과성을 검증하는 역할을 담당한다. 이 사업의 지원유형은 크게 공공분야에서 활용 가능한 국가적 및 공공적 목적성과의 과제인 ‘공공수요형’과 시장창출 파급효과가 크고 수출전망이 밝은 과제인 ‘아이디어발굴형’으로 나뉘는데, ‘소방관용 웨어러블 로봇’은 ‘공공수요형’ 과제로 지원 받았다.

[그림 3-13] ‘시장창출형 로봇보급사업’의 기본방향 및 사업추진 체계



자료: 한국로봇산업진흥원 홈페이지, <https://bit.ly/2Akb3fw>(2018. 11. 12.)

17) 머니투데이(2018. 9. 3.), 「소방관용 웨어러블 로봇, 조달청 품목 리스트에 없어 못팔죠」, <https://bit.ly/2KtSJ8y> (2018.11.12.)

연합뉴스(2016. 4. 19), 「로보피아어맨 나온다·소방관용 웨어러블 로봇 선보여」, <https://bit.ly/2R3ALw5>(2018. 11. 12.)

부처참여형 과제인 공공수요형 ‘소방관용 웨어러블 로봇’ 사업에는 지자체인 경상북도가 참여하였고, 연구개발에는 한국생산기술연구원, 한국로봇융합연구원, LIG넥스원, FRT 등의 연구기관과 로봇전문업체가 참여하였다. 최종 결과물은 2016년 3월 경북소방학교 화재진압 연습용 고층빌딩에서 소방공무원을 대상으로 실증테스트가 진행되었고, 테스트에 참여한 소방공무원의 의견을 반영하여 제품 개선이 이루어졌다.

소방관용 웨어러블 로봇은 가벼운 재질의 뼈대로 구성되었으며 전동식 유압구동장치를 통해 근육의 힘을 증가 시켜준다. 따라서 로봇을 착용하면 체감 무게가 70% 감소하기 때문에 소방관은 1명당 1개 착용하던 10kg짜리 산소통을 2개까지 착용할 수 있고 이는 화재 현장에서 인명 구조 시간을 기존 45분에서 90분으로 2배 늘려준다. 또한 소방관의 하체 피로를 줄여 빌딩화재의 경우 더 높은 층까지 생존자 수색이 가능하게 도와준다.

[그림 3-14] 소방서의 ‘소방관용 웨어러블 로봇’



자료: 머니투데이(2018. 9. 3.)

소방관용 웨어러블 로봇은 2016년 개발 당시 제작비용은 1개당 3천만 원 이상, 대량생산 시 800만원 정도선의 제작비용이 소요될 것으로 추정되었다. 그러나 생산비용 절감이 이뤄지면 향후 공공부문에서 소방용 웨어러블 로봇 수요가 창출되고, 약 400억 원 규모의 로봇 시장이 열릴 것이라 전망되어 졌다.

하지만, 2016년 사업 종료 후 2년이 지나도록 기대와는 달리 소방관용 웨어러블 로봇은 공공조달 제도 및 인증제도상의 문제로 공공부문에 판매가 이뤄질 수 없었다. 소방청은 공공기관으로 조달청에 구매를 요구해야 하지만, 신규장비 품목 리스트에 '소방관용 웨어러블 로봇'이 들어가 있지 않아 정부조달을 통해 납품이 불가능했기 때문이다. 신규장비 품목 리스트에 제품을 등록하기 위해서는 공인시험평가 결과나 정부 인허가 등의 인증이 필요하지만, 소방용 웨어러블 로봇의 경우 인증 체계가 마련되어 있지 않아 사실상 정부조달 시장 진입 자체가 불가능했기 때문이다.

□ 국가정보자원관리원의 '혜안'

행정안전부 국가정보자원관리원은 '빅데이터 공통기반 구축사업'을 통해 2015년부터 중앙부처 및 지자체 모두가 사용할 수 있는 범정부 빅데이터 기반 시스템인 '혜안'을 구축하여 운영 중에 있다. 혜안은 공공과 민간의 빅데이터를 수집·저장·관리하고, 필요시 각 행정기관이 분석에 활용할 수 있도록 제반 환경(데이터 저장·처리, 분석, 시각화를 위한 환경)을 제공한다. 또한 빅데이터 비전문가인 공무원이 손쉽게 빅데이터 분석에 접근할 수 있도록 웹소셜 데이터를 활용한 여론 동향 분석인 '소셜분석', 각종 민원 데이터를 자동으로 분석 및 시각화 하는 '민원분석', 위치 데이터를 지도에 시각화 해주는 '위치 기반 분석' 등 다양한 온디맨드 빅데이터 분석 기능을 제공한다.

국가정보자원관리원은 '혜안'을 통해 사회 현안 해결 및 국민 편익 증진을 위한 다양한 분석을 수행하고 있다. 일례로 제주도 관광 활성화를 위한 제주 시티투어 버스 빅데이터 분석을 수행하여, 최적의 버스 노선을 도출하였다. 유동인구 데이터와 관광지 데이터를 결합해 도출된 버스 노선으로 시티투어 노선을 변경한 결과, 이용객이 70% 이상 증가하는 성과를 얻었다.

2015년 운영이 시작된 ‘혜안’은 당시 이용자 수가 340명에 불과했으나, 2018년도 현재 10만 명의 공무원이 가입하였으며, 혜안을 활용한 전문분석 신청이 2015년도 0건에서 2017년도 1,280건으로 증가하였다(행정안전부 참고자료, 2018. 9. 17). 또한, 예산 중복투자를 방지하기 위해 국가 보훈처, 조달청, 세종시 등 중앙부처·지자체와 플랫폼 연계 및 공동 활용을 지속적으로 추진 중에 있다.

[그림 3-15] 빅데이터 공통기반 시스템 ‘혜안’ 홈페이지



자료: 인공지능신문(2018. 3. 12.), 「정부 부처, 지자체 빅데이터 분석 쉬워진다」, <https://bit.ly/2AdDV9j>(2018. 11. 12.)

2) 공공서비스 제공자 - 알 수 있는 수요 : 기존 업무 방식 개선

□ 법원·행정처의 ‘AI 속기시스템’¹⁸⁾

2018년 <ICT기반 공공서비스 촉진 사업> 및 <2018년 음성회의록 시스템 시범사업> 등을 통해 음성인식 기반 기록 시스템 구축 사업이 시행되어, 속기록 관련 수요가 존재하는 법원, 의회, 행안부 등에서 ‘AI 속기시스템’을 도입하여 시범운영 중에 있다.

‘AI 속기시스템’은 기록 분야에 인공지능 음성인식 기술을 결합시켜 속기사와 협업하여 실시간 완벽한 기록물이 만들어질 수 있게 돕는 보조 장치를 말한다.

기존 속기공무원의 문서 기록 방식으로는 의무기록이 필요한 모든 회의의 내용을 문서로 남기는데 한계가 존재하였다. 기존의 속기록은 속기공무원의 수필과 타자에 의존해 왔으며, 속기공무원은 현장에서 초안을 작성하고 사후 현장 녹취록을 풀며 문서를 수정·보완하는 이중 작업이 필요했기 때문이다. 따라서 모든 회의 내용을 문서로 기록하는데 많은 시간이 소요되어 절대적 업무 시간 부족 문제가 있었다. 또한, ‘다자간 대화’ 상황에서는 청취가 불가능하여 기록 자체가 어려운 문제도 있었다. 이러한 문제로 법원의 속기사의 경우, 전체 사건 수 대비 문서화 작업이 완료된 사건은 9%에도 미치지 못한 것으로 나타났다.

그러나 ‘AI 속기시스템’ 도입은 속기사 업무시간을 크게 단축할 수 있을 것으로 전망된다. ㈜소리자바가 세계 최초로 개발한 ‘AI 속기시스템’은 사람이 할 수 없는 속도와 정확도 실시간 초안을 작성하며, 속기사는 ‘AI 속기시스템’이 작성한 초안을 ‘멀티커서’를 이용해 수정·검수를 진행하여 회의종료 직후 현장에서 문서 기록 작업이 완료되어질 수 있다. 특히 ‘AI 속기시스템’은 빅데이터 기반 딥러닝기술이 적용되어 사용할수록 음성 인식률이 높아지기 때문에 전문용어나 사투리, 신조어 등을 스스로 습득하며, 다자간 대화 인식은 물론 발언시간과 내용까지 자동 입력된다.

‘AI 속기시스템’은 속기공무원의 업무효율을 향상시킴과 동시에 속기공무원의 근무환경을 개선할 수 있다. 또한, 정책 과정에서 투명성 제고, 국민의 알 권리 보장 등을 목적으로 ‘공공기록물 관리법’, ‘공영방송사 기록물공개법’, ‘장애인차별금지법’ 등 최

18) 네이버 소리자바 블로그(2018. 11. 2.), 「인공지능 시대에 변화하는 속기공무원」,
<https://blog.naver.com/sorizava0/221301209692>(2018. 11. 12.)

근 각종 법률이 제정 및 개정되며 의무기록의 중요성이 강조되는 가운데, 증가되는 기록물에 대한 수요를 충족시키는데 좋은 도구로 활용될 것으로 전망된다.

[그림 3-16] ‘AI 속기시스템’과 속기사의 협업



자료: 네이버 소리자바 블로그(2018. 11. 2.)

□ 한국환경공단의 ‘상수도시설 스마트에너지 관리시스템’

환경부 산하 준정부기관인 한국환경공단은 2014년도 10억 원의 국비지원을 통해 ‘전국 상수도 에너지 통합관리 시스템’을 구축하였다.

‘상수도 에너지 통합관리 시스템’이란 상수도 전력 소비량의 85%가량을 차지하는 대용량 펌프에 스마트 센서를 부착하고, 부착된 센서를 통해 데이터를 자동으로 수집하고 분석하여 최적의 펌프 운전을 지원하는 시스템을 말한다. 이 사업을 통해 개발된 상수도시설 스마트에너지 관리시스템은 상수도의 규모, 유형, 지역 등을 고려하여 효과성이 높을 것으로 판단되는 성남, 대전, 양평, 인천 정수장 등 총 4개 지역에서 시범 구축 및 운영되고 있다.

해당 시스템 도입을 통해 한국환경공단은 상수도시설 운영 시 소비되는 에너지 절감 및 에너지 소비 현황 분석이 가능해 졌다. 그 도입 결과물로 성남의 한강취수장은 4개월 평균 약 9백만 원, 대전 중리취수장은 5개월 평균 약 3,300만원의 에너지 비용을 절감하였으며, 전체 상수도시설 연간 에너지 사용량 감축을 통해 총 9억 2,200만원의 비용 절감 성과를 얻었다. 또한, 이를 계기로 전국 상수도 통합관리 체계를 마련하여 전국 상수도 시설 내 펌프에 대한 운전현황, 효율, 전력사용량 등의 모니터링이 가능해 졌다.

[그림 3-17] 한국환경공단의 ‘전국 상수도 에너지 통합관리 시스템’



자료: 행정안전부(2018), p. 142.

□ 선관위의 ‘블록체인 기반 온라인 투표시스템’¹⁹⁾

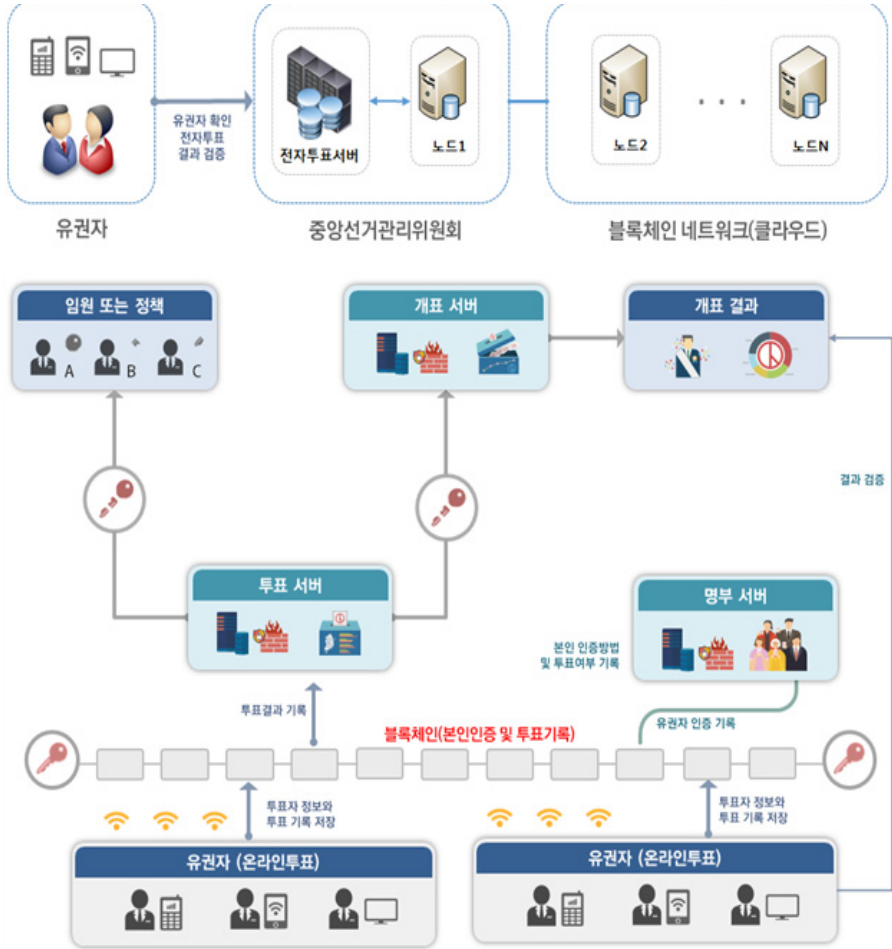
2018년 4월 중앙선거관리위원회(이하, 선관위)는 온라인 투표 신뢰성 확보를 위해 블록체인 기반 투표시스템 개발에 착수했다. 선관위의 ‘블록체인 기반 온라인 투표시스템 구축사업’은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 총 42억 원을 투입하여 지원중인 ‘블록체인의 우수 활용 사례 발굴을 위한 시범사업’의 6개 시범사업 가운데 하나이다. ‘블록체인 시범사업’은 국가기관·지자체를 대상으로 블록체인 기술 관련 사전주요조사를 실시하여 41개 기관으로부터 72개의 과제를 신청 받았으며, 그 가운데 파급효과가 크고 국민체감 편익이 높은 과제를 엄선하여 선정된 결과이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 3. 9).

온라인 전자투표가 주는 편리성에 의해 그 활용 영역이 정당경선, 대학총장 선거 등 투표결과에 대한 공공성 및 신뢰성이 높게 요구되는 영역으로까지 확장되며 보다 높은 수준의 보안성이 요구되고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018. 3. 9).

19) 글로벌경제신문(2018. 6. 7.), 「엑스블록시스템즈, 블록체인 기반 온라인 전자투표 시스템 시범사업자 선정」, <http://cnews.getnews.co.kr/view.php?ud=74631>(2018. 11. 23.)

‘블록체인 기반 온라인투표 시스템’은 유권자와 투표 내용을 블록체인에 기록하고, 분산하여 저장함으로써, 데이터 위·변조 위험과 선거 관리자의 부정위험 등의 보안문제를 해결할 수 있다.

[그림 3-18] 블록체인 기반 온라인 투표시스템



자료: Crosswave(2018. 4. 23.), 「정부 블록체인 6대 과제 눈앞에...선관위 '온라인투표'개발 착수」,
<https://crosswave.net/?p=7536>(2018. 11. 13.), 원출처 : 한국인터넷진흥원, 중앙선거관리위원회

이러한 장점으로 인해 블록체인에 기반을 둔 온라인 투표는 이미 전 세계적으로 확산되는 추세에 있다. 스페인의 ‘포데모스’, 호주의 ‘플렉스 정당’ 등에서는 정당의 정책방향 결정에 해당 기술을 도입하고 있으며, 미국은 2016년 유타주 공화당의 대선 후보 선정 과정에 블록체인 기반 전자투표방식을 도입한 이력이 있다(글로벌경제신문, 2018. 6. 7).

선관위에 따르면 국내에서도 선관위의 온라인투표시스템 이용한 투표 건수 및 이용자 수는 해마다 증가되는 추세이다. 현재 선관위는 자체 온라인투표시스템을 구축 중에 있으나, 이 시범사업을 통해 보안이 우수한 블록체인 기반의 투표시스템 기술이 확보가 된다면 향후 구축되는 자체 온라인투표시스템에 연동시킬 예정이다.

선관위는 블록체인 기반의 온라인투표 시스템을 시범사업 종료 후 생활주변선거부터 폭넓게 활용할 계획이며, 온라인 투표 정보는 빅데이터 분석을 통해 대국민 맞춤형 선거정보 제공도 가능할 것으로 보인다. 또한, 기술이 고도화 되면 향후 국회의원 선거 및 대선 등에도 도입해 선거 당일 투표소 방문 없이 어디서나 온라인을 통해 간편하게 투표가 가능해져 국민에게 편의를 제공할 뿐만 아니라 선거 참여율 제고에도 기여할 것으로 보인다.

3) 공공서비스 수혜자 - 알 수 있는 수요 : 기존 공공서비스의 개선

□ 행정민원 ‘채팅 로봇’

대구광역시 행정자치부의 ‘2017 첨단정보기술 활용 공공서비스 지원 사업’에 공모하여, 엘젠아이시티, 마인즈랩 등과 국내 최초로 행정 민원 응대 챗봇인 ‘뚜봇’을 개발하여 2017년 4월부터 민원 응대 업무를 시작했다.

챗봇 서비스는 인공지능을 적용한 로봇과 사람이 채팅창을 통해 문자로 대화하며 제공되는 서비스를 말한다. 컴퓨터가 기계학습을 통해 필요한 정보를 습득하고, 사람과 채팅방식을 통해 학습한 정보를 제공하기 때문에 산업분야에서는 ‘가상 비서’, ‘가상 상담원’ 등으로 활용될 것으로 각광 받고 있다. 공공서비스분야에서는 단순하고 반복적인 민원업무 등에 챗봇 서비스를 도입하여 민원업무의 생산성 및 품질을 향상시킬 수 있다.

대구광역시의 ‘뚜봇’은 스마트폰 혹은 컴퓨터로 여권 민원 상담 서비스를 제공하고 있다. ‘뚜봇’이 도입되고 100일간 상담건수는 총 2,877건으로, 이는 해당기간동안 대구시에 접수된 전체 여권 관련 민원(총 5,988건)의 약 50%정도를 차지한다. ‘뚜봇’이 처리한 여권 관련 민원은 여권신청 방법, 여권사진 크기, 미성년자 여권 발급 등에 관한 사항 등이다. 뚜봇은 현재 2세대 모델을 준비 중에 있으며, 2019년에는 차량등록 업무, 지역행사 축제 안내, 일반 민원 업무로도 업무영역을 확장할 예정이다.

이 외에도 챗봇을 활용한 공공서비스 혁신 사례로는 광명시에서 선거기간 활용을 위해 만든 선거 챗봇 로봇인 ‘광명 613’, 서울시 강남구 주·정차 민원 로봇인 ‘강남봇’ 등이 있다.

기존에는 과도한 민원업무로 인해 공무원의 피로도 및 스트레스가 증가하고, 그로 인한 상담 품질 저하는 시민의 공공서비스 만족도 저하로 이어지는 문제가 존재하였다. 그러나 반복적인 단순 민원 업무에 챗봇을 도입할 경우 공무원의 피로도를 낮춰 업무 효율성을 높일 수 있으며, 공무원은 비정형화된 고수준의 업무를 수행하는데 시간을 투입할 수 있다. 또한, 민원인도 챗봇 민원서비스를 이용할 경우 365일 24시간 언제 어디서든 빠르게 필요한 업무 처리가 가능하다. 또한, 문자와 음성 두 가지 응대 기능을 포함하고 있기 때문에 시각장애인들도 편리하게 이용할 수 있다.

[그림 3-19] 대구시 여권민원 챗봇 ‘뚜뚱’ 활용 예시



자료: 중앙일보(2017. 7. 12.), 「[화재 현장] 민원 응대하는 AI챗봇 뚜뚱, 100일간 맹활 약상 돌아보니」,
<https://news.joins.com/article/21749308>(2018. 11. 13.)

□ 은평구의 ‘대형폐기물처리 서비스’

행정안전부(구 행정자치부)와 한국정보화진흥원이 국민 생활 속 불편 해소 및 선진화된 행정서비스 도입을 위해 추진한 ‘첨단 정보기술 활용 공공서비스 지원 사업’을 통해 은평구에서는 ‘AI 기술을 활용한 대형폐기물처리 서비스’를 개발하여 운영 중에 있다.

기존의 대형폐기물 처리 방식은 Off-line방식으로 단독주택 거주자의 경우 주민센터를 방문, 아파트 거주자의 경우는 관리사무소를 방문하여 폐기물 배출을 신고하고, 폐기물 스티커를 구입한 뒤 스티커를 부착해 버려야 하는 불편함이 있었다. 그러나 영상 인식기술을 활용한 대형폐기물처리서비스는 사용자가 버리고 싶은 대형 폐기물을 스마트폰으로 찍어 올리면, 사진을 통해 인공지능(AI)이 스스로 폐기물의 종류와 크기를 식별하여 수수료로 부과하고, 폐기물 수거업체에게 배출 위치를 전송하여 폐기물 수거까지 온라인을 통해 원스톱으로 제공된다.

이러한 영상 인식기술을 활용한 대형폐기물처리 서비스를 통해 제공되는 주요 기능은 대형폐기물 자동 과금·결제 및 위치전송 기능이다. 우선, 대형폐기물 자동 과금은 영상 인식기술을 통해 제공된다. 대형폐기물 자동 과금이란 국민이 폐기하려는 대형폐기물의 사진을 스마트폰으로 찍어 앱에 올리면 컴퓨터가 자동으로 사진 속 물건에 수수료를 부과하여 제시하는 것을 말한다. 자동 과금 기능을 위해 행정안전부는 오픈소스를 통해 영상인식 SW를 개발하고 머신러닝을 할 수 있는 대형폐기물 관련 학습 DB를 구축하였다. 대형폐기물 학습 DB에는 120가지 품목별 약 1만 장의 사진이 저장되어 있다. 결제를 위해서는 모바일 결제기술이 적용되었으며, 위치정보는 GPS기술을 활용해 사진 촬영 위치를 자동 인지하고 수거업체에 정보 전송이 이뤄졌다.

AI 머신러닝 기술을 도입하여 대형폐기물처리 서비스를 개선한 결과, 은평구 주민이 체감하는 대형폐기물 처리 시간이 대폭 단축되었다. 기존 대형폐기물처리를 위해 off-line에서 집과 주민센터를 왕복하며 폐기물 배출신고 및 스티커 구매 후 부착에 소요되는 시간이 약 1시간이었다면, 원스톱 온라인 서비스를 통해 사진 촬영, 사진 속 폐기물 판독·과금, 결제에 소요되는 시간은 약 3분에 불과하기 때문이다.

[그림 3-20] 영상 인식기술 활용 대형폐기물처리 서비스 흐름도



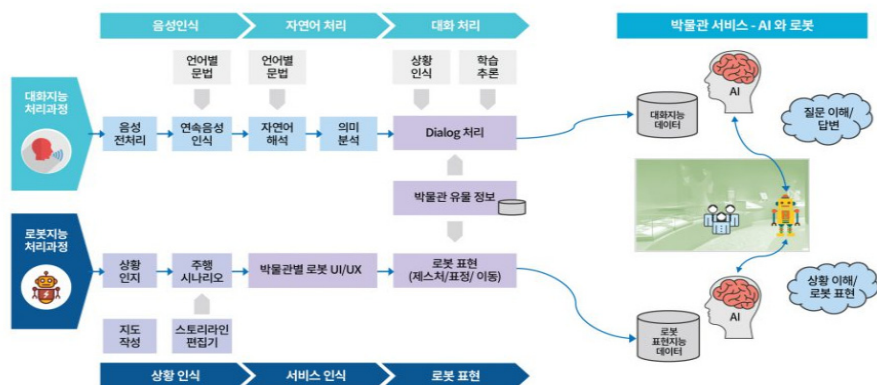
4) 공공서비스 수혜자 - 알 수 없는 수요 : 신규 공공서비스 도입

□ 한국문화정보원의 '지능형 문화정보 큐레이팅 봇'

한국문화정보원의 '지능형 문화정보 큐레이팅봇 구축사업'은 과학기술정보통신부(주관: 한국정보화진흥원)의 지원사업인 '정보통신기술(ICT) 기반 공공서비스 촉진사업' 과제로 추진되어 2018년 7월 초 본격적인 개발에 착수하였다. 개발자로는 인공지능 기반 언어처리 전문업체인 '아이브릭스'와 한컴 DDS가 참여했으며, 개발 완료 후 시범서비스 대상 기관으로는 국립나주박물관과 국립중앙박물관이 선정되었다. 개발 완료는 2018년도 말로 예상하고 있으며 총 4대의 큐레이팅 봇을 시범서비스 대상 기관에 설치·운영할 예정이다.

'지능형 문화정보 큐레이팅 봇'은 대표적인 AI 기술인 '자연어 이해(NLU : Natural Language Understanding)' 기술을 적용하여 관람객과 대화방식을 통해 스토리 기반 전시정보 제공, 최적의 관람 동선 안내 등의 서비스를 다국어로 수행할 수 있다. 외국인 관람객에게는 다국어 큐레이션 서비스를 제공하고, 어린이에게는 어린이 눈높이에서 알기 쉬운 큐레이션 서비스 제공함으로써 관람객 별 맞춤형 서비스를 통해 방문객의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 3-21] 지능형 큐레이팅 로봇 서비스 개념도



자료: 전자신문(2018. 6. 18.), 「한컴MDS, 지능형 문화정보 큐레이팅 로봇 구축사업 수주」,
<http://www.etnews.com/20180618000149>(2018. 11. 12.)

□ 대덕구의 ‘청각장애인 민원안내시스템’²⁰⁾

대전 대덕구의 ‘청각장애인 민원안내시스템’은 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘2018 ICT기반 공공서비스 촉진사업’의 공모 선정과제로, 2018년 4월부터 국비 11억 원을 지원받아 향후 3년간 한국 최초 ‘한국 수화 번역 및 통역시스템’을 구축할 예정이다. 2017년 10월부터 전국 146개의 공공기관이 공모한 ‘ICT기반 공공서비스 촉진사업’에 공모하여, 1차 아이디어 공모, 2차 사업계획서 제출, 3차 사업발표 등 총 6개월간 3차례의 평가단계를 거쳐 과제로 선정되었다(대덕구 보도자료, 2018. 4. 26.).

‘청각장애인 민원안내시스템’은 민원창구용 수화통역시스템으로 민원을 위해 동주민자치센터에 방문한 청각장애인의 수화를 자동으로 인식하여 음성·문자로 번역해주며, 공무원이 한글로 작성한 문장을 수화로 빠르게 변환시켜서 청각장애인과 공무원 간 의사소통 불편을 최소화 시킬 수 있다. 따라서 청각장애인들도 비장애인과 같이 편리한 민원 업무처리가 가능할 것으로 기대된다.

‘청각장애인 민원안내시스템’ 구축 사업은 디지털 정보 기술 적용하여 청각장애인 및 언어장애인을 위한 복지서비스를 구현한 것으로 큰 의미를 갖는다.

현재 청각장애인의 민원업무 처리 방식을 살펴보면, 청각장애인이 직접 민원창구를 통해 업무를 보고자 할 때는 수화통역사를 동행하거나, 화상 수화통역을 이용했다. 그러나 수화통역은 대기 시간이 길고, 예약이 쉽지 않아 많은 불편을 겪어왔다. 또한, 수화통역이 필요한 청각장애인 수에 대비하여 수화통역사 근무 인력이 부족하며, 통역사가 주말 주야 근무를 하더라도 주어진 업무량을 소화하기에 어려움이 있다. 일례로, 현재 대덕구에 거주하는 청각장애인 인구는 약 1,100명인 반면 대덕구 수화통역 센터에 근무하는 통역사는 5명에 불과하다.

그러나 이처럼 좋은 취지에서 시작된 ‘한국 수화 통번역 시스템 구축 사업’은 사업 시작과 동시에 논란이 생겨났다. 청와대 국민 청원 게시판에 해당 시스템 구축 사업 중단 혹은 재검토를 촉구하는 청원글이 올라왔기 때문이다. 사유는 대덕구에서 추진 되는 한국 수화 번역 및 통역시스템 사업을 추진하는 취지는 좋으나 통역시스템의 연

20) 중도일보(2018. 6. 3.), 「대덕구 ‘한국 수화 통번역 시스템 구축 사업’ 논란」, <https://bit.ly/2S9IFca>(2018. 11. 23.)
삼성소리샘 복지관 (2018. 5. 14.), 「대덕구 ‘청각장애인 수화통역 플랫폼」, <https://bit.ly/2zoAOvM>(2018. 11. 23.)

구개발 기획이 잘못되었기 때문이다. 사업 제안서에 따르면 실제로 농아인들이 사용하는 ‘한국 수어’가 아닌 ‘수지 한국어(Signed Korean, 한국어대응수화)’ 통역시스템으로, 실제 연구개발 및 구축이 이루어 저도 정작 농아인들의 실생활에 도움이 되지 않아 국가 예산만 낭비하는 사업이라는 주장이었다. 또한, 한국 농아인들이 사용하는 수어는 움직임, 방향, 동작뿐만 아니라 NMS(non-manual signals)라는 비수지 신호도 중요하지만, 아직 해당분야 연구는 기초적인 수준으로 자료가 많지 않아 시스템으로 구현이 어려운 실정이라는 수화언어통번역 전문가의 의견도 있었다. 이러한 사태는 실제 사용자이자 서비스 대상인 한국 농아인들이 사용하는 공식 언어를 제대로 이해하지 못한 채 기술공학적인 접근으로 시스템 구축 사업이 진행되었기 때문에 발생한 문제라 지적하였다. 그러나 이러한 논란이 불거졌음에도 불구하고 대덕구에서는 국비로 추진되는 사업인 만큼 사업 시작을 위해 11월 말까지 사업기관을 선정하고 추진한 의사를 내비친 상황이다(중도일보, 2018. 6. 3.)

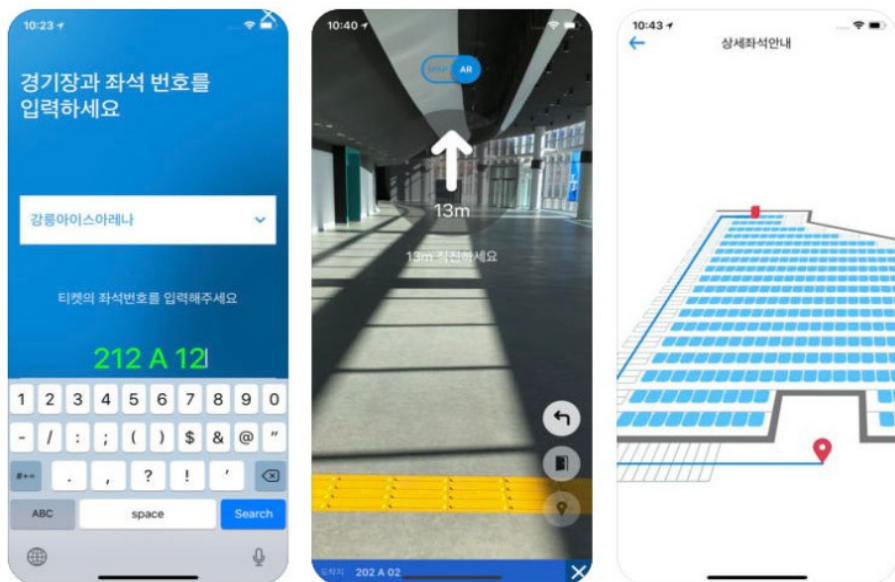
□ 평창 동계올림픽의 증강현실 내비게이션 ‘AR Ways’

‘AR Ways’는 평창 동계올림픽을 위해 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원, KT컨소시엄 등 민관이 협력하여 공동으로 개발한 증강현실(AR)을 활용한 내비게이션 서비스이다. ‘AR ways’는 올림픽 관람을 위해 한국을 찾은 외국인 관광객에게 입국하는 공항에서부터 평창올림픽 경기장까지의 이동구간 및 경기장 내 좌석위치까지 증강현실을 통해 길을 안내한다. 기존 내비게이션 서비스는 주로 실외에서만 길 안내 서비스를 제공했던 반면 ‘AR Ways’는 실내외에서 끊임 없이 길 안내 서비스를 제공함으로써 기술의 우수성을 들어냈다.

‘AR Ways’는 AR 기술과 정밀측위 기술 등을 활용한 개인위치기반 길안내 서비스로 스마트폰 카메라와 화면을 통해 실감나는 길안내 서비스는 물론, 서비스 지원 장소 내 화장실, 식당, 은행 등 각종 편의 시설을 입력하면 사용자 위치에서 목적지까지 가장 쉬운 최단거리 경로를 제공한다. 길안내 서비스 지원 장소로는 인천국제공항과 KTX역(인천, 강릉, 진부, 장평)등 주요 교통거점지역과 강릉에 올림픽파크(빙상 5개), 평창 올림픽플라자 등 올림픽개최지 등이 포함되었다.

또한, 길 안내 서비스는 스마트폰 화면을 통해 시각적으로 정보를 제공할 뿐만 아니라 음성안내서비스도 동시에 제공되며, 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 프랑스어 등 총 5개 언어를 지원했다. 또한, 추가적으로 교통약자의 이동성 편의도 고려하여 내비게이션 내 ‘교통약자 모드’ 길 안내 기능을 추가하여 계단과 장애물이 없는 길을 안내하는 서비스도 제공되어 졌다.

[그림 3-22] 증강현실 내비게이션 ‘AR Ways’ 스크린 샷



자료: 팝스라인(2018. 1. 19.), 「공항에서 경기장까지 한 번에! 평창 동계올림픽 AR 길 안내」, 네이버포스트
<https://bit.ly/2Qd5BW0>(2018. 11. 23.)

나. 공공서비스 지능화 혁신 사례분석을 통한 시사점

첫째, 4차 산업 관련 디지털기술은 공공분야 활용 가능하다.

행안부의 디지털 공공서비스 혁신 가이드북에 제시된 사례분류표(〈표 3-11〉 참조)가 우리에게 시사하는 점은 4차 산업 관련한 디지털기술은 전 공공서비스 분야를 포괄하는 16개의 공공분야를 가리지 않고 거의 모든 공공분야에 적용되어 지능화 혁신을 만들어 내고 있다는 점이다. 다시 말해, 국민과 공무원들의 아이디어만 있다면 공공서비스 모든 영역에서 첨단기술에 대한 수요를 발굴하는 것이 가능하다 것이다. 따라서 공공서비스 지능화 전략을 수립할 때 첨단기술이 도입 가능한 공공서비스 영역을 구분하거나 설정할 필요가 없다.

둘째, 제2장 3절에서 제시한 첨단기술에 대한 ‘공공수요 발굴 영역 유형분류’ 및 ‘영역 별 특성’에 대한 주장을 사례를 통해 검증할 수 있었다.

‘가. 공공서비스 제공자 - 알 수 없는 수요’ 유형은 지능화 기술의 최종사용자가 공공서비스 제공자이며, 기존에는 수요가 존재하지 않았지만 새로운 공무나 새로운 공무방식을 위해 새롭게 발생하는 수요를 말한다. 공공서비스 제공자는 새로운 공무나 새로운 공무방식을 통해 업무 효율 및 효과를 급진적으로 혁신 할 수 있으며, 이를 통해 국민은 더 확대된 공공서비스를 제공 받을 수 있다. 예를 들어, 경찰청의 범죄 분석 플랫폼 ‘클루(CLUE)’의 ‘범죄경향 분석 기능’은 재범률이 높은 사건의 경우 과거 범죄 데이터 분석을 통해 용의자 범위를 압축하여 경찰관에게 제공하여, 경찰관의 수사 효율성을 높이고 범인 검거 시간을 단축할 수 있을 것이다. 또한, 기존 경찰의 수사는 주로 사건 발생 후 범인을 잡는 사후 대응에 가까웠다면 ‘범죄 발생 예측 기능’을 통해 사건 발생을 사전에 예방으로 수사 업무 영역을 더욱 확장할 수 있다. 소방서의 소방관이 화재진압 시 착용하는 ‘소방관용 웨어러블 로봇’은 소방관의 신체능력을 증강시켜 줌으로써 인명 구조 수색 범위와 수색시간을 2배로 늘일 수 있다.

사례분석 결과, 이와 같은 유형의 지능화 혁신 기술에 대한 수요는 기존에 없던 새로운 기능의 제품 및 서비스를 필요로 하기 때문에 중장기 R&D를 통해 수요처에 최적화된 맞춤형 제품 및 서비스(시스템) 개발이 이루어지며, 수요처에서 테스트나 실증

을 통한 검증과정을 필요로 한다. 따라서 이 유형의 공공수요의 경우는 수요처와 최종 사용자가 명확하여 수요 식별이 용이한 장점이 있다. 그러나 수요처와 최종사용자가 명확한 만큼 공공성이 강하거나 경찰, 소방과 같은 특수한 분야의 경우 해당 혁신 제품 및 서비스에 대한 수요가 공공시장에서만 발생할 수도 있다.

‘나. 공공서비스 제공자 - 알 수 있는 수요’ 유형은 지능화 기술의 최종사용자가 공공서비스 제공자이며, 기존의 공무나 공무방식을 개선하기 위해 지능화 기술을 도입하려는 수요를 말한다. 공공서비스 제공자는 지능화 기술을 통해 기존의 업무 프로세스를 개선하여 비용을 절감하거나 업무 효율을 높일 수 있다. 예를 들어, AI의 음성인식 기술을 적용한 ‘AI 속기시스템’은 기존 속기사의 수필이나 타이핑 업무를 대체하며 문서 작성 시간을 단축시켰으며, 상수도시설에 스마트 에너지 모니터링 및 관리시스템은 전국 상수도의 연간 에너지 사용량을 감축시켜 9억 가량의 비용절감 성과를 얻었다. 또한, 선관위는 온라인투표 시스템의 수요가 증가함에 따라 온라인투표 시스템의 편리성을 가져가며 투표 결과에 대한 신뢰성을 높이기 위해 ‘블록체인 기술’을 적용한 온라인 투표시스템 개발을 추진 중에 있다.

사례분석 결과, 이와 같은 유형의 지능화 혁신 기술에 대한 수요는 주로 기존의 것을 대체하는 것으로 지능화 기술을 통해 요구되는 기능 및 업무가 잘 정의되어 있으나 기존에 없던 새로운 가치나 서비스를 더하지는 않는다. 또한 이미 기술력이 검증되었거나 개발이 거의 완료된 신기술을 빠르게 응용하는 점진적 혁신의 경향을 보인다. 수요처는 원하는 제품 및 서비스 구현을 위해 기초 R&D부터 지원하기 보단 단순한 커스터마이징 수준의 작업이나 응용 개발의 R&D를 지원하기 때문에 단기 R&D 및 시범사업 형태의 과제가 주를 이룬다.

‘다. 공공서비스 수혜자 - 알 수 있는 수요’ 유형은 지능화 기술의 최종사용자가 공공서비스 수혜자이며, 기존의 공공서비스를 개선하기 위해 지능화 기술에 대한 수요가 발생한다. 기존 공공서비스에 도입된 지능화 기술은 기존 서비스의 불편사항을 개선하고 서비스 품질을 높여 국민의 공공서비스 만족도를 향상시킨다. 예를 들어, 대구

시, 강남구 등은 이미 기술력이 어느 정도 검증된 대화형 챗봇 로봇을 여권, 주정차 민원 등 단순한 행정민원 업무에 도입하여 서비스를 제공하고 있다. 행정민원 챗봇 로봇은 출퇴근이 존재하는 공무원과는 달리 24시간 상담 및 업무처리가 가능하고, 언제 어디서든 편리하게 이용이 가능해 시민들의 이용률이 높다. 또한, 은평구는 AI 영상 인식기술을 활용해 기존에 복잡한 Off-line방식의 대형폐기물처리 서비스를 On-Stop방식으로 전환시켜 은평구 주민이 체감하는 대형폐기물 처리시간을 대폭 단축시켰다.

위 사례들을 종합해 보면, 앞선 ‘공공서비스 제공자-알 수 있는 수요’의 유형과 유사한 특징을 보인다. 주로 이미 기술성숙도 높은 지능화 기술을 기존 공공서비스에 적용하여 시범사업을 통해 테스트 및 검증하는 과제형태를 보인다. 이 유형은 높은 수준의 지능화 기술을 필요로 하지는 않지만 기존의 공공서비스 영역이라 하면 공공 부문이 국민에게 제공해야하는 필수적 서비스 혹은 보편적 복지에 해당하는 영역으로 지능화 혁신기술 도입 시 국민의 체감도가 가장 높을 수 있는 분야에 해당한다.

‘라. 공공서비스 수혜자 - 알 수 없는 수요’유형은 지능화 기술의 최종사용자가 공공서비스 수혜자이며, 새로운 공공서비스를 도입하기 위해 지능화 기술에 대한 수요가 발생한다. 공공서비스 제공자는 지능화 기술 도입을 통해 공공서비스 영역을 확장하거나 공공서비스 대상을 확대할 수 있다.

예를 들어, 한국문화정보원이 개발 중인 ‘지능형 문화정보 큐레이팅 봇’은 관람객과 대화를 통해 전시관 안내 및 스토리 기반 상세 정보전달을 전달하여 관람객은 보다 많은 지식을 얻어갈 수 있으며, 다국어 큐레이션 서비스를 통해 외국인 관광객들도 아무시간 때나 자유롭게 큐레이션 서비스를 이용할 수 있다. 또한, 민관협력으로 개발된 평창 동계올림픽의 증강현실 내비게이션 ‘AR Ways’의 예도 있다. ‘AR Ways’는 기존 지도 기반 내비게이션과는 달리 스마트폰 카메라 화면을 통해 실감나는 길안내가 이뤄지는 것과 실내외 연속성 있는 안내 서비스가 진행되는 점에서 기술의 우수성이 들어 있으며, 평창올림픽을 찾는 많은 외국인 및 국민에게 증강현실 기술을 시연하고 체험할 수 있게 만드는 좋은 기회였다.

이 유형의 지능화 기술 수요는 새로운 제품 및 서비스를 기획하고 공공서비스를 통해 실증 및 테스트가 가능하다. 따라서 새로운 혁신을 촉발하며 기존에 없던 새로운 것을 만들어 내기 때문에 급진적 혁신이 일어 날 수 있다. 또한, 공급자는 지능화 기술로 구현 가능한 새로운 서비스 기능을 공공서비스 영역에 최초 도입하여 테스트해봄으로써 개선점을 찾아 서비스를 보완이 가능하며, 민간 시장으로 확산될 가능성이 가장 높은 유형이다.

셋째, 새로운 지능형 서비스를 개발하기 위해서는 기획과 연구개발에 최종사용자를 참여시킬 필요가 있다.

예를 들어, 경찰청의 범죄분석 플랫폼인 ‘클루’는 AI 개발자들의 작업공간에 범죄분야 전문지식과 경험을 갖춘 실무자가 상주하여 시스템 개발에 도움을 주고 있다. 이는 AI 개발자들은 지능화 기술에 대한 전문성은 보유하고 있지만, 기술을 적용할 업무환경이나 해당 산업 혹은 해당 업무에 대한 배경지식이 부족하기 때문이다. 따라서 AI 범죄 예측시스템의 알고리즘을 개발할 때 AI 개발자들은 알고리즘을 시스템 상에 구현할 수는 있지만, 어떤 데이터의 결합이 유의한지 혹은 데이터 분석결과가 무엇을 의미하는지는 해석하기 어렵다. 따라서 AI 범죄 예측시스템의 정확도를 높이기 위해 현장감각과 범죄이론을 알고 있는 경찰관이 연구개발에 함께 참여할 필요가 있다.

또한, 최종사용자에 대한 분석 및 이해를 충분히 수행하지 않아 R&D 시작부터 논란이 제기된 사례도 있다. 대덕구의 ‘청각장애인 민원안내시스템’은 아이디어공모, 사업계획서 제출, 사업발표 등 장작 6개월간 3단계의 평가과정을 거쳐 선정된 국비 R&D 지원과제임에도 불구하고, R&D를 수행하기 위한 사업자를 선정하기 전부터 논란이 불거져 올라왔다. 청각장애인을 돕기 위한 시스템을 개발하겠다는 취지는 좋았으나 과제 기획이 잘못되어 제안요청서(RFP)를 변경하거나 사업 추진을 중단해야 한다는 것이었다. 현재의 제안요청서의 ‘청각장애인 민원안내시스템’은 실제 농아인들이 사용하는 ‘한국수어’가 아닌 ‘수지 한국어’ 통역시스템으로 개발이 성공한다고 하여도 농아인들과의 의사소통에 활용되기 어렵다는 것이었다. 이는 새로운 공공서비스 기획 과정에서 최종사용자이자 실수요자에 대한 이해 없이, 공공서비스 공급자 및 기술공학적인 접근만으로 사업을 기획하고 추진하였기 때문에 발생된 문제라고 볼 수 있다.

따라서 지능화 기술을 통한 새로운 제품 및 서비스를 기획할 때는, 최종사용자를 기획 단계부터 R&D, 시범사업 전 단계에 포함시켜 서비스를 제공받는 최종사용자에게 실질적으로 도움이 되는 제품 및 서비스를 만들 필요가 있다.

넷째, 성공적인 공공서비스 지능화 혁신을 확산하기 위한 체계 마련 및 정부조달 시장 진입을 위한 제도 개선이 필요하다.

속기사의 속기록 업무를 보완하는 ‘AI 속기시스템’은 시범사업이 성공적으로 마무리되면 이후 전국의 법원, 중앙정부부처, 국회 등 속기사를 필요로 하는 전 공공영역으로 ‘AI 속기시스템’이 보급·확산될 수 있으며, 더 나아가 방송사, 신문사, 언론 매체 등에서도 활용될 수 있다. 또한, 은평구의 ‘대형폐기물처리 서비스’나 대구광역시의 여권민원 챗봇인 ‘뚜봇’의 경우, 전 지역에서 여권민원 업무에 대한 수요가 존재함으로 전국으로 보급·확산 될 경우 전국의 시민이 개선된 공공서비스를 체감할 수 있다.

그러나 아직까지 공공서비스 혁신 사례는 정부 지원 사업을 통해 한 지역에서 시범 적용하고 성공 사례를 발굴하는 단계에만 그치고 있으며, 지자체에서 국비를 받아 개발한 성공적인 공공서비스 혁신 결과물에 대한 전국 보급·확산은 이루어지지 않고 있다. 단적인 예로, 소방서의 인명구조 및 화재진압 활동을 돕는 ‘웨어러블 로봇’을 들 수 있다. ‘소방관용 웨어러블 로봇’은 사업화 직전단계의 로봇제품을 현장(실 수요처)에 시범 적용하도록 지원하는 사업인 한국로봇산업진흥원의 로봇보급사업에 지원을 받아 2016년 소방공무원을 대상으로 실증테스트까지 완료하였다. ‘소방관용 웨어러블 로봇’은 공공시장을 타겟으로 한 제품으로 공공부문에서 소방용 웨어러블 로봇에 대한 수요가 창출될 것이라 기대했지만, 사업 종료 후 2년이 지난 2018년도 현재까지도 공공조달이 이뤄지지 않고 있다. 원인은 공공조달 제도 및 인증제도 상의 문제로 공공부문에 판매가 불가능했기 때문이다. 소방청은 공공기관으로 조달청을 통해 제품 및 서비스를 구매해야 하는데, 신규장비 품목 리스트에 ‘소방관 웨어러블 로봇’이 들어가지 않아 구매가 불가능 했다. 또한, 공급자가 신규장비 품목 리스트에 제품을 등록하기 위해서는 시험평가 결과나 정부 인증 등이 필요하지만 ‘소방관용 웨어러블 로봇’은 인증체계가 마련되어 있지 않았기 때문이다.

다섯째, 지능화 기술에 대한 공공수요 발굴을 한 곳에서 통합하여 관리할 필요가 있다.

기존 공공서비스 지능화 혁신은 중앙, 지자체, 공공기관 등 지능화 기술에 대한 수요처로부터 수요를 발굴하여 국비를 지원하는 방식으로 진행되었다. 과기부의 ‘ICT 기반 공공서비스 촉진사업’, ‘블록체인기반 우수 활용 사례 발굴을 위한 시범사업’ 이나 행안부의 ‘첨단 정보기술 활용 공공서비스 지원 사업’ 등과 같은 신기술을 보급·확산하기 위한 특정 부처의 지원 사업에 수요처가 공모하여 선정되면 사업예산을 지원 받는 것이다. 예로, 과기부의 ‘블록체인기반 우수활용 사례 발굴을 위한 시범사업’은 41개의 국가기관·지자체로부터 72개의 과제를 신청 받아 6개의 과제를 선정, ‘2018 ICT기반 공공서비스 촉진사업’에서는 전국 146개의 공공기관으로부터 공모를 받아 14개의 과제를 선정하여 지원하고 있다.

특히, 이러한 사업은 빅데이터, 블록체인, AI, ICT 등 특정 기술의 보급·확산을 위한 지원 사업들로 각 기술별 수요를 수요부처들로부터 공모, 평가, 선정과정을 거쳐 발굴한다. 그러나 이처럼 각 기술별 혹은 부처별 개별적으로 사업이 진행되다보면 불필요한 추가 행정비용이 발생할 수 있다. 정부, 지자체, 공공기관 등은 예산을 지원받기 위해 다수의 부처 지원 사업에 아이디어 공모, 사업계획서 제출, 사업발표 등의 업무를 수행하느라 많은 인력과 시간이 소모되며, 사업 주관부처는 전국의 수요처로부터 쏟아지는 공모 과제를 검토, 평가, 심사 하는데 많은 인력과 시간을 소모하기 때문이다. 따라서 정부기관, 지자체, 공공기업에서 발생하는 지능화 기술에 대한 수요를 공모하는 창구를 하나로 통일하고, 한 곳에서 과제에 대한 평가·심사가 이루어진다면 더 효율적인 수요 발굴 및 지원이 가능할 것이다.

여섯째, 지능화 기술에 대한 공공수요 발굴시, 공공부문에서는 문제점만을 제시하고 문제해결방안에 대한 기술적 솔루션은 공급자가 자유롭게 제안할 수 있도록 사업을 고안할 필요가 있다.

다시 말해, 기존 사업들은 주로 특정기술을 갖고 공공부문의 문제를 해결하기 위한 기술관점의 접근 방식으로, 기술 분야에 비전문가인 공무원이 자신들이 생각하는 공

공부문의 문제점 혹은 공공서비스를 개선하기 위해 특정 기술을 통한 솔루션까지 제안하는 방식으로 수요발굴이 이루어졌다. 그러나 이는 문제해결을 위한 솔루션을 한정하여 더 혁신적인 솔루션을 발굴할 수 있는 기회를 놓칠 수 있다. 따라서 혁신 친화적인 공공조달 방식인 ‘기능적 조달(Functional procurement)’ 방식을 차용하여 기술에 대한 수요를 발굴하는 것도 혁신을 유도하는데 도움을 줄 수 있을 것 같다. 2장에서 소개한 ‘기능적 조달’은 공공기관이 수요를 제기할 때는 제품 및 서비스에 대한 수요를 제기하는 것이 아니라 필요한 기능만을 명시하면, 공급업체들은 공공기관이 필요로 하는 기능을 충족시키는 다양한 솔루션의 제품 및 서비스에 대한 제안이 이뤄지고, 공공기관은 가장 적합한 제품 및 서비스를 채택하여 조달하는 방식을 말하며, 이러한 과정 속에서 혁신적인 솔루션이 생겨날 수 있다.

이처럼, 지능화 기술의 공공수요 발굴에서 공무원의 역할을 솔루션 제시까지로 두지 않고 공공부문에서 문제해결이 필요한 문제영역을 규명하는 것으로만 한정하고, 공무원들이 제기한 문제를 국민에게 자유롭게 오픈하고 문제를 해결하기 위한 솔루션을 국민, 다양한 기술전문가들로부터 제안을 받고 최적의 솔루션을 발굴한다면 혁신적인 성과물을 얻을 수 있을 것이다.

3. 공공서비스 전달체계

가. 공공서비스 공급체계

공공서비스를 제공하는 방식은 정부가 직접 서비스를 공급하는 ‘정부 직영’과 민간이나 비영리 기관을 통해 간접적으로 공공서비스를 제공하는 ‘민영화’가 있다. 정부 직영은 정부 시설을 활용해서 공무원이 직접 재화나 서비스를 제공하는 것이다. 정부 직영 방식의 공공서비스 특성은 서비스 이용자의 선택 자율성이 제한되고, 운영·관리가 투명하게 공개된다(Salamon, 2002, pp. 49-50; 김인, 2011, p.9에서 재인용).

민영화를 통해 간접적으로 제공되는 공공서비스 특성은 서비스 흐름과 재정 흐름을 파악해야 한다. 서비스 흐름은 서비스 기획자(생산자), 서비스 제공자, 서비스 수혜자 순으로 진행된다. 여기서 중요한 것은 서비스 기획자(생산자)와 서비스 제공자를 구분

하는 것이다. 정부는 서비스 기획자로서 서비스 공급대상자를 선정하고, 공공서비스 공급 수준을 정하고, 재화에 대한 지불방식 등을 결정한다. 서비스 제공자는 실질적 서비스를 제공하는 민간 혹은 비영리 기관이다(윤영진 외, 2008, p. 9). 서비스 기획자와 서비스 제공자가 동일하면 정부 직영 방식이다.

재정 흐름은 서비스 재원, 서비스 재정 부담자, 서비스 재정 귀착지, 서비스 재원 지원방식을 고려해야 한다. 서비스 재원은 정부재정, 이용자 부담금, 민간자원, 사업 수입, 사용자 부담금 등이 포함된다. 서비스 재정 부담자는 정부, 서비스 이용자, 민간 부문으로 구분할 수 있다. 서비스 재정 귀착지는 서비스 제공자와 이용자로 나눌 수 있다. 서비스 재원 지원 방식은 서비스 제공자 재정지원 방식과 서비스 이용자 재정지원 방식이 있다. 서비스 제공자 재정지원 방식에는 보조금, 구매계약, 민간협력 등이 있고 이용자 재정지원 방식은 직접지불제도, 개인충예산제도, 바우처 등이 있다(윤영진 외, 2008, pp. 22~23).

〈표 3-12〉 공공서비스 공급체계 예시

재정지원방식	서비스 흐름			재정 흐름	
	서비스 기획자	서비스 제공자	서비스 수혜자	재정 부담자	재정 귀착지
직불제도	지방정부	고용자	이용자	지방정부	이용자
바우처	중앙정부	비영리기관/ 영리기관	이용자	중앙정부 (지방정부/이용자)	이용자
돌보미 수당	중앙정부	서비스 제공자	이용자	중앙정부/지방정부	서비스제공자
보조금	중앙정부	비영리기관	이용자	중앙정부/지방정부	비영리기관
위탁계약	중앙정부	비영리기관	이용자	중앙정부/지방정부	비영리기관

자료: 윤영진 외(2008), p. 24.

나. 공공서비스 재정지원 방식

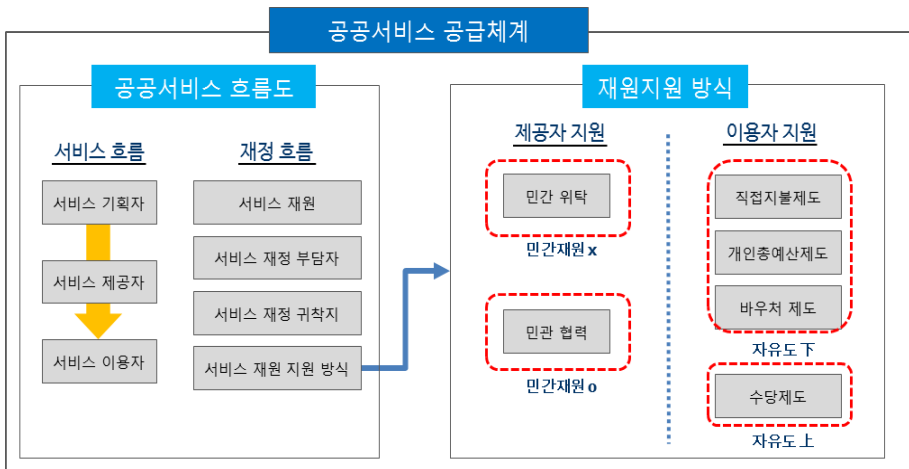
서비스 제공자 재정지원 방식에는 크게 민간위탁(Delegation)과 민관협력(Public-Private partnership: 이하 PPP) 재정방식이 있다. 민간위탁은 민영화의 하나의 수단으로써 재원 마련과 관리는 정부가 하고, 서비스 생산과 전달은 민간부문에 위탁하는 것이다(윤영진 외, 2008, p. 88). 민간위탁의 형태는 구매계약(Contracting out), 프랜차이즈(Franchise), 보조금 지원(Grant)으로 나뉜다. 구매계약은 민간조직이 공공서비스를 정부를 대신해서 공급하면 이에 대한 비용은 정부가 지급하는 형태이다. 프랜차이즈는 정부가 민간조직에 공공서비스 공급에 대한 독점적 특권을 부여하는 것이다. 민간조직이 하나면 배타적 프랜차이즈, 다수이면 비배타적 프랜차이즈이다. 보조금은 정부가 서비스 제공자에게 재정적 지원을 하는 것이다(Savas, 2000; 윤영진 외, 2008, p. 88 재인용). 보조금이나 교부금은 공공서비스 영역이나 목적이 설정되어 있지 않지만, 구매계약은 구체적인 재원 사용처 및 목적이 명시되어 있다. 공공서비스 구매계약 방식에 대한 성과는 양면성을 띠고 있다. 경쟁적 구매계약을 할 경우, 비용 감소, 서비스 질 개선, 업무 효율성 향상을 가져올 수 있지만, 지나친 경쟁이나 담합으로 인해 공공성 및 책임성이 저하될 수 있다(윤영진 외, 2008, p. 91).

민관협력은 민간의 자본과 경험을 활용해서 공공서비스 예산을 절감하고, 효율성을 제고하기 위해 도입되었다. 초기에는 도로, 철도, 공항 등 사회간접시설에 국한되었지만, 수도, 학교, 병원 등 생활기반 시설로 그 범위가 확산되고 있다(윤영진 외, 2008, p. 105). 민관협력은 공공서비스에 민간재원을 조달한다는 측면에서 민간투자사업과 유사하다.

서비스 이용자 재정지원 방식은 직접지불제도(Direct Payment Scheme), 개인총예산제도(Individualized Budget), 바우처 제도(Vouchers), 수당제도(Allowances) 등이 있다. 직접지불제도는 이용자들에게 공공서비스를 이용할 수 있도록 현금을 지불해주는 제도이다. 1996년 영국에서 처음 공식적으로 직접지불제도가 도입되었고, 서비스 제공자는 재정 지원 주체인 정부가 아닌 서비스 이용자에 수요를 고려해야 한다(윤영진 외, 2008, p. 122). 개인총예산제도는 개인이 활용할 수 있는 잠재적인 재

원을 발굴해서, 개인의 욕구를 충족시킬 수 있는 서비스를 받을 수 있도록 하는 것이다. 개인이 받을 수 있는 서비스는 공공기관이 제공할 수도 있고, 민간기관이 제공할 수도 있다. 개인총예산제도는 먼저 개인이 사용가능한 잠재적 자원을 설정해야 하고, 그 자원을 어떻게 사용할 것인지에 대한 계획을 세워야 한다(윤영진 외, 2008, p. 133). 바우처 제도는 광의로 보면 서비스 이용자에게 공공재원이 제공되는 것을 뜻하고, 직접지불제도나 개인총예산제도도 이에 포함될 수 있다(윤영진 외, 2008, p. 138). 바우처 제도를 협의로 보면 서비스 이용자에게 서비스 제공자를 선택해서 서비스를 이용할 수 있도록 바우처 형태의 증서를 제공하는 것이다. 바우처는 종이, 쿠폰 등 형태가 다양하고, 바우처는 현금화할 수는 없어서 특정 목적에서만 사용할 수 있다. 바우처 제도를 시행할 때 고려해야 하는 사항은 바우처 서비스 제공 기관 선정 기준, 바우처 경제적 가치, 추가 비용 지불 가능성 여부 등이다(윤영진 외, 2008, p. 143). 수당제도는 직접지불제도나 바우처 제도와는 달리 서비스 이용자들이 구매할 수 있는 서비스 종류나 유형이 제한되어 있지 않다. 수당방식은 서비스 이용자의 선택권을 강화할 수 있다는 장점을 가졌지만, 이용자가 제공받는 서비스에 대한 품질을 보장할 수 없고, 수당을 필요한 서비스를 구매하는 데 활용했는지를 관리할 수 없다.

[그림 3-23] 공공서비스 공급체계



자료: 저자 작성

공공서비스 재정지원방식별 장·단점이 존재하기 때문에 공공서비스 특성에 맞게 하나의 방식을 선택하거나 두 가지 이상 방식을 복합적으로 활용해야 한다. 공공서비스 특성을 결정하는 요소는 서비스 접근성, 공공성, 서비스 선택의 자율성 등이 있다. 민간영역에서 서비스를 제공하기에 충분하지 않은 분야나 시장에서 제공하기를 꺼리는 약물중독치료 등과 같은 분야는 서비스 이용자 재정지원방식보다는 서비스 공급자 재정지원방식이 적합하다(윤영진 외, 2008, p. 167). 또한 서비스 이용자의 특성과 제도적 여건도 고려해야 한다. 일례로 바우처 제도는 정보 수집역량이 일정수준 이상인 서비스 이용자들에게 효과적이다(윤영진 외, 2008, p. 166). 바꾸어 말하면 바우처 제도는 인지능력이 상대적으로 낮은 장애인이나 고령자에게는 적합하지 않을 수 있다.

〈표 3-13〉 공공서비스 특성별 재정지원방식

서비스 성격	정책적 강조점	재정지원방식
서비스 이용자의 선택에 맡겨두기 보다는 사회적인 압력을 행사하더라도 서비스를 제공해야만 하는 필요가 높은 경우		
서비스의 수요가 표준화되어 있어서, 서비스 제공의 공급자가 다수 존재할 수 있는 가능성이 희박한 경우(수요에 대한 직접적 관리가 없으면 서비스 과소공급이 예상되는 경우)	서비스 제공 책임성 확보	서비스 공급자 재정지원
주어진 서비스를 기반으로 해서 다른 추가적 서비스 수급이 가능해지는 기초적 서비스의 경우	서비스 접근 확신한 보장	
이용자 선호보다는 공공성 유지를 위해 일정한 프로그램 제공이 더 우선시되어야 하는 경우	서비스 내용 공공성 확보	
서비스 내용이 표준화되어 있어서 이용자가 그 품질을 평가하기 용이한 경우		서비스 이용자 재정지원
서비스 제공 관련 사기나 남용이 발생할 가능성이 적은 경우	서비스 선택 가능성 증진	
서비스 구매빈도가 잦으며, 서비스 교체로 인한 부대비용(경제적, 정서적 부담 포함)이 낮은 경우		

자료: 김은정·최은영·정소연(2008); 윤영진 외(2008), p. 171 재인용

4. 소결

과기부와 행안부에서 발표한 정부 정책은 공공서비스에 지능정보기술과 같은 첨단 기술을 선도적으로 도입해서 새로운 수요나 시장을 창출해야 하는 당위성을 보여준다. 하지만 계획에 따라 추진되고 있는 과제 내용을 살펴보면 수요창출 메커니즘을 확인하기는 어렵다. 한국정보화진흥원 ‘ICT기반 공공서비스 촉진사업’에서 신시장 창출 사례를 살펴보면 국·내외 시장창출 효과를 제시하고 있지만, 어떤 프로세스를 통해 그러한 신시장 창출효과가 발생하는지 알 수 없다.

공공서비스 지능화를 통한 수요창출과 관련해서 정부정책과 사업·과제 간에 괴리가 발생하는 원인을 파악하기 위해 한국정보화진흥원 전문가 인터뷰를 추진했다. 전문가 의견에 따르면 전자정부 사업은 대부분 대국민을 대상으로 제공되는 서비스이기 때문에 기술적 안정성이 확보되지 못한 첨단기술을 도입하기 어렵다고 말했다. 또한 융복합된 첨단기술 기반 공공서비스를 개발해서 선도 기술을 도출해야 하지만, 부처별 칸막이로 인해 추진하기 어렵다고 말했다. 예를 들어 주민등록은 행안부, 개인정보는 과기부, 여권발행은 외교부·통일부, 세금 관련 업무는 행안부·국세청 등으로 공공서비스 관리 권한이 부처별로 나누어져 있기 때문에 지능형 통합 민원 서비스를 개발·보급하기 어렵다. ‘지능형 정부 기본계획’에서 언급한 ‘시장주도형 신산업 육성’이 추진되기 어려운 이유는 민간 플랫폼을 공공서비스에 도입할 경우 행정서비스 세수가 줄어들 수 있기 때문이다.²¹⁾

21) 한국정보화진흥원 윤미영·박선주(2018. 6. 18.), 탐방인터뷰.

| 제4장 | 정부R&D의 기술사업화 국내사례 분석

제1절 국내사례 분석 개요

국내사례 심층분석의 경우 국가연구개발사업의 기술사업화관련 사례를 선정하여 분석함으로써 기술사업화 과정에서 발견되는 절차적 애로요인과 주요 이슈를 탐색하고자 하였다.

본 연구에서는 이를 위해 정보R&D를 수행한 경험이 있으며 이를 바탕으로 사업화를 추진한 대표적 기업Pool을 조사·수집하였으며 이를 바탕으로 분석대상 2개사를 선정하였다. 하나는 세이프텍리서치라는 기업이며 해군에 선박시물레이터를 연구개발하여 납품함으로써 연구소창업에 성공적으로 이루어낸 기업이다. 또 다른 하나의 사례는 (주)네오나노텍이라는 회사로서 한국기계연구원 나노공정연구실에서 스핀오프하였으며 바이오나노 융합기술 및 관련제품의 개발을 통해 사업화에 성공한 기업이다. 이 두 사례는 정부출연연구소에서 관련 연구개발을 수행하여 이를 바탕으로 창업한 경우로써 정부의 연구개발투자를 사업화하는 과정에 대한 현실적 이슈들을 잘 대변해 줄 수 있는 사례에 해당된다.

본 연구진은 선정된 분석대상 기업의 심층분석을 위해 연속인터뷰를 취하는 방식을 선택하였으며 두 사례 모두 약 2개월의 기간에 걸쳐 인터뷰 기획회의와 방문인터뷰를 반복하는 형태로 각 4회를 진행하였다. 이러한 방식은 단편적 인터뷰를 통해 문제의식과 관련한 시사점만 파악되는 한계를 극복하기 위해 1차 인터뷰 수행 후 내부검토세미나를 진행하고 이를 통해 발굴된 새로운 이슈를 2차 인터뷰를 통해 질의하여 논의하는 형식으로 반복함으로써 문제의 근본 원인을 파악하기 위해 고안된 방식이다.

다음 절부터는 이와 관련한 2개 사례에 대한 분석결과를 설명하였으며 개요적 사항에 대한 설명 이후 인터뷰 과정에서 진행된 주요 확인사항을 고찰하고 이를 바탕으로 하는 시사점을 제시하는 구성으로 작성되었다.

제2절 [사례 1] 해군 선박 시뮬레이터 - 세이프텍리서치²²⁾

1. 개요

가. 사례 선정 배경

본 연구에서는 정부R&D를 통해 공공서비스에 첨단기술을 적용하고, 수요 기반 새로운 부가가치 창출 방안을 모색하고자 심층인터뷰 기반 사례조사를 실시했다. 사례 선정 기준은 첨단기술 활용 유무, 공공서비스 적용 여부, 사업화 성공 여부, 정부R&D 추진 여부 등이었다. 이 기준에 따라 선정된 기업은 연구소 기업 중 하나인 세이프텍리서치(SafeTechResearch; 이하 STR)이다. 연구소기업은 공공연구기관의 기술을 사업화하기 위해 특구 안에 설립된 기업으로 기관이나 회사가 단독 또는 공동으로 연구소기업의 자본금 중 20% 이상의 연구소기업의 지분을 보유하고 있는 기업을 뜻한다²³⁾. STR은 첨단기술 중 하나인 시뮬레이터 기술을 독자적으로 보유하고 있고, 해상교통안전진단사업 및 해군 조함 및 항해훈련장비체계 개발사업 등 정부R&D사업을 다수 추진한 경험이 있다. 또한 STR은 설립년도인 2012년에 6억 원의 매출을 발생했고, 2017년 38억 원 매출액을 내고 있다²⁴⁾. 따라서 연구진은 STR은 본 연구 목적에 적합한 대상으로 보고 심층인터뷰 대상으로 선정했다. STR 대표인 공인영 사장님과 3회에 걸친 심층인터뷰 결과를 바탕으로 아래 내용을 작성했다.

나. 회사 소개

STR은 2012년 9월 1일에 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소(KRISO)의 연구팀이 주축이 되어 설립되었다. 주요 비즈니스 모델은 두 가지로 선박운항 시뮬레이터 시스템과 해상교통안전진단 서비스이다. 선박운항 시뮬레이터 시스템은 조류·바람·파랑 등 해양 환경과 선박의 운동특성을 재현해서 선원 교육·훈련, 해양하고

22) STR 공인영 대표(2018. 9. 5., 2018. 9. 13., 2018. 10. 1.), 3회 탐방인터뷰 결과를 정리함

23) 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조의 6, 제9조의 3, 시행령 제13조

24) NICE평가정보(2018), p.15

원인 분석, 해상교통안전평가, 선박·함정 설계 등에 활용할 수 있는 기술이다. 선박운항 시뮬레이터 종류는 전기능(Full Mission Bridge: FMB) Class, Economy & Compact Class, Desktop & Mobile Class로 나뉜다. FMB Class는 STR의 대표 시뮬레이터로 대형스크린과 Beam Project로 3차원 영상으로 해상 환경을 구현한다. 실제 선교와 같은 Mock-up과 항해콘솔과 통제 콘솔을 제공함으로써 실제와 같은 선박조정실 및 통제실을 제공한다. Economy & Compact Class는 FMB Class와 기능은 같고, 선교 없이 일체형 조종콘솔을 제공한다. Desktop Class는 대형모니터로 간이 선박조종 시스템을 제공함으로써 일반 사무실 환경에 설치가능하고, Mobile Class는 HMD(Head Mounted Display)를 활용해서 개인항해 훈련시스템을 가능하다.

[그림 4-1] FMB Class 제품 현장 사진



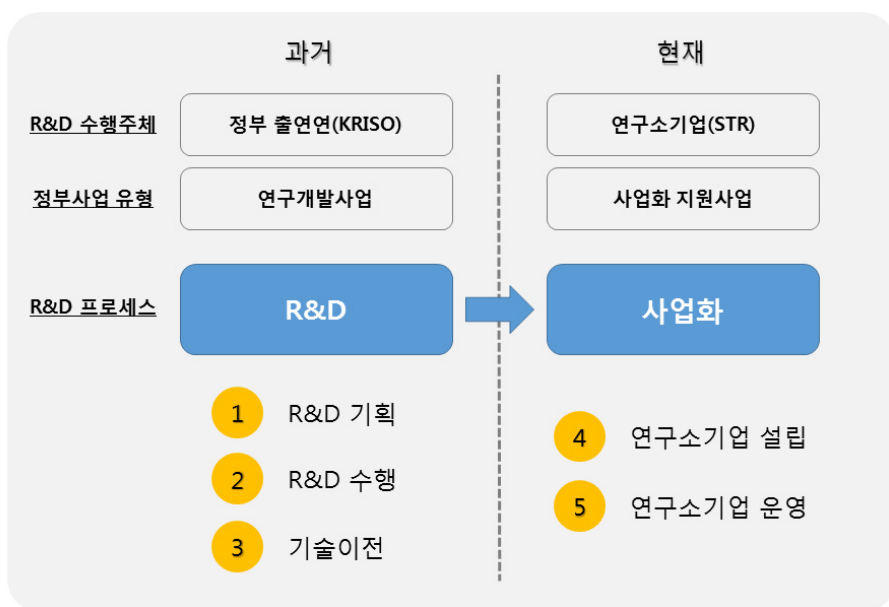
자료: 저자 작성

STR은 위에서 설명한 시뮬레이션 시스템을 이용해서 ‘해상교통안전진단서비스’를 제공하고 있다. 해상교통안전진단은 「해사안전법」에 따라 안전진단대상사업으로 발생할 수 있는 항행안전 위험 요인을 사전에 조사·측정하고 평가하는 것이다. STR은 해상교통안전진단대행업체로서 서비스를 제공하고 있다. 해상교통안전진단은 진단사업을 추진하고자 하는 사업자가 사업계획의 승인 허가 결정 이전에 진단대행업체에게 진단대상사업에 의한 항행안전 위험요인을 조사·분석 요청을 함으로써 선박통항 안전을 확보하고 해상사고를 사전에 방지한다.

2. 연구개발단계별 사례분석

STR 핵심 기술인 시뮬레이터 기술 및 해상교통안전기술은 공인영대표가 소속되었던 KRISO에서 R&D가 시작되었기 때문에 R&D 프로세스 과정을 STR 설립 전 후로 나누어서 보았다. KRISO에서는 R&D 기획부터 R&D 수행과 기술이전 과정이 포함되고, STR에서는 R&D성과를 사업화하고, 연구소기업으로써 정부 R&D사업을 추진한 과정이 포함된다.

[그림 4-3] 시뮬레이션 R&D 프로세스 과정



자료: 저자 작성

가. KRISO에서 R&D 추진과정

1990년대 대형 해양선박사고 발생으로 선박 안전성 문제가 대두되며 정부차원에서 이를 대응하기 위해 1996년에 해양수산부를 발족하였고, 안전한 해양교통환경 조성을 위해 한국해양연구원(현, 한국해양과학기술원)은 선박 안전관련 부서인 '해양안전

방재 연구단'을 창설하였다. 해양사고의 원인 중 대부분이 휴먼에러(Human Error)이기 때문에 선원 교육 훈련분야에 대한 관심이 높아지며, 선원 양성 교육기관에서 시뮬레이터를 사용하는 것이 필수 요건이 되었다. 이러한 환경에서 한국해양연구소는 1997년부터 해양선박에 활용할 수 있는 시뮬레이터를 개발하였다. 시뮬레이터 관련 R&D연구를 지속적으로 할 수 있었던 것은 시뮬레이터 전문가가 거의 부재했기 때문에 연구원에서 기획한 과제 대부분이 선정되었다.

<표 4-1> 국내 해양선박사고

※ 1993년 서해페리호침몰사고

전라북도 부안군 위도에서 여객선 서해페리호가 침몰하여 292명의 사망자 발생
대부분 주말을 이용해 바다낚시를 즐기러 온 낚시꾼들로, 안전장비 미착용으로 피해가 늘어남
'일어나서는 안 될 후진국형 인재'로 규정.

침몰 원인 : 과적과 정원 초과로 배의 복원력이 줄어든데다, 선미를 강타한 파도 때문

⇒ 해난사고 예방을 위한 선박 법규의 전반적 검토, 항로와 선박 안전성에 대한 검토, 연안여객선의 선형 개량사업 추진 등 법적·제도적 미비점에 대한 보강이 필요해짐

※ 1995년 씨프린스호 사건

전남 여천군 남면 소리도 앞바다에서 태풍 '페이'로 인해 호남해운 소속 14만 5천 t급 유조선이 좌초
700t의 원유유출로 남해안 전역을 덮치고, 양식장 황폐화로 1천 500억원 피해

침몰원인 : 선박을 접안하여 원유하역을 하던 중 태풍경보를 받고 하역을 중지하고 태풍을 피해 출항하여
피항지를 찾다가 암초에 충돌하여 좌초됨

자료: 네이버 지식백과 참고하여 작성.

<https://bit.ly/2P33MGA>(키워드: 서해페리호침몰사고), <https://bit.ly/2AfdVuf>(키워드: 씨프린스호 기름유출사고)
(2018. 11. 23.)

KRISO는 해군에 시뮬레이터를 활용한 항해훈련 장비를 개발하고 납품함으로써 R&D성과를 확산할 수 있는 발판을 만들었다. 1999년 해군에서 KRISO에 조함 및 항해 훈련장비 국내개발 가능성 검토를 요청했고, 2000년에 2단계 공개경쟁을 통해 KRISO가 선정되어서 2001년도부터 KRISO가 해군 조함 및 항해훈련 장비를 구축하기 위한 사업을 추진했다. KRISO는 기존에 시뮬레이터 관련 R&D사업을 통해 누적된 노하우와 기술개발 경험을 바탕으로 해외 경쟁사보다 경제성이 있는 시뮬레이터를 개발했다. 기존에 KRISO에서 개발하던 시뮬레이터는 민간 상선 훈련용이었기 때문에

해군 해상훈련용 시뮬레이터를 개발하기 위해 연구원들의 많은 노력이 수반되었다. 함정에 사용되는 항해장비는 일반상선과 다른 부분이 많고, 해군 훈련 목적은 일반 상선 교육훈련과는 다르기 때문에 해군 훈련에 필요한 구체적인 통제 기능에 대한 요구가 많아서 통제 시스템을 새로 설계하였다. 2003년도에 기술시험평가와 운용시험 평가를 거쳐 항해훈련용 시뮬레이터를 해군 교육사령부에 납품하였다. 이 사업 이후에 선박운항 시뮬레이터 시스템에 대한 국제 인증을 받아서 성능에 대한 국제적인 공신력을 확보할 수 있었다. 성공적으로 해군 사업을 마친 이후에 KRISO로부터 해군 사업에 협력업체로 같이 참여했던 기업들이 시뮬레이터 시스템을 기술이전 받아 일부 매출도 발생하였다.

나. STR에서 R&D 추진과정

연구소 기업을 설립하게 된 이유로는 1) 대내외적인 환경변화, 2) 제품 편의성 향상과 관련된 연구에 대한 회의적 분위기, 3) 기술이전 실패 경험, 4) 지속적인 시뮬레이터 관련 R&D 추진 어려움 등이 있다. 2009년 해상교통안전법이 개정되면서 ‘해상교통안전진단’이 권고사항이 아니라 법적 필수사항이 되면서 KRISO가 수탁사업으로 ‘해상교통안전진단 평가사업’을 수행하게 되면서 기존에 개발한 시뮬레이터 기술 고도화를 위한 다른 수탁과제를 수행하기 어려운 구조가 되었다.

R&D성과물이 상업용 제품이 되기 위해서는 편의 기능이 추가로 개발되어야 하는데 연구소 내부에서는 이러한 업무는 ‘연구자의 역할에서 벗어나는 일이다’라는 인식이 강했다. 그래서 국내 기업에 기술이전을 해 보았지만, 기술이전 받은 기업이 기존의 제품을 개량하지 않고 납품하다보니 경쟁력을 갖지 못하고 결국에는 해외 제품 수입으로 전환하는 사례가 발생했다. 기술을 사업화하기 위해서는 UI 등 지속적으로 업데이트를 위한 연구가 필요한데 출연연에서는 이미 한번 개발된 기술에 대해 중복연구라는 이유로 연구개발비를 지원받을 수 없었다. 이러한 이유 때문에 공인영박사를 중심으로 2012년에 STR을 설립하게 되었다.

STR 설립 이후에 시뮬레이터 시스템을 제품화하기 위해 연구개발특구진흥재단에서 지원하는 연구소기업 전략육성사업에 참여해서 정부출연금 8.5억 원을 2년 동안

지원 받았다. 이 과제를 수행하면서 시뮬레이터 기술발전 추세에 맞게 3D영상이나 가상현실 영상을 만드는데 필요한 이미지 생성(Image Generator; IG) SW를 새로 개발하고, 제품군 Portfolio를 대형(FMB)에서 소형(Mobile)까지 다양화 했다. 이를 기반으로 목포해양대학교 선박모의 조정장치 설치, 투르크메니스탄 국립대학교 통합 시뮬레이션 구축, 필리핀 선박운항 시뮬레이터 설치, 한국해양대학교 Desk pilot설치 등 국내 시장뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 사업실적을 내고 있다. 최근에는 무인선 개발사업에 참여해서 STR이 가지고 있는 시뮬레이터 기술을 적용하려는 노력을 하고 있다.

3. 시사점

STR 심층인터뷰를 통해 첨단기술 R&D 프로세스 관련 애로사항 및 개선방안을 도출하였다. 주요 애로사항은 기술개발 이후 사업화를 위한 연구 기회 부재, 부실한 과제 선정 프로세스, 경제성을 고려하지 않은 R&D 기획, 무형자산 가치 평가 기준 부재 등이 있었다. 이러한 애로사항을 개선할 수 있는 방안으로는 사업화 연계 R&D 기획 및 제도 마련, 연구과제 선정방식 개선, 충분한 실증 연구 추진, 제품화를 고려한 R&D 기획 및 제도 마련, 과제선정방식 개선, 무형자산 가치 평가 기준 마련 등이 있다.

가. 사업화 연계 R&D 기획 및 제도 마련

대부분의 R&D사업은 기술개발과제와 사업화과제로 나누어져 있어서 기업이 기술개발된 성과를 가지고 사업화하기 어려운 구조이다. 기업이 R&D사업을 통해 기술개발을 성공하더라도 사업화 과제를 수주하지 못하면 R&D성과를 통해 부가가치를 창출하기 어렵다. 또한 기업이 기술개발만을 목표로 기술개발과제를 추진할 경우, 수요처가 없거나 경제성이 없어서 R&D성과를 사업화하지 못한다. 일례로 해수부 사업 중 무인선 기술개발과제에서 해양이라는 특수한 상황에 맞게 필요한 기술들을 개발했지만, 현장에서 사용하지 못하고 있다. 해양이라는 극한상황에 맞게 설계되었기 때문에 고가의 장비로 구성되어 있어서 수요처가 없기 때문이다. 고가의 장비를 사용하면 기

술개발은 성공할지 모르지만, 경제성이 없어 시장에서 경쟁력을 확보할 수 없다. 따라서 제품화를 목표로 하는 과제(TRL 7~8단계 목표)는 기술을 제품화할 기업이 R&D 기획부터 참여해서 시장성을 고려해야 한다.

제품화를 고려한 R&D사업이 성공적으로 추진되기 위해서는 이와 연관된 제도적 기반이 마련되어야 한다. 현재 무인선 핵심 기술은 개발되었지만 관련 법규가 마련되어 있지 않아서 실제 해양에서 운행할 수 없다. 모든 선박은 소정의 자격증을 소지한 항해사가 24시간 상주해야 하는데, 무인선도 이에 해당되기 때문에 무인선을 운항하는 것 자체가 현재는 불법이다. 그래서 무인선 실험을 할 때에 사람이 탑승한 상태에서 시험이 실시되고 있다. 또한 선박이라면 반드시 장착해야 하는 장비가 있는데, 이는 대부분 유인선에 관한 장비이기 때문에 무인선과는 개념이 많이 다르다. 따라서 제품화를 고려한 R&D사업을 추진할 경우, 제도적 기반이 사전에 마련되어야 한다.

나. 연구과제 선정방식 개선

해외기업이 시장을 점유하고 있는 분야에서 국내 기업이 정부R&D사업을 수주하기 어렵다. 시뮬레이션 분야도 러시아·독일·노르웨이 등 전통적인 글로벌 기업이 있기 때문에 처음에 KRISO가 시뮬레이션 분야에서 연구과제를 수주하기 어려웠다. 수요자 입장에서는 기술력이 높고, 안정성이 높은 해외 제품을 구입하는 것이 기존 실적 없는 국산 제품을 도입하는 것보다 낫기 때문이다. 이러한 현상은 2002년 STR의 해군 교육사령부에 선박시뮬레이터를 납품한 사례에서도 찾아볼 수 있다. 해군 교육사령부도 선박시뮬레이터를 구입할 때 기술력 및 안정성의 이유로 해외 제품을 구매하는 쪽으로 사업을 추진하려고 하다가 국방과학연구소에서 KRISO도 해군이 원하는 제품을 개발할 수 있다고 판단해서 KRISO가 해군 교육사령부가 발주한 사업을 수주할 있었다. 하지만 과제 선정방식이 '2단계 경쟁 입찰'이었기 때문에 KRISO가 이 과제를 수주하기 위해 매우 낮은 가격으로 지원하게 되었다. 당시 KRISO는 인건비를 확보하지 않아도 되는 상황이었기 때문에 매우 낮은 금액으로 R&D를 추진했지만, 기업입장에서는 이와 같은 금액에 과제를 추진하기 어렵다. 또한 2단계 경쟁 입찰에서 결정된 낮은 가격은 추후 유사사업 기획시 Reference가 되기 때문에 점점 기업이 정

부사업을 수주하기 어렵게 된다. 따라서 국산화를 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 분야의 경우 연구과제 선정방식을 ‘수의계약’이나 ‘협상에 의한 계약’이 더욱 효율적이다. 하지만 ‘협상에 의한 계약’에서도 기술역량평가과정에 문제가 있다. 기술역량평가 시간이 30분에서 1시간으로 제한되어 있기 때문에 제대로 된 기술역량평가가 되지 못한다. 이렇다보니 기업은 제안서 내용보다는 그림이나 디자인을 개선하기 위해 더 많은 노력을 쏟는 경향을 보인다. 또한 사업 규모가 클 경우에는 일반적으로 대기업과 중소기업이 함께 사업에 참여하고, 대기업은 사업관리를 하고 중소기업이 실무를 담당한다. 평가위원들은 실무를 담당하는 중소기업이 과제 업무를 수행할 수 있는 능력을 봐야하는데, 주로 대기업의 역량을 중심으로 기술평가를 하는 경향이 있다. 따라서 기존의 1시간 남짓의 기술평가가 아니라 현장실사를 통해 실제로 해당 과업을 기업이 추진할 수 있는지를 평가해야 한다.

〈표 4-2〉 국산화한 선박시뮬레이터 첫 납품 과정

해군 교육사령부 입장(수요자)	한국해양연구원 입장(공급자)
- 국산제품은 안전성 부재, 가격(비용)이 높고, 기간 소요 문제 등이 존재함 (기존 판매 제품이 아니기 때문에 판매 기록도 없고, 검증되지 않았음) - 이미 검증된 해외 제품을 구매하겠음	- 해군 교육사령부가 제시한 선박시뮬레이터 스펙은 구체성이 떨어짐 예) 차 1대를 구입하겠다는 것이지 티코인지, 트럭인지는 안 나와 있음. 우리가 납품하겠다고 제안한 제품은 고급 세단임 - 가격(비용)은 맞춰줄 수 있음. 국산화를 통해 해군은 비용을 절감 할 수 있을 것임
ADD(국방과학연구소) 평가 결과(전문가)	
- 한국해양연구원 기술력으로 제품 개발이 가능함. 단지, 비용과 기간을 생각해 볼 필요는 있음	
국방부(중재자)	
- 국내 기술력이 된다면 국산화(국산제품)를 시키는 것이 바람직함	

자료: 탐방인터뷰 내용을 기반으로 저자 작성

다. 실증연구를 통한 연구성과 활용도 향상

정부R&D성과가 기업으로 이전되고 제품화되어 매출을 발생시키는 사례가 드물다. 정부R&D성과가 사회적·경제적으로 부가 가치를 창출하기 위해서는 제품화되어야 하는데 그러지 못하고 있다. 그 이유 중 하나는 실증연구를 통한 환류과정이 부재하기 때문이다. 특히, 출연연에서 개발한 기술과 상용제품과는 상당한 갭(Gap)이 존재한다. 작동 오류나 고장 등 현장에서 사용해보지 않으면 발견하기 어려운 오류가 존재하기 때문에 개발한 기술에 안정성 및 신뢰성 확보가 중요하다. 일례로 한국해양연구원 김완수 박사의 ‘물고기 인공동면 기술개발’ 사례를 보면 알 수 있다(〈표 4-3〉을 참조). 또한 KRISO가 시뮬레이터 기술을 기업에 이전했지만, 이전받은 기술을 충분히 활용하지 못하고 결국에는 해외 제품을 구입해서 쓰게 되었다. 따라서 R&D성과를 사업화하기 이전에 공공부문에 개발한 기술을 도입해봄으로써 개발자가 아닌 실수요자로부터 충분한 Feedback을 받고, 이를 반영할 수 있도록 실증연구가 필요하다.

〈표 4-3〉 해양연구원 김완수 박사 ‘물고기 인공동면 기술 개발’ 사례

- 2007년 한국해양연구원 김완수 박사는 어류 생체리듬을 이용해 인위적으로 활어를 동면으로 유도한 후 무수(無水)상태에서 장시간 운송할 수 있는 인공동면 기술 개발에 성공함.
- 기존엔 선박 or 항공편을 이용하나 장시간 소요되는 수송시간과 활어 신선도 유지를 위해 막대한 처리비용(물과 함께 이동 등)이 필요했으나, 물고기를 동면시켜 운반하는 방식으로 최소 2배 이상의 운송비용 절감효과를 기대함
- 안산 연구원에서 미국 로스앤젤레스와 샌디에이고까지 40마리 제주산 넙치를 인공동면 기술을 활용해 운송해서 32마리를 21~23시간 생존시키는데 성공함²⁵⁾
- 하지만 “능성어” 동면기술에 성공하여 중국에 수출하려 했으나 연구소에서 90% 성공률이 보이던 기술이 실제 사업화 과정에서 20% 성공률로 떨어짐
- 기술을 이전 받아 사업화 하던 민간기업은 한국해양연구원 및 연구자에게 소송을 신청함²⁶⁾

자료: 경향신문(2007. 7. 13.) 및 인터뷰 내용을 참고하여 저자 작성

25) 경향신문(2007. 7. 13.), 「해양연구원 김완수 박사 “물고기 인공동면 기술 개발」, <https://bit.ly/2POVDSK> (2018. 11. 9.)

26) STR 공인영 대표 인터뷰(2018. 10. 1., 한국), 3차 탐방인터뷰.

라. 무형자산 가치 평가를 위한 기준 마련

정부 R&D수요처는 S/W 개발비와 같이 무형자산에 대한 항목은 예산으로 인정하지 않는 경향이 있다. 시뮬레이터 개발 관련 R&D사업의 경우 해외에서는 전체 예산의 50%정도가 S/W 개발비에 사용되는데, 국내의 경우는 H/W비용이 거의 80%를 차지한다. 그 이유는 국내에서는 무형자산에 대한 가치를 저평가하는 경향이 있기 때문이다. 또한 S/W 가치에 대한 평가 기준도 모호해서 사업 수요처에서 S/W를 개발한 기업에게 과도한 요구를 하는 경우도 있다. STR의 경우, 시뮬레이터 S/W를 사업 특성에 맞게 제작해서 사업 성과물로 제공했는데, 수요처에서 시뮬레이터 관련 모든 자료를 제공해야 한다는 조항을 넣어서 사업 추진에 어려움을 겪은 경험이 있다. 기업 입장에서는 정부R&D사업을 수주하기 위해 수요처의 무리한 요구가 있음에도 불구하고 응할 수밖에 없다. 따라서 정확한 무형자산에 대한 가치평가가 이루어질 수 있도록 기준마련이 필요하고, 기업의 무형자산을 보호해 줄 수 있는 제도적 장치가 필요하다.

제3절 [사례 2] 현장형 진단 소자 - (주)네오나노텍

1. 개요

한국기계연구원(이하 KIMM)의 나노공정연구실은 초정밀 미세 가공기술, 나노·마이크로 성형기술, 나노임프린트 공정 및 장비기술과 극초단 펄스 레이저 응용 미세가공기술을 기반으로 광학부품, 고감도 질병/병원균 진단 소자 등 미래지향적 고부가가치 제품 생산 기술 개발을 추진 중에 있다(유영은, 2018. 8. 28.). 2011년 미래부 R&D 사업 수행 과정에서 의료 및 바이오 분야 연구진과의 연구 협력 및 해당 분야에 대한 연구 경험을 바탕으로 기술이전 및 연구소기업으로 발전시킨 사례는 이종(異種) 기술 융합형 사업화 구현의 대표적인 결과라고 할 수 있다.

이 사례에 대한 조사와 분석을 통하여 첫째, 기술융합을 추구하는 사업화에서의 R&D 기획단계에서부터 사업화까지의 소과정을 이해할 수 있다. 둘째, R&D 성과를

사업화하는 과정에서 체감한 애로사항과 개선방향에 대한 의견을 청취함으로써 현행 정책을 진단할 수 있다. 셋째, 연구소기업의 성장을 위해서는 정부 R&D 사업 기획 및 추진에 있어서 어떠한 점들이 개선되고 해결되어야 하는지에 대한 방향 제시의 단초를 마련할 수 있다.

사례 조사 방식은 앞에서의 세이프텍리서치와 동일한 체계를 유지하였다. 조금 더 구체적으로는 KIMM 나노공정연구실 발(發) 연구소기업인 (주)네오나노텍의 설립을 주도하였던 유영은 실장에 대한 심층 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰의 주요 일정 및 내용은 다음과 같이 정리할 수 있다(〈표 4-4〉 참조).

〈표 4-4〉 (주)네오나노텍 유영은 실장 심층인터뷰 주요 일정 및 내용

차수/일자	심층인터뷰 내용
1차 18. 8. 28(화) 16:00~18:00	• 과제 개요 및 인터뷰 취지 설명 1) 과업 개념과 주요 내용 설명 2) 인터뷰의 진행방식과 주요 논의할 내용 소개 • 기술 분야 소개 및 연구소기업 설립 계기 1) 대상 기술 분야의 개념과 특성 2) 연구소기업 설립의 배경과 계기
2차 18. 9. 21(금) 10:00~13:00	• 기술 분야 소개 및 연구소기업 설립 계기 1) 대상 기술 분야의 개념과 특성 2) 연구소기업 설립의 배경과 계기
3차 18. 10. 17(수) 16:00~19:00	• 연구소기업 설립 절차 및 실무적 이슈 1) 연구소기업 설립 절차 2) 연구소기업의 특징과 장단점 3) 수익창출 구조로서의 비즈니스 모델
4차 18. 11. 13(화) 16:00~19:00	• 연구소기업 설립 및 운영 과정에서의 애로사항과 제언 1) 설립 과정 및 설립 이후에서의 난관과 문제점 2) 경영 및 연구 추진 간 정부가 지원해야 할 부분 제언

자료: 저자 작성. 4차 모두 한국기계연구원 나노공정연구실에서 진행하였음

총 4회에 걸친 심층인터뷰가 진행되었고, 연구소기업 설립의 배경이 되었던 R&D 활동 소개, 당시의 기술적 이슈에 대한 논의를 시작으로 설립 과정과 절차, 그리고 주요 애로사항과 문제점에 대한 논의를 마지막으로 인터뷰를 종료하였다. 기업에 대한 간략한 개황과 인터뷰 대상자였던 유영은 실장에 대하여 소개하면 〈표 4-5〉와 같다.

<표 4-5> (주)네오나노텍 개황

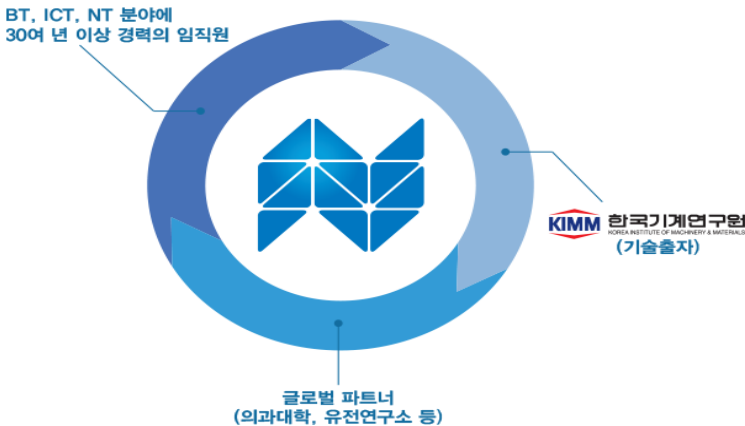
■ (주)네오나노텍 연혁²⁷⁾

- 2018. 3월 기업부설연구소 인정(과학기술통신부)
- 2017. 6월 과학기술정보통신부 제406호 연구소기업 지정 (한국기계연구원 기술출자)
- 2017. 3월 벤처 인증(기술보증기금)
- 2016. 2월 법인 설립

■ 기업의 설립과 사업 구조상의 특징

- 2016년 2월 대전에 설립되었으며 나노·마이크로 구조물 및 미세유체 채널 제작 기술을 기반으로 현장진단 및 체외진단 분야에 솔루션 제공
- 2017년 6월 한국기계연구원의 기술출자로 과학기술정보통신부 지정 제406호 연구소기업으로 전환
- 글로벌 시장 진입을 위해 독자적 융복합 기술을 기반으로 체외진단 및 현장진단 제품 및 솔루션을 개발하고 있으며, 빠르고 정확하고 간편한 진단 시스템 개발을 주 사업 컨셉으로 삼고 있음
- 물리, 화학, 고분자공학, 전자공학, 반도체(MEMS), 바이오 분야에 30여 년 이상의 경력을 가진 임직원들이 하버드 의대, 옥스포드 대학, 텍사스 대학 오스틴, ICGEB(International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) 등 글로벌 파트너들과 협력하여 R&D 수행 중

[그림 1] (주)네오나노텍 사업 구조



자료: (주)네오나노텍 홈페이지

■ 학업 및 연구과정(유영은 한국기계연구원 나노공정연구실 실장: [그림 2] 맨 앞 오른쪽)

- 서울대에서 기계공학 전공(박사), University of Illinois at Urbana-Champaign (Post-Doc), LG화학
- 나노·마이크로 구조 가공 및 성형 기술 및 이를 기반으로 한 바이오칩, 랩온어칩 등 현장형 체외진단 소자의 설계 및 제조 관련 기술개발을 주 연구분야로 하고 있음

27) (주)네오나노텍 홈페이지, <http://www.neonanotech.com/ko/about-company.php>

<표 4-5> 계속

[그림 2] (주)네오나노텍 임직원



자료: (주)네오나노텍 홈페이지

■ 사업화 기반 기술의 개요

- 질병의 진단이나 음용수, 음식물 등의 병원균, 혹은 화학적 유해 성분에 의한 오염 여부 판단을 위하여 미량의 혈액 및 체액, 음용수, 음식물 시료를 이용하여 신속/간편하고 정밀하게 진단/분석하기 위한 유력 기술로서, 광범위한 연구 개발이 수행되고 있는 현장형 진단에 요구되는 나노/마이크로 유로 등의 미세구조가 적용된 다양한 소자 플랫폼 및 이의 대량 제조기술
- 핵심 기술은 플라스틱 소재를 이용한 나노/마이크로 구조의 정밀 사출 성형 기술 및 성형된 나노/마이크로 유로의 밀폐를 위한 플라스틱 부품간 정밀 패키징 기술
- 특히, 구현하는 **최종 제품인 현장형 진단소자(POCT: Point-of-care test)**는 의료 현장 및 일상 생활에서 사용자가 쉽고 빠르고 저렴한 비용으로 소량의 혈액시료를 이용한 진단을 가능하게 하는 기술로써, 궁극적으로는 비전문가도 고가의 장비(예: 원심분리기) 없이 미량의 혈액을 사용한 시험 분석이 가능하여 즉각적 병리 진단 및 처방에 도움을 줄 수 있음

[그림 3] 기존 혈장 분리방식과 POCT형 혈장 분리방식 간 비교(참고)



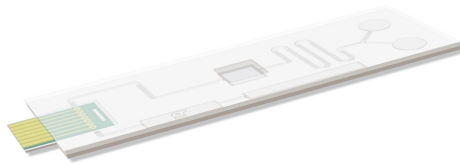
자료: 정광호(2014), ETRI 기술이전 홈페이지(<https://bit.ly/2Dlx00j>)(2018. 11. 23.)

<표 4-5> 계속

■ 사업화 기반 기술의 특징

- 미세유로채널과 펌프, 밸브를 이용한 미량 시료의 유동 및 면역반응의 정밀 제어에 의한 고감도 진단/분석 소자의 양산화
- Sample-in, Answer-out 특성으로 비전문가도 진단 가능
- 미량 시료에 대한 현장기반 즉각적·일괄적 전 처리 공정 구현으로 진단 시간이 짧으며, 정량적 분석 가능
- 우수한 민감도, 특이도 및 정확성으로 검사 결과에 대한 신뢰성이 높음
- 암질환, 대사질환, 심혈관질환 진단 등 다양한 분야에 응용 가능

[그림 4] 현장진단을 위한 랩온어칩

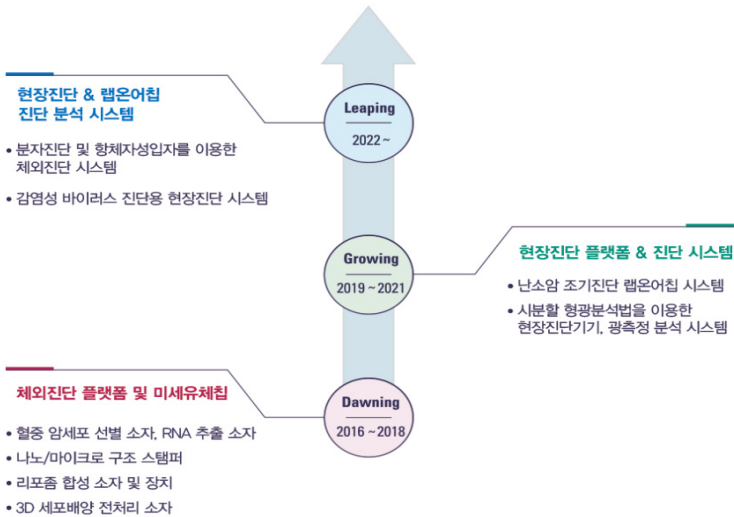


자료: (주)네오나노텍 홈페이지

■ 주요 제품 및 서비스

- 나노 및 마이크로 구조 적용 금형 제작
- 나노 및 마이크로 구조 적용 플라스틱 제품의 정밀 사출 성형
- 미세유로채널 플랫폼 인테그레이션 및 패키징

[그림 5] 보유 핵심기술 및 주요 목표 서비스



자료: (주)네오나노텍 홈페이지

2. 연구개발단계별 사례분석

가. R&D 기획 및 수행

□ 정부 R&D 사업에 참여하는 과정에서 바이오 분야 기획 착수

한국기계연구원 나노공정 분야 연구진들은 2002년 과학기술부의 “21세기 프론티어 프로그램”의 나노메카트로닉스 사업 중의 하나로 시작한 나노사출성형 기술 개발 과제를 통하여 나노/마이크로 등 미세 구조에 대한 정밀 사출 성형 기술을 확보하기 시작하였다. 주요 응용 산업 및 제품은 IT 및 디스플레이 등 주력 산업 분야의 Blu-ray Disc(BD: DVD 다음 단계의 고용량 저장매체), LCD BLU(backlight unit)의 도광판, 초소수성 등 기능성 표면 플라스틱 제품 등으로서, BD 기술의 상용화에 기여하였다.

그러나 디스플레이, 자동차, IT 등과 같은 현 주력 산업의 경우는 현장에서의 빠른 기술 발전, 기술적 포화 및 시장 환경 변화 등으로 인하여 보유 기술의 기여도가 감소될 것으로 예상되었다. 이에 비하여, 나노/마이크로 구조의 응용이 요구되기 시작하던 바이오 칩 등 진단/분석 소자 분야를 포함한 바이오 분야는 본 연구팀이 보유하고 있는 초정밀 성형 기술을 기반으로 한 제조 기술의 필요성 및 기여도가 증가할 것으로 예상되어 도전할 만한 분야로 판단하였다(유영은, 2018. 9. 21.).

이러한 상황에서 2011년 과학기술부의 신기술 융합형 성장동력 사업의 혈중암 세포 사업단(총괄: KAIST 조영호 교수)의 세부과제에 참여하게 되었다. 이를 통해 혈중암 세포를 혈액 시료로부터 크기의 차이를 이용하여 선별하기 위한 미세 유로(微細流路) 소자의 양산화 기술 개발을 시작하였다. 착수 당시 연구 개발 방향은 한국기계연구원 연구팀이 이미 보유하고 있는 나노/마이크로 사출 성형 기술을 적용하여 양산형 소자 및 양산화 기술을 구현하면 되는 것이어서 명확하였고 실현에도 큰 문제가 없을 것이라고 예상하였다.

□ R&D 기획 단계가 아닌 수행 과정에서의 치명적인 기술이슈 도출

그러나 과제를 수행하는 과정에서 크게 우려하지 않았던 부분에서의 기술적 난제가 발생하게 되었다.

과제 수행 과정에서 플라스틱 소재로 성형된 나노/마이크로 유로의 밀폐(sealing)를 위한 덮개 기판을 미세유로 기판에 접합하는 패키징 공정에서 기존 플라스틱 부품의 접합 기술이나 실험실에서의 미세유로 소자 제작에 사용된 패키징 기술을 적용해서는 그 성능이 제대로 발휘될 수 없어 구현이 불가능함이 확인되었다. 기존 관련 기술의 개선을 통하여 20% 정도의 수율 수준에서의 구현은 가능하였으나, 양산이 가능한 기술 개발이 목표임을 고려하면, 원천 기술을 확보할 수 있는 발상의 전환이 필요하다는 것을 알게 되었다. 즉, 과제의 기획 단계가 아닌 수행 과정에서 매우 중요한 기술적 이슈가 도출되었고, 이로 인하여 중간 단계에서 지연이 발생할 수밖에 없었던 것이다. 이에 대응하기 위하여 새로운 개념의 패키징 기술 개발을 통하여 문제를 해결할 수 있었다(유영은, 2018. 9. 21.).

기획에서 예상 못한 기술적 난제 해결 작업에 대한 유연성을 보장받을 수 있으면서 연구에 집중이 가능하였던 해당 R&D 프로그램 및 사업단의 운영이 많은 도움이 되었다. 본 연구 과정을 통한 직접적인 기술상의 성과 이외에도, 복수의 연구 사업을 통하여 수년간 바이오 분야 연구자와 함께 연구 내용에 대해 소통하고 이를 기반으로 한 효과적인 연구 개발 경험 및 역량의 축적을 이루어냈다는 것 또한 핵심적인 성과였다. 이와 같이 국가 R&D 과제를 통하여 확보된 기술 및 이종(異種) 분야와의 융합 연구 경험과 역량을 기반으로 시장에서 경쟁력이 있을 것으로 판단되어 사업화를 추진하게 되었다.

나. 사업화 준비 및 추진

□ 고도화된 제조공정 기술을 바이오/의료 진단 소자에 적용함으로써 새로운 융합형 시장 창출

한국기계연구원이 보유한 기술은 제조(manufacturing) 공정 기술이며, 제조 기술은 일반적으로 일정한 수요산업 혹은 수요제품이 존재한다는 특징을 가진다. 이러한

제조 기술은 자동차, 디스플레이, 반도체, IT 등 한국의 대표적인 주력산업의 성장에 크게 기여하였다. 국내 제조 기술이 강점을 가지는 기존 주력 산업 분야의 경우, 공학을 기반으로 한 기술적 내용 혹은 제품 설계, 사양 및 개발 제품 등 해외에서의 선행적인 기술 개발이 되어 있는 상황이다. 이를 고려할 때, 수요 산업이나 제품에 대하여 제조 기술을 중심으로 적용하여 양산화하기에 비교적 용이하였으며, 우수한 제조 기술을 기반으로 시장에서의 경쟁력 확보가 가능하였다. 그러나 문제는 이러한 기존 주력 시장의 경우 최근의 기술·시장 경쟁은 점점 더 심화되고 있는 상황이라는 점이다.

이에 비하여, 바이오 및 의료/보건 관련 산업은 차세대 주력산업으로서 성장이 가속화 될 것으로 예상되고 있다. 관련 시장 중 하나인 의료 진단기기 및 진단소자 시장 역시 성장이 유력한 시장으로 주목받고 있다. 현재까지 바이오칩이나 진단 소자와 관련해서는 연구실에서의 기술 개발 중심으로 연구되어 왔으나 시장 창출 및 진입을 위해서는 양산이 가능한 제품 및 제조 기술 확보가 매우 중요하다고 보았다.

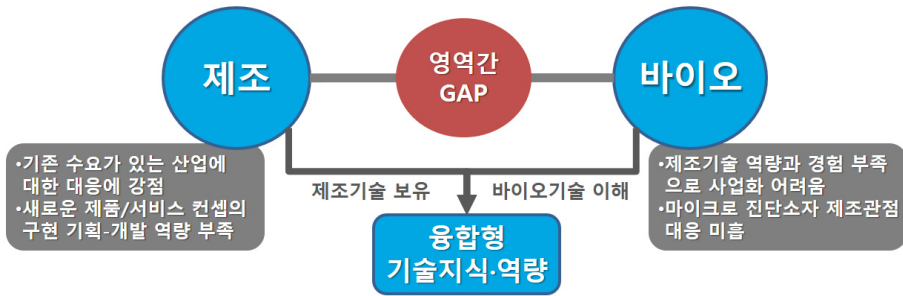
그럼에도 불구하고, 바이오, 의료/보건 분야 신기술 제품의 경우 양산형 제품에 대한 설계나 사양, 소재 및 공정 등에 대한 자료가 없는 경우가 일반적이다. 상세한 설계나 요구사항, 적용 소재 및 공정 등이 구체적으로 제시되는 기존 산업 제품에 대한 제조와는 다른 환경에서의 개발이 요구되고 있다. 국내 제조 분야의 경우, 기존에 제품화 사례가 없는 새로운 개념의 제품에 대한 기능 및 특성 분석을 통한 기본 설계부터 시작하여 제품을 개발하는 면에서는 약점을 보이고 있다. 특히, 바이오 관련 제품과 같이 융합적인 기술 적용이 요구되는 경우 주도적인 개발에 많은 어려움을 겪고 있다(유영은, 2018. 10. 17.).

반면, 바이오 칩 등의 개발을 목표로 하는 기업 및 연구 그룹은 양산형의 제품 개발 및 제조에 관한 경험 및 역량 부재로 상업화에 어려움을 겪고 있다. 실제로, 바이오 및 의료/보건 산업에 대한 제조기술 기반의 사업화 환경의 경우, 국내 제조업의 기술 수준은 높은 편이나 나노/마이크로 기술의 적용이 요구되는 진단소자 등 바이오 관련 새로운 분야에 대한 대응은 미흡한 편이다.

정리하면, 제조 기술과 바이오 기술에 대한 전반적인 이해를 기반으로 차이가 큰 두 분야의 기술 융합에 특화된 연구 개발 역량이 사업화를 위해 확보해야 할 핵심 역

량 중 하나가 되어야 하는 것이다. 본 기술은 질병 등에 대한 진단기기 시장에서 요구되는 미세유로를 기반으로 하는 바이오 칩 등의 양산형 소자에 필요한 플랫폼 기술적 성격을 가진다. 따라서 현재 진단소자 시장에서는 진단기기 제조의 정밀 성형 및 미세유로 부분과 덮개를 밀착하는 패키징에 관한 기술적 해결이 요구된다. 이러한 맥락에서, 본 기술의 연구 개발 과정에서 확보한 바이오 등 수요 분야 기술 및 연구 특성에 대한 이해와 이를 기반으로 한 양산형 제품에 대한 설계 및 제조 기술은 사업화 측면에서 매우 중요한 경쟁력이라고 판단하여 사업화를 추진하게 되었다.

[그림 4-4] 사업화 초점: 제조기술과 바이오 기술 간극을 연결하는 융합



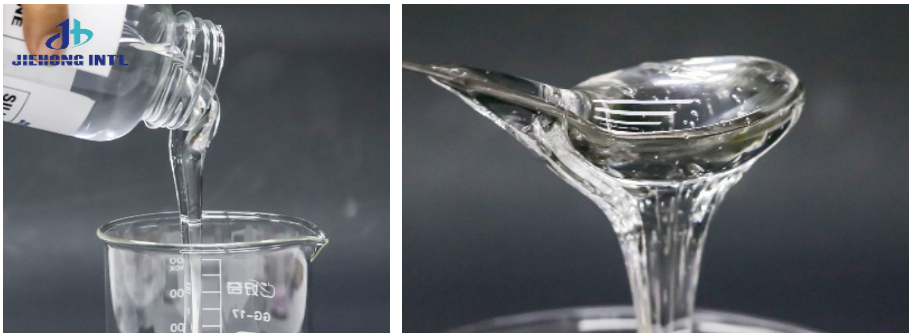
자료: 저자 작성

□ 관련 산업 및 사업화 환경

본 사례에서의 주요 시장 중 하나인 현장형 진단(POCT) 소자를 비롯한 바이오 칩, 진단/분석 소자 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있다. 현재 당뇨병, 임신진단키트 시장이 이미 형성되어 있으나 정밀도나 민감도 등의 측면에서 한계에 도달하고 있다. 이러한 한계를 극복한 정밀하고 민감도가 높은 진단을 위하여, 나노/마이크로 유로 등의 미세 구조가 적용된 진단소자 개발에 대한 다양한 연구가 진행되어 우수한 많은 결과들이 최근 보고되고 있다. 이러한 기능이나 성능의 우수성이 입증된 많은 연구개발 결과에도 불구하고 양산되어 상용화된 사례는 매우 드문 상황이다. 그 원인은 결국 소자의 안정성, 재현성 등 소자 자체의 특성 문제와 함께 양산형 제품 및 이의 제조 측면에서의 문제에서 찾을 수 있다(유영은, 2018. 9. 21.).

실제로 현재까지 나노/마이크로 기반 유로(流路) 및 구조 기반의 진단 소자는 PDMS(Polydimethylsiloxane: 일종의 실리콘 오일) 소재의 casting 등 실험실에서 활용이 용이한 소재와 공정을 기반으로 진행되어 왔다. 또한, 소자의 미세구조 특성 등을 구현하기도 좋기 때문에 소자의 연구 개발 과정을 가속화하는데 크게 기여하였다. 그러나 유연성이 높고 변형이 잘 될 뿐만 아니라 성형을 통한 제품 제작 시간이 오래 걸린다는 점 등으로 원가 상승이 불가피하다. 이에 따라서 기계적 구조 특성 등 제품에서 요구되는 다양한 특성을 만족시키기는 어렵다는 단점이 있다. 이와 같이 양산에 적합하지 않은 소재와 공정의 특성 때문에 상용화로 직접 연결되기 어려운 문제를 내재하고 있다(유영은, 2018. 9. 21.).

[그림 4-5] PDMS의 형태와 외관



자료: 알리바바 홈페이지, Alibaba.com, <https://bit.ly/2S6MolZ>(2018. 11. 23.)

이러한 진단소자 기술적 난제를 해결하고 상용화를 성공시키기 위해서는 저비용으로 대량 공급이 가능한 소자를 필요로 하게 되는 것이다. 결국, 시장의 요구를 충족시키기 위해서는 플라스틱 소재 기반의 소자를 생산성 및 양산성이 뛰어난 사출성형 공정을 통하여 제조하는 것이 필요하다. 그러나 여기에서도 문제점이 노출되었다. 플라스틱 소재 및 사출 성형 공정에 의한 진단분석 소자의 제조를 위해서는 나노/마이크로 구조의 정밀한 성형 및 미세 유로 부품의 정밀한 패키징 기술 확보가 매우 중요하며, 특히 미세 유로의 실링 문제를 해결해야 한다. 현재 국내외적으로 이를 해결할 수 있는 완성된 기술은 없으며, 기존 플라스틱 부품에 대한 접합 등 패키징 기술의 적용은 어려운 상황이다.

□ 사업화 방향 및 현황

의료용 진단 소자 중 나노/마이크로 구조를 기반으로 진단하는 소자가 1차적 사업화 대상이며, 유사한 구조를 기반으로 하는 의료용 기기나 나노소재 합성 소자 등을 사업화 대상으로 하고 있다. 조금 더 구체적으로는 극미량의 시료(e.g. 혈액)를 이용하여 다양한 현장에서 질병 마커 검출, 병원균 검출, 유해물질 검출 등을 통하여 진단 및 분석이 가능한 현장형 진단 (POCT) 소자를 위한 나노/마이크로 유로 기반의 양산형 플랫폼의 개발 및 양산 공급을 주요 사업화 방향으로 추진하고 있다. 여기에서 현장은 일상생활 현장도 의미하지만, 진찰실이나 응급현장, 개인 병원 등도 포함된다.

진단 분석 소자의 경우 검출 신호가 발현되는 방식에 따라 대응되는 측정 장치, 경우에 따라서는 대형의 장치가 요구된다. 대형 장치가 구축된 중앙집중식의 진단/분석이 이루어지는 대형 병원의 경우 정밀한 진단 분석을 위해 필요한 시료의 전처리하는 현재 원심분리기를 이용하는 것이 일반적이다. 그러나 이를 위해서는 다량의 시료가 필요할 뿐만 아니라 휴대가 어려워 현장에서의 사용이 제한적이다. 뿐만 아니라, 개인 병원 등의 현장에서는 사용이 어렵다. 따라서 극미량의 시료를 이용하여 현장에서 신속한 진단을 위해서는, 시료에 혼합되어 있는 세포 등 다양한 성분의 분리, 농축 및 세포 용해, 혼합 등 다양한 전처리를 나노/마이크로 구조를 이용하여 작은 소자에서 수행할 수 있는 전처리 소자의 개발 병행이 필수적이다. 또한, 이와 병행하여, 현장 진단을 위해서는 진단 과정에서 장비를 사용하지 않거나 최소화 하는 것이 중요하므로, 소자 자체에서 신호 처리/분석이 가능하여 별도의 장치가 필요 없는 소자의 개발을 진행하고 있으며, 스마트폰 등과 연계된 진단 소자/기술 개발도 주요한 사업화 방향으로 삼고 있다(유영은, 2018. 9. 21.).

다. 연구소기업 설립의 결정 및 사업 포지셔닝

□ 설립 계기: 정부 R&D 사업 추진 과정에서 다양한 분야 연구그룹과의 융합적 연구가 첫 시작

기술 개발이 이루어진 2011년~2016년간의 과기부 사업 종료 후 2017년 연구소 기업으로 (주)네오나노텍을 설립하게 되었다. 그 계기는 앞에서 언급한 정부 R&D 과

제를 출연(연)인 한국기계연구원에서 수행하는 과정에서 형성되었다. 다양한 분야에 대한 융합 연구의 기회를 가질 수 있었으며, 이를 통하여 바이오 및 제조 분야의 양방향으로의 커뮤니케이션이 가능하게 되었다. 이러한 수년간 축적된 이종 기술 지식 간의 커뮤니케이션 능력을 기반으로 사업화 경쟁력을 확보할 수 있다고 판단하였다. 연구소기업 설립 전, 우선은 기술 개발을 통하여 확보된 성형기술, 패키징 기술을 기반으로, 바이오 칩 등의 진단 소자 기업과 같은 수요 기업으로부터 생산 의뢰를 받아 양산 공급하는(foundry service) 형태의 사업화를 기술이전을 통하여 1년여 동안 추진하였다.

당시 관련 산업과 시장 상황은 바이오 혹은 진단 소자 기업으로부터 소자에 관한 이미 완성된 설계를 기반으로 한 수요가 아니었다. 해당 기업이 보유한 항체나 진단 방식 등에 대한 기술을 기반으로 이를 적용하여 실제 진단을 할 수 있는 소자 설계를 포함한 제조까지의 과정이 모두 요구되는 상황이었다. 이에 따라, 제공된 설계를 기반으로 생산을 하는 foundry service 형태로는 대응이 어려웠고 한계점이 노출되었다.

실제 사업화를 위해서는 수요 소자에 대한 사양이나 필요 기능, 성능, 비용, 사용 환경 등 다양한 제품에 대한 조건이나 특성을 공학이나 제조 관점에서 고려하여 양산이 가능한 소자의 설계를 포함한 전 개발 과정에 대한 솔루션 제공이 필요하였던 것이다. 또한, 기존의 바이오나 진단 분야 제품 제조에 대한 track record가 요구되어 본 기술의 제조 기업으로의 이전을 통한 시장 진입에는 장벽도 존재하였다. 이를 극복하기 위해서는 연구용 소자나 소량 생산 제품에 대한 개발 이력과 함께, 바이오 소자에 대한 설계 및 개발에 주도적으로 대응할 수 있는 연구 개발 인력 및 조직이 필수적으로 요구되었다. 그러나 이러한 사업 분야에 대한 낮은 이해도/경험, 연구 개발 조직 확충 및 이를 위한 인적/재정적 투자 등이 문제였다. 이러한 상황을 고려할 때, 기존 제조 기업을 통해 대응하는 것보다는 연구개발에 특화되어 중점적으로 수행할 수 있는 독립된 기업을 설립하는 것이 필요하다고 판단하였다. 이를 통하여 기존 제조 기업 및 개발 중심의 신규 기업의 위험성을 서로 분담하여 감소시킬 수 있는 등 보다 효율적인 시장 환경을 조성할 수 있는 것이다(유영은, 2018. 10. 17.).

□ 진단소자 관련 연구개발 수행기업과 진단소자 제품 수요기업을 연결하는 B2B

이를 위하여, 본 기술에 대하여 사업성이 있다고 판단한 외부 투자자와 연결되어 보유 기술(특히) 출자를 통한 연구소기업을 설립하게 되었다. 설립한 연구소기업은 실제 생산의 수행에 사업영역의 초점을 두지 않았다. 본 기술은 다양한 바이오 소자 및 진단 소자로 활용이 될 수 있는 플랫폼 기술이므로 중간 기술의 성격이 있다. 따라서 제조 기술을 기반으로 바이오 소자 등 미세 유로 기반의 수요 소자를 양산이 가능하도록 소자의 기능, 성능, 가격 및 양산성을 고려하여, 설계부터 제조까지의 개발을 수행하는 연구개발 전문 기업의 역할을 담당하도록 포지셔닝하였다. 최종 수요 제품 기술과 관련해서는 바이오 소자 및 진단 소자 등의 수요 기업이 존재하여, 연구소기업은 연구개발 기업과 제품을 실제 생산하는 수요기업 간을 연결하는 B2B 사업을 경영전략으로 삼았다. 이에 따라 연구소기업은 바이오 분야 등의 수요 기업과 제조 기업의 중간에서 기술적/사업적 연계를 통한 양산화 소자 및 소자의 양산화 기술 개발을 중점적으로 수행토록 하였다. 이러한 사업 모델 및 사업 환경을 고려할 때, 연구소기업에서 최종 제품 지향의 사업을 추진하는 것은 수요기업과의 사업 영역 중복 등으로 사업 추진이 어려울 수 있으며, 기술의 특성 상 플랫폼 사업이 적절하다.

연구소기업의 주요 매출은 소자의 양산 공급을 통해서 발생하는 것을 목표로 하고 있다. 수요 기업인 바이오 및 진단 소자 기업에서 실제 생산을 하는 것은 기술적, 경제적인 측면에서 효율적이지 않은 것으로 판단된다. 이러한 대내외적인 환경과 이해관계 기업들 간의 역학관계 등을 종합적으로 고려하여 연구소기업 설립을 추진하게 되었다.

라. 연구소기업 설립과 운영 형태

(주)네오나노텍은 ‘신규창업형’의 연구소기업으로 설립되었다. 설립 후 운영 방식은 연구개발 전담과 경영 전담으로 나누어 이루어지고 있는데, 연구개발은 KIMM 나노공정연구실(유영은 박사팀)에서, 경영은 전민동 사무실에서 수행하고 있다.

<표 4-6> 연구소기업 개념, 설립유형 및 특징

■ 연구소기업 정의

“연구소기업”이라 함은 법률에서 정하는 설립주체가 공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위한 목적으로 자본금 가운데 20퍼센트 이상을 출자하여 연구개발특구 안에 설립하는 기업을 말함
(연구개발특구의 육성에 관한 특별법(이하 “특구법” 제9조의3, 시행령 제13조)

■ 연구소기업 설립유형 3가지

- 합작투자형 : 연구기관과 기존기업이 기술과 현금 등을 공동출자하여 새로운 기업을 설립하는 형태
- 기존기업출자형 : 연구기관이 기존기업에 기술 등을 현물출자하여 기존기업을 연구소기업으로 전환하는 형태
- 신규창업형 : 연구기관과 신규창업자가 기술과 현금 등을 공동 출자하여 새로운 기업을 설립하는 형태

■ 연구소기업 장점

- 직접 개발한 기술에 대한 이해도가 굉장히 높음(CEO가 기술에 정통함)
- 따라서, 직원들에게 2차 교육 전파에도 유리함
- 회사이기 때문에 인력을 자유롭게 뽑을 수 있음
- 연구개발에서 끝나지 않고 최종 제품 개발 및 제품 개선 단계까지 자유롭게 진행할 수 있음
(연구원은 최종 제품 개발이나 일부 수정은 서브로 보고 원천기술 R&D단계까지만 지원하며, 그것이 연구원을 일이라고 생각함)
- 사업화 성공 후, 매출 발생시, 수익을 얻을 수 있음
- 일반 벤처 창업보단 제도가 좋은 것 같음

■ 연구소기업 단점

- 연구자는 경영부분에 약하다 보니 회계, 재무 등을 새롭게 배워야 했으며, 외부컨설팅 및 고용한 직원에게 의지했음
- 연구소처럼 회사를 운영하고 있음

자료: 연구개발특구진흥재단 홈페이지, <https://www.innopolis.or.kr/sub0303>(2018. 11. 23.)

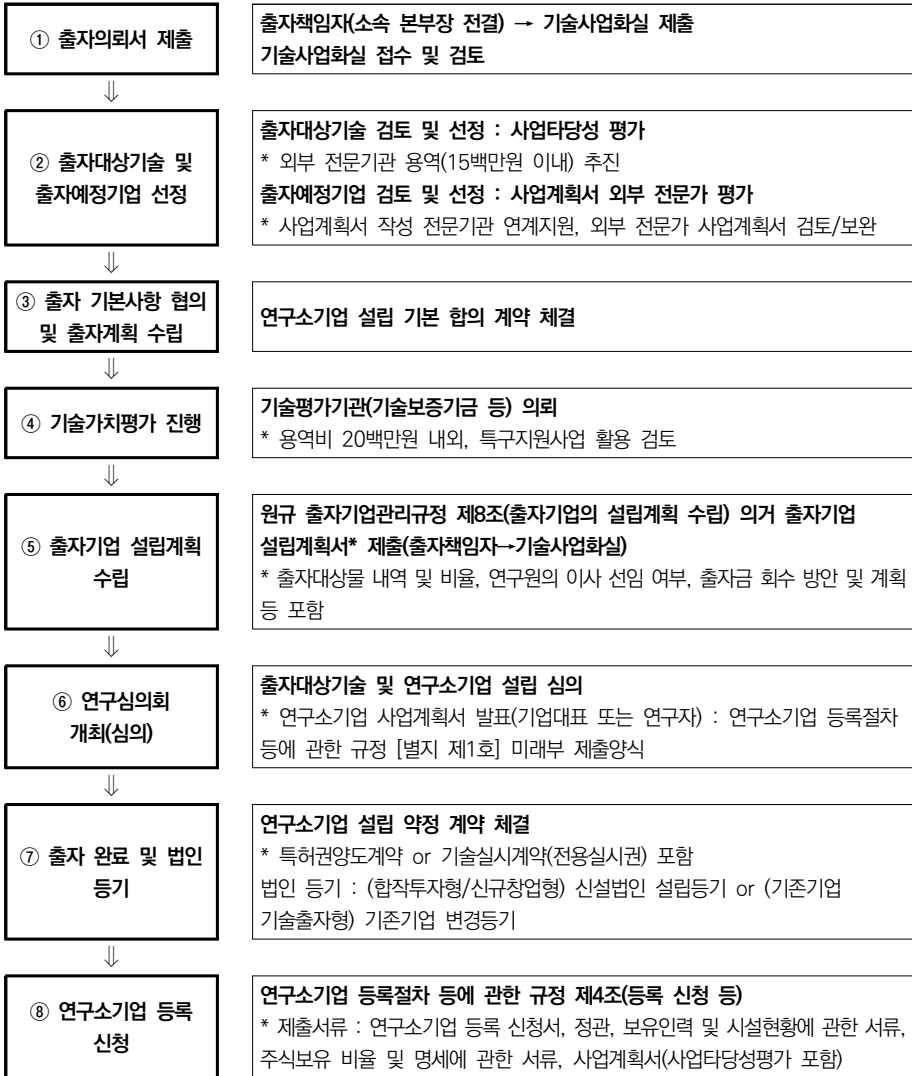
□ 연구소기업 설립 절차

한국기계연구원은 기술을 연구소기업으로 출자하여 지분을 보유하게 되었는데, 해당 기술은 나노기반 진단소자 플랫폼 기술을 구현하는 특허로서, 유명은 실장이 주 발명자로 출원·등록하였다. 지분양도 조건으로서 특허에 대한 기술성 및 경제성 가치 평가를 통하여 총 96,000,000원으로 책정하였다. 지분양도 비율은 한국기계연구원(특허) 30%, 민간기업 펀딩 70%로 구성되었다. 따라서 투자된 지분의 총 가치는 320백만원이 된다(유영은, 2018. 9. 21.).

설립절차 성격에 있어서, 기술이전은 통상실시권, 전용실시권, 양도 등으로 구분할 수 있는데, 출자된 기술(특허)은 소유권이 기업으로 양도되는 형태이기 때문에 양도

방식의 기술이전을 통한 설립절차를 밟게 되었다. 출자되는 기술의 자본으로의 가치를 책정하기 위하여 기술 가치 평가 과정을 거치며, 본 사례의 경우 기술보증기금에서 평가하였다. 실제 한국기계연구원에서 이루어졌던 절차는 아래와 같이 정리된다.

[그림 4-6] 연구소 설립 절차(한국기계연구원 사례)

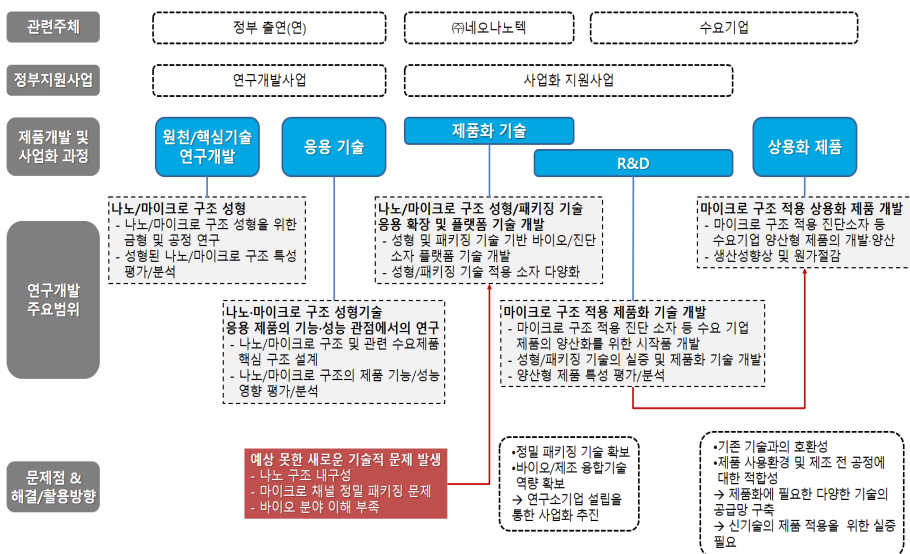


자료: 인터뷰 내용을 바탕으로 재구성 및 저자 작성

3. 시사점

사례조사를 통하여 R&D 기획에서부터 최종 사업화 내지는 연구소기업 설립까지의 프로세스 간에서 이루어지는 주요 활동과 관련 주체, 그리고 정부의 역할을 구조화하면 아래 그림과 같이 도식화하여 정리할 수 있다.

[그림 4-7] R&D기획부터 제품 상용화까지 주요 활동 및 관련 주체 구조화



자료: 인터뷰 내용을 바탕으로 재구성 및 저자 작성

심층 인터뷰 결과, 몇 가지 문제점이 도출되었고 그 과정에서 한국기계연구원 및 (주)네오나노텍의 대응 전략은 [그림 4-7]의 가장 하단에 도식화하였다. 우선 1단계로서, 원천/핵심기술 연구개발~응용기술 단계에서는 정부 출연(연)인 한국기계연구원이 주체가 되어 정부의 연구개발사업 참여를 통한 기술개발이 추진되었다. 이 단계에서는 나노/마이크로 구조 성형과 관련 구조 성형 기술 개발이 추진되었다. 이 과정이 연구소기업 설립의 직접적 계기가 된다. 현재의 PDMS를 활용한 소자의 특성상, 혈액 등의 유로(流路)를 원활하게 확보하는 양산형 소자로의 발전이 어렵다는 것이다. 따라서 나노 구조의 내구성을 갖춘 마이크로 채널 정밀 패키징 개발이 필수적이라는 결론

에 이르렀다. 나노·소재 공정을 연구하는 기계 분야 연구자들은 이러한 원인을 바이오 분야에 대한 이해 부족에서 비롯된 것으로 진단하였다. 시사점은 정부 사업은 사업화를 위한 기존의 기술의 고도화 수단으로서만 활용되는 것이 아니라 해당 기술 분야에서의 ‘새로운 문제 발견’의 중요한 정책 플랫폼으로 작용할 수 있다는 것이다.

2단계로서, 제품화 기술 단계에서는 연구소기업으로 설립한 (주)네오나노텍이 주체가 되어 정부의 사업화 지원사업 참여를 통한 기술개발이 추진되었다. 이 단계에서는 1단계에서의 핵심적인 문제를 해결하고 양산 가능한 나노 소자 개발을 위한 본격적인 사업화 작업이 이루어졌다. 이에 따라, 기술개발의 주 방점은 나노·마이크로 구조 성형/패키징 기술 응용 확장 및 플랫폼 기술 개발에 있다. 사업화 추진의 목표 역시 이러한 활동을 지원하기 위한 구현 체계로서의 연구소기업 설립과 운영에 있다. 그 일환으로 이루어진 R&D 결과, 마이크로 구조 적용 제품화 기술이 개발되었다. 시사점은 정부 사업이 연구소기업 등 기술이전 및 사업화에서 필요한 후속 연구개발을 위한 미충돌 역할로서 활용될 필요가 있다는 것이다.

3단계로서, R&D 결과를 활용한 상용화 제품 단계에서는 (주)네오나노텍의 기술을 활용하는 수요기업이 주체가 되어 사업이 추진되었다. 이 단계에서는 2단계와 연계하여 마이크로 구조 적용 상용화 제품 개발이 실현되었다. 이 과정에서도 주요 문제점이 도출되었는데, 기존 기술과의 호환성, 제품 사용 환경 및 제조 전 공정에 대한 적합성 등을 들 수 있다. 이를 위한 해결책으로서 제품화에 필요한 다양한 기술의 공급망을 구축하고 신기술 제품 적용을 위한 실증의 필요성이 대두되었다. 특히, 기술의 제품 적용 단계와 양산 준비 단계에서는 새로운 문제가 속속 발생하는데, 이때마다 해당 문제를 바로 바로 해결할 수 있는 관련 기업의 물색과 확보가 필수적인 과제였다. 시장에서의 대응 속도는 정부 사업을 통한 R&D에서의 문제 대응 속도보다 훨씬 빠르게 진행되어야 하기 때문이다. 즉, 상용화 단계에서는 해당 기술이 속한 시장과 산업에 대한 생태계적 접근이 필수적이다(유영은, 2018. 9. 21.). 시사점은 2단계에서의 후속 연구개발을 지원하는 정부 사업이 상용화 과정에서의 시장대응 능력 확보를 위한 실증에 초점을 맞출 필요가 있다는 것이다.

사례연구를 통해 도출된 기술사업화에서의 쟁점과 정책적 시사점은 다음과 같다.

가. 시장 진입에의 시간 소요 및 이로 인한 재정 문제

본 기술이 목표로 하는 시장은 향후 막대한 규모로의 성장이 예상되나, 현재 진입 단계의 시장 상태에 머무르고 있다. 이러한 시장 상황과 다양한 진단/분석 혹은 바이오 소자에 대한 플랫폼 및 이의 제조 기술에 해당되는 본 기술의 특성을 고려할 때, 시장 진입을 위해서는 플랫폼 및 제조기술에 대한 수요 기업과의 협력 및 공동 개발이 필요하여 (연구소)기업 설립 후 시장 진입까지 상당한 시간이 필요한 상황이다. 이로 인하여 시장 진입에 소요되는 상당 시간 동안의 무매출 혹은 저매출 상황의 지속이 불가피하며 재정적인 문제 및 이와 동반되는 인력, 개발비용 수급 문제의 해결이 매우 중요하다(유영은, 2018. 10. 17.).

이를 해결하기 위하여 정부 지원 연구개발 혹은 사업화 과제 수행, 투자 유치 및 R&D 시장 진입 등 여러 방안이 추진되고 있다. 우선 시장 진입을 위한 개발비용 확보 및 기업의 연구개발 역량 강화를 위한 정부지원 과제는 연구소 기업과 같은 기술 기반의 스타트업 기업이 매우 유용하게 활용할 수 있다. 그러나 많은 경우 1년여 내외의 단기 수행 과제이며 다소 경직된 비용 집행 기준으로 인한 안정적인 개발 및 역량 제고까지 기대하기는 부족한 실정이다(유영은, 2018. 11. 13.).

투자 유치의 경우 스타트업 기업의 재정적 안정 및 이를 기반으로 한 인력 보강, 제품 개발, 영업 활성화 등 전반적인 기업의 활동 및 성장에 크게 기여할 수 있다. 그러나 일반적으로 투자 유치까지는 많은 시간과 노력이 소요되며, 성공 가능성도 높지 않은 편이다. 투자 유치의 성공을 위해서는 관련 전문 인력의 역할이 매우 중요하나 이러한 전문 인력을 스타트업 기업에서 활용하는 것은 많은 어려움이 따른다.

일정 수준의 매출을 통하여 재정적 부담을 최소화하고 개발 역량 제고를 위해서는 대량생산을 기반으로 한 상용화 제품 시장뿐만 아니라, 이러한 제품 상용화의 개발 단계 혹은 학교, 연구기관 및 기업 연구소 등에서의 연구개발 관련 시장 진입도 중요한 것으로 판단된다. 이러한 연구개발 시장 진입을 위해서는, 일반적으로 연구개발 단계에서 요구되는 다양한 제품의 소량 수요에 대해서 수요를 지속시킬 수 있는 적정한 가격으로의 공급을 통하여 수익성을 확보하는 것이 매우 중요하나, 양산형 제품의 원가 특성을 고려할 때 어려움이 크다. 이의 해결을 위하여 공급 제품 및 생산 공정의 규격화 및 플랫폼화 등 다방면으로의 기술적 대응을 추진 중이다.

나. 연구소 기업의 운영 간 인력수급과 활용의 문제

앞에서 언급한 바와 같이 현재 성숙된 시장을 대상으로 하여 매출이 발생하고 있거나 단기간에 매출이 발생하여 연구 개발로의 순환적인 투자가 가능한 사업이 아니므로 재정적인 문제가 상존한다. 이로 인한 적정 인력의 채용 및 유지에 또한 어려움이 많은 상황이다. 특히, 시장 진입을 위해서는 수요 기업들로부터 개발 의뢰되는 다양한 제품에 대한 적기의 대응이 매우 중요한데, 이를 위해서는 적정한 개발 인력의 확보가 필수적이다. 일반 제조 분야에서 생소한 바이오 기술에 대한 이해도가 높은 인력의 확보는 더욱 어려운 실정이다. 시장 평균 이상의 급여 등 스타트업 기업에서 제공이 어려운 채용 조건으로 인하여 실제 채용은 더욱 제한이 되고 있는 바, 이의 해결이 무엇보다도 중요한 이슈이다. 실제로, 전문적 성형/가공 등 제조 기술을 배경으로 바이오 분야의 연구 개발 및 수요 내용에 대한 이해와 소통 능력이 사업화를 위하여 필수적인 점이 연구소 기업 설립을 통한 사업화 추진의 주요 배경 중의 하나였다. 이러한 점을 감안할 때, 역설적으로 이로 인한 인력 수급의 어려움이 사업화를 지연하는 요인이 되고 있다. 이를 해결하기 위하여, 우수 인력 유치를 위한 급여 이외의 방안도 고려할 필요가 있다. 예를 들면, 연구소 기업의 상황을 고려하여 연구원 및 출연연구원 중심의 대학원인 UST 등과의 연계를 통한 학위 과정 수행 및 학위 취득 기회 제공 등 다양한 혜택 또는 동기부여 제공 방안을 논의 중이다.

다. 연구소기업 연구개발 및 역량 강화를 지원하는 현실성 있는 제도/정책

특히 출자를 통하여 지분을 보유하고 있는 출연(연) 기술을 기반으로 한 연구소기업 임을 고려할 때, 출연(연) 소속 연구원에 의한 연구소기업의 연구개발 활동 지원 및 협력은 불가피한 측면이 있다. 또한, 기술의 사업화 성공을 위해서는 이러한 활동이 오히려 권장되어야 하는 현실적인 필요성도 있다. 그러나 이러한 지원 및 협력이 효과적으로 지속되기 위해서는 이를 뒷받침 할 수 있는 제도 및 지원 프로그램이 전제되어야 할 것이다. 현재 과제를 기반으로 한 연구 활동이 이루어지고 있는 출연(연)의 특성을 감안할 때, 연구소기업에 대한 협력 및 지원을 목적으로 하는 과제를 기반으로 하

지 않는 경우에는 지속적인 협력 및 지원은 한계가 있다. 이러한 목적의 과제가 없는 상황에서 연구소 기업 관련 연구 수행 및 지원은 자칫 연구 수행 및 연구비 집행 규정 등을 위반할 수 있는 소지가 있을 것으로 판단되므로 이에 대한 검토 및 논의가 필요할 것으로 보인다(유영은, 2018. 11. 13.).

현재 연구소 기업 등의 지원을 위한 정부 연구과제 혹은 사업화 지원 프로그램이 운영되며 기업의 안정화 및 성장에 도움을 주고 있다. 그러나 많은 경우 과제의 목표가 특정 제품 및 기술로 범위가 한정적이고 수행 기간이 단기간으로 이루어지기 때문에 연구소기업의 출연(연) 연구원과의 지속적인 협력을 통한 연구 개발 역량 제고를 위한 포괄적이고 지속적인 연구 수행에는 한계가 있다(유영은, 2018. 11. 13.).

이전 혹은 출자 받은 기술을 기반으로 한 사업화를 위해서는 추가적인 연구개발이 필수적이며 오히려 이전의 연구개발 영역보다 더 중요성이 크다. 연구소기업이 안정적인 궤도로 연착륙하기 위한 ‘본(本) 계입’은 기술이전 및 사업화 이후의 연구개발 활동에서 이루어진다고 해도 과언이 아닌 것이다.

현재 많은 국내 중소기업 및 스타트업 기업의 경우 자체적으로 추가적인 연구개발을 수행하기는 현실적으로 어려운 상황이다. 따라서, 기술 발명자 및 보유자에 의한 추가적인 연구 개발 협력이 지원이 사업화 측면에서 매우 중요하다. 이를 위해서는 후속 연구개발을 위한 공식적인 과제 등의 수행이 필요하다. 그러나 현재 이러한 과제나 계약을 통한 후속연구개발 수행보다는 연구자 및 기업 간의 묵시적인 합의에 의해 지원이 이루어지거나 지원이 중단되는 상황이 빈발하고 있어 상호간의 문제 발생 소지가 큰 것으로 판단된다. 출연(연)에서는 연구소기업을 포함한 중소기업을 지원할 수 있는 프로그램을 자체적으로 운영은 하고 있으나, 한정된 자원 및 기간으로 인하여 연구소 기업의 성장에 적합한 지원 제공에 어려움이 있는 상황이다.

보다 효과적인 연구소 기업의 지원을 위해서는, 한정된 특정 기술 혹은 제품 개발을 목적으로 하는 일반 연구과제와는 달리 연구소 기업의 다양한 연구 개발 활동을 지원할 수 있도록 포괄적이고 시장 상황에 따라 능동적으로 대응할 수 있는 연구 목표 및 내용으로 일정 기간 이상 안정적으로 운영이 가능한 연구소 기업 지원 프로그램이 보다 활성화 되는 것이 연구소 기업의 성장에 큰 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다.

| 제5장 | 수요기반 혁신프로그램 해외사례 분석

제1절 핀란드: Business Finland와 Tekes

1. 기관 개요

가. Business Finland

Business Finland는 2018년 1월 1일부로 설립된 핀란드의 혁신 활동 관련 공공 조직이다. Business Finland는 기존 14개의 Team Finland²⁸⁾ 네트워크 조직 중 Tekes(혁신 활동 관련 지원조직)와 Finpro(국제화, 투자 및 관광 촉진조직)의 통합으로 새로이 생겨났고, 연구개발 투자, 핀란드 기업의 세계시장 진출 지원, 해외 기업의 자국 내 투자 유치, 관광청 기능 등 다양한 역할을 수행 중이다. 현재 해외 40개 사무소와 핀란드 주변 20개 사무소를 운영하고 있으며, 약 600여 명의 전문가로 구성되어 있다. 최근 핀란드 정부가 초점을 두고 있는 ‘연구개발 및 신규 아이디어의 시장 진출을 통한 혁신 활동 가속화(transforming research results and new ideas into innovations that serve the global market)’라는 기조를 바탕으로, 다양하고 경쟁력 있는 혁신 관련 사업들을 창출 및 지원하고 있다.

나. Tekes

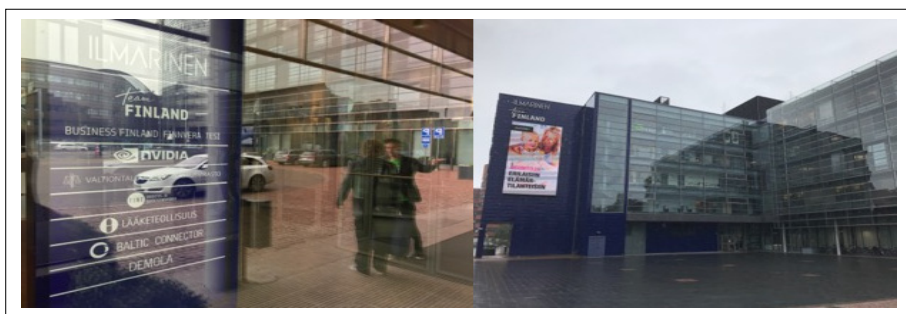
Tekes는 기업과 지식 인프라 간의 협업 촉진을 통해 핀란드 기업의 국제경쟁력을 향상하고자 설립된 혁신 관련 정부조직이다. 이를 위해, 지식 축적, 경제 활성화, 신규 비즈니스 창출, 산업 및 서비스 생산성, 웰빙 사회, 지속 가능한 환경 조성 등 다양한 혁신 활동을 주도하고 있다. 1970년대 당시 유럽 전역에 만연했던 경제 침체를 극복

28) Team Finland: 핀란드 정부의 국가 브랜딩/해외 프로모션, 핀란드 내 외자 유치 촉진 및 핀란드 기업들의 국제화 서비스를 지원하기 위한 14개 공공 조직들의 네트워크 연합체이다. 네트워크의 주된 목적은 원활한 서비스망을 기반으로 자문 서비스부터 자금조달까지 다양한 비즈니스를 보다 효율적으로 제공하기 위해서이다. 경쟁력 향상 및 고용 촉진 등과 같은 주요 프로젝트들을 포함한 모든 활동은 핀란드 중앙정부의 관리/감독하에 운영되고 있다.

하기 위해, 핀란드 정부는 1983년 고용경제부 산하의 Tekes라는 기술 개발 관련 정부조직을 설립하였다. 2000년대 중후반에 들어서는 핀란드 정부의 혁신전략 중 하나였던 ‘공공 조직의 혁신 개발 및 적용’을 이행하기 위해 정부의 혁신 활동에 초점을 두기 시작하였다. 2017년을 기준으로 Tekes는 약 4억 8천 2백만 유로를 수천여 개의 연구개발 프로젝트에 투자했고, 이 가운데 3억 3천 9백만 유로는 기업에, 1억 4천 2백만 유로는 대학 및 공공 연구조직의 활동에 투자되었다. 조직의 규모 관점에서는 4개 중 3개 기업(약 75%)이 중소기업으로 분류된 조직이었다.

이 중에서도 특히, 수요 및 사용자 중심적인 혁신정책(demand and user driven innovation policy)은 국가 혁신전략의 핵심으로 여겨졌고, 공공혁신조달(이하 공공 혁신조달 혹은 PPI)이 이를 위한 최적의 솔루션이 될 수 있다고 여겨졌다. 예를 들어, 2010년 기준 핀란드 공공 조직의 연간 조달 사이즈는 약 230억 유로 정도였고, 이러한 구매력은 결국 국가 전체의 혁신을 가속화하기 위한 방향이자 기회로 동감되었다. 즉, 전체 조달 규모의 일부 예산만 혁신 활동에 투입된다고 하더라도, 효과는 매우 상당할 것이라는 합의적 의견이 있었다. 하지만, 기존 조달 시스템의 방식은 혁신과 거리가 다소 있다고 판단되어, 개선된 공공조달 방식의 필요성이 대두되었다. 또한, 최근까지 이어지는 급격한 인구상승률 둔화도 생산성 및 혁신적 업무 효율에 대한 압력이 더욱 강해지게 하는 요인이 되었다.

[그림 5-1] Business Finland 본사



자료: 저자 작성

2. 주요 사업 및 특이 사항

가. 주요 펀딩 영역

Tekes가 혁신과 관련한 프로젝트에 자금을 지원하는 근본적인 목적은 1) 공공서비스의 향상뿐만 아니라 2) 응찰자들 간의 네트워크 활동을 통한 혁신 극대화도 포함하고 있다. 초반에 중점을 둔 산업군은 에너지, 환경, 건설, 건강 등이었다. 물론 다른 영역에서도 입찰 지원은 가능했지만, 위와 같은 특정 영역에 더욱 초점을 두었던 이유는 미래 수요가 높다고 판단되었기 때문이다. 예를 들어 건설 영역의 에너지 효율 빌딩의 경우, 관련 솔루션은 상당 부분 개발이 되어오고 있었지만, 시장은 다소 위축되어 있었다. 따라서, 공공 영역에서는 이를 수요 촉진의 기회로 삼을 필요가 있다고 판단하였다(catalytic procurement). 사회 및 의료영역의 경우에는 서비스 품질 및 생산성 향상을 위한 총체적인 서비스 개선의 필요성이 대두되어 오고 있었다. 또한, 대기업들의 보다 강력한 생산력을 통해 공공부문과의 파트너십 확보도 매우 중요하다고 여겨졌다.

나. 펀딩 방식

연구자들은 왜 혁신이 어려운지 혹은 혁신을 위해 어떤 구체적인 고려가 필요한지에 대해 고민해오고 있다. 이 가운데 핀란드 정부와 Tekes는 선진화된 펀딩 방식의 필요성에 초점을 두었다. 2009년부터 관련 조사 및 연구를 통해 Tekes의 펀딩 방식을 체계화하려는 노력을 시작하였고, 결과적으로 초기 펀딩 방식은 크게 1) Top-down 방식(Proactive)과 2) Bottom-up 방식(Reactive)으로 분류할 수 있었다(van der Veen et al., 2012). Top-down 방식은 핀란드 정부가 전략적으로 초점을 둔 주요 정책 및 산업 육성을 의미하고, Bottom-up 방식은 고객 및 수요에 기반 펀딩과 연관되어 있다. 많은 혁신 관련 사업들이 Tekes의 국가 혁신 프로그램을 통해 추진되어오고 있지만, 개별 공공 조직으로부터 bottom-up 방식으로 접근하여 미래 수요에 대해 예측을 하고 관련 프로젝트를 이행하는 것도 매우 중요하다고 여겨졌다.

즉, Tekes의 펀딩 프로그램은 중앙정부뿐만 아니라 지역 자치 조직들로부터의 의견들도 다양하게 수렴하면서 추진되었다.

2018년 이후로 펀딩 방식은 크게 3가지로 개편되었다: Co-creation, Co-innovation, TUTLI. 기존의 방식과 비교할 때 Bottom-up 방식이 보다 확대되었다. 예를 들어, 특정 개별 주제에 대한 입찰이나, 고정된 제출 기한 설정 등은 상대적으로 지양하는 정책을 펴고 있다.

1) Co-creation

Co-creation은 연구 아이디어의 적합성 조사 혹은 향후 기업들과의 Co-innovation 프로젝트를 수행하기 위한 가능성을 검토하는 부문이다. 연구조직들을 대상으로 하지만, 기업들도 연구조직과의 컨소시엄 구성을 통해 지원할 수 있게 하였다(Co-innovation을 위한 필수 단계는 아님). 프로젝트는 보통 4~6개월 동안 진행되고, 최대 10만 유로의 전체 프로젝트 비용 중 Tekes가 약 60%를 부담하는 정책을 수립하였다. 계획서를 평가하는 기준은 프로젝트의 연관성, 협력을 통한 컨소시엄의 계획 수준, 독창적인 가치, 상용화를 위한 잠재적 가능성 등이다.

2) Co-innovation

Co-innovation 프로젝트는 연구 결과의 상용화 가속화를 통해 핀란드의 수출 강화 및 네트워크화된 비즈니스 생태계 조성이 주된 목적이다. Co-creation과 마찬가지로 특정 제출 마감일 없이 수시로 접수 가능한 방식을 채택하였다. 최대 2년의 프로젝트 동안의 비용 중 Tekes는 60~70%를 부담하게 된다. 연구조직과 기업 간의 컨소시엄 구성이 필수적이라고 명시하였고, 최소 2개 기업도 연구에 병렬적으로 참여해야만 한다는 정책을 수립하였다. 즉, 해당 기업은 상용화를 위한 역할과 금전적인 공헌뿐만 아니라 연구 단계에서의 활발한 참여 역시 이루어져야만 한다는 권고사항을 담고 있다. 평가 기준으로는 주제의 적합성, 상용화 아이디어의 적합성, 독창적 가치, 시장경쟁력, 잠재시장 가능성, 사회적 영향, 국제적 협력 수준 등이다.

3) TUTLI

연구조직들을 대상으로 하는 TUTLI(Business from research ideas)는 연구 아이디어의 상용화 가능성을 준비 및 검토하고 소비자의 가치를 고려하는 프로젝트를 뜻한다. 다양한 상용화 방안들을 갖추어야 하고, 연 2회 지원 마감일을 설정해두고 있다. 해당 프로젝트의 비용 중 Tekes는 70%를 부담하고, 전체 비용의 40% 정도는 상용화 준비 과정에 쓰여야만 한다고 명시하고 있다. 평가 기준은 참신성, 기술 구현 난이도, 국제 사회에서의 기술적 영향력, 조직별 역할의 명확성, 자원경쟁력, 국제협력 수준, 상용화 능력 등이다.

다. 공공혁신조달 프로그램: Smart Procurement Programme²⁹⁾

2008년 핀란드 정부의 혁신전략 수립 이후 Tekes는 공공혁신조달의 필요 자금을 지원하는 대표기관으로 활동해오고 있다. 수립된 국가혁신전략을 기반으로 핀란드 고용경제부는 2010년 수요 및 사용자 중심의 혁신정책 및 실행계획을 수립하였고, 혁신을 도모하는 지속 가능한 조달 활동을 꾸준히 장려해오고 있다.

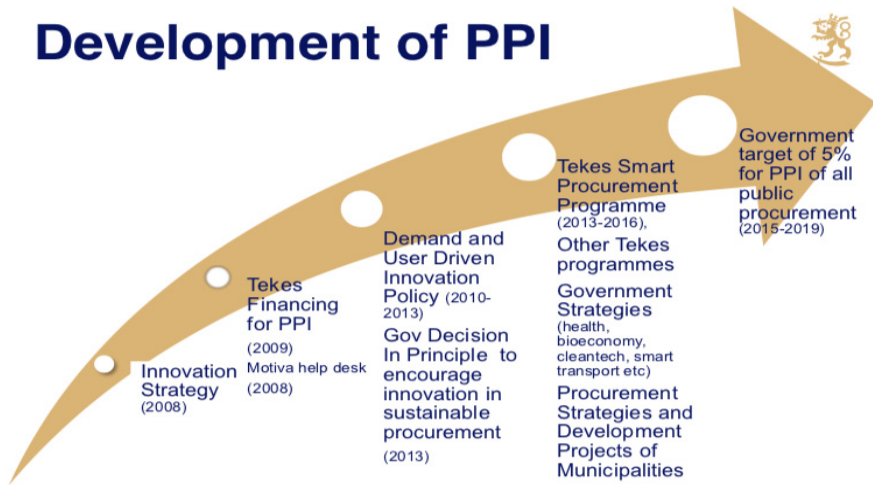
Smart Procurement Programme(이하 스마트조달프로그램)은 이에 관련한 Tekes의 대표적인 혁신 관련 프로그램이다. 예를 들어, 1) 새로운 상품 및 서비스를 구매하는 방식(PPI), 2) 상업화 전 R&D 조달(PCP), 3) 촉매조달 등의 형태로 혁신조달을 지원하고 있다. 스마트조달프로그램의 근본적인 목적은 혁신 친화적인 공공조달과 관련된 신규 혁신 개발 활동을 지원하는 데 있다. 본 프로그램은 공공구매자들이 사회적인 문제점 해결, 공공서비스의 개편, 새로운 상품 및 서비스를 통한 시장 접근성 향상 등을 위한 조달 활동을 추진하는 것을 장려하고 있다. 스마트조달프로그램은 추진 초기 정부가 전략적으로 선정했던 헬스, 바이오경제, 스마트교통, 디지털화, 에너지 효율, 환경 분야 등을 중심으로 이행되었다. 또한, 각 지방자치단체의 혁신프로젝트 추진 및 조달 전략 수립 등을 전폭적으로 지원해오고 있다. 2009년부터 2016년

29) 본 파트에서 요약 정리한 내용들은 최종화 외(2014), pp. 128~129를 토대로 작성하였고, 최신 자료를 반영하여 수정 및 보완하였다.

까지 전체 약 1천 1백만 유로가량의 지원금액이 73개의 공공혁신조달 프로젝트에 투입되었다.

최종화 외(2014)에서 정리된 스마트조달프로그램의 발전경로를 살펴보면, 2008년부터 2012년까지 혁신조달의 분야, 조달규모, 프로젝트 수 등 전반적으로 그 규모가 확대됨을 알 수 있다. 이렇게 축적된 경험과 지식을 바탕으로 2015년 당시 핀란드 중앙정부는 2019년까지 모든 공공조달의 5%는 반드시 공공혁신조달의 방식으로 이행시키겠다는 방침을 발표하였다. 5%라는 공공혁신조달률을 달성하기 위해서 3가지의 하위 목표가 강조되었다. 첫째는 전략적 공공조달영역을 설정하고 이를 통해 시장 창출의 기회를 확보하는 것이다. 바이오, 헬스, 디지털, 환경보호 등 정부가 고려하는 전략적인 영역의 프로젝트들을 정부정책과 연결해 신규 시장을 창출하고 관련 신기술을 개발하려는 노력이다. 둘째, Tekes의 스마트조달프로그램 등을 활용하여 공공혁신조달에 필요한 스킬, 지원기능 및 위험분산을 위한 도구 등을 향상하는 것이다. 핀란드 중앙정부는 공공혁신조달이라는 활동이 근본적으로 내포하고 있는 위험성을 인지하고 있다. 즉, 이러한 위험 요인들을 최소화하기 위한 도구를 개발하고 역량을 확보하는 게 중요하다고 강조하였다. 마지막으로 기반지식의 향상 및 모니터링을 위한 도구개발 등이다. 구체적으로는 공공혁신조달에 대한 정의, 모니터링의 목적/방법에 대한 이해, 관련 추이와 영향력에 대한 이해 등이다. 위의 3가지의 목표 이외에도 2018년 초에 발표된 새로운 펀딩 방식을 살펴보면, 공공혁신조달을 포함하는 모든 혁신 관련 활동이 보다 bottom-up 방식을 지향하고 있음을 알 수 있다. 이는, 공공혁신조달의 주제 선정, 방향 및 방식 설정, 자금지원 형태 등을 고정된 정책으로 두지 않고 각 프로젝트 주제에 맞춰서 운용하여 효율성을 높이고자 함을 내포한다.

[그림 5-2] 핀란드 정부의 PPI 발전 방향



자료: Vilén(2014), p. 3.

라. 기타 혁신 관련 사업: Tekes Programme

Tekes Programme은 Tekes의 대표적인 혁신 관련 프로그램이고, 업계와 학계의 협업을 통한 전략적 연구개발 프로젝트들의 집합체이다. 해당 프로젝트들은 일부는 기업들에 의해 관리되고, 일부는 학교 및 공공 연구 기관과 같은 연구 집단에 의해 관리된다. 통상적으로 한 프로그램은 약 4~6년 동안 수행되며, Tekes는 통상적으로 전체 프로그램 비용의 절반 정도를 부담하고 있다. Tekes 내외부 전문가들의 평가를 거친 제안요청서는 연 1~2회 가량 공시하고, 관심이 있는 조직 측에서 상시로 제안서를 제출하는 형식을 띠고 있다. 이를 위한 Tekes의 역할은 단순히 비용을 지원하는 것이 아니라, 기업과 연구 집단 간의 협업을 촉진시키는 것이 핵심이다. 즉, 중소기업들의 활발한 참여를 유도하고 그들이 주요 대기업 및 연구 기관들과 더욱 활발하게 협업을 수행하길 유도하는 경향이 매우 크다. 2012년을 기준으로 전체 1,590개의 프로젝트가 완료되었다(520개의 신규/개선 제품, 400개의 신규/개선 서비스, 340개의 신규/개선 프로세스, 980개의 특허 적용, 840개의 학술 논문).

3. PPI 프로젝트 사례³⁰⁾

가. Supportive Housing Services

1) 개요

Vantaa시가 목표하고 있던 주거지원서비스의 품질 향상 및 관련 시장 확대는 본 혁신조달 프로젝트의 시작점이었다. 이와 관련하여, 고객 중심의 새로운 서비스 모델(심각한 장애가 있는 사람들을 위한 주거 지원 및 관련 기능 확보)을 구현하기 위한 프로젝트가 추진되었다. 본 프로젝트는 스칸디나비아 국가들 내에서 시행했던 혁신조달 사례 중 대표적인 성공 사례로 평가받고 있고, 가장 큰 성공의 원동력은 조달부서, 최종 사용자, 서비스 제공자 간의 충분한 대화를 통해 요구사항을 상세화했다는 부분이다.

2) 프로세스

이 프로젝트의 핵심 성공 요인은 서비스 제공자 및 최종 사용자들과의 충분한 대화(Dialogue) 있었다. 즉, 대화를 통해 프로젝트 요구사항을 상세화했고, 잠재적인 서비스 공급자들을 협상 과정에 적극적으로 포함함으로써 9곳의 공급자들과 성공적인 계약을 체결할 수 있었다. 전체 조달은, 대화(Dialogue), 프로젝트 설계, 입찰, 협상, 평가, 계약 및 확산 등으로 이루어진다.

첫째로, 이 프로젝트를 기획하기 위해 전담 TF가 만들어졌고, 내부에 장애인 주거 공간 관련 전문가가 포함되었다. 프로젝트의 기획부터 실제 계약 체결까지는 약 8개월이 소요되었다.

혁신조달에 있어서 근본적인 원칙은 공급자와 최종 사용자들과의 대화를 무조건 전체 프로세스에 포함시켜야 한다는 점이었다. 그러기 위해서, 대학 연구 집단을 통한 장애인 대상 설문이 진행되었다. 설문 대상자 집단은 기존에 이미 정부가 공급하고 있던 장애인 지원 주택 공간에 거주하고 있는 사람들과 일반 가정에서 사는 장애인들 등으로 구성되었다. 설문의 목적은 어떻게 현재 제공 중인 장애인 주거 지원 서비스를

30) 본 파트에서 요약 정리한 사례들은 Alhola(2014) 및 Norden(2011)의 자료들을 참고했다.

개선할 수 있을지에 대한 아이디어를 얻기 위해서였다. 즉, 이를 통해 프로젝트 요구 사항을 상세화 할 수 있고, 결과적으로 최종 사용자의 니즈를 충족시킬 수 있기 때문이다. 예를 들어, 설문 결과와 통해서, 지원 주택에 거주하고 있는 대부분의 장애인들은 비슷한 연령대의 사람들과 함께 살 수 있는 주거환경이 필수적이라는 기준에 몰랐던 사실을 확인할 수 있었다.

최종 사용자들과의 대화 이후, 조달TF는 잠재적 공급자들과 대화를 진행하였다. TF는 지역 내의 관련 서비스 공급자들에게 직접 연락을 취해서 꾸준한 프로젝트 관련 대화를 진행했다. 이러한 대화들은 실제 입찰과정을 준비하는 데 큰 도움이 되었다. 예를 들어, 대화를 통하여 영세한 서비스 공급자들이 그들에게 필요한 외부 전문가(예: 물리치료사)를 영입해서 컨소시엄을 꾸려 지원하는 걸 가능하게 했다. 결과적으로 최종적으로 수주 받은 공급자 수는 5곳에서 9곳으로 늘었다.

다음 단계는 입찰 및 협상 과정이다. 특히 본 입찰 결정에 관련된 최종 의사결정권자는 이 프로젝트 과정의 일부였던 세미나에 적극적으로 참여해서 다른 혁신조달 프로젝트에 대한 간접적인 경험을 하였다. 이는 향후 입찰에 참여한 공급자들을 평가하는 전체 소요시간을 줄이는 게 크게 일조했다.

3) 주요 성과

조달TF가 얻게 된 가장 큰 성과는 기존 서비스 대비 추가 비용 없이 고품질의 지원 주택 서비스 조달을 완료했다는 점이다. 프로세스 관점에서는, 전체 의사소통 채널을 다각화하여 최종 서비스 수요자 및 서비스 공급자 모두를 조달 과정에 포함시킬 수 있다는 가능성을 확인하는 계기가 되었다. 비용 측면에서는 Tekes의 국가 혁신 자금 조달 프로그램을 통해 전체 프로젝트 비용의 50%를 지원받았고, 이는 결과적으로 성공에 크게 이바지하였다.

서비스 공급자 역시 이 프로젝트를 통해 많은 성과를 얻었다. 대표적으로, 새로운 시장 진출에 대한 기회 획득이다. 그뿐만 아니라, 기존에 알지 못했던 공공부문의 주요 니즈를 확인함으로써 향후 시장 점유율로 연결될 수 있는 거시적인 통찰력을 얻을 수 있었다.

4) 혁신 포인트 및 시사점

본 사례는 상품 및 서비스와 연관된 깊은 지식을 가진 전문가를 조달TF 내에 두는 것이 공급자와의 효율적이고 건설적인 대화를 위해 반드시 필요하다는 내용을 담고 있다. 또한, 대화의 방식이 서로의 니즈를 파악하는 데 매우 효율적이고 각기 다른 관점에서의 성과가 무엇인지에 대한 통찰력을 얻는 데 도움을 줄 수 있다. 대화의 방식은 지역 내 조달 프로젝트에서 결코 흔한 방식이 아니다. 대부분의 경우, 엄격한 법률 제도들로 인해 대화 과정을 조달 프로세스에서 생각하는 것이 통상적이다. 해당 프로젝트는 이러한 문제점들을 최소화하기 위해, 2회의 법률 자문 관련 세미나를 개최했고, 이 과정을 통해 공급자들은 혁신조달과 관련된 필요한 법률 관련 정보를 충분히 교육받았다.

나. Cleantech Procurement Folder

1) 개요

Cleantech는 핀란드 정부가 주도하고 있는 지속 가능한 환경사업(environmental Business)으로써 기반 인프라 조성을 위한 환경 프로젝트이다. 최근 핀란드 정부는 약 3억 5천만 유로, 즉 국가 전체 연간 공공조달 지출의 약 1%를 매년 Cleantech 솔루션에 투자하기로 결정했고 이를 진행해오고 있다. Cleantech는 다양한 분야에서 쓰일 수 있는 다목적 솔루션이지만, 주로 건설, 에너지, 교통, 오수관리 분야 등이 가장 적합한 영역으로 여겨지고 있다. 주요 적용 사례들은 아래 그림과 같다. 사례들에서 볼 수 있듯, 혁신적인 Cleantech란 ‘단순히 기술의 구현 및 적용이 아니라, 조달 프로세스까지 포함하는 광의의 개념’으로 이해되고 있다.

[그림 5-3] 주요 Cleantech 사례



환경 친화적인 사무실 구현
(Synergia)



Pori지역 내 태양열 에너지
기반의 수영장



Turku지역 내 ESCO기반
도시 가로등



Porvoo지역 내 생활폐기물
분리수거시스템



Vantaa 지역 내 유치원의
“Almost Zero Energy” 기획



Vantaa 지역 내 ESCO사업 투
자

자료: Alhola(2014), p.5 관련 내용 재구성

2) 프로세스

전체 프로세스는 크게 ‘정보 수집’과 ‘구현 및 테스트’의 2단계로 나뉜다. Cleantech 프로젝트의 전체 프로세스에서 발생했던 가장 큰 문제점은 이해관계자들 간의 합의된 의견 도출, 핵심 정보 수집 및 공유 등의 어려움이었다. 즉, 성공적인 Cleantech 투자를 위해서는 다양하고 복잡한 이해관계자들 간의 대화가 필수적이였다. Cleantech 경험이 있는 전문가 및 연구자 집단, 대학 조직, 상품 개발을 위한 공동 투자자 등은 특정 Cleantech 기술의 장단점, 발생 가능한 문제점 및 해결방안 등에 대한 정보를 알고 있었으나, 다른 이해관계자들은 그렇지 못했다. 예를 들어, 조달 담당자들은 Cleantech가 무엇인지, 어떤 환경적인 영향이 있고 그 영향력은 어떻게 측정되는지, 어떻게 적절한 솔루션을 찾고 구축해야 하는지, 기술적으로 잠재적인 위험이 나 장애물은 없는지, 있다면 어떻게 최소화해야 하는지 등에 대한 정보를 얻는 데 심각한 어려움을 겪었다. 반대로 Cleantech 공급자 및 관련 중소기업들의 경우에는 획기

적인 솔루션을 가지고 있음에도 불구하고 레퍼런스가 적은 이유로 상용화 및 시장 확대에 어려움을 겪었다. 또한, 가까운 미래에 정부 당국이 어떤 정책을 펼칠 예정이고 어떤 니즈가 있는지를 파악하기 어렵고, 이는 조직의 연구개발 방향성의 설정에 모호성을 가져왔다. 이러한 정보 단절의 문제들을 최소화하기 위해 Cleantech Procurement Folder, 즉 온라인기반 지원시스템을 구축하는 방안이 모색되었다.

3) 주요 성과

Cleantech Procurement Folder는 인터넷 기반의 의사결정지원시스템이고, 본 구축은 2014년 1월부터 2015년 9월까지 약 21개월의 기간이 소요 되었다(그림 5-4 참조). 이 프로젝트를 수행하기 위해서 Tekes, 고용경제부, 환경부, 대학교, 지방자치단체 등 다양한 기관들로부터 약 5십 3만 5천 유로 가량의 자금이 조달되었다.

이 시스템의 구축 목적은 다양한 이해관계자들(구매자, 공급자, 업계 전문가 등) 간의 지식 전달 및 공유 활동을 효율적으로 하여 다양한 Cleantech 프로젝트들의 성과를 극대화하기 위해서이다. 시스템에서 공유되는 주요 정보는 기존의 구현된 주요 조달 케이스들 및 혁신조달 관련 성공 사례와 주요 성공 요인들 등에 관한 내용이다(예: 프로젝트 관련 문서, 준비 과정, 입찰 관련 문서, 시상, 계약 관련 정보, 구축 후 운용 및 지원 활동 문서 등). 또한, 과거 프로젝트의 정보들뿐만 아니라, 미래의 예측되는 Cleantech 관련 수요 정보 역시 담고 있고, 이는 협력 조달(Joint Procurement), 신 기술을 활용한 솔루션, 혁신적인 자금조달 옵션 등 다양한 방안의 가능성 예측/검토를 가능케 하고 있다. 정보 공유 기능과 더불어, Cleantech 조달의 환경적, 경제적 성과를 보다 투명하게 잘 보이게 하고, 구축 후 운용 시에 필요한 톨들에 대한 정보 역시 제공하고 있다. 실제 시스템을 구축하는 과정에서는 관련 핵심 정보들을 분석한 후, 파일럿 프로젝트 및 액션 리서치 방법을 적용하여 잠재적 사용자와 다른 이해 관계자들 간의 의사소통 방식을 시험하였다.

[그림 5-4] Cleantech Procurement Folder 메인 화면

CLEANTECH HANKINTAMAPPI

Käyttäjätunnus:
 Salasana:
 Kirjaudu sisään
[\[Rekisteröidy \]](#) [\[Unohtuiko salasana? \]](#)

Etusivu Hankinnat Kumppanit Palvelukuvaus

TERVETULOA HANKINTAMAPPIIN!

Hankintamappi on cleantech-hankintojen tietokanta, jota julkaistaan käyttäjien yhteistyöllä. Palvelussa voit tutustua toteutettuihin hankkeisiin, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Voit myös kertoa, miten itse olet onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Palvelu on avoin kaikille. Hankintamapin lyhytosoite on www.ymparisto.fi/hankintamappi

VAPAA HAKU:

SUUNNITTEILLA OLEVAT CLEANTECH-HANKINNAT

Hankinnan vaihe	Hankinnan kohde	Hankkija	Cleantech osa-alue
Hanke toteutunut	Turun katuvalaistus	Turun kaupunki, kiinteistöliikelaitos	Energia, valaistus
Kilpailutus päättynyt, hanke toteutettu	Porin uimahalli	Porin kaupunki, rakennusvirasto	Uudisrakentaminen
Kilpailutus päättynyt	Synergiaatalo	Suomen ympäristökeskus	Uudisrakentaminen

CLEANTECH-FOORUMI

- [Aurinkosähköä](#)
- [SYKE Cleantech](#)
- [Tuulivoimaa Ouluun](#)
- [Sähköauto Helsinkiin](#)
- [Maalämpöä Ikaalisiin](#)
- [LED valot Esplanadille](#)

자료: Alhola(2014), p. 12.

4) 혁신 포인트 및 시사점

Cleantech Procurement Folder의 성공적인 구축을 통해 초기에 목표로 했던 성과들을 달성하였다. 웹기반 플랫폼을 통해 구매자, 공급자, 업계 전문가 등 다양한 이해관계자들은 향후 Cleantech 프로젝트를 위한 정보를 공유할 수 있게 되었다. 또한, 플랫폼에 담겨있는 기존 성공 사례들에 대한 내용들은 신규 담당자들을 위한 교육자료로 쓰이고 있고, 환경적 혹은 경제적인 영향력에 대해 보다 투명하게 정확한 자료들을 공유할 수 있게 되었다. 또한, 사용자들 간의 네트워킹 기회를 통해 향후 있을 프로젝트들에 대한 협업을 논의할 수 있는 기반이 되고 있다.

제2절 스웨덴: Vinnova

1. 기관 개요

Vinnova는 스웨덴 기업혁신부(Ministry of Enterprise and Innovation) 산하의 혁신 관련 정부 기관이다. 스웨덴의 성장과 번영을 위해 연구 및 혁신 기능을 강화해야 한다는 비전 아래, 스웨덴 중앙정부의 혁신 시스템을 주도적으로 운영하고 있다. 2001년 1월 설립 이래, 2015년 현재 약 200여 명의 임직원이 스톡홀름과 브뤼셀에서 근무하고 있다. 혁신 관련 전문가 집단으로서, 주요 업무는 산업 경쟁력 확보를 위한 수요기반 연구 활동들을 자금을 지원하고, 이를 위해 파트너십, 모임, 분석 등의 다양한 형식으로 연구개발 프로젝트들을 지원하는 것이다. 또한, EU 레벨에서 진행되는 연구 및 혁신 관련 프로그램들과 스웨덴 중앙정부 및 기업 간의 접점 역할도 수행하고 있다. Vinnova는 2016년 한 해 동안 약 3억 유로가량을 연구 및 혁신 활동에 투자했다.

2. 주요 사업 및 특이 사항

가. 설립 배경 및 핵심 업무: Triple Helix

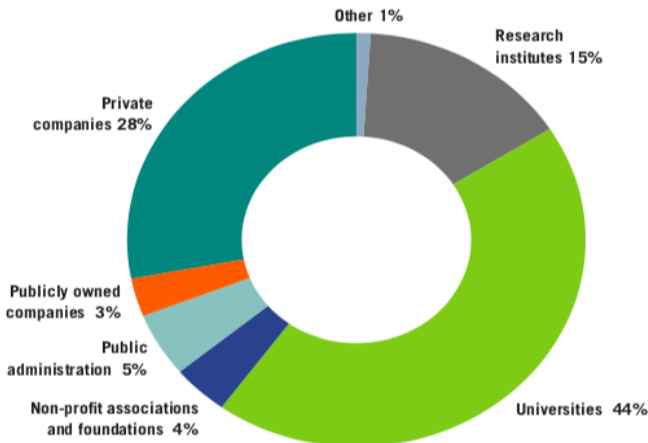
Vinnova가 수행하는 핵심 업무들을 이해하기 위해서는 조직의 설립 배경에 대해 알아볼 필요가 있다. 스웨덴의 경제 시스템은 국제 네트워크에 대한 의존도가 매우 높고, 연구개발 측면에서 타 국가들에 비해 상대적으로 매우 분권화되어 있는 편이다. 공공 조직의 연구 활동들은 그 수가 다소 적고, 개별적이고 독립적으로 운용되는 특성 탓에 외부 기관과의 협업 기회 역시 매우 적었다. 사기업들의 경우에는 대부분 대기업들의 활동이 주도적이고, 중소기업의 연구개발 투자는 매우 미비한 편이었다. 대학 조직들은 공공 시스템을 연구하는 주된 조직이지만, 외부 업계와 협력을 수행하는 방식은 상대적으로 우선순위가 밀려있는 상태였다. 결과적으로, 정부의 전체 연구개발 투자는 국방 분야 이외에는 규모가 작았고, 전반적으로 협업의 분위기가 적절하게 조성되지 못한 상태였다. 이를 극복하기 위해 스웨덴 정부는 Vinnova를 설립했고, 연구개발 분야에서의 협력의 중요성을 강조하기 시작했다. 스웨덴의 혁신 시스템에서

Triple helix란 대학, 기업, 정부 공공기관 등 세 조직의 협력을 통해 지식기반 사회의 필요성을 강조하는 표현이다. 이러한 협력 시스템을 기반으로, 1) ‘연구’를 통한 투자비용의 지식 자원화와 2) 지식기반 경쟁력으로 수익을 창출하는 ‘혁신’ 간의 균형을 지키려는 노력을 하고 있다. 2013년 기준, 약 2,400여 개의 연구개발 프로젝트가 수행되어오고 있고, 투자 대상은 44%의 대학 연구, 28%의 사기업 연구, 15% 가량의 연구 기관 등이다. 2016년 기준으로, 매년 약 3억 유로 가량이 Vinnova의 연구 혁신 활동에 지속적으로 투자되고 있다. 스웨덴 중앙정부가 Vinnova에게 맡긴 주요 업무들은 아래와 같고, 바이오, 재료/소재, 스마트 시티, 생명과학, 관광, 교통 등 다양한 분야에 필요한 연구개발 활동 등을 지원하고 있다.

<표 5-1> 스웨덴 정부가 부여한 Vinnova의 주요 업무

- 높은 과학 기술 기반의 연구를 실현시킴으로써 스웨덴을 연구 강국으로 만들
- 경쟁력 있는 기업들의 등장/확장에 공헌함으로써 지속 가능한 성장 및 고용률을 촉진시킴
- 공학, 교통, 커뮤니케이션, 사회 복지 등의 영역에서 추진되는 고품질의 연구개발 프로젝트들을 지원함
- 다양한 스웨덴 내 조직들의 EU 연구개발 프로그램 참여를 촉진시킴으로써 혁신 분야의 경험을 증대시킴
- 대학 및 연구기관에서 수행하는 다양한 연구들의 상용화에 이바지함

[그림 5-5] Vinnova의 혁신활동 관련 주요 투자 영역



자료: Vinnova(2014)

나. 조직 구성 및 이해관계자

Vinnova는 수행하고 있는 업무 분야에 따라 크게 10여 개의 하위 부서들로 구성된다: 관리, 오퍼레이션 개발, 국제 협력, 건강, 사회 개발, 혁신 관리, 산업 기술, 커뮤니케이션, 관리, 이사회 등. Triple helix 기반의 협력을 강조하는 Vinnova 조직의 특성 상 스웨덴 연구위원회, 대학기관, 타 정부부처, 기업 등과 같은 다양한 외부 이해관계자들과의 업무 협력이 매우 활발하게 진행되고 있다.

다. 공공혁신조달 프로그램: Innovationsupphandling³¹⁾

공공조달 영역의 경우, 매년 약 5~6천만 유로 정도가 조달 활동에 투입된다. 지난 수 년 동안 Vinnova는 공공혁신조달을 포함한 국가관점의 혁신조달을 촉진시키기 위해 Innovationsupphandling(Innovation Procurement)과 같은 혁신 프로그램을 진행해오고 있다. 해당 프로그램들은 혁신조달을 촉진시킴과 동시에 PCP의 확대도 도모하는 목표를 두고 있다. 스웨덴의 지방 분권화된 행정자치 특성상 각 지역 별로 다양한 프로그램이 추진되어오고 있다. 예를 들어, Skåne지역은 헬스케어와 관련된 다양한 파일럿 프로그램들을 진행하면서 전체 조달프로세스의 설계와 운영에 대한 경험을 쌓아가고 있다.

국가 레벨에서 스웨덴은 구체적인 혁신조달과 관련된 실행계획을 가지고 있지는 않다. 하지만, 혁신을 위한 조달에 대한 개념적인 이해와 중요성 인지는 2017년에 수립한 국가공공조달전략(National Public Procurement Strategy)에 포괄적으로 포함되어 있다 (Government of Offices of Sweden, 2017). 해당 공공조달전략은 스웨덴 국가가 지니는 조직적인 특성상 매우 포괄적으로 기술되어 있다. 즉, 중앙정부를 위한 전략적 방향성뿐만 아니라 다양하고 독립적인 지방자치단체들 혹은 공급자들을 위한 기본적인 혁신조달관련 가이드라인도 포함하고 있다. 또한, 공공조달전략에서 강조하는 혁신조달의 중요성은 2012년 수립했던 스웨덴혁신전략과 같은 맥락을 가지고

31) 본 파트에서 요약 정리한 내용들은 최종화 외(2014), pp. 130~133과 최종화 외(2016), pp. 47~49를 토대로 작성하였고, 최신 자료를 반영하여 수정 및 보완하였다.

있다. 예를 들어, 2012년 Vinnova가 정부로부터 지원받은 공공혁신조달 투자금액은 약 2백만 유로이다(Nordborg, 2012). 해당 금액은 스웨덴 정부의 공공혁신조달을 위한 이니셔티브를 지원하고 구현/운용하기 위한 역량을 키우는데 투자되었다(예: Public Innovation Procurement Programme, Call for PCP).

스웨덴 중앙정부의 혁신전략의 지원하고 있는 Vinnova는 공공조달을 통한 혁신적인 제품, 프로세스 및 서비스의 개발을 위해서 다음의 세 가지 역할을 강조해오고 있다. 첫째는 공공혁신조달이 무엇인가에 대한 개념적인 이해 및 소개이다. 다양한 정부 조직, 지방자치단체, 공급자, 구매자 등을 대상으로 공공혁신조달이 무엇이고 어떤 의의가 있는지에 대한 소개자의 역할이다. 둘째는 내부적으로 조직을 견고하게 하고 공공조달의 프로세스를 최대한 단순화함으로써 코디네이터의 역할을 충실히 수행하는 것이다. 이를 위한 방법론적인 이해가 전문지식의 습득 등을 강조해오고 있다. 현재 Vinnova가 제시하는 프로세스는 크게 6단계로 구분 된다: 준비, 입찰준비, 홍보, 입찰평가, 계약 결정 및 계약, 후속 조치. 마지막으로 셋째는 공공혁신조달과 관련된 믿을 수 있는 정보와 관련 경험 증대를 통한 확산자로서의 역할이다.

라. 기타 혁신 관련 사업: Vinnväxt Programme

Vinnväxt 프로그램은 Vinnova의 대표적인 혁신 활동으로써 수요 기반의 연구개발 활동이 핵심이다. Triple helix 맥락을 지방자치시스템에 적용하는 게 프로그램의 기본 원칙이며, 2001년부터 진행 중이다. 프로그램의 목적은 국제경쟁력 강화를 목적으로 지속 가능한 '지역' 성장 및 혁신을 촉진하는데 있다(예: 특정 지역의 특정 산업 영역 특성화). 경쟁 입찰 방식이 기본적인 시스템이고, 선정된 우수 계획안은 1년에 최대 100만 유로까지 지원받을 수 있다; 전체 프로젝트 비용의 절반까지 지원할 수 있다. Vinnova는 이 프로그램을 추진하는 데 있어서 기업, 연구진, 공공부문 등 다양한 조직들의 활발한 참여를 통한 열린 혁신(Open Innovation)을 지향하고 있다. 선정된 프로젝트에 대한 투자 지원은 약 10년간량이고, 경우에 따라 16년까지 연장되기도 한다. Vinnova의 Vinnväxt 프로그램 지원은 금전적인 투자뿐만 아니라 세미나,

트레이닝, 네트워킹, 경험 전수 등 다양한 부수적인 활동들도 포함하고 있다. 2013년 이후로는 지속 가능한 개발, 녹색 성장, 사회 복지적 이익 강화 등에 보다 초점을 두고 있다.

Vinnväxt 프로그램은 크게 세 가지 관점의 영향력을 가지고 있다. 첫째, ‘정책’ 관점에서는 정책입안자들에게 혁신을 위한 협업 관련 새로운 툴을 제공하여 지역 활성화를 도모하게 한다. 둘째로 ‘기업’들은 이 프로그램을 통해 타 기업 대비 보다 빠른 성장을 달성하고, 대학 및 연구 기관과의 협업을 강화할 수 있다. 즉 연구개발의 역량을 더욱 확장할 수 있다. 마지막으로 ‘연구’ 그룹은 본질적인 목적인 연구에 직접적 기여를 하게 된다.

Vinnväxt 프로그램의 대표적인 예는 구도시 내의 디지털 기술 기반 도시 인프라 조성, 지속 가능한 빌딩 환경 및 스마트 하우징 기술 혁신, 숲 속 생태계를 고려한 종이 생산 혁신 등이 있다.

3. PPI 프로젝트 사례³²⁾

가. PVC-free Blood Bags

1) 개요

혈액 주머니는 전 세계적으로 널리 쓰이는 의료제품이다. 매년 약 50만 개 정도의 혈액 주머니가 스웨덴 내에서 쓰이고 있다. 가장 흔한 형태의 제품은 DEHP³³⁾라는 인공화학물질이 함유된 PVC 소재의 제품이다. DEHP는 적혈구의 안정화를 충족시키는 장점이 있기 때문에 의료용 혈액 주머니로 널리 쓰인다. 하지만, DEHP는 생식독성을 지닌 유독성 물질로 알려져 있다. 예를 들어, PVC-DEHP 주머니에 담긴 혈액을 투입할 경우, 생식력을 저하시킬 수 있고, 태론 태아의 신체에도 손상을 끼칠 수 있다. 즉, PVC 소재 혈액 주머니를 쓸 경우 초래할 수 있는 가장 큰 위험은 새로 태어난

32) 본 파트에서 요약 정리한 사례들은 Jegrelius Institute for Applied Green Chemistry(2008); Lundvall, K. et al.(2009); Norden(2011) 자료들을 참고했다.

33) DEHP: 디에틸헥실프탈레이트라는 인공화학물질이며, 생식독성을 지닌 유해물질로 분류되고 있다.

아기에게 혈액을 투입한 뒤, DEHP성분이 혈액을 따라 함께 체내로 투입될 경우이다. 이런 이유로, DEHP는 발암성(Carcinogenic), 변이원성(Mutagenic), 생식독성(Reproductive toxic) 등의 CMR 유해성분으로 분류되어 오고 있다. 비록 DEHP 성분의 양은 보관 기간, 보관 온도 등 몇 가지의 변수로 조정될 수 있지만, 이 역시 원천적인 해결방안은 되지 못한다.

따라서 본 공공조달 프로젝트의 목적은 EU에서 공시하는 CMR 유해물질이 포함되어 있지 않은 PVC를 대체할 혈액 주머니를 생산하는 것이었다. 프로젝트의 주된 목적으로 선정된 ‘안정성’ 이외에도, 몇 가지의 요구 조건이 포함되었다. 대체될 혈액 주머니는 반드시 혈액 보관 공간으로써의 기능적 적합성이 보장되어야 하고, 일반적인 모든 병원들에서 요구하는 수량을 충족시킬 수 있는 생산력 또한 동반되어야 했다. 또한, 다른 의료장비들과의 호환성이 있어야 하고, 사용된 혈액 주머니는 반드시 환경친화적으로 자연 분해되거나 재활용이 가능한 소재여야만 했다. 마지막으로, 국제 규범 상, 적혈구의 저하 수치가 0.8%를 초과하면 안 되는 필수 조건이 있었다.

다른 국가들 역시 대체 제품을 찾기 위한 연구를 끊임없이 해오고 있었으나, 성공적인 사례를 찾기가 매우 어려운 실정이었다. 상대적으로 더 작은 크기의 혈액 주머니를 공급해 DEHP 성분의 양을 내리려는 노력이 있었으나 원천적인 해결방안은 아니었다. 혹은 완전히 다른 대체재에 대한 연구가 진행되어 오고 있긴 했으나, 심한 냄새가 나거나 추가적인 부작용을 일으키는 등의 문제가 발생하였다. 폴리올레핀(Polyolefin)이라는 대체 물질로 혈액 주머니를 만드는 시도 역시 진행되었으나, 적혈구의 수치가 급격하게 줄어드는 등의 새로운 부작용 탓에 대체 혈액 주머니 생산은 결국 실패하였다.

2) 프로세스

새로운 혈액 주머니의 조달 프로젝트는 스웨덴 주의회 내부 TF에 의해 추진되었고, Jegrelius Institute for Applied Green Chemistry라는 전문 기관이 관리하였다.

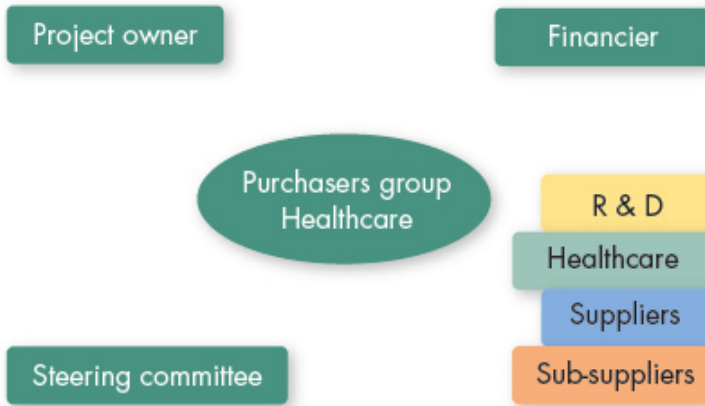
프로세스는 크게 두 단계로 나뉘는데, 첫 번째는 조달 전체 과정을 상세화하기 위한 상세화(Specification)이고, 두 번째는 새롭고 개선된 혈액 주머니를 조달하는 조달(Procurement) 단계이다.

상세화 단계는 혈액 주머니에 대한 사전 연구, 구매자 그룹 선정, 조달 관련 상세 요건 작성 등을 다루고 있다.

사전 연구는 Swedish Agency for Economic and Regional Growth(Nutek)의 자금 조달을 통해 추진되었다. 프로젝트 기획 초기에는 조달 프로세스를 서둘러 런칭 하려고 했다. 하지만, 혈액 주머니의 개발이 복잡하고 까다롭다는 점(예: 높은 품질 요건, 환경 영향력, 환자의 안전, 엄격한 입법 과정 등)이 사전 연구 과정 중 파악되면서 장기 프로젝트로 전환하게 되었다. PCP의 방식도 고려되었지만, 성과에 대한 불확실성이 컸기 때문에, 장기 관점의 혁신조달 프로젝트로 방향성이 최종 결정되었다. 사전 연구의 목표는 시장 현황을 파악하고, 현재 진행 중인 관련 프로젝트에 대한 정보 파악, 문제점 인지 등이었다. 사전 연구 과정에서는 기술적인 실효성을 파악 및 테스트하기 위해 파일럿 프로젝트도 추진되었다. 비용적인 부분은 Jegrelius Institute for Applied Green Chemistry가 EU Life+ Programme에 지원한 뒤 필요 자금을 조달받았다. 사전 연구가 진행됨에 따라, 잠재적인 제조업체들을 파악하고, 추가 정보를 얻기 위해 해당 업체들을 세미나에 초대하기도 하였다.

다음 단계로 새로운 구매자 그룹을 형성했다. 구매자 그룹의 구성원들은 스웨덴 주의회, 환경 전문가, 최종 사용자, 구매자, 의료기기 전문가 등 다양한 이해관계자들로 구성되었다. 이 그룹에서 진행됐던 다양한 논의들과 상세 정보들은 차후의 요건 상세화 및 제안서 평가를 위한 기반 정보 획득에 큰 도움이 되었다. 우선, 구매자 그룹의 첫 번째 목표는 니즈를 명확하게 하는 작업이었다(기존 혈액 주머니의 문제점을 명확하게 파악, 현재 시장의 혈액 주머니에 대한 지식을 공유, 현존하는 대체재들의 부작용들에 대한 경험 공유 등).

[그림 5-6] 프로젝트의 구매자그룹 및 주요 이해관계자



자료: Jegrelius Institute for Applied Green Chemistry(2008), p. 13.

상세화 단계의 최종 과정은 조달 상세화이고, Vinnova는 본 단계를 자금적으로, 방법론적으로 지원하였다. 제조업체들과의 워크숍을 진행하면서, 주요 요구사항들을 공유/검토하고 이에 대한 피드백을 수집하기도 하였다. 전체 8곳의 업체 중 6곳의 업체가 워크숍에 참여했지만, 불참한 2곳 역시 프로젝트의 연속성 여부와 관련 정보에 대해 큰 관심을 보여 왔다. 또한, 모든 업체들은 PVC 혈액 주머니의 문제점에 대해 인지하고 있었다. 워크숍을 통해서 요구사항의 상세화는 더욱 효율적으로 진행됐고, 특히, 이 과정은 그들에게 유연성을 주는 기회가 되었다. 예를 들어, 혈액 주머니의 물질은 ‘용접’될 수 있어야 한다는 제안요청서 내 문구는, 살균 방식을 거쳐 ‘봉인’ 될 수 있어야 한다는 식으로 더욱 유연하게 변경되었다. 이와 비슷한 맥락으로 몇 가지 요구사항들이 수정되었는데, 이는 제조업체들에게 보다 혁신적인 솔루션을 찾는 데 더 나은 유연성을 주는 계기가 되었다. 결과적으로 최종 합의된 환경적인 요구사항들은 법적 문제없이 충족될 수 있게 되었다.

조달 단계에서는 제안요청서 전달, 제안서 제출, 평가, 선정 등의 입찰 과정을 포함하고 있다. 대부분의 제조업체들이 입찰과정을 큰 관심을 가지고 있던 이유는, 첫째로 구매자 그룹 내의 업체들은 이미 스웨덴 전체 혈액 주머니 생산량의 60%를 차지하고 있었기 때문이다. 또한, 공급자들이 모든 지적 재산을 소유한다는 점은 스웨덴 시장

을 넘어 잠재적인 세계시장 확대를 목표할 수 있게 했다. 향후 평가 과정에서는 기능성, 환자 안전, 사용자 편의성, 호환성, 환경 안전성 등 복잡한 평가 기준이 필요했다.

3) 주요 성과

본 프로젝트와 관련하여 수많은 주의회와 지역의회 단체들은 PVC-free 혈액 주머니 구매의 가능성에 대해 매우 긍정적이었다. 또 다른 성과는 혁신조달 프로세스에 대한 축적된 지식과 경험이다. Vinnova에게 오는 성과는 혁신조달을 더욱 촉진시켰다는 점이고, 또한 어떻게 조달이 혁신에 이바지할 수 있는지에 대한 지식과 경험을 얻었다는 점이다. 즉, Vinnova의 투자는 본 혁신 프로젝트의 전문성과 역량을 가져다주었다.

이와 비교할 때, 제조업체들에게는 상대적으로 적은 성과가 있었다. 이유는, 1차적으로 투자 규모에 비해 시장이 작을 수도 있다는 위험이 있기 때문이다. 때문에 구매자 그룹은 해외 수요를 늘리려는 노력을 하였다. 예를 들어, 미국 시장 내의 의료 관련 조직들에게 PVC-free 혈액 주머니의 필요성을 어필하는 청원서를 보냈고, 다양한 국가의 약 40여 곳의 기관으로부터 서명을 받을 수 있었다.

성과뿐만 아니라, 몇 가지 위험 요인도 드러났다. 비용 측면의 고민이 그중 하나였다(예: “최종 제품의 가격이 너무 비싸면 시장 수요가 있을까?”). 프로젝트 관리자는 이를 해소하기 위해, 입찰 문서에 제품 가격 관련 단서 조항을 달았다. 수많은 이해관계자들과 함께 진행되는 프로젝트였기 때문에 프로젝트 관리 역량 역시 중요한 위험 요인 중 하나였다. 마지막으로, 제품 가격 외에 개발 비용과 구매 수량의 규모 수준 역시 조달의 위험성을 내포하고 있었다. 이러한 이유로 많은 제조업체들이 위험을 표명했지만, 동시에 프로젝트에 큰 관심을 가진 것도 사실이다.

4) 혁신 포인트 및 시사점

첫째로, 공공조달자의 역량이 매우 중요한 핵심 성공 요인이다. 이 프로젝트는 제품의 복잡성 탓에 요구사항 상세화가 매우 중요하였다. 하지만 무조건적인 상세화는 또 다른 문제점을 야기하기도 한다. 예를 들어, 조달담당부서가 ‘용접’에 관련한 요구사

항을 계속 추진했다면, 실현 가능한 혁신적인 대안을 놓칠 수도 있었을 것이다. 즉, 충분한 정보와 지식을 기반으로, 적절한 요구사항 상세화가 필요하다.

둘째는 협력 제조업체와의 협업을 통한 비용 예측과 기술적 가능성 검토이다. 이는 관련 지식을 얻을 뿐만 아니라, 최종 혁신 제품 자체의 실현 가능한 품질을 최대한 높이는데 크게 이바지 할 수 있다. 셋째는 공공기관의 지원의 중요성이다. 새로운 혈액 주머니 개발은 Swedish Agency for Economic and Regional Growth와 Vinnova의 지원을 받은 프로젝트이다. 전자 기관은 사전 연구 단계에서 조달 프로젝트의 기반을 다지는데 큰 도움을 주었고, Vinnova는 방법론적인 지원을 통해 상세화 프로세스의 고도화에 이바지했다. 즉, 전체 조달 프로세스를 보다 혁신적으로 설계하는 데 정부 차원의 지원이 매우 중요하다.

나. Meal Services for the Elderly

1) 개요

2008년 당시, 스웨덴 정부의 의회와 주요 도시들은 노인들을 위한 무료 식사 제공을 위해 약 8억 6천만 유로 정도의 비용을 지출하였다(세금 제외). 그럼에도 불구하고, 당시 무료 식사의 수요는 공급보다 높은 상태였고, 결과적으로 많은 고령 인구가 영양실조에 걸리고 이는 의료/건강복지 비용의 더 큰 지출을 초래하였다. 이러한 이유로, 조달자와 공급자 모두 정부의 공공조달 프로세스를 통한 문제점 해소를 고민하기 시작했고, 이러한 공감대를 기반으로 프로젝트는 Skåne주와 Skåne Food Innovation Network를 통해 추진되었다. 프로젝트의 목적은 노인 식사 보급을 위한 보다 혁신적인 조달 방안에 대해 가능성과 장애요인들을 파악하는 것이었다. 특히 본 사례는 특정 문제를 완벽하고 깊게 분석한 후 대책 방안을 모색했던 성공적인 혁신조달 사례로 뽑힌다. 프로젝트는 상세 feasibility 연구를 포함했을 뿐만 아니라, 조달자 및 실제 식사제공 업무 담당자들과의 대화를 통해 대안을 도출해 냈다. 비용적인 측면에서는 물론 Vinnova의 혁신조달 프로그램의 지원을 받았다.

2) 프로세스

전체 프로세스는 크게 Feasibility 연구, 대화, 프로젝트 설계로 구성된다. Feasibility 연구의 목적은 노인들의 니즈를 파악하기 위해서이다. Kävlinge지역을 대상으로 사례 연구가 진행되었고, 노인들과 함께 일하는 다양한 사람들과 인터뷰를 수행했다. 동시에 현황 파악을 위해 현재 식사 서비스의 조달 과정에 대한 검토도 동반되었다. 사례 연구를 토대로, 어떻게 혁신조달을 통해 서비스를 향상할 수 있을지에 대한 몇 가지의 개선 방안이 도출되었고 이는 요구사항의 상세화의 기초 정보가 되었다. 또한, 그 후 진행된 공급자 및 최종 사용자들과의 대화를 통해, 최종 사용자의 니즈 뿐 만 아니라 추가적인 운영상의 정보를 알아내는 성과를 얻었다. 예를 들어, 혁신조달은 추가적인 비용을 수반하고, 이는 개별 자치단체가 단독으로 수행/운용하기 어렵다는 점, 오픈된 접근을 통한 요구사항 상세화가 새로운 솔루션을 확보하는 게 때로는 도움이 될 수도 있다는 점 등이다.

3) 주요 성과

해당 지역의 관점에서 가장 큰 성과는 현재 발생 중인 고령 인구의 영양실조 증가와 같은 문제점들을 최소화할 수 있는 기반을 마련하고 있다는 점이다. 즉 문제점을 해결하기 위한 보다 구조적인 접근을 고민할 기회를 얻었다. 그뿐만 아니라, 새로운 식사 제공 서비스 모델을 조달하는 것은 혁신조달의 기회로 보여 지고 있다. 이러한 성과는 Vinnova와 지역 단체와의 협력을 통해 더욱 공고해졌다.

4) 혁신 포인트 및 시사점

본 사례는 새로운 혹은 보다 구조화된 접근 방식으로 혁신조달을 수행한 대표적인 사례이다. 즉, 실제 조달을 수행하기 전, 특정 상세 문제점으로부터 시작해서 충분히 최종 사용자의 니즈를 연구하였다.

제3절 기타 PPI 사례

1. 개요

앞서 1절과 2절에서는 핀란드의 Tekes와 스웨덴의 Vinnova를 소개하고 해당 조직들이 주도했던 대표적인 공공혁신조달 사례들을 정리하였다. 본 절에서는 그 외의 많은 국가들이 추진해왔던 보다 다양한 공공혁신조달 사례들을 소개하고 혁신 포인트가 무엇인지 간략하게 정리할 것이다. 소개되는 총 16가지의 공공혁신조달 프로젝트 사례들은 10여 개국에 걸쳐, 의료, 교통, 건축, 환경 등의 다양한 분야에서 추진되었다. 아래 <표 5-2>는 본 절에서 소개되는 공공혁신조달 사례의 분야, 프로젝트명, 추진 국가 관련 정보를 담고 있다. 해당 사례들을 통해 공공혁신조달은 다양한 분야에서 다양한 방식으로 제품, 서비스 및 프로세스의 형태로 추진되고 있음을 알 수 있다.

<표 5-2> 기타 PPI 사례 리스트 및 요약 정보

분야	프로젝트 내용	추진 국가
헬스케어	지능형 병원 침대 개발	덴마크
	당뇨족케어 환자를 위한 원격진단 서비스 개발	
	친환경 일회용 앞치마 개발	스웨덴
	디지털 보청기의 기능 개선 및 대량 유통	영국
	오염을 최소화하고 청결 상태를 유지할 수 있는 병원용 가구 개발	
교통	새로운 고속열차 개발	스웨덴
	도로 교통량 단기예측 및 관리 시스템 개발	
	대형차량의 에너지 효율성을 높이기 위한 전기 도로	영국
	고속도로 신호체계 개선	
건축 및 환경	스마트하우스 기술을 활용한 노인 주거 환경 개선	노르웨이
	공공 빌딩의 조명 시스템	독일
	에너지 효율성을 높이기 위한 냉장고	스웨덴
	병원 내 연구실 환경 개선	아이슬란드
기타	전자 서명 및 인증 시스템	네덜란드
	전자문서관리시스템	오스트리아
	효율성 확보를 위한 기능 기반 조달 시스템	이탈리아

자료: 저자 작성

2. 사례별 요약 및 주요 혁신 포인트³⁴⁾

가. 헬스케어

1) 지능형 병원 침대 개발

본 프로젝트의 목적은 식사 공급 및 조절 등과 같은 케이터링 기능이 포함된 지능형 병원 침대를 개발하는 것이었다. 이 프로젝트의 필요성은 덴마크의 중부 지방에 위치한 Randers 병원의 간호 관련 부서의 니즈로부터 시작되었다. 초기에는 새로운 침대 설계의 난해함 및 의료영역 조달 관련 EU법 조항의 복잡성 때문에, 잠재적인 공급자들과 조달자 및 수요기관 간의 정보 격차가 크게 존재했다. 이는 정보 공유 미팅을 통해 최소화하려고 노력하였고, 입찰과정은 경쟁적 대화(competitive dialogue) 방식을 통해 계약의 복잡성을 완화하려고 노력하였다. 프로젝트를 통해 얻는 성과는 이해관계자별로 명쾌하다. 병원은 필요로 하는 기능을 담은 침대를 획득할 수 있고, 지역 의회는 의료 관련 혁신도시로서의 이미지를 도모할 수 있었다. 또한, 공급자의 경우, 초기 24대의 침대 물량 공급 계약 확정과 더불어 추후 추가 수요 계약에 대한 확정까지 계약 내에 포함할 수 있었다. 추가적인 자원 투입이 불가피하지만, 결과적으로 초기의 정보 공유 미팅은 프로젝트의 질적인 개선에 크게 이바지하였다. 또한, 조달법 전문가의 프로젝트 투입을 통해 계약 및 의료품목 조달의 복잡성을 완화할 수 있었다.

2) 당뇨족궤양 원격진단 서비스 개발

당뇨족궤양은 신체 일부의 절단이나 삶의 질의 급격한 저하를 가져올 수 있는 심각한 질환이다. 때문에 장기적이고 지속적인 치료가 요구되고, 이는 환자와 의료진과의 긴밀한 의사소통 및 잦은 진료 횟수가 동반되어야 함을 의미한다. 즉, 이러한 배경을 통해 가정에서의 원격진단 서비스의 필요성이 도출되었다. 조직적인 측면에서는 덴마크 Aarhus대학교의 간호과학부서, 컴퓨터과학과, 대학병원의 의료진, 소프트웨어 엔

34) 본 파트에서 요약 정리한 사례들은 ICLEI Europe(2017); Lundvall, K. et al.(2009) ; Norden(2011) ; Vinnova (2007) ; Widmark, N.(2015) 자료들을 참고했다.

지니어링 기업 두 곳, 간병 조직, 환자 등 다양한 조직들의 협력을 통해 프로젝트가 수행되었다. 즉, 다양하고 복잡한 이해관계자들의 적극적인 참여가 프로젝트의 핵심성 공요인이 되었다. 전체 프로세스는 목적을 구체화하고, 파일럿 테스트를 수행하고, 실제 시스템을 구현하는 3단계로 구분 지어졌다. 하지만 의료 분야에서 오랫동안 이어진 외래 진료 방식과 같은 고착화된 부분은 시스템 이행 초기 환자들의 진료 거부 등 정착에 어려움을 가져왔다. 결국 해당 혁신조달 프로젝트가 성공적으로 운용되기 위해서는 구현까지의 3단계뿐만 아니라 이후 오퍼레이션 상의 문화적인 정착을 위한 노력도 필요하였다.

3) 친환경 일회용 앞치마 개발

스웨덴의 Skåne주는 국가에서 추진하는 환경개선 프로그램에 동참하기 위해 2020년까지 화석 연료 사용을 근본적으로 없애는 목표를 가지고 있다. 2011년 추진했던 지역 환경 영향분석을 통해 의료 영역이 이산화탄소 배출량을 최소화할 수 있는 가장 중요한 영역임을 인지했다. 또한, 의료 분야에서 일회용으로 쓰이는 품목들이 매우 많은 것을 인지한 후, 친환경 소재로 만들어진 일회용 앞치마 개발을 목적으로 하는 프로젝트를 추진하였다. 결과적으로 새롭게 개발된 일회용 앞치마는 개선된 소재 채택을 통해 친환경 제품으로 완성되었고, 또한 기존 원재료 수입에서 벗어나 생산 가격을 25%까지 절감시킬 수 있었다. 본 프로젝트를 통해서 조달 조직은 새로운 제품을 얻었을 뿐만 아니라, 프로젝트 경험을 통해 향후 비슷한 제품 및 서비스의 혁신조달을 이행하는데 필요한 지식 및 스킬을 습득하였다.

4) 디지털 보청기 개발 및 유통

1999년 당시 영국의 National Health Service는 기존의 사용하던 아날로그 방식의 보청기 기능의 개선이 필요하다고 인식하기 시작했다. 기존의 보청기는 약 30년 전의 기술이 적용된 매우 오래된 방식이었고, 기능적 결함이 반복해서 발생되곤 하였다. 또한, 당시 약 5백만 명의 보청기 수요에 의해 약 2백만 명 정도만 보청기를 사용하고 있었다. 즉, 새로운 보청기의 개발뿐만 아니라, 더욱 효율적인 확산 및 유통 채널 개선

이 필수적이었다. 2001년 새로운 디지털 보청기 개발 및 유통을 목표로 하는 프로젝트가 추진되었고, 영국 정부는 이를 위한 자금을 투입했다. 공급자들과의 협업(Public Private Partnership)을 통해 지속적으로 파일럿 사이트 갯수를 늘렸고, 공급망이 확대됨에 따라 제품 자체의 가격 인하가 가능케 되었다. 결과적으로 공공기관과 사기업들과의 협업은 제품의 가격을 크게 하락시키게 되었다(1999년 당시 약 800유로; 2007년 시점 약 100유로(당시 아날로그 보청기 가격과 유사함)). 뿐만 아니라 디지털 보청기의 유통망을 안정화 하는 데에도 이바지했다.

5) 병원용 가구 개선

병원 내에서의 세균 감염은 영국을 포함한 다양한 국가에서 큰 이슈이다. 특히 Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus(MRSA)라는 박테리아성 감염체는 2006년 당시 영국의 병원 내 1,600건의 사망에 부분적으로 원인이 된다고 분석되었다. 특히, 환자, 방문객, 의료진 간의 감염이 가능한 세균이었기 때문에, 병원 내의 가구의 청결도가 매우 중요하다고 판단되었다. 영국 중앙정부는 이러한 문제를 해소하기 위해 청소 및 세탁이 용이한 병원용 가구 개발을 목표로 세웠고, 이를 위해 디자인 대회를 열었다. 총 37개의 지원팀 가운데, 선정된 팀은 프로토타입을 만들기 위한 2만 5천 파운드가량의 자금을 지원받았다. 해당 프로젝트에서 얻을 수 있는 교훈은 첫째, 사용자, 공급자, 조달자 간 협업의 중요성이다. 둘째, 요구사항을 입찰과정에서 제시하는 방식이다. 즉, 구체적이고 기술적인 명세보단 필요한 기능을 요구함으로써 공급자들의 제품 설계의 창의성 및 경쟁력을 높이는데 크게 기여했다. 셋째는 각 이해관계자들에게 구체적인 성과가 도출되어야 한다는 점이다.

나. 교통

1) 고속열차 개발

X2000이라는 스웨덴의 고속열차 조달 프로젝트는 높은 공공수요 및 항공 이동, 자가운전 등과의 경쟁 구도로 의해 시작되었다. 해당 프로젝트는 약 4년간으로 기간이

늘어나면서 대표적인 혁신조달 프로젝트의 일정 지연 사례로 꼽힌다. 예를 들어, 초기에 정의된 새로운 열차의 기능적인 명세 및 요구사항은 첫 번째 조달 프로세스 당시 대부분 새로 다시 작성되었다. 문제점들은 추후 두 번째 입찰과정을 다시 시작함으로써 해결되었다. 즉, 조달자가 최종 조달될 제품 및 서비스에 대한 기술적인 상세 지식이 부족할 경우 발생할 수 있는 조달의 어려움을 보여주는 사례이다.

2) 교통량 예측 시스템 개발

스웨덴의 Vinnova로부터 일부 자금을 조달받은 이 프로젝트의 목적은 스톡홀름 시내의 교통량을 단기적으로 예측해줄 수 있는 시스템을 구축하는 것이었다. 이 새로운 시스템은 3가지 목적을 가지고 있었다: 1) 시내 교통 담당자의 관련 업무를 도울 수 있고, 2) 차량 정체를 최소화할 수 있는 도로망 정보를 개선하고, 3) 예측되는 교통 혼잡의 결과를 분석할 수 있는 오프라인 모드의 개발 등이었다. 조달자의 관점에서 조달 프로젝트 관리 지식, 시스템에 대한 기술적 지식, 최종 사용자 관점에 대한 이해 등 다양한 역량이 요구되었다. 또한, 단순히 교통량을 예측하는 기능뿐만 아니라, 교통 혼잡 해소를 통해 발생하는 경제적 효과 및 거주자들의 생활 편의 증대 등 프로젝트의 장기적인 성과를 이해하는 게 매우 중요하다.

3) 전기 도로 개발

스웨덴 내 대부분의 중대형 차량들은 높은 양의 화석 연료를 소모하고 있다. 이와 관련하여 스웨덴 중앙정부는 2030년까지 에너지 효율 및 화석 연료를 쓰지 않는 차량을 운용하기 위한 목표를 두고 있다. 혁신조달과 함께 PCP 방식이 동시에 고려되었고, 업계, 학계 및 정부의 협업이 필수적이라는 인지를 하게 되었다. 재생 에너지 및 개선된 기술을 통해 보다 에너지 효율성을 강조하고 환경오염을 최소화하는 전기 도로의 개발이 본 프로젝트의 목표이다. 2018년까지 파일럿 테스트를 종료하고 스웨덴 교통관리국이 이와 연관된 지식기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있다.

4) 고속도로 신호체계시스템 개발

고속도로의 신호체계 및 정보제공 방식의 혁신을 위해 영국 정부는 새로운 신호체계시스템의 디자인 대회를 개최했다. 두 곳의 기업이 글자가 아닌 그래픽 기반의 고속도로 정보제공 방식을 디자인하여 대회에서 우승하였다. 그 후 관련 신기술 적용 및 조달에 대한 논의가 정부와 공급자들 간에 협의가 이뤄졌고, 대부분의 지식 자산들은 지적 재산권 합의를 통해 결론이 도출되었다.

다. 건축 및 환경

1) 노인 주거환경 개선

오늘로 시의회는 시에 거주하고 있는 노인 및 중장년층의 삶의 질 개선 및 보다 자립적인 생활을 위해 약 1000여 개의 새로운 거주 공간 건설을 목표로 두었다. 이를 위해 관련 잠재 공급자 및 다양한 기업들과 대화를 주도적으로 이행했고, 이를 통해 스마트 하우징 기술 도입이 필요하다는 이해를 하게 되었다. 프로젝트는 시의회에서 주도했던 dialogue conference를 통해 추진되었다. 공급자들과의 대화는 관련 요구 사항 및 필요 기술을 이해하기 위해 전체 조달 프로세스에서 가장 중요한 단계였다. 또한, 관련 서비스 도입을 위해 필요한 병원들과의 협업 구도 마련을 통해 보다 구체화한 주거환경 개선의 목표를 설정했다.

2) 빌딩조명시스템 개발

함부르크시는 에너지 효율성을 높이고 유지비용을 최소화할 수 있는 새로운 조명시스템을 약 1,500여 개의 공공 빌딩에 1천 9백만 유로를 투입해 조달을 완료했다. 해당 조달은 시의회의 에너지/자원 효율성과 연관된 정치적인 의사결정을 통해 추진되었다. 즉, 정치적인 합의를 통해 정부가 더 적극적으로 프로젝트를 선도할 수 있었다. 모든 조달 과정들은 더욱 작은 단위로 업무들을 세분화함으로써 다양한 공급자들과의 분산 계약을 추진했고, 이는 전체 조달 프로젝트의 위험을 최소화하는 데 이바지했다.

3) 에너지 효율 냉장고 개발

1990년대 초기 스웨덴 정부는 일반 가정 내의 에너지 효율성에 대한 연구를 진행했고, 결과적으로 냉장고 및 냉동고의 에너지 소모가 매우 심하다는 점을 발견했다. 저전력사용 및 소음 최소화 등의 기술적 개선이 적용된 새로운 냉장고의 제안이 정부의 입찰과정을 통해 접수되었고, 약 50%의 에너지 효율성을 확보할 수 있는 새로운 냉장고 설계 기업이 입찰에서 성공했다. 초기에 선정된 구매자 그룹은 약 500여 개의 초기 물량 구매를 약속했다. 제조업자들의 성과를 위해 약 1만 유로의 우승 상금 역시 지급되었다.

4) 병원 연구실 환경개선

Landspítali는 아이슬란드의 수도인 레이캬비크에 위치한 국립대학병원이다. 병원 내 임상생명화학과는 임상 실험을 위한 연구실이 매우 낙후되어 있고, 보수공사 역시 매우 높은 지출이 필요하다고 판단되었다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 더욱 생산적이고 편리한 연구실 구조개선 및 현대화를 위한 프로젝트가 요구되었다. 첫 단계로 다양한 관련 건축업체들과의 대화가 시작되었고, 대화에 참여하지 않았던 업체들은 후에 진행된 입찰과정에 포함하지 않았다. 전체 조달 프로세스에서 경쟁적 대화 방식이 사용되었고, 이는 기업들로부터 받은 정보가 실제 연구실의 설계 솔루션에 적용되는 데 도움이 되었다.

라. 기타

1) 전자인증시스템 개발

네덜란드에서 공공조달된 전자인증시스템은 모든 국민과 정부 기관에 인증 및 전자서명의 기능을 제공한다. 해당 조달 프로젝트는 약 76만 유로로 책정되었고, 이는 6년간의 개발, 적용 및 운용을 포함하고 있다. 조달 당시 관련 기반 기술은 이미 존재했으나, 혁신의 관건은 EU 및 전 세계 표준과의 호환성이었다. 구체적인 요구사항 수집

및 작성은 오랫동안 공공부문의 주도로 진행되었고, 정부 차원의 주도로 조달이 성공적으로 이행되었다.

2) 전자문서관리시스템 개발

ELAK라고 하는 전자문서관리시스템은 오스트리아의 전체 12개 부처 8,500명의 사용자에게 제공되고 있는 웹 기반의 문서관리시스템이다. ELAK는 소프트웨어적인 기능성과 더불어, 다양한 플랫폼에서 구동이 가능한 호환성 등으로 인해 혁신적인 시스템으로 알려져 있다. 새로운 시스템 구축에 대한 니즈는 2001년 오스트리아 정부의 내부 업무 효율성 증진 및 전 국민의 접근성 향상을 목표로 추진되었다. 본 프로젝트는 정부 차원의 적극적인 지원, 조달 초기의 기술적인 이해, 공공 조직들의 기능적 요구사항 이해, 새로운 시장창조에 대한 가능성 제고 등 다양한 혁신 포인트를 담고 있다.

3) 기능조달시스템 개발

이탈리아의 국유기업 Consip은 관리, 건강관리 및 교육 부문의 공공조달을 운영하는 기능을 하고 있다. Consip은 지속적인 연구를 통해 국가에서 필요로 하는 조달 부문에 대한 이해도를 높였고, 기능 기반 조달의 필요성을 인지하게 되었다. 예를 들어, 히팅 시스템을 조달하는 과정에 있어서, 최종 제품뿐만 아니라 온도 조절, 시간 조절, 히팅 규모 제어 등 보다 기능적인 부문의 조달 중요성을 인지하였다. 이는 단일 제품이 아닌 추후 다양한 연관 제품의 기반 기술로 적용될 수 있는 혁신성을 갖고 있기 때문이다. 즉 계약은 최종 제품이 아닌 기반 기술에 대한 계약으로 추진되었고, 해당 조달은 약 5,000여 개의 빌딩에 적용이 가능한 약 8억 5천 5백만 유로의 가치를 지니고 있다고 판단되었다.

제4절 시사점

1. 혁신공공조달에 대한 접근법

본 장에서는 핀란드의 Tekes와 스웨덴의 Vinnova를 중심으로 해외 다양한 국가들의 PPI사례들을 파악하였다. 앞서 정리된 사례들을 토대로, PPI를 수행하는데 필요한 접근 방식 및 조달자에게 필요한 역량 등과 같은 시사점을 정리해보면 다음과 같다.

혁신공공조달에 대한 접근 및 관점에 대해서는, 첫째, 혁신공공조달은 단일 혹은 계량화할 수 있는 솔루션뿐만 아니라, 솔루션과 환경 전체를 포괄하는 프로세스로서 이해되어야 한다. 프로젝트의 관점에서 혁신공공조달은 특정 산출물이 존재하지만, 그 과정상에는 기획, 입찰, 평가, 계약, 연구개발, 테스트 등 복잡하고 다양한 프로세스를 통해 만들어진다. 또한, 종료 후 해당 산출물이 운용되기 위해서는 기반 인프라, 운용 주체, 최종 사용자, 외부 환경 등 다양한 요인들이 지속적으로 고려되어야 한다. 따라서 단발성 솔루션 개발을 위한 관점을 지양하고, 보다 통시적인 관점으로 혁신공공조달을 이해할 필요가 있다.

둘째, Bottom-up 방식의 점진적 확대적용에 대한 필요성이다. 본 장에서 정리된 사례들을 살펴보면, 대부분의 공공혁신조달 추진조직들이 Top-down 방식과 Bottom-up 방식을 병행함을 알 수 있다. 하지만 최근 핀란드 Business Finland의 자금조달체계 혹은 스웨덴 Vinnova의 혁신 관련 프로그램들에서 확인할 수 있듯, 점차적으로 Bottom-up 방식을 확대하고 있다. 즉, 일반기업, 공공기관, 연구 기관, 대학, 기타 단체 등 다양한 조직으로부터 창출되는 혁신적인 아이디어를 적극적으로 수용하기 위한 보다 열린 생태계 조성이 필요하다.

셋째, 혁신공공조달에 필요한 다양한 조직, 즉 이해관계자들의 네트워크 속성을 이해해야 한다. 혁신공공조달은 근본적으로 협력에 기반을 둔 프로젝트이다. 조사된 해외사례들에서 반복적으로 등장하는 개념 및 핵심 키워드를 살펴보면 다음과 같다: 의사소통, 이해관계자, Public Private Partnership, 네트워크, Interaction 등. 특히 혁신공공조달을 구체화해 나가기 위해서는 초기 단계의 지속적인 대화가 핵심임을 사례들을 통해 알 수 있다. 전체 프로세스에서 과정이 추가되고 추가적인 노력이 필요한

현상은 불가피하지만, 이를 통해 혁신성이 가지는 불확실성과 품질보증의 어려움 등을 최소화할 수 있는 장치로 작용 될 수 있다. 또한, 공공조달에서의 내부 자원의 한계성 역시, 내외부적인 협력을 강조해야만 하는 이유 중 하나이다.

넷째, 위에서 언급된 다양한 이해관계자들은 혁신공공조달을 통해 각각 구체적인 성과를 확보할 수 있어야 한다. 대부분의 공공혁신조달은 특정 문제 해결을 기반으로 추진된다. 이 과정에서, 문제점 해결이라는 근본적인 목적 달성 이외에 모든 참여한 조직에 뚜렷한 성과가 전달될 수 있어야 한다. 해당 성과는 금전적인 수익뿐만 아니라, 미래 수익에 대한 확보 및 서비스 활용 편의성 등과 같은 무형의 성과 개념도 포함한다.

2. 조달 조직의 역할

혁신공공조달을 진행함에 있어서 조달자에게 필요한 역량 및 주요 역할은 다음과 같이 요약될 수 있다.

첫째, 조달 프로젝트를 추진해 나가기 위한 다양한 지식 및 역량이다. 조달자는 전체 비용 조달에 대한 고민뿐만 아니라, 관련 분야 지식, 프로젝트 관리 능력 등 보다 광범위한 역량이 요구된다.

둘째, 혁신공공조달 아이디어 수집에 있어서 필요한 니즈가 무엇인지 파악하는 능력이다. 혁신공공조달에 있어서 조달자가 첫 번째로 수행해야 하는 과제는 니즈를 파악하는 것이다. 다양한 이해관계자들로부터 정보를 수집하고, 현상을 파악하고, 니즈를 가려내는 안목이 필요하다.

셋째, 입찰과정 및 내용을 구성함에 있어서 공급자들에게 유연성을 제공해야 한다. 근본적으로 혁신조달은 타 프로젝트들에 비해 상대적으로 큰 불확실성을 지니고 있다. 문제 해결 및 혁신 아이디어 창출을 위해서는 공급자들이 보다 다양한 아이디어를 제시하고 이를 논의할 수 있는 인프라가 조성되어야 한다. 또한, 이는 공급자들간의 보다 생산적인 경쟁 구도를 지향할 수 있다.

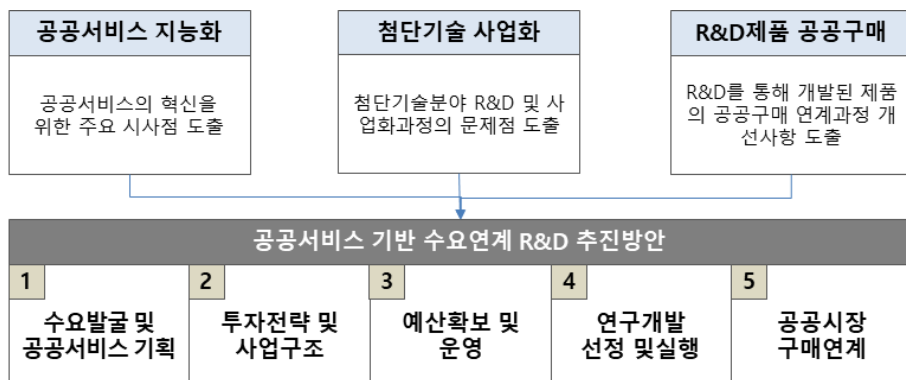
넷째, 혁신공공조달 프로젝트의 종료 후 해당 산업의 확산 및 타 산업으로의 확대 적용에 대한 고려가 필요하다. 즉 이를 위해, 중장기적인 방향성을 검토할 수 있는 안목이 필요하다.

마지막으로 다섯째는 자금 조달에 대한 고민이다. 조사된 사례들의 경우 대부분 정부 기관의 전폭적인 지원이 수반되었고, Tekes나 Vinnova와 같은 정부 산하의 혁신 지원 전문 기관이 존재했다. 또한, 실제 대부분의 조달 프로젝트에서 절반가량의 자금은 모두 정부의 지원을 통해 수급되었다. 특히, 수익의 불확실성은 사기업 조직들이 연구개발을 상대적으로 꺼리게 되는 이유가 되곤 한다. 국가경쟁력을 도모하기 위해서 정부 및 공공부문이 이를 선도해서 추진할 필요가 있다. 초반 투자금액의 불확실성이 불가피한 건 사실이지만, 혁신은 단기 성과로 평가받을 수 없고 장기 프로세스라는 걸 인지해야 한다. 또한, 단순히 가격 경쟁을 통한 입찰은 공급자들의 혁신 활동 참여를 북돋기에 한계가 있음을 인지해야 한다.

| 제6장 | 공공서비스 기반 수요연계 R&D 추진을 위한 정책제언

본 연구는 앞서 분석한 과정을 통해 공공서비스 지능화에 대한 고찰, 기술사업화 과정의 문제점, 그리고 구매연계 과정의 개선사항과 관련한 시사점을 도출하였다. 공공서비스 지능화관점에서는 공공서비스 및 공공수요에 대한 개념을 고찰하고 특징 및 시사점을 파악하였으며, 수요기반혁신시스템 내에서 공공구매정책이 가지는 위상과 의미를 고찰하였다. 또 첨단기술 사업화관점에서는 국내에 정부 연구개발투자를 연계하여 기술사업화에 성공한 핵심사례를 심층분석함으로써 기술사업화 과정에 장애요인으로 작용하는 요소를 파악하였다. 또한 해외사례조사를 통해 해외 선도국의 기술혁신형 공공구매정책의 선도적 방법론과 체계를 참조하여 개선방향 도출에 활용하고자 하였다.

[그림 6-1] 정책제언 도출과정 및 주요관점



자료: 저자 작성

이러한 과정을 통해 도출된 시사점을 종합하여 공공서비스 기반 수요연계 R&D를 추진할 때 고려해야하는 핵심적 정책방안들을 구조화하였는데 이는 크게 5개 관점으로 함축할 수 있었다. 첫 번째는 수요 발굴 및 공공서비스 기획의 관점으로서 최종적

사용자의 수요를 어떻게 기획단계에 반영할 수 있을 것인가를 중심으로 세부 정책방안을 제시하였다. 두 번째는 투자전략 및 사업구조의 관점에서 기존 R&D와의 연계성 확보방안, 수요연계형 신규 R&D의 프로그램 설계방안 등을 중심으로 방안을 제시하였다. 세 번째는 예산확보 및 운영의 관점에서 구매과정에서 발생하는 예산을 어떻게 확보하고 활용할 것인가와 이를 효과적으로 운영하기 위한 거버넌스와 조직체제는 무엇인지를 제안하였다. 넷째는 연구개발 선정 및 실행과정에서 실무적으로 현행 제도가 가지는 한계점을 극복하기 위한 제도적 개선방안을 중심으로 정책방안을 제안하였다. 마지막으로 공공시장 구매연계의 관점에서는 실제 공공시장에서 구매를 연계하는 방안이 무엇이 있는지를 파악하여 다양한 방식으로 공공시장 구매를 연계하는 방안을 제안하는 내용을 포함하고 있다.

제1절 수요발굴 및 공공서비스 기획

본 절에서는 수요에 대한 개념고찰과 수요기반 혁신 시스템과 사례에 대한 고찰과 정에서 확인된 시사점을 바탕으로 다음과 같은 정책제언을 제시하고자 한다.

정책제언 1-1

통합 수요발굴 및 관리체계 구축

본 연구의 앞선 분석의 과정에서 구매가 연계된 형태의 연구개발 활동을 수행할 경우 반드시 명확한 수요인식이 요구된다는 것을 확인하였다. 명확한 수요의 인식은 목적지향적인 연구개발 활동을 가능하게 함과 동시에, 시장성 내지는 경제성에 대한 보다 명확한 추정이 가능하게 한다는 측면에서 중요한 요소이다.

이러한 수요의 발굴활동은 현재 추진되고 있는 몇몇의 연구개발사업에서 보편화된 방식을 확인할 수 있는데, 주로 연구개발 주제를 상향식(Bottom-up)으로 기획하는 과정의 한계를 보완하기 위해 사전에 예측되는 완성기술의 수요조사를 실시하는 방식을 활용하고 있다.

하지만 이러한 방식은 두 가지 문제점을 내포한다. 첫째는 각 사업이 별도의 수요조사활동을 수행함으로써 인해 비효율과 중복의 문제를 야기한다는 것이고 다른 한 가지는 사업의 목적을 정확히 이해하지 못하고 있는 수요자에게 사업에 맞는 수요를 제시하라고 요구하는 주객전도적 접근법이 가지는 한계이다.

특히 두 번째 문제는 수요기반 R&D에서 매우 중요하게 다루어야 하는 문제로서 반드시 필요한 구매동기와 구체적 필요사항을 가진 수요자가 필요한 기술 혹은 제품을 요구하는 ‘先수요-後개발’ 구조의 중요성에 관한 것이다.

본 연구에서는 이러한 문제를 보완하기 위해 다음과 같은 몇 가지 실행과제를 제안하고자 한다.

실행과제 1-1.1

공공서비스 혁신을 위한 통합수요 발굴 플랫폼 구축

통합수요 발굴 플랫폼이란 개념적으로는 공공수요를 각 연구개발사업에서 별도로 조사하지 않고 하나의 통합된 플랫폼으로 조사하고자 제안된 것이다. 이는 하나의 통합된 플랫폼의 실체로서 홈페이지형태로 구현될 수 있으나, 본 연구진이 선행연구시 검토한 영국의 Innovation LaunchPad 사례를 보면 홈페이지, 의사결정협의체, 실무 운영조직 등을 포괄하고 있음을 알 수 있다(최종화 외, 2014).

즉, 통합수요 발굴 플랫폼은 표면적으로는 홈페이지의 형태로 구현되지만 이와 관련한 절차와 운영조직을 포함할 필요가 있다는 것이며 이 플랫폼을 통해 발굴된 수요를 기준으로 각 부처에서 수행중인 연구개발프로그램과 연계함으로써 보다 효율성을 향상시키고 각 사업의 중복투자를 예방하는 효과를 달성할 수 있을 것으로 판단된다.

특히 이 방식은 수요기관이 우선적으로 자신의 필요사항을 제시하는 역제안 방식을 활용하는 것으로, 각 사업의 수요조사과정이 비정형적으로 수행됨으로써 체계성이 떨어지고 능동적 수요기관 대응을 이끌어내지 못하는 문제를 근본적으로 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

실행과제 1-1.2	(가칭)공공서비스 혁신 수요발굴 지원단 운영
-------------------	---------------------------------

공공서비스 혁신 수요발굴은 하나의 통합된 플랫폼으로 추진되는 것이 필요하다는 내용을 1-1.1과제를 통해 제시하였다. 이러한 통합플랫폼의 구축 주체는 공공서비스 혁신 프로그램을 다루고 있는 행정자치부의 고유기능으로 추진하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 이는 수요기반R&D를 추진하는 기관이 과학기술정보통신부 등 R&D사업을 진행하는 다수의 기관에서 추진하고 있는 반면, 공공서비스 혁신과 관련한 사업은 앞서 검토한 행정자치부 ‘지능형정부 기본계획(행정자치부, 2017)’에 근거를 두고 있기 때문이다. 이러한 구조로 인해 공공서비스 혁신을 위한 수요 발굴체계를 각 연구개발사업별로 운영하는 것이 아니라 통합플랫폼을 통해 운영함이 필요한 것이며 이를 지원하는 조직의 운영 또한 필요한 근거이기도 하다.

이러한 체계가 재정비 된다면 더 큰 관점에서는 행정자치부(공공서비스기획) - 기획재정부(예산) - 과학기술정보통신부(연구개발) - 산업통상자원부(실증 및 사업화) - 중소기업벤처부(기업육성) - 조달청(공공구매)의 관점에서 일련의 ‘수요기반 혁신체계’를 구축하는 것이 가능하다.

정책제언 1-2	혁신형 공공서비스 기획 및 서비스모델 구체화
-----------------	---------------------------------

본 연구의 앞선 분석의 과정에서 구매가 연계된 형태의 연구개발활동을 수행할 경우 반드시 명확한 수요인식이 요구된다는 것을 확인하였다. 명확한 수요의 인식은 목적지향적인 연구개발 수행에 필수적인 요소이다. 혁신형 공공서비스 도입을 위해서 명확한 수요를 인식하려면 두 가지 핵심적 방안을 검토할 필요가 있는데, 첫째는 수요 특성을 명확히 인식하는 것이고 둘째는 기획과정(프로세스)을 수요가 명확히 인식될 수 있도록 보완하는 것이다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 다음과 같은 두 가지 실행과제를 제안하고자 한다.

실행과제 1-2.1 공공수요 유형에 따른 사업구조 차별화

본 연구의 2장에서 공공수요 특성에 따른 수요유형을 구분하였다(그림 2-51 참조). 공공수요는 주체측면에서 서비스제공자와 서비스수요자로 구분되는데 공무원행정부와 국민이 대표적인 예시이다.

공무원행정부인 수요주체인 경우와 국민이 수요주체인 경우는 공공서비스의 개발 방향과 과정이 다를 수 있으며, 또한 구매조달과정 즉, 최종수요자 전달과정이 다를 수 있다. 대표적으로 수요조사와 발굴 방식을 차별적으로 접근해야 할 필요성이 있다. 서비스제공자가 본 사업의 수요자인 경우 수요의 구체성이 매우 중요한 요소로 다뤄질 필요가 있다. 이는 공무의 특성상 특정시점에 반드시 필요한 제품의 조달이 진행되어야 하는 경우가 많기 때문에 담당공무원의 책임과 위험이라는 측면에서 중요하게 고려되어야 하기 때문이다. 다른 측면에서 국민이 수요자인 경우 수요제기의 편의성과 다양성이 중요한 요소로 다뤄질 필요가 있는데 이를 위해 대국민소통홈페이지 운영, 국민참여형 위원회 설치 등의 커뮤니케이션 방법을 강화할 필요가 있다.

또한 수요의 특성 상 이미 알고 있는 수요와 알 수 없는 잠재적 수요는 다른 것이며 이런 차이로 인해 공공수요 연계형 R&D사업의 범위나 운영방식이 차이를 가질 수 있다. 이미 알고 있는 수요의 경우 구매조건부형 사업을 추진할 수 있을 것으로 판단된다. 이는 이미 도입하고자 하는 대상(물품 혹은 서비스)이 구체화되어 있기 때문에 도입 시점, 도입 수량, 도입 가격 등 구매조달과 관련된 구체적 사항을 사전에 결정할 수 있기 때문이다. 이를 위해서 사업의 내용 상 구매조달관련 타당성분석(원가분석 등) 등을 추가할 필요가 있다. 반면 수요가 명확치 않은 경우 개발측과 구매측 모두 위험도가 높기 때문에 구매조건부형 사업보다는 유연한 구매연계구조의 사업운영이 필요하다고 판단된다. 일례로 수요자의 요구사항을 반영하여 실증을 포함한 R&D를 통해 제품개발 후 우수제품 등으로 연계하는 형태가 가능할 수 있다. 이는 수요자가 필요로 하는 잠재적 솔루션을 구체화하는 과정이 중요한 절차로 반영될 필요가 있으며, 서비스모델 기획과 같은 사항을 사업내용에 반영하는 것이 바람직하다고 판단된다.

실행과제 1-2.2 최종수요자의 연구개발 참여 확대방안 마련

구매가 연계된 연구개발사업의 추진구조는 기존 연구개발방식에 비해 수요자의 요구사항이 매우 구체적이며 현장에서 도입직후 바로 운영이 가능해야 하므로 수요에 실효적으로 부합하는 절차적 과정을 명확히 설계할 필요가 있다. 이를 위해 본 연구에서는 초기 연구개발사업의 기획과정에 최종수요자의 참여를 확대시킬 것을 제안하고자 한다.

앞서 살펴본 유럽의 기술혁신형 공공구매사업(PPI: Public Procurement for Innovation) 사례들을 참고하면, 초기 수요를 제기하는 수요자가 실제 수요를 제기하는 과정에서 R&D주체와 컨소시엄을 구성하는 형태로 참여하는 경우가 있다. 이는 수요자가 연구개발과정에서 적극적인 역할을 수행하기 위해 절차적으로 허용된 사례로 볼 수 있다. 이러한 방식은 부가적으로 수요기관에게 이점을 제공하는데, 이는 수요기관에 해당제품을 도입할 때 시스템적으로 수요기관의 인프라를 개선하거나 하는 등의 연구개발성 혁신활동을 위해 필요한 비용을 충당할 수 있어 도입현실성이 향상된다는 것이다.

또한 수요자가 연구개발사업의 발주과정에 참여하는 방식이 있을 수 있다. 이는 연구개발과정에 직접참여하지 않고 초기 발주 시 요구사항을 구체화하는 과정 즉 과업지시서 작성(RFP: Request for Proposal)에 참여하는 것이다. 이를 구현하기 위한 방식은 홈페이지 운영을 통한 수요 발굴, 기획위원회 운영등과 같은 협의체 운영 등의 방식이 있을 수 있다

그 외, 일종의 감리 및 컨설팅 방식으로 참여하는 것이 가능할 수 있다. 이는 혁신형 프로그램과 같이 위험도가 높은 R&D프로그램의 운영과정에서 전문가집단의 의견을 수렴하도록 하는 방식으로써 우리나라의 연구개발 프로그램에서도 익숙히 접할 수 있는 방식이며 전문가집단 내 최종사용자를 참여시킴으로써 연구개발과정에서 수요기관의 요구사항이 반영될 수 있도록 한다는데 의미가 있다. 이러한 방식의 장점은 전문가집단의 활용에 있어서 연구개발비의 집행이 제도적으로 허용되고 있어, 참여하는 수요자에게 비용을 집행하는 것이 용이하다는 것이다. 이러한 제도적 장점은 수요자의 연구개발 참여 동기를 부여하고 결과적으로 능동적 참여를 유도할 수 있다는 것이다.

제2절 투자전략 및 사업구조

본 연구에서 진행한 고찰의 과정을 통해 공공서비스 혁신을 위한 수요연계 R&D 추진과 관련한 다양한 시사점을 확인하였다. 특히 관련 사업현황의 고찰과정에서 공공서비스 혁신과 관련해서 행정안전부에서 주관하는 기본계획과 공공서비스 개선사업이 추진 중에 있음을 확인하였다. 반면 수요연계형 R&D의 추진은 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부, 중소기업벤처부 등에서 분산적으로 추진하고 있으며 행정안전부의 계획과 직접적 연계체계를 확보하지 못한 상황이다. 또한 구매와 관련해서는 조달청을 중심으로 추진되고 있으며 현재 일부 연구개발사업을 통해 개발된 제품의 우수 제품시장 진입조건을 완화(1단계 평가 예외인정)하는 형태로 연계되고 있다.

본 연구에서 검토한 이러한 방식의 문제점은 각 부처의 고유한 기능과 역할로 인해 공공서비스 혁신을 위한 R&D추진이 통합된 형태의 단일 사업으로 추진하는데 있어, 현실적 한계를 가진다는 것이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 현재 시점에서 현실적으로 가능한 방법은 동 사업의 추진을 통해 얻고자 하는 목표를 명확히 하고 이에 따른 각 부처의 협력체계를 구축하는 것이다. 본 연구에서는 이를 위해 통합수요발굴과 부처사업연계체계를 구성하는 방식과 수요기반혁신의 단계별 목표를 달성하기 위해 각 사업의 범위를 적정하게 설계하는 방안을 제안하고자 한다. 이러한 방식은 현재 관주도 형태로 정책을 추진해온 우리나라의 실정에 보다 부합하는 방식이며 현실적으로 각 부처의 기능과 역할을 인정한다는 전제하에 보다 실효적인 대안이 될 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

정책제언 2-1

통합수요에 기반한 연계사업 체계 구축

앞서 설명한 바와 같이 현재 공공서비스 혁신의 주관부처는 행정안전부이다. 반면 연구개발은 분야별 전문부처가 담당하고 있고, 구매조달은 최종적으로 조달청을 통해 이루어진다. 이러한 3분 체제는 수요기반혁신의 체계를 구축하는데 있어 보다 명확한

역할 구분과 상호 연계를 위한 협약이 중요한 요소가 될 수 있다. 하지만 현실적으로 수요연계형 연구개발방식이 국내 본격적으로 시도된 지 불과 4~5년에 지나지 않는 상황이어서 현재의 방식은 기존 연구개발체계 및 사업의 개선 차원에서 추진되고 있어 한계를 가지고 있다. 이를 개선하기 위해 본 연구에서는 다음과 같은 과제를 제안하고자 한다.

실행과제 2-1.1

통합수요기반 기존 연구개발사업 연계

현재의 방식이 각 연구개발부처의 기존 연구개발사업의 개량 혹은 유사방식의 신규 시범사업 도입의 형태로 추진되다 보니 각 사업 내에서 독립적인 방식으로 수요연계형 연구개발을 시도하고 있다는 의미이다. 결과적으로 각 사업은 별도의 수요조사와 연구개발대상을 선정하고 중국에는 조달청과 협의하여 우수제품등록 편의를 제공하는 형식으로 구현되고 있다. 하지만 이러한 방식은 각 연구개발사업의 과제 중복성을 발생시키며 명확하게 수요와 연계되지 않는 문제로 인해 개발 이후에 실질적으로 공공 부문에 도입되지 않는 문제를 가지고 있다.

이를 위해 본 연구에서는 행정안전부를 중심으로 하는 통합수요 발굴체계를 구축하고 각 연구개발사업과 연계하는 방안을 제안한다. 즉, 행정안전부를 중심으로 공공서비스를 기획하고 이에 필요한 첨단기술기반 제품 및 솔루션을 연구개발 관련 부처의 '수요연계형 연구개발사업'에 제공하는 방식으로 추진한 후 연구개발 종료시점에 행정안전부에서 구매를 추진하는 방식을 말한다. 이때 수요를 연계하는 방식의 일환으로서 수요연계형 연구개발사업의 과제공모 시 행정안전부 통합수요를 기반으로 제안하는 기관의 가점부여 등의 인센티브를 제공하는 것이 유효할 것으로 보이며, 결과적으로 행안부 구매 가능성이 보다 확실히 보장되는 주제를 선택하는 것이 기업에 이득이 되므로 동작 가능한 방식이 될 것으로 판단된다.

실행과제 2-1.2 다부처 공동기획 연구개발사업의 구매연계 확대

통합수요에 대응하는 연구개발추진의 또 다른 방안은 각 부처의 분산된 기능을 하나의 사업으로 통합하여 추진하는 것이다. 이에 적절한 사업플랫폼이 현재 존재하는데 과기정통부의 '다부처공동기획사업'이 이에 해당한다. 해당 사업은 '14년 부터 추진되고 있으며 '수요발굴→사전기획→공동기획→연구개발'의 순으로 추진된다. 이러한 체계는 현재 부처별로 분산된 기능 구분으로 인해 수요연계형 연구개발추진이 어려운 한계를 극복하는 데 효과적이라고 할 수 있다.

다만 현재의 체계는 반드시 구매를 연계한다는 형태의 관점이 아니라, 문제해결을 위한 목표의 달성을 위해 각 부처간 협력을 어떻게 할 것인가에 초점을 두고 있어, 공공서비스 혁신을 위해서 필요한 사항은 과제단위에서 설계되어야 할 것이다.

즉, 과제 단위에서 수요발굴은 행정안전부를 중심으로 제시되고 이를 해결하기 위한 개발단계는 과기부 등 연구개발 소관 부처가 추진하며, 실증단계의 현장 적용성 검증은 산업부, 기업지원은 중기부를 통해 추진이 가능할 것으로 생각된다. 궁극적으로는 조달청을 통해 구매 관련 혜택을 제공할 수 있도록 할 수 있다.

이 체계에 적합한 대상과제는 다부처공동기획의 형태로 추진되고 보다 복잡성이 높아 현재 사회체계를 혁신해야 하는 이슈(연구개발, 관련규제개선 등의 융합적 연구)라고 볼 수 있으며 앞서 2-1.1에서 제시한 기존R&D연계 대비보다 큰 규모에서 추진이 가능할 것으로 판단된다.

정책제언 2-2 정책효과를 고려한 구매단계별 사업 구성

기술혁신형 공공구매정책은 결과적으로 공공시장을 활용하여 기술혁신을 유도한다는 목표의 달성이 정책도입의 핵심이유일 것이다. 하지만 이를 위해 운영할 수 있는 실무적 방법 차원에서 접근하면 세분화된 정책효과 달성을 위해 접근법을 달리해야 한다. 본 연구에서는 이를 위해 다음과 같은 과제를 제안한다.

실행과제 2-2.1

PCP-PPI 투트랙(Two-Track) 체계 구축

공공서비스의 혁신과정에 있어 요구되는 제품은 현재 존재하는 제품일 수도 있고 새롭게 개발해야 하는 제품일 수도 있다. 이러한 차이는 앞서 검토한 해외 선도사례에서도 쉽게 찾아볼 수 있는데 연구개발을 중심으로 구매를 연계하는 상용화이전구매(PCP: Pre-Commercial Procurement)와 현재 개발이 완료되어 제품이 존재하는 경우 구매를 연계하는 기술혁신제품구매(PPI: Public Procurement for Innovation)로 일반적으로 구분하여 구성한다.

PCP방식의 경우 실존하는 제품이 없이 수요자의 요구사항만 존재하는 상황이기 때문에 명확한 기능수준, 제품가격 등을 책정할 수 없어 구매연계보다는 연구개발실용화의 관점에서 제도를 설계해야 한다는 특징이 있다.

또 PPI의 경우 실존하는 제품이 있기 때문에 PCP의 문제를 해소할 수 있지만 반대로 수요기관의 요구사항을 수용하기 위해 추가 R&D가 필요하거나 기존 시스템과의 호환성 등의 문제가 발생할 수 있어 대상이 한정되며 구매연계를 강화하되 연구개발 투자를 최소화하여 제도를 설계해야 한다는 특징을 가진다.

즉, 이 두 가지 트랙은 상호 특성이 다르기 때문에 분리하여 최적화된 제도 설계를 통해 추진하는 것이 바람직하며, 이후 상호 연계를 통해 연구개발 후 구매연계가 극대화되도록 추진할 필요가 있다. 이는 PCP의 경우 기존 연구개발소관부처에서 추진하되 일부는 우수제품으로 연계시키고, 일부는 PPI트랙으로 연계하는 것을 제안한다. PPI트랙은 조달청과 같은 구매조달전담기관에서 추진하는 것이 효율성이 높다고 판단되며 PPI트랙의 도입제품 수준을 TRL(기술개발단계) 7단계(시작품단계) 수준으로 정하고 PCP결과로 도출된 제품 중 공공서비스에 도입이 가능한 제품을 중심으로 연계하는 것이 가능할 것이다.

실행과제 2-2.2 구매단계별 사업포트폴리오 구축

통상 구매연계형 연구개발사업은 최종적으로 제품이 개발되어 시범구매차원에서 초도물량을 일부 구매해주는 형태로 추진되어왔다. 이후 기술혁신형 공공구매 관련 사업이 각 부처별로 증가하는 과정에서 위 맥락은 크게 변화하지 않아 유럽에서 추진하고 있는 수요기반혁신과는 진행양상에 차이가 있다.

본 연구에서 검토한 스웨덴의 VINNOVA 사례를 보면 구매단계를 세분하여 나누고, 이에 따른 연구개발연계범위를 사업별로 나누어 정하고 있다는 것을 알 수 있다. 이는 연구개발 종료 이후 구매를 연계하는 것이 연구개발 결과물의 수준에 따라 다를 수 있다는 것을 보여주고 있다. 예를 들면, 시제품 이전단계와 인증을 획득한 완성품단계가 있을 수 있으며 이는 구매제도 연계방식이 달라질 수 있음을 시사한다.

결과적으로 본 연구에서는 정책효과를 고려한 구매단계별 사업 포트폴리오를 구성하는 것을 제안한다. 공공서비스 혁신과정에서 정부가 달성하고자 하는 정책효과는 초기에는 실증이나 시범사업을 통해 연구개발성과가 실용화되는 목표를 달성하는 것을 목표로 하게 된다. 다음 단계에서는 인증 및 표준을 득해 공공 혹은 민간시장에서 제도적으로 상업적 판매가 가능한 수준의 달성을 목표로 하며, 더 나아가 정부가 대량의 본격적 구매보급을 추진함으로써 혁신기업의 성장과 육성을 유도하는 단계로 전환하는 것이 가능하다. 다시 말해 이러한 단계를 고려하여 실증지원사업, 초도물량시범구매사업, 공공서비스 보급사업 등과 같이 단계별로 사업의 포트폴리오를 구성하고 이를 위한 로드맵체계를 구성할 필요가 있다고 할 수 있다.

제3절 예산확보 및 운영

유럽의 기술혁신형 공공구매의 경우 삼자체계를 갖추고 있다. 이는 구매자, 개발자, 그리고 자금제공자로 구성된다. 대표적 사례는 EU의 회원국 중 특정 국가의 공공기관이 수요를 제기하여 연구개발 및 공급을 담당하는 R&D기업과 함께 컨소시엄을 구성하여 EU의 연구개발투자프로그램 혹은 재정투자프로그램의 자금투입을 요청하는 것을 들 수 있다. 이러한 방식의 장점은 구매자가 직접 자금을 투입하지 않아도 혁신제품을 도입할 수 있다는 것인데, 이는 혁신제품이 기존 검증된 보편적 제품보다 위험과 가격이 높아 도입에 장애가 되는 문제를 해결해 준다.

반면, 국내 기술사업화의 과정을 살펴보면 이와는 상반된 상황 조건들을 가지고 있다. 본 연구에서 심층분석을 수행한 세이프텍리서치 사례의 경우 또한 선박시물레이터를 개발하고도 해군에 납품하는 과정에서 혁신적인 제품임에도 불구하고 검증되지 않은 문제를 해결하기 위해 오랜 협의과정을 거쳤으며, 제품의 단가 또한, 수요기관의 요구를 거의 수용하는 수준에서 결정될 수밖에 없어 개발기업의 매출 증대의 측면보다는 참조사례(페퍼런스)를 확보하여 차기 영업활동에 도움이 되고자 전략적인 선택을 취한 결과로 이해할 수밖에 없다.

비단 위 사례뿐만 아니라 국내의 연구개발의 보편적 절차와 과정은 구매를 연계하는 체계로서 고려된 적이 거의 없기 때문에 제도적으로 연구개발 활동 자체에만 비용을 투입할 수 있게 되어 있으며 구매를 위해서는 위 체계를 개선하지 않고는 본격적인 시스템전환을 이룰 수 없을 것으로 판단된다.

또한 단년도 예산체계를 운영하고 있는 우리나라의 경우 차년도 예산을 금년에 결정하는 등 1년 단위 예산기획행위를 하고 있어, 연구개발이 진행되어야 하는 본 방식에서는 정상적으로 동작될 수 없다. 즉, 연구개발 기획단계에서 2~3년 후 구매를 확정하기 위한 예산계획을 수립할 수 없기 때문이다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 정책을 제안하고자 한다.

정책제언 3-1**대규모 재정투자 사업 예산구조 확보**

앞서 설명한 것과 같이 현재 추진되고 있는 기술혁신형 공공구매는 대부분 연구개발품의 실용화율을 향상시키는 측면에서 추진되므로 통상 시범구매정도 수준에서 구매단계를 연계시키는 차원으로 진행된다. 그렇다 보니 대규모 구매예산 소요가 발생하는 경우는 많지 않다.

반면 공공서비스의 경우 단계적으로 도입하는 과정을 거치긴 하지만 결과적으로 검증이 완료된 이후에는 본격적인 구매가 이루어져야 하는 서비스이다. 이렇기 때문에 기존 기술혁신형 공공구매에서 다루는 방식보다 더 적극적인 예산확보 방안의 마련이 요구된다고 할 수 있다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 과제를 제안하고자 한다.

실행과제 3-1.1**(가칭)공공서비스 혁신기금 조성 및 운용**

공공서비스 보급의 경우 앞서 설명한 바와 같이 대규모 구매예산이 소요되는 사업으로 추진되어야 한다. 하지만 본 사업의 경우 연구개발 활동을 수반하고 있어 구매시까지 2~3년의 시간적 불일치가 일어나는 특수성이 있다. 이로 인해 구매주관기관에서 예산요구과정을 적시에 진행하기 어려운 문제가 있다. 이 문제로 인해 구매연계형 연구개발사업은 구매조건부로 진행하는데, 구조적 한계를 가지게 된다. 또한 구매기관의 입장에서 보면 혁신형 제품이 가지는 특성이 공공기관의 구매의사결정 요소에 부합하지 않는 문제가 있는데 이는 공공구매대상 물품은 기능성보다 가격과 품질안정성, 기업의 납품역량 등이 중요하기 때문이다. 결과적으로 혁신제품에 대한 구매기관의 소극적 태도를 유발하는 근본적 원인이 된다고 할 수 있다.

이러한 문제의 해결을 위해 본 과제에서는 (가칭)공공서비스 혁신기금의 조성 및 운용을 제안하고자 한다. 이는 단년도 예산 체계상 해결 불가능했던 구매시점의 시간차 문제를 해소할 수 있을 것으로 기대되며, 구매기관의 입장에서 자체예산을 확보하여 혁신제품을 구매하는 것에 소극적인 구조적 문제에 있어, 기금을 통한 구매예산제공 방식이 효과적인 대안이 될 것으로 판단된다.

실행과제 3-1.2 공공서비스 대규모 보급·확산사업 추진

본 과제에서 다루고 있는 공공서비스 지능화를 위한 첨단기술기반 수요연계R&D의 추진목적은 공공서비스의 혁신을 통해 국민편익을 증진시킴과 동시에 4차 산업혁명 대응기술과 같은 차세대 산업동력의 육성에 있다. 결과적으로 본 사업을 통해 기술개발과정에서 기술적 혁신을 이루고 기업의 성장이 담보될 수 있어야 한다. 하지만 현재 수요연계형 연구개발사업의 경우 대다수 시범구매와 같은 초도물량 일부를 구매해줌으로써 레퍼런스확보 효과를 달성하는 데 그치고 있는 게 현실이다.

이와 같은 문제를 해결하기 위한 대안으로써 본 연구에서는 대규모 공공서비스 보급·확산사업의 추진을 제안하고자 한다. 이는 연구개발을 수행하는 기업에 일차적으로 공공납품이력을 제공하는 효과를 달성하고 더 나아가 실질적으로 매출 증대를 이룰 수 있도록 보장함으로써 산업적 성장을 이끌 수 있는 대안이 될 것으로 판단된다. 유럽의 경우도 시범구매를 제공하는 프로그램과 공공시장의 본격 구매를 제공하는 프로그램을 병행하여 운영하고 있으며 이를 통해 연구개발비의 지원(보조금 정책)을 줄이고 공공시장을 제공(구매 담보)하는 수요기반혁신정책의 전환이 보다 가속화 될 수 있을 것으로 생각된다.

정책제언 3-2 지자체 및 민간자본 연계체계 구축

혁신형 공공서비스의 도입은 앞서 설명한 바와 같이 대규모 보급·확산이 요구되는 이슈로서 막대한 예산이 소요되는 정책이 될 것으로 예측된다. 이러한 대규모 예산투입사업의 추진은 중앙정부의 예산만으로 추진하는데 한계를 가질 수 있다. 유럽의 경우 또한 초기 구매연계단계에서는 정부의 구매지원정책이 주요한 수단으로 활용되지만 고도화 단계에서는 민간자본과 연계하는 정책으로 전환하는 구조를 가지고 있다. 이는 해당 정책의 본질이 결과적으로 민간시장의 성장과 활성화에 있기 때문에 이를 자연스럽게 연계하는 수단으로서의 필요성 또한 있다고 볼 수 있다.

또한 지방분권화를 추진한 우리나라의 경우 지자체별 별도 예산과 정책운영과 협치를 이룰 방안의 마련 또한 필요하다. 특히 공공서비스의 경우 지자체의 보조금 정책과 연계될 필요가 있는데, 앞서 본 연구에서 고찰한 바와 같이 공공서비스의 기획 및 솔루션 완성 후 실질 수요자에게 전달하는 과정에서 통상 활용하는 전달체계의 단계는 지자체 소관인 경우가 많기 때문이다.

이러한 이유로 본 연구에서는 다음과 같은 실행과제를 제안하고자 한다.

실행과제 3-2.1 민간투자(P/PPs 등) 연계를 통한 확산체계 확보

공공서비스의 혁신을 위해 연구개발을 수행한 후 관련 솔루션을 도입하는 현 방식은 수요기관의 측면과 예산투입 측면에서 구분하여 정부의 역할을 고려할 필요가 있다. 정부가 수요기관의 차원에서 접근하는 것은 본 방식의 기본적 원리이자 철학이라고 할 수 있다. 정부가 공공서비스 지능화를 위한 기술개발제품의 수요를 제공하지 않는다면 본 프로그램의 논의 자체가 무의미하기 때문이다. 그리고 또 다른 측면에서의 정부 역할은 예산을 투입하는 주체이다. 이때 정부가 어느 수준까지 예산을 투입할 것인가가 주요한 쟁점이 될 수 있다. 지금까지는 연구개발단계에 보조금을 투입하는 형식으로 지원해왔다면, 수요기반 혁신정책의 도입과정에서는 더 나아가 구매예산을 투입하겠다는 말과 같다. 하지만 정부의 재정투입 역력은 한계가 있으며, 정부의 과도한 시장개입이 민간시장을 교란할 수 있다는 역효과 또한 존재하므로 행정학적으로 적절한 정부개입수준이 무엇인지 판단해야 할 것이다.

적어도 해외의 사례들을 검토³⁵⁾한바 궁극적으로 민간시장으로의 효과 이행을 위해 민간자본을 연계하고 있으며 우리나라의 경우도 대규모 공공시설투자 등에서 활용해 온 민간투자방식을 응용하여 접근할 필요성은 충분하다고 볼 수 있다.

35) EU의 Horizon 2020은 공동기술협력프로그램(Joint Technology Initiatives) 이외에도 다양한 PPP 프로그램*을 추진. *Factories of the future 2, Energy-efficient buildings 2, Green Vehicles Initiative, Sustainable Process Industry, Photonics, Robotics, High-performance Computing, Advanced 5G Network Infrastructure 등(S&T GSP, 2014. 8. 4.)

즉, 본 연구에서는 본사업의 단계를 구분하여 초기 단계에서는 정부가 시범 구매의 형태로 기술개발제품의 검증을 진행하고 후기단계에서는 민관협력투자방식(PPPs: Public Private Partnerships)의 도입을 통해 자본을 확충하는 구조를 제안하고자 한다. 본 방식은 민간이 정부를 대신하여 자산, 인프라, 서비스 등을 제공하고 사업시 발생할 수 있는 위험을 부담하되, 이를 통해 공공과 민간이 각자의 목적(공공서비스 제공과 수익)을 달성할 수 있는 체계를 의미한다.

민관협력투자방식은 그간 공공인프라 분야에서 주로 도입되어 온 방식이지만 최근에는 연구개발 분야에서도 공공-민간 파트너십(P/PPs: Public/Private Partnerships)의 개념이 부상하며 연구 자체의 협력, 자본협력, 클러스터협력, 차원의 방식들이 구체화되는 추세이다.

실행과제 3-2-2 지자체 예산연계를 통한 보급·확산 지원체계 강화

앞서 본 사업은 수요를 발굴하고 공공서비스를 기획 및 개발하는 과정에서 정부의 역할이 중요함을 설명하였다. 그리고 이후 수요자에게 이를 전달하는 과정은 ‘전달체계’에 대한 고찰과정을 통해 다양한 방식이 있음을 분석하였다. 이는 서비스의 흐름 차원에서는 중앙정부를 중심으로 추진되지만, 재정의 흐름 측면에서는 지방정부의 재정이 매칭되는 구조가 일반적임을 확인하였다(〈표 3-12〉 참조). 대표적으로 환경개선을 위한 전기차 시장 확대정책의 이행에 있어 정부 보조금과 지자체 보조금이 매칭되어 최종 보조금 지원이 결정되는 것과 같은 방식이다. 이는 공공서비스의 기획 후 보급되는 과정에서 지자체의 예산을 활용할 수 있다는 의미이며 이를 위해 고려해야 할 사항은 수요를 기획하는 과정에서 지자체의 참여와 기여방안을 구상해야 한다는 것이다. 현재 지자체는 자치 구역 내 국민편익 등을 향상하는 목적으로 별도의 지자체 연구개발을 확대하는 추세에 있다. 본 방식을 이러한 방식보다 중앙정부와 지자체의 역할을 명확히 설정하여 중앙정부를 통한 연구개발 수행 후 지자체를 통한 보급·확산구조를 확보하는 것이 필요하다고 판단된다.

제4절 연구개발 선정 및 실행

앞서 해외사례 벤치마킹과 국내사례 심층분석을 통해 본 연구진은 연구개발수행과정에서 공공시장구매가 연계될 경우 발생하는 주요한 이슈들을 확인하였다. 이 이슈들은 크게 대상업체의 선정과정과 연구개발 실행과정에서 기존 연구개발 방식과는 차별화되는 절차적 특수성이 고려되어야 함을 시사하였다.

해외사례 벤치마킹을 통해 확인된 사항은 해외 대표적 기술혁신형 공공구매 프로젝트들이 연구개발 대상 업체를 선정하는 과정에서 실제 제품을 개발할 수 있는 역량을 매우 구체적으로 검증하고 있다는 것이 첫 번째 특징이었다. 이는 실제 구매로 연계되어야 하므로 모험적 연구개발 활동과는 분명한 차이를 보이는 수준에서 연구개발업체(대부분 컨소시엄)의 역량을 검증한다는 것이다. 이를 위해 기획과정을 세분화된 단계로 구분하고 사전기획단계에 해당하는 절차를 오랜 기간 숙고하여 진행한다는 것을 확인하였다. 또 개발 가능성을 지속적으로 검증하는 과정을 거치게 되는데 이를 위해 단계별 검증절차를 강화하여 성공 가능성이 낮을 경우 ‘No-Go’ 판정을 내리고 프로젝트를 종료한다. 이는 실제 수요기관에서 사용할 수 있도록 검증하는 절차, 즉 실증 과정이 분명히 진행되지 않은 상태에서는 최종산출한 결과를 구매단계로 이관할 수 없는 한계를 가지게 되기 때문이다.

또한 국내사례 심층분석을 통해 연구개발성과의 사업화 과정에서 우리나라가 취하고 있는 절차적 특징과 한계를 분석하였으며, 이 과정에서 몇몇 주요 시사점을 확인하였다. 첫째는 연구개발사업과 구매사업이 별도로 운영됨으로 인해 연구개발 사업의 목표는 사업 측면에서 경제성이 없는 해당 분야 기술의 중단점연구를 수행하는 측면에서 설정된다는 것이다. 이러한 문제는 결과적으로 사업화 과정에서 사업성을 떨어트려 사업화로 이행되지 못하는 결과를 낳는다. 두 번째는 다수의 연구개발사업이 실적 중심의 기술성 평가를 통해 수행기관을 선정한다는 것이다. 이러한 방식은 실제 구매와 연계되어 추진되는 본사업의 성격상 요구되는 명확한 사업모델 기획역량과 솔루션 개발능력의 차원에서는 한계를 가질 수밖에 없다. 또한 기술개발과는 다르게 사업화를 위해 투자를 결심한 기업은 지속가능성이 매우 주요한 이슈 중 하나임에도 불

구하고 최초 기술개발제품의 구매를 이행한 수요기관이 추가적인 제품의 구매나, 유지보수를 위한 계약을 진행할 때 경쟁입찰을 통해야 하는 절차적 과정을 직면하면서 경영의 안정성이 확보되지 못하는 문제가 있다.

본 연구에서는 이러한 주요 시사점을 바탕으로 전주기 실증을 통한 연구개발성과의 실효성을 높이는 방안과 투자기업의 지속혁신을 위한 계약제도의 개선방안을 제안하고자 한다.

정책제언 4-1

전주기 실증을 통한 성과활용 실효성 제고

본 연구에서 다루고 있는 사업의 특성상 연구개발 성과의 구매기관이 충분히 활용 가능한 결과를 달성해야 한다는 것은 불가결한 전제이다. 이러한 전제를 달성하기 위해서 현행의 연구개발방식을 분석한 결과, 보편적으로 기술개발목표의 달성 여부를 판단하는 평가구조와 이에 적합한 업체의 선정방식을 취하고 있었다.

구매연계형 연구개발사업의 경우 평가의 요소는 앞서 설명한 이유로 인해 현장의 실효성을 입증하는 방식으로 개선되어야 할 필요가 있으며 업체의 선정 또한 그러할 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 다음의 정책 방안을 제안하고자 한다.

실행과제 4-1.1

‘경쟁적 기술대화’ 방식 도입 및 제도정착

앞서 설명한 바와 같이 연구개발 수행업체의 선정과정은 매우 중요한 이슈에 해당한다. 이는 연구개발과 관련한 과업지시서를 확정하여 공고한 후 제안을 받는 일반적인 입찰 절차를 통해 진행되는 데 한계가 있음을 국내 사례분석을 통해 확인하였다. 왜냐하면 구매가 연계되는 과정에서 실효성을 향상하기 위해서는 수요기관의 요구사항이 명확해야 하는데 이는 심도 있는 기획과정이 없이 단순한 요구수준을 수요기관이 제시하는 차원에서 구성될 성격의 것이 아니다. 예를 들어 드론을 개발하는 과정에서 수요기관이 임무장비를 필요수준 이상에서 모두 요구하면서 드론의 비행시간을 보

편수준 이상으로 요구한다면 현존하는 기술수준으로는 달성할 수 없는 목표가 될 것이기 때문이다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 해외 선도기업들의 사례에서 확인한 ‘경쟁적 기술 대화방식(Competitive Dialogue)’의 도입을 제안하고자 한다. 이 방식은 복수의 우선협상대상자를 선정하여 수요기관과 기술개발목표를 협상하는 절차를 수행하고 최종적으로 1개 업체를 선정하여 연구개발협약을 진행하는 방식이다.

이러한 방식의 장점은 개발기업과 수요기관의 연구개발목표를 명확히 할 수 있다는 것과 협상 과정에서 결정된 성능 수준을 기준으로 연구개발 실증평가를 수행하는 기준을 설정하여 실효성을 높일 수 있다는 것이다. 위의 방식은 현재 ‘공공수요연계형 무인이동체 기술개발 시범사업(과기부)’을 통해 시범적으로 시도되고 있다. 현재는 사업단위에서 사업의 진행 절차 내에 본 방식을 적용하고 있으나 단계적으로는 국가계약제도의 조정을 통해 본 계약방식의 적용이 요구되는 계약의 대상 범주를 명확히 하여 제도적으로 정착시킬 필요가 있다.

실행과제 4-1.2 연구개발 단계별 실증절차 반영 및 단계평가 강화

본 유형의 사업을 추진하기 위해 실증절차가 중요하다는 것은 앞서 여러 과정을 통해 설명한 바 있다. 그렇다면 실증을 어떻게 강화할 것인가를 고민할 필요가 있을 것이다. 앞서 국내 사례들을 통해 검토한 기술사업화의 이행과정을 보면 실증의 과정은 지금까지 기업에서 감당해야 하는 단계로 여겨진 것이 보편적이었으며 최근 들어 연구개발성과의 실용화를 향상을 위해 실증사업을 후속 사업으로 추진하는 경우가 증가해 왔다고 볼 수 있다. 하지만 이러한 방식은 기획단계에서는 수요를 단순히 검토할 뿐 직접적으로 과제기획과정에 반영하지 않는 것이 일반적이어서, 과제종료 후 2차 사업으로 실증사업을 지원한다는 것은 성공률이 낮고 실제 대상이 될 수 있는 과제의 비율도 한계가 있을 수밖에 없다.

이러한 이유로 본 연구에서는 공공서비스 지능화 연계기술 개발사업의 경우 전주기적 실증절차를 반영할 것을 제안한다. 전주기 실증이라는 것은 실증의 절차를 연구개

발의 후속으로 추진하지 말고 연구개발과정에 구체적으로 반영하자는 것이다. 즉, 연구기획단계에서 수요자를 참여시키고 연구목표와 실증평가요소를 결정하며, 연구수행 단계에서는 연구이행의 과정목표와 최종목표가 ‘기술적 유용성’ 측면에서 달성되었는지를 검증한다. 또한 구매단계에서는 연구개발목표가 현장에 ‘실효적 적용성’이 있는지를 검증하며 더 나아가 ‘사업적 경제성’을 확보하였는지를 검증할 수 있을 것이다.

정책제언 4-2

투자기업 지속혁신을 위한 옵션계약 확대

본 연구에서 다루고 있는 사업의 제안이유는 근본적으로 기술혁신의 새로운 정책적 접근법을 탐색하기 위해서 있다. 즉 본 사업은 공공서비스의 혁신을 통한 국민의 편익을 향상시킴과 동시에 기술적 혁신을 유도할 수 있어야 한다.

이러한 측면에서 투자의 전략은 단편적 방법을 넘어서 혁신 효과를 지속달성할 수 있는 선순환적 구조를 확보할 필요가 있다. 본 연구에서는 구매연계의 방식 측면에서 계약기술의 측면에서 다음과 같은 두 가지 실행과제를 제안하고자 한다.

실행과제 4-2.1

구매조건부 사업 후속사업 수의계약 조건 허용

본 연구의 대상 사업의 성공적 추진을 위해서는 사업의 목적인 기술혁신 효과의 향상이 필요하며 이를 위해서는 단편적 투자를 넘어서는 투자 효과의 선순환체계를 확보하는 것이 필요함을 설명한 바 있다. 하지만 현재의 연구개발 방식은 일반적으로 이를 달성할 수 있는 제도적 구조를 확보하지 못한 것이 현실이다.

이를 개선하기 위해 본 연구에서는 공공서비스 혁신형 구매연계사업의 경우 해당 사업을 통해 新공공서비스 대응 제품을 개발하여 공공서비스에 도입한 후 추가적인 관련 기술의 개발과정을 지속 지원하는 것을 제안한다.

이는 형평성 이슈 등으로 인해 후속구매 담보의 형태로 진행될 수는 없는 성격의 것임을 이해할 필요가 있다. 왜냐하면 신기술의 경우 해당 산업 내 편재된 업체가 한

정적이어서 특정 기업을 집중지원 할 경우 시장을 교란하는 효과가 나타날 우려가 있으며, 지원받은 기업이 안정적인 시장을 바탕으로 혁신을 지속하기보다 경영 최적화의 전략을 선택할 가능성이 있기 때문이다. 이러한 이유로 본 연구에서는 후속 사업의 지원을 관련 기술 분야의 응용개발단계의 연구개발사업으로 한정하고 연구개발사업의 수주과정에 수의계약을 허용해주는 형태로 운영할 것을 제안한다. 이럴 경우 차기 제품의 개발이 가속화되는 효과를 달성할 수 있을 것으로 기대되며 공공시장에 차기 제품의 도입과정(이차적 구매)은 경쟁입찰로 추진함으로써 시장 내 선도기업으로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

실행과제 4-2.2 토탈솔루션(Total Solution) 계약방식 도입

앞서 기술혁신의 지속성 확보의 필요성은 설명한 바 있다. 기술혁신의 지속성을 확보하기 위해 정부가 제공할 수 있는 방안 중 하나는 공공서비스의 공공구매를 추진한 후 유지보수와 관련된 사항을 초기 연구개발 및 초도물량 납품을 수행한 업체에 제공하는 것이다. 이것은 상용물자가 아닌 특수물자의 경우 개발업체가 기술적으로 가장 높은 경쟁력을 갖추고 있다는 전제하에 가능한 조치라고 할 수 있다.

본 연구의 국내사례 분석대상인 '세이프텍리서치'의 경우 또한 초기 해군에 시물레이터 납품 이후 유지보수는 경쟁입찰 과정에서 다른업체에게 사업을 넘겨줘야 하는 과정을 겪으며 경영상 난항을 겪은 바를 확인하였다. 이는 현재의 계약제도가 업체선정의 공정성을 중시하는 기조로 설계되어 당연히 거쳐야 하는 과정으로 추진된 결과이다. 하지만 이러한 결과로 인해 해당 기업은 관련 기술의 시장을 일회성으로 제공받았을 뿐 지속성을 확보하지 못하여 후속 제품의 개발 및 시장개척의 과정에서 어려움을 겪었다.

위 사례에서 확인된 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 토탈솔루션(Total Solution)형 계약방식을 제안하고자 한다. 본 방식은 해외 정보시스템 조달계약방식으로 이미 활용되고 있는 제도이다. 본 방식은 구매계약을 체결하는 과정에서 기획-설비납품-SW개발-시스템통합-유지보수 등의 일련의 절차에 해당하는 과업을 서비스로

인식하여 통합 계약하는 형식을 취한다. 이러한 방식은 기획컨설팅을 별도로 수행하고 시스템개발 및 납품, 유지보수를 각각 입찰하여 별도 업체를 선정하는 방식의 행정적 비용한계를 해결하는데 주로 활용되었다. 즉, 각 입찰 과정에서 형평성과 공정성은 확보할 수 있으나 계약기간이 오래 걸리고 업체가 단계별로 상이함으로 인해 발생하는 품질 저하 문제를 내포하고 있는 한계를 가진다. 이러한 이유로 본 연구에서는 토탈솔루션형 통합계약방식을 본 사업에 도입하여 초기 기획부터 구매조달, 유지보수에 이르는 일련의 과정을 단일한 업체에서 일관되게 제공할 수 있도록 옵션계약을 진행할 수 있도록 하는 방안을 제안하는 것이다. 이런 방식의 도입은 결과적으로 행정적 효율성을 향상시킬 수 있으며 업체 관점에서 해당 기술의 연구개발 후 유지보수에 이르는 일련의 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써 보다 안정적인 기술혁신환경을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

제5절 공공시장 구매연계

본 연구에서 다루고 있는 공공서비스기반 수요연계R&D의 경우 궁극적으로 공공서비스 관련 제품이나 솔루션(이하, 공공서비스 혁신제품)을 개발하여 공공수요기관에 공급하는 과정을 거치게 된다.

이러한 공공서비스 혁신제품의 경우 본 연구의 2장에서 다룬 공공수요의 특성분석을 통해 확인된 바와 같이 기존 보편제품과는 차별적 특징을 가지고 있다. 다시 말해 공공서비스 혁신제품은 공공시장이 추구하는 특성(품질 안정성, 경영 안정성, 납품능력 등)과 배치되는 특성을 함께 내포하고 있다는 것이다.

이는 혁신적 공공서비스 관련 제품이 혁신성을 추구하는 과정에서 기능적인 우월성을 갖추게 되지만, 완전한 제품의 검증이 어렵다는 문제를 가지고 있기 때문이며, 또한 대다수 기준에 존재하지 않던 새로운 기술을 기반으로 창업했거나 혹은 작은 규모의 사업체의 수준에 이르고 있다는 것에 그 이유가 있다.

이러한 이유로 공공서비스 혁신제품은 구매조달의 과정에서 현존하는 제도적 한계로 인해 원활히 절차가 진행되지 못하는 문제가 발생한다. 앞서 설명한 이유로 인해 대표적으로 공공시장에 진입 자체가 쉽지 못한 현상이 발생할 수 있는데 이는 본 연구의 3장에서 다룬 디지털기술 기반 공공서비스 사례분석에서 밝힌 바와 같이 ‘소방관용 웨어러블 로봇’ 제품(로봇산업진흥원, '18)의 경우 경상북도에서 수요기관으로 참여하는 등 명확한 수요가 있으며, 현장 실증까지 완료한 상황에서도 공공조달 시장의 물품 목록이 부재한 문제와 조달시장에서 요구하는 인증을 취득하지 못한 문제로 인해 보급 확산에 실패한 경우이다.

또 본 연구에서 관련 사업 현황을 검토하는 과정에서 대다수의 수요연계 연구개발 사업이 결과적으로 ‘우수제품지정제도(조달청)’와 연계하고 있다는 것을 확인하였다. 앞서 설명한 바와 같이 구매연계의 과정에서 발생하는 위험요인을 통제할 수 있는 수단이 부재한 상황에서 선택할 수 있는 차선택에 해당하는 것이다.

본 절에서는 이와 같은 공공구매연계의 관점에서 앞선 분석과정의 시사점을 바탕으로 다음과 같은 정책을 제안하고자 한다.

정책제언 5-1

공공서비스 혁신제품 공공시장 진입규제 개선

본 절의 개요에서 설명한 바와 같이 공공서비스 혁신제품의 공공시장 진입의 과정에서 규제적 요인으로 인해 진입에 애로를 겪는 경우가 발생한다. 이는 크게 두 가지 조달 절차상의 이슈로 구분할 수 있는데 하나는 입찰방식의 조달 절차상의 이슈이고 다른 하나는 조달시장 등록제³⁶⁾형태의 조달 절차상의 이슈이다.

첫 번째 유형의 경우 특수한 목적하에 수행된 국가연구개발사업의 성과물을 기준으로 특정 수요기관이 수의계약 형태로 구매를 허용해주는 제도가 공공서비스 혁신제품으로 확대될 때 적절히 대응되지 못해 발생하는 이슈를 포함하고 있으며, 두 번째 유형의 경우 사전에 등록심사를 수행하기 위해 필요한 자격 기준과 절차가 본 제품 혹은

36) 조달시장 등록제: 우리나라의 경우 다수공급자계약제도와 같은 형태로 특정 제품을 사전에 심사하여 공공시장에 진입에 적합한지를 결정한 후 시장 내 거래를 허용해주는 소위 ‘등록제’ 형식의 제도를 운영하고 있다.

제품을 생산하는 기업에게 적절히 부합되지 못하는 이슈를 포함하고 있다. 본 연구에서는 이와 관련된 문제의 해결을 위해 다음과 같은 두 가지 실행과제를 제안한다.

실행과제 5-1.1 ‘(가칭)우수R&D제품’ 획정 및 지원방안 마련

우리나라의 경우 국가연구개발사업을 통해 정부가 필요한 특수물자(혹은 기술)를 개발하여 도입하는 형태의 조달절차가 존재한다. 이는 보편적인 물자의 조달을 위해 수행하는 기본체계인 입찰방식과 완전히 차별화하여 별도의 방식을 적용하는 것이 아니라 국가계약법상 특례조항을 구성하여 특수목적의 국가연구개발사업 결과물의 특정 정부 기관 조달 시 수의계약을 허용하는 형식이다.

하지만 이러한 특례조항은 본 연구에서 다루고 있는 공공서비스 혁신제품을 조달하는데 모두 적용 가능한 체계가 아니다. 왜냐하면 위 특례조항은 대체가 가능한 보편제품은 해당되지 않으며, 특정 수요기관에서 구매해야 하는 명확한 사유가 소명될 때만 적용이 가능한 규정이기 때문이다.

즉 이러한 문제를 보완하기 위해 본 연구에서는 ‘(가칭)우수R&D제품’을 지정하고 이 경우 수의계약허용 특례조항에 동등하게 반영될 수 있도록 하는 방안을 제안한다. 이러한 방식은 기존 국가연구개발사업의 활용도 촉진의 측면에서도 효과가 있을 것으로 기대되며, 우수R&D제품의 획정 기준을 마련하는 등의 세부적인 제도의 설계가 필요할 것으로 생각된다.

실행과제 5-1.2 조달청 ‘벤처나라’ 인센티브 개선

정부 조달시장 등록제를 활용하고 있는 우리나라의 경우 공공서비스 혁신제품의 등록을 통해 정부시장 진출을 허용하는 방안이 가능하다. 이 경우는 앞서 입찰방식을 활용하는 경우보다 상용물자적 성격이 강한 경우, 그리고 솔루션 혹은 시스템적 개념보다 단순한 물자, 제품의 성격이 강한 경우에 적용할 수 있을 것으로 생각된다. 왜냐하면

등록제의 경우 사전에 적격성 평가를 진행하여 시장에 등록할 수 있는지 여부를 판단하는데 물자의 품질, 성능, 가격 등이 명확해야만 단가를 책정할 수 있기 때문이다.

하지만 기술혁신적 제품의 경우 등록제 기반 조달시장에 진입하는데 높은 장벽과 직면하게 되는데 이는 적격성 평가과정에서 요구하는 경영 안정성, 납품 이력 등에서 기준을 달성하지 못하는 경우가 다수 발생하기 때문이다. 이는 혁신적 제품의 개발기업은 보통 시장에 비교 대상이 존재하지 않는 신제품인 경우가 많아 납품실적을 보유하지 못한 경우가 다수이며, 또한 초기기업이 많아 경영 안정성도 낮다. 심지어 조달시장에 물품목록 체계상 적정한 코드가 없어 등록 자체가 불가능한 문제 또한 발생한다.

이러한 문제에도 불구하고 앞서 언급한 바와 같이 현재 수요연계형 연구개발사업의 경우 우수제품지정제도 상 등록 특례를 설정하여 우수제품으로 등록할 수 있는 기반을 마련하는 등의 시도가 증가하고 있다. 그러나 이러한 방식은 우수제품 시장의 본래 정책목적이었던 우수조달물품의 육성이라는 측면에서 시장의 신뢰성을 외해하는 부의 효과를 발생시킨다. 이는 우수조달물자의 평가 기준인 기술성 외 납품만족도 등의 평가관점에 검증이 완료되지 않은 기술혁신제품을 등록하도록 허용해주는 과정에서 발생하는 문제이다.

본 연구에서는 이러한 문제의 개선을 위해 조달청의 또 다른 등록제 시장인 벤처나라의 활용과 인센티브 개선을 제안하고자 한다. 현재 벤처나라의 경우 위와 같은 기술혁신제품을 별도로 등록할 수 있는 新조달시장 중 하나이다. 이 시장이 마련된 이유는 위에서 설명한 바와 같이 기술개발제품의 우수제품시장 등록연계가 부적정하기 때문에 마련된 조치이다. 하지만 본 시장은 등록대상을 구분하여 시장을 형성하였을 뿐 별도의 인센티브가 부재하여 활성화에 한계가 있는 상황이다. 우수제품의 경우 수요기관이 우수제품등록 물자를 구매할 경우 구매실적을 ‘기술개발제품 우선구매 의무제도(중기부)’의 실적으로 인정되기 때문에 활성화될 수 있다는 점을 참고할 필요가 있다. 특히 기술개발제품의 구매는 수요기관 입장에서 볼 때 우수제품보다 더 높은 가격과 위험요인을 감안하여 구매해야 하기 때문에 이를 고려한 인센티브의 설정이 반드시 필요하다.

정책제언 5-2**공공서비스 혁신제품 공공시장 연계구조 재설계**

공공서비스 혁신제품의 경우 현재 공공시장에 연계하는 형태는 앞서 검토한바 대다수 우수제품으로 연계하는 방식이다. 이는 연구개발과 연계되는 과정에서 수요기관이 구매를 명확히 약정할 수 없는 구조적 한계로 인해 선택된 차선의 결과라고 할 수 있다. 하지만 우수제품으로의 연계는 실제 구매를 약정하는 것이 아니기 때문에 조달시장에 진입되었다고 하더라도 실제로 매출이 발생하지 않는 경우가 다수 나타난다. 이는 특히 높은 수준의 기술기반 제품에서 매출 미발생 경우가 더 높게 나타나기 때문에 혁신성을 기반으로 하는 공공서비스 혁신제품의 경우 또한 유사한 결과를 보일 것으로 예상할 수 있다. 이러한 문제의 근본적인 해결을 위해 본 연구에서는 다음의 과제를 제안하고자 한다.

실행과제 5-2.1**구매조건부형 시범사업 확대를 통한 효과검증**

구매조건부 사업이 활성화되지 않는 이유는 공급자 측면에서는 연구개발 종료 시점에서 수요기관이 구매협약을 성실히 이행할 것이라는 담보가 명확히 설정되지 않는 측면의 위험이 있고 수요자 측면에서는 연구개발 성공 및 성능이 담보되지 않는 상황에서 약정된 시점의 안전한 조달이 담보되지 않기 때문이다.

이러한 문제로 인해 현재 대표적인 국내 관련 사업인 ‘구매조건부 신제품개발사업(중기부)’의 경우 또한 외산부품의 국산화 측면에서 부분적으로 성과를 달성하고 있다는 한계를 보이고 있다.

하지만 공공서비스 혁신제품의 경우 수요기관이 구매를 담보하지 않는 상황에서 개발할 수 없는 조건이 발생한다. 왜냐하면 공공서비스의 경우 민간시장의 제품과는 다르게 경제성보다 공공성이 우선되는 특성을 가지고 있어 공공시장에 납품에 실패할 경우 민간시장에 판매할 수 없는 공공재적 성격의 제품일 경우가 많기 때문이다. 결과적으로 이를 위해서 본 사업은 구매조건부형 추진 필요성이 높으며, 이를 위해 구매조건부형 시범사업을 점진 확대하여 사업운영의 제도적 보완과 효과를 검증하는 과정이 요구된다.

실행과제 5-2.2 리스크(Risk)완화를 위한 BCIP형 사업 확대

공공서비스 혁신제품 중 순수한 제품의 성격을 갖춘 경우 조달시장의 등록제를 활용하여 공공시장의 진입이 가능하다. 이 경우는 제품이 존재한다는 가정하에 조달 절차 상 가능하다는 의미이며 제품을 확보하는 과정은 조금 다른 의미로 해석할 수 있다. 즉, 앞서 논의한 주된 방식인 연구개발을 통해 제품을 개발하는 것이 하나의 방식이고 또 다른 하나의 방식은 기존 연구개발투자를 통해 이미 개발된 제품을 개선하여 공공서비스 혁신제품으로 활용하는 것이다. 이 두 가지 경우는 모두 좀 더 구체적인 단계로 구분하면 시제품을 개발한 단계와 인증을 획득한 단계로 구분할 수 있다. 이때 인증을 획득한 제품의 경우는 기 조달 체계상 등록이 가능한 조건을 갖추었으므로 상대적으로 용이한 절차 진행이 가능하지만 시제품 단계에 해당하는 제품의 경우는 그렇지 못하다.

하지만 이 단계의 제품은 혁신성이 높지만 초기 시장을 확보하지 못해 사업화에 애로를 겪는 경우에 해당함으로써 기술혁신 유도를 위해 지원이 반드시 필요한 영역에 해당한다. 이를 위해 본 연구에서는 BCIP형³⁷⁾(Build in Canada Innovation Program) 사업의 확대를 제안하고자 한다. 이는 TRL 7단계 수준의 시제품을 확보한 단계의 기술 육성을 위해 추진하는 사업으로 구성할 필요가 있으며 인증을 득하지 못한 상황에서 조달청이라고 하는 대리구매자가 예산을 확보하여 직접구매를 진행하고 수요기관은 조달청으로부터 양도 혹은 리스 받아 활용하는 방식의 사업으로 추진되는 것을 말한다. 이러한 방식은 수요기관에서 직접적인 구매를 수행하지 않음으로써 구매실패로 인한 위험요인을 해소할 수 있으며 개발기업 또한 조달청이 구매를 담보하여 진행되므로 안정적인 연구개발투자(커스터마이징 R&D)를 진행할 수 있다는 장점이 있다. 또한 수요기관에서 활용 후 제공한 수정의견은 제품의 인증기준으로 활용될 수 있다는 측면 또한 주요한 사업의 부가효과라고 할 수 있다.

37) BCIP: 상용화 전 단계(TRL 7 이상)의 혁신제품·서비스를 캐나다 연방조달청(PSPC)이 우선 구매하고, 연방정부 기관이 테스트하여 결과를 피드백함으로써 혁신기업의 원활한 시장 진출을 지원하는 프로그램(조달청, 2017. 11.)

참고문헌

- 경향신문(2007. 7. 13.), 「해양연구원 김원수 박사 “물고기 인공동면 기술 개발”」, <https://bit.ly/2POVDSK> (2018. 11. 9.)
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 3. 9.), 「블록체인으로 꿈꾸는 투명한 신뢰사회 - 과기정통부, 2018년 블록체인 시범사업 본격 추진」.
- _____(2018. 5. 11.), 「정보통신 공공기관, 4차 산업혁명에 대비하여 역할과 책임을 재정립」.
- 과학기술정보통신부(2013), 「제5차 국가정보화 기본계획」.
- 관계부처 합동(2016. 12. 27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」.
- _____(2017. 11.), 「혁신성장을 위한 사람 중심의 「4차 산업혁명 대응계획」」.
- 글로벌경제신문(2018. 6. 7.), 「엑스블록시스템즈, 블록체인 기반 온라인 전자투표 시스템 시범사업자 선정」, <http://cnews.getnews.co.kr/view.php?ud=74631>(2018. 11. 23.)
- 김은정·최은영·정소연(2008), 「사회서비스 활성화를 위한 품질 및 성과관리체계 구축방안 II」. 품질관리연구용역.
- 김인(2011), 「지방정부 노인복지관 서비스 공급방식에 따른 서비스 수준 비교 분석 - 정부직영·민간 위탁·법인보조금지원 방식을 중심으로」, 『지방정부연구』, 14(4), pp. 5~39.
- 대덕구 보도자료(2018. 4. 26.), 「대덕구, 전국서 최초 청각장애인 수화통역시스템 구축」.
- 박종화 외(2017), 「2017년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구」, KISTEP.
- 서지영(2013), 「공공서비스와 과학기술의 연계강화방안」, 과학기술정책연구원.
- 성지은(2011), 「수요기반 혁신정책: 개념과 사례」, 『STEPI ISSUE & Policy』, 49, pp.1~15.
- 송위진·성지은(2012), 「수요기반 혁신정책의 등장과 과제」, 『과학기술정책 통권 188』, 제22권, 제3호, pp.3~19.
- 엘지전자주식회사(2017. 1.), 「공항용 로봇 및 그의 동작 방법」.
- 윤영진 외(2008), 「사회복지서비스 공급체계와 재정지원방식에 관한 연구」, 계명대학교.
- 이원형·한중수(2014), 「경제학원론」, 피앤씨미디어.
- 이재원(2016), 「제4차 산업혁명: 주요국의 대응현황을 중심으로」, 한국은행.
- 임성민 외(2011), 「2011년도 예비타당성조사 보고서 미래산업선도기술개발사업」, KISTEP.
- 장병규(2018. 6. 26.), 「사람중심의 대한민국 4차 산업혁명 추진방안」, 『KRnet Conference 2018』.

- 장윤중 외(2017), 「제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제」, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 17-19-01.
- 정광효(2014), 「현장진단을 위한 현장 분리집 기술」, 『ETRI 기술이전설명회』, ETRI SW 콘텐츠 연구소
- 정보통신기술진흥센터(2016), 「주요 선진국의 제4차 산업혁명 정책동향」, 해외 ICT R&D 정책동향.
- 정은미 외(2006), 「첨단업종 운영을 위한 합리적 개선 방안」, 산업연구원.
- 조달청(2017. 11.), 「기술혁신형 제품 공공조달 테스트베드 사업 추진방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 중도일보(2018. 6. 3.), 「대덕구 '한국 수화 통번역 시스템 구축 사업' 논란」, <https://bit.ly/2S9iFca>(2018. 11. 23.)
- 최영락 외(2011), 「수요기반의 과학기술혁신정책 조사·분석」, 국가과학기술위원회.
- 최종화 외(2014), 「기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2016), 「기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017), 「정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안」, 과학기술정책연구원.
- 한국연구재단(2017), 「2017년 한국연구재단 12대 미래유망기술발굴보고서」.
- 한국정보화진흥원(2017), 「ICT기반 공공서비스 촉진사업 우수성과사례집」.
- 행정안전부 참고자료(2018. 9. 17.), 「10만 공무원의 선택 '해안(海眼)' - 빅데이터 공통기반 해안 가입자 10만 달성 -」.
- 행정안전부(2018), 「공공서비스, 디지털기술로 날다」, 디지털 공공서비스 혁신 가이드.
- 행정자치부 보도자료(2017. 4. 6.), 「가구 등 대형폐기물 처리 스마트폰 하나로 끝- '17년도 첨단 정보기술 활용 공공서비스 4개 과제 확장추진 -」.
- 행정자치부(2016), 「전자정부 2020 기본계획」.
- _____(2017), 「지능형 정부 기본계획」.
- 4차산업혁명위원회(2017. 10.), 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향」.
- S&T GSP(2014. 8. 4.), 「주요국의 공공·민간 R&D 협력 사례」, issue 56.
- NICE평가정보(2018), 「NICE 상세기업정보 - (주)세이프텍리서치」
- OECD과학기술혁신정책작업반(2009), 「수요기반형 혁신정책(Demand-oriented innovation policy): OECD 국가의 새로운 과학기술정책 동향」, 『OECD Workshop on Demand-led innovation』, 발표내용 정리자료.

- Schwab, K., 「클라우드 슈밥의 제4차 산업혁명」, 송경진 역(2016), 새로운현재.
- Alhola, K.(2014), “Promoting Cleantech in Public Procurements and Investments in Finland”, Finnish Environment Institute(SYKE).
- Aschhoff, B. and W. Sofka(2008), “Innovation on Demand-Can Public Procurement Drive Market Success of Innovations?”, *Centre for European Economic Research, ZEW Discussion Paper No. 08-052*.
- Boyes, W. and M. Melvin(2014), *ECONOMICS, 10th ed*, CENGAGE learning.
- Cordes, F. and N. Stacey(2017), “Is UK Industry ready for the Fourth Industrial Revolution?”, The Boston Consulting Group.
- Edler, J.(2005), “Demand Oriented innovation Policy”, *presentation at the Six countries programme Innovation and procurement Workshop*, Fraunhofer institute systems and innovation research.
- _____(2015), “demand side policies for innovation. state of the art”, *workshop PPT*
- Edler, J. and L. Georghiou(2007), “Public procurement and innovation Resurrecting the demand side’s”, *Research Policy*, Vol. 36, pp. 949~963.
- Edquist, C.(2015), “Innovation-related public procurement as a demand-oriented innovation policy instrument”, *papers in innovation Studies*.
- Gartner(2017), *Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018*. URL: www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018 (2018. 6. 4.)
- Gaster, L. and A. Squires(2003), *Providing quality in the Public Sector*, Open University Press.
- Government of Offices of Sweden(2017), *National Public Procurement Strategy: Ministry of Finance*, Sweden.
- IBM(2017), *5 in 5 Five innovations that will help change our lives within five years*.
- ICLEI Europe(2017), *Disposable Bio-based Aprons for Skåne’s Healthcare Sector: A Good Practice Case*, InnProBio Report, Skåne Regional Council.
- Jegrelus Institute for Applied Green Chemistry(2008), *The Art of Buying What is Not Available on the Market: Blood Bags - A Pilot Case to Stimulate Eco-innovation within the Healthcare Sector*, Final Report - Vinnova Project.

- Lucy, W.H., Gilbert, D. and G.S. Birkhead(1977), "Equity in local service distribution", *Public Administration Review*, pp.687-697.
- Lundvall, K. et al.(2009), "Can Public Procurement Spur Innovations in Health Care?", Vinnova Report, Copenhagen Economics.
- Macao DSI(2016. 6. 20.), *Residents of Macao and Australia can use each other's automated immigration clearance system*, Press Release. URL:[http://www.dsi.gov.mo/download/Press%20Release%20\(English\)201662011134.pdf](http://www.dsi.gov.mo/download/Press%20Release%20(English)201662011134.pdf)
- Martin, M.J.C. (1994), "Managing Innovation and Entrepreneurship in Technology based Firms", Wiley-IEEE.
- Ministry of Employment and the Economy demand -driven innovations-group(2010), *Demand and User-driven innovation policy-framework(Part1) and Action Plan(Part 2)*, ministry of Employment and the Economy.
- Ministry of Employment and the Economy(2009), *Demand-and User-driven innovation policy framework*.
- MIT(2018), *10 Breakthrough technologies 2018*, MIT Technology Review, March/April.
- NESTA(2010), *Demand and Innovation: how customer preferences shape the innovation proecess*, NESTA/The Work Foundation Working Paper.
- Nordborg, J.(2012), "Public Procurement of Innovation - the Vinnova Experience", Vinnova.
- Norden(2011), *Innovative Public Procurement and Health Care - Nordic Lighthouse Project*, Nordic Council of Ministers, ISBN 978-92-893-2287-4.
- OECD(2011), *Demand-side innovation Policies*, OECD Innovation Strategy.
- _____(2017), *Science, Technology and Innovation Outlook 2016*.
- Rotolo, D., Hicks, D. and B.R. Martin(2015), "hat is an emerging technology?", *Research Policy*, 44(10), pp.1827-1843.
- Salamon, L. M.(2002), *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*, Oxford University Press.
- Savas, E.S. (2000), *Privatization and Public Private Partnerships*, Seven Bridges Press, LLC.
- Uyarra, E. and K. Flanagan (2010), "Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement", *European Planning Studies*, Vol. 18, No. 1, pp. 123-143.

- Vahisalu, R.(2012. 3), “Guard time connect estonia”, ppt자료. <https://www.slideshare.net/connectestonia/guard-time-connectestonia-21032012>
- Van der Veen, G. et al.(2012), “Evaluation of Tekes - Final Report”, Innovation, Ministry of Employment and the Economy, Finland.
- Vilén, K.(2014), “Finnish Experiences on Public Procurement for Innovation (PPI)”, *OECD Forum on Procurement for Innovation*, Paris.
- Vinnova(2007), “Public Procurement as a Driver for Innovation and Change - Report on Government Commission to Nutek and Vinnova”, *Vinnova Policy*, Vinnova, ISSN: 1651-355X.
- _____(2014), “Vinnova: Sweden’s Innovation Agency”, Vinnova.
- Widmark, N.(2015), “Public Sector Innovation and Innovation Procurement: Cities as Customers for Innovation - The Role of City Procurers and Innovation Agencies”, Vinnova.
- World Economic Forum(2017. 6. 26.), *These are the top 10 emerging technologies of 2017*. URL:<https://www.weforum.org/agenda/2017/06/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2017>
- 경향신문, <http://news.khan.co.kr>
- 글로벌경제신문, <http://www.getnews.co.kr>
- 매일건설신문, <http://www.mcnews.co.kr>
- 머니투데이, <http://www.mt.co.kr>
- 산업일보, <http://www.kidd.co.kr>
- 연합뉴스, <https://www.yna.co.kr>
- 인공지능신문, <http://www.aitimes.kr>
- 전자신문, <http://www.etnews.com>
- 중도일보, www.joongdo.co.k
- 중앙일보, <https://joongang.joins.com>
- Crosswave, <https://crosswave.net>
- The Science Times, <https://www.sciencetimes.co.kr>

네이버 소리자바 블로그, blog.naver.com/sorizava0

네이버 지식백과, terms.naver.com

네이버포스트 '팝스라인', m.post.naver.com/my.nhn?memberNo=37362044

대통령직속 4차산업혁명위원회 홈페이지, www.4th-ir.go.kr

삼성소리샘 복지관 홈페이지, www.sorisaem.net

세이프텍리서치 홈페이지, www.strkorea.co.kr

알리바바 홈페이지, Alibaba.com

연구개발특구진흥재단 홈페이지, www.innopolis.or.kr

정부24 홈페이지, www.gov.kr

(주)네오나노텍 홈페이지, www.neonanotech.com

한국로봇산업진흥원 홈페이지, www.kiria.org

ETRI 기술이전 홈페이지, itec.etri.re.kr

KDI 경제정보센터 홈페이지, eiec.kdi.re.kr

World economic Forum 홈페이지, www.weforum.org

국가정보화기본법, 법률 제14905호(2017.10.24.)

보건의료기본법, 법률 제14558호(2017.2.8.)

사회보장기본법, 법률 제14839호(2017.7.26.)

사회복지사업법, 법률 제14923호(2017.10.24.)

사회서비스 이용 및 이용권 권리에 관한 법률, 법률 제15445호(2018.3.13.)

산업발전법, 법률 제14839호(2017.7.26.)

산업통상자원부 고시 제2015-101호(2015.6.2.)

산업통상자원부 고시, 제2018-04호(2018.1.15.)

연구개발특구의 육성에 관한 특별법, 법률 제15562호 (2018.4.17.)

전자정부법, 법률 제14914호(2017.10.24.)

유영은(2018. 8. 28.), 1차 탐방인터뷰.

_____(2018. 9. 17.), 2차 탐방인터뷰.

_____(2018. 10. 17.), 3차 탐방인터뷰.

_____(2018. 11. 13.), 4차 탐방인터뷰.

한국정보화진흥원 윤미영·박선주(2018. 6. 18.), 탐방인터뷰.

STR 공인영(2018. 9. 5.), 1차 탐방인터뷰.

_____(2018. 9. 13.), 2차 탐방인터뷰.

_____(2018. 10. 1.), 3차 탐방인터뷰.

관련자료목록

Business Finland 홈페이지, www.businessfinland.fi/en

Procurement of Innovation Platform 홈페이지, www.innovation-procurement.org

Team Finland 홈페이지, team.finland.fi/en

Vinnova 홈페이지, www.vinnova.se/en

부 록

1. ‘정부24’의 수혜적 공공서비스 목록

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
취업·직장	일자리	공공 일자리	건강·의료· 사망	예방/검사	방역/검역
		민간기업 일자리			위생
	구인/구직활동	구인/고용			예방접종
		진로탐색/상담			건강관리 등
		취업지원금		의료	질병/질환
	취업지원	다문화/외국인			의료신청
		여성			환자지원
		장애인		의료지원	노인
		노인			장애인
	임금/급여	저소득층			저소득층
		급여			일반
	근로복지	근로자 지원		영양/요양	요양 및 돌봄
		근로자 보호			영양과 식생활
		재직/휴직/휴가		병원/의원/약 국과동물	약국지원
		직장생활지원			동물병원지원
	보험	고용보험			의사/약사지원
		산재보험			의료기기/기관지원
	교육/훈련	직업교육훈련 /취업준비교육	사망·장례지원		사망신고
		국비지원무료교육			사망지원금
		자기계발			장례/화장
		국가자격			유언/상속처리
	이직/퇴직	이직/퇴직	결혼·육아· 교육	결혼	혼인신고
	귀촌/귀농/귀어	귀촌/귀농/귀어 준비			결혼준비
		정착지원		임신/출생	출생

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
창업·경영	창업지원	창업자금지원			입양과 파양
		창업아카데미			출산비용지원
		벤처창업준비			예비부모건강
		법인설립			임산부지원
		사업인허가		이혼	이혼절차/재산/ 양육권
	기업운영지원	경영/기술 컨설팅		보육/교육지원	보육시설
		운영지원			보육지원
		사업자금지원			아이돌봄지원
		마케팅/수출 지원			건강검진/예방접종
		교육/연수 지원			장애인
		상품/기업 등록 및 인증			저소득층
		설비/시설 운영			다문화/북한이탈주민 /외국인
		고충상담		유치원/초등학교	취학
	폐업	휴업/폐업/희생지원			학생생활지원
	기업혜택	고용창출			교외활동
		에너지절감		중학교/고등학교	상담
		포상/인센티브			진로와 입시
	기업세무	법인세			교외활동
		부가가치세			상담/선도
		소득세			학생생활지원
		관세/기타세금		대학/대학원	취업/창업 준비
	업종별민원	농업/축산업/어업			대외활동
		광업/임업			장학금/학자금
		제조업		학력인정/평생 학습	검정고시
		전기업/가스업/ 수도사업			평생학습
		하수폐기물처리업/ 환경복원업			학적증명
		건설업		기술개발/학술	인력/기관

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
		도매업/소매업		연구	기술개발
		운수업			학술연구
		숙박업/음식점업		공공지식	행정기관정보
		출판업/방송업/ 정보서비스업			도서관정보
		금융업/보험업	환경·재난	생활환경	폐기물
		부동산업/임대업			재활용
		전문업/과학업/기술업			소음/진동
		사업시설관리업/ 지역개발사업		자연환경	대기/기후
		공공/행정/국방/ 방위산업			수질
		교육 서비스업			토양/산림
		보건업/사회복지사업			생태
		예술/스포츠/ 여가사업		예방/대비	재해예방
		협회/단체/ 기타서비스업			재난대비/대피
금융·세금· 법률	개인금융지원	보증		대응/복구	방지대책
		대출/대부			구급/구조
		신용정보			화재/소방
		주식/채권			피해조사/복구지원
		금융거래/기관	폭력·범죄· 중독	폭력	성폭력
	기업금융지원	창업지원지원			가정폭력
		중소기업금융지원			학교폭력
		소상공인금융지원		범죄	범죄
	연금	국민연금			경비/호송/총포관리
		노인연금		중독	약물중독
		연금 기타			인터넷/게임 중독
	보험	산재보험			식품중독
		고용보험	주택·부동산	전입/전출	국외이주신고
		건강보험			전출신고
		보증보험 등			전입신고

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
	국세	법인/부가가치세		입찰/구매	입찰
		소득세/부동산세			구매/경매정보
		교육세/목적세		매매/계약	서류확인
		상속/증여세			물건조회
		국세 기타			세금납부
	지방세	취득세/자동차세			계약
		주민세/재산세			자금확보
		지방세 기타		분양/청약	분양정보
	벌금/범칙금/ 과태료	벌금/범칙금/과태료			주택행정확인
	세금정산	연말정산		전세/월세	전세자금대출
		공제/환급			전세/월세/임대
	상담/법률구제	고충상담			채권/담보
		소송		주택자금지원	주택자금 지원
		피해구제		거주/시설지원	기타거주/시설지원
		소비자 보호			장애인 거주/ 시설 지원
	법률/특허	상표/산업재산			저소득층 거주/ 시설 지원
		법령/재판	면허/검사	차량검사	
		특허		운송사업면허	
	생활·병역	생활지원		이동/활동지원	면허 취득
				센터/시설이용지원	자동차사고와 보험
가계(생활)자금지원				등록/증명	차량 구매/등록
한부모/조손가정			자동차 말소등록신청		
입양가정			차량 증명		
다자녀가정			차량 임대		
다문화/외국인/북한 이탈주민가정			교통	항공교통	
소년소녀가정				철도교통	
기타가정				해상교통	

대분류	중분류	소분류	대분류	중분류	소분류
		장애인	공익·봉사		도로교통
		저소득층		사회봉사	봉사기구/단체
		공공요금지원			봉사활동
		교통지원		기증/기부	장기기증
		정착지원			현금/물품기부
		등록/증명			재능/교육기부
	보훈	독립유공자		후원	기업후원
		국가유공자			개인후원
		보훈보상대상자			노인후원
		참전유공자		위문/격려	위문/격려
		5.18 민주유공자	여가·문화 ·출입국	문화재/유산	문화유산/시설
		고엽제 후유(의)증			문화재관리
		특수임무유공자		공연/문화생활	잡지/출판/도서
		제대군인			방송/인터넷
	물가/품질	물가정보			문화예술
		공공요금			공연/영화
		품질평가/인증		관광/여행	관광
	입대/제대	입대준비			여행
		복무		운동/여가생활	운동/체육
		예비역			여가/취미생활
		민방위		입국/출국	출입국증명
	가족관계증명	가족관계등록부			여권/비자
		주민등록			출입국 심사/등록
		제적부		국적/체류	국적
					체류

2. NIA 전문가 인터뷰 질문지

□ 연구개요

- (제목) “공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안”
- (배경) 첨단기술의 자생적 사업화 한계, 공공시장의 첨단기술 수요부재, 대국민 공공서비스 만족도 미흡 등의 현안 문제 존재
- (목적) 지능화 혁신차원의 새공공서비스를 기획하여 부재했던 첨단기술에 대한 공공수요를 창출하고, 이에 필요한 기술개발제품 R&D를 통해 구매하는 ‘수요기반 R&D’를 추진하는 방안을 도출하고자 함

☞ Research Question : 지능화 혁신차원의 새공공서비스 창출을 통해 첨단기술 R&D의 실용화 성과를 향상하고 민간이향효과를 발현 할 수 있는가.

→ (인터뷰 목적)

1. ‘공공서비스 지능화’와 ‘공공수요를 활용한 첨단기술 보급·확산’과 관련된 정부 정책 및 사업의 방향과 추진현황 파악
2. 해당 정책 또는 사업을 기획하며 체감한 애로사항과 개선방향에 대한 의견 파악

□ 질문사항

- **지능형 정부관련 현황 및 진행방향**
 1. ‘전자정부’와 ‘지능형 정부’의 차이점은 무엇입니까?
ex) 추진목적(정부행정 효율화, 국민체감형 행정서비스 고급화, 첨단기술 실증·보급 등), 적용 기술 등
 2. ‘전자정부 2020’와 ‘지능형 정부’관련 기본계획·추진계획은 어떻게 연관되어 있습니까?
- 전자정부 2020 및 지능형 정부 문건 관련 구체적 내용 질문

<표 1> ‘전자정부 2020 기본계획’ 일부 발췌(p.9)

전략 3. 산업과 상생하는 전자정부 신생태계 조성

3-1. 공공선도형 새로운 디지털 산업 육성

- 인공지능(AI), 드론, 3D프린팅 등 지능정보기술을 활용한 전자정부 서비스 개발·확산(디지털 New Deal)을 통해 신산업 육성 지원

- ※ 국민 편의 개선과 사회·경제적 파급효과가 큰 민원, 안전, 복지, 교육, 치안 등의 분야를 중심으로 현행 u-서비스지원사업을 ‘(가칭) 공공 지능정보 선도 사업’으로 확대 추진
- 지능정보기술 분야 산·학·연·관 협업 체계를 기반으로 전자정부 서비스 개발과 R&D간 선순환 생태계 정립
- ※ 기술개발 수요조사/우선순위 → R&D수요제기 및 추진 → 신기술 개발·검증 → 전자정부서비스 시범적용·확산 → 환류

<표 2> ‘지능형정부 기본계획’ 일부 발췌(p.11)

목표 3. 가치를 공유하는 정부

3-2. ‘DIO(Do It Ourselves)’사이버마당 구현

- 공공, 민간의 멀티포맷 데이터 API 및 분석기술 등을 반영한 공공서비스 국민개발 플랫폼 업그레이드로 국민주도 서비스 구현 활성화
- ※ 프레임워크, 서비스 테스트 환경, 공유·판매 플랫폼
- 국민이 생활 속에서 습득한 정보, 서비스 평가 등을 공공서비스에 적극 접목하여 국민이 직접 완성하는 공공서비스 구현

3-3. 디지털 신산업 ‘하이브리드형 생태계’ 조성

- (공공선도) 정부영역에 지능형 핵심기술을 선도적으로 도입하여 민간 비즈니스의 저변 확대 및 경쟁력 제고
- ※ 예시) 자본이 부족한 민간사업자가 적기에 신산업 분야에 진출할 수 있도록 민관이 함께 컨소시엄을 구성하여 정부서비스에 신기술 적용
- (시장주도) 정부가 직접 공공서비스를 개발하는 방식에서 민간이 개발한 서비스를 정부가 활용하는 시장주도 방식으로 전환

※ ‘전자정부 서비스 개발과 R&D간 선순환 생태계 정립’ 관련 STEP 별 세부 질문



3. 전자정부 서비스 개발과 R&D간 선순환 생태계 정립을 위해 '행안부(수요발굴 및 기획)-과기부(R&D)-조달청(구매) 등의 다부처 협력을 추진하고 있거나 협력체계가 필요하다고 생각하십니까?

ex) 지능형정부 기본계획 상 '핵심과제 추진을 위해 기술 수준이 낮은 지능형 기술에 대한 R&D집중투자(미래부 협업) 존재

- '전자정부' 및 '지능형 정부'에서 추진되는 구체적인 **민관협력**으로는 어떤 것이 있으며, 주요 전략 및 구조는 어떻게 됩니까?

- **정부·기업·시민단체·개인**이 협업하는 신생태계 구축 방안은 무엇입니까?

- 부처간 혹은 민관 협력시 애로사항은 없습니까?

ex) 조직구조, 문화, 예산구조 등

4. '공공선도'와 '시장주도'의 차이점은 무엇이며, '하이브리드형 생태계' 조성을 위한 방법으로 어떤 것을 추진하고 있습니까?

5. (수요발굴 단계) 기술개발 수요 조사 및 우선순위는 어떠한 절차로 진행되고, 수요발굴 시 애로사항은 무엇입니까?

- 국민 수요를 반영한 공공서비스를 기획하고자 하는 계획은 어떻게 추진되고 있습니까?

ex) DIY(Do IT Yourself) 공공서비스 구현 진행 현황 : Open DIYard → DIO 사이버마당(?), 국민 르네상스(e-Democracy)실현

- 지능형 공공서비스의 수요는 누구를 대상으로 발굴되어 집니까?

ex) 수요기관(중앙정부부처, 지방자치단체, 공기업 등), 혁신기업, 국민 등

- 공공서비스 발굴 방법 및 프로세스는 어떻게 됩니까?

- 공공수요를 발굴하는데 존재하는 어려움이 있습니까?

ex) 예산구조(조달)문제, 기술이해도(전문성) 등

- 공무원 및 국민이 공공수요(공공서비스 지능화 혁신)를 발굴하는데 인센티브 or 동기가 존재합니까?

6. (신기술 개발·검증 단계) 기술개발 및 검증 주체는 누구이고, 이를 지원하는 사업 혹은 정책은 무엇입니까? 이를 추진하는데 어려운 점은 무엇입니까?

- R&D 수행 주체는 누구입니까? 검증은 누가 하는 것입니까?

- 기존방식인 '정부가 직접 공공서비스를 개발하는 방식'이란 무엇을 말하는 것입니까?(R&D포함)

7. (전자정부 서비스 시범적용·확산 단계) 전자정부 서비스 개발 후 시범적용은 어느 분야에 주로 수행하고 계시고, 확산은 어떠한 방식으로 추진하고 계십니까? 이를 수행하는데 애로사항은 무엇입니까?

- 지능정보기술을 통한 선도형 공공서비스 개발·확산을 통한 신산업 육성 지원 노력은 현재 어떻게 추진되고 있습니까?(ex. 추진중인 사업)

8. '전자정부 2020' 및 '지능형 정부' 계획 수립시, 전략육성 분야 및 기술의 범위를 한정하고 있습니까? 아니면 전기기술과 전분야를 대상으로 합니까?

ex) 공공서비스 지능화 제공 분야 : 복지, 재난, 생활안전, 환경, 교육 등

ex) 전자정부 10대 유망기술 : 맞춤형(인공지능, 빅데이터, 드론), 체감형(사물인터넷, 혼합현실(MR), 생체인식), 안전(블록체인, 클라우드, 보안, 5G)

○ NIA 추진사업 관련(ICT기반 공공서비스 촉진사업)

9. NIA에서 추진하고 있는 사업들은 어떤 것이 있고, 어떤 차이가 있는가?

- ICT기반 공공서비스 촉진사업, 국가 인프라 지능정보화 사업(ICT융합팀)

- 첨단 정보기술 활용 공공서비스 촉진사업(전자정부지원팀)

- 위 사업들은 R&D활동을 포함하는 것은 무엇인가?

10. ICT기반 공공서비스 추진과제 완료 이후 확산시 발생한 애로사항 or 문제점은 없습니까?

ex) 신제품·서비스의 품질문제(공공기관 risk), 추가 수요 부재, 교육필요(서비스 제공자 및 서비스 수혜자), 기술 수용성 낮음 등

11. ICT기반 공공서비스 추진과제 후 수요 확산에 대한 추적조사가 이루어지고 있습니까?

- 본 사업의 종료 이후 실제 해당 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가하였습니까? 공공(수요)기관의 만족도는 높습니까?

12. 수행하신 사업이 실제 첨단기술(ICT기술) 확산 및 시장창출 효과가 있다고 생각하십니까?

ex) 민간이향 효과

13. 공공서비스 지능화 사업의 성과는 어떤 것이 있으며, 실제 성과가 달성되고 있다고 생각하십니까? 달성되고 있다면 그렇게 생각하는 근거 or 달성되지 않고 있다면 그 문제 요인은 어떤 것이 있습니까?
14. ICT기반 공공서비스 사업의 추진성과 평가 기준은 무엇입니까?
ex) 서비스 확산, 비용 절감, 매출실현 등 정량성과 측정지표
15. 본 사업에 R&D를 포함하고 있습니까? 그렇다면 R&D 추진시 애로사항은 무엇입니까?
16. 본 사업에 R&D를 포함하지 않고 있다면, 향후 필요시 R&D를 포함할 계획을 갖고 있습니까?
17. 현존 기술로는 구현하기 어려운 공공서비스에 대한 수요가 사업에 지원한 경우, 어떤 방식으로 해당 수요를 충족시킬 수 있습니까?
18. 본 사업은 구매(계약)를 포함하고 있습니까?
ex) 조달청-주관기관-사업자 3자 계약 및 예산구조 설명
 - 추가(개인의 주관적 의견)
 - 공공서비스 지능화 사업의 활성화를 위해서는 어떤 부분이 개선되어야 한다고 생각하십니까?
 - 공공서비스 개발시, 고려해야할 공공서비스만의 고유 특성이나 민간서비스와의 차별점은 무엇이라고 생각하십니까?(공공서비스 필수조건)
 - 첨단기술도입이 시급하거나 첨단기술 적용(활용)이 용의하다고 생각되는 공공서비스 분야는 무엇입니까?
 - 공공서비스를 기획하는데 있어 고려해야할 중요한 요소는 무엇이라고 생각하십니까?
 - 공공수요와 민간수요의 차이점은 무엇이라고 생각하십니까?
 - ex) 이윤추구 x, 정책수요에 따른 니즈 등

3. 세이프텍리서치 심층인터뷰 질문지

□ 연구개요

- (제목) “공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안”
- (배경) 첨단기술의 자생적 사업화 한계, 공공시장의 첨단기술 수요부재, 대국민 공공 서비스 만족도 미흡 등의 현안 문제 존재
- (목적) 지능화 혁신차원의 新공공서비스를 기획하여 부재했던 첨단기술에 대한 공공 수요를 창출하고, 이에 필요한 기술개발제품 R&D를 통해 구매하는 ‘수요기반 R&D’를 추진하는 방안을 도출하고자 함

☞ Research Question : 지능화 혁신차원의 新공공서비스 창출을 통해 첨단기술 R&D의 실용화 성과를 향상하고 민간이향효과를 발현 할 수 있는가.

→ (인터뷰 목적)

1. 귀사의 R&D기획단계에서부터 사업화까지의 소과정에 대한 심층인터뷰를 통한 현황 파악
2. R&D결과물을 사업화하며 체감한 애로사항과 개선방향에 대한 의견 파악
3. 기업 입장에서 ‘공공수요 연계 R&D지원사업’ 혹은 ‘혁신제품에 대해 공공부문의 수요로 초기 시장 조성(마중물 역할)’ 등 정부가 추진하는 정책에 대한 의견 파악

□ 질문사항

- ① R&D 기획 → ② R&D 수행 → ③ R&D 기술이전 및 사업화(연구소 기업 설립) → ④ 연구소 기업 운영 → ⑤ 공공수요 연계

0. 기업 개요

- (1) 간단하게 창업주 소개 부탁드립니다. (전공, 연구분야)
- (2) 기업에 대한 간단한 소개와 주요 비즈니스 모델에 대한 소개
ex) 제품 설명, 주요 고객, 타겟 시장, 경쟁기업, 수익모델 등
- (3) 기업의 현재 궤도(사업화 단계 및 위상)
ex) 사업화 단계, 국내외 시장내 포지션 등

1. R&D 기획

- (1) 선박해양플랜트연구소에서 선박운항 시뮬레이터 기술을 기획하게 된 배경
- (2) R&D 기획 시 애로사항은 무엇이었나요?(제한된 R&D 투자금, 지나친 과제선정 경쟁 등)

2. R&D 수행

- (1) 선박운항 시뮬레이터 핵심기술은 어떻게 해서 개발되었나요? (연구기간, 연구수행방법 등)
- (2) R&D 수행시 애로사항은 무엇이었습니까? (행정업무 과도, 중간평가 부담 등)

3. R&D 기술이전 및 사업화(연구소 기업 설립)

- (0) 연구소기업은 무엇입니까?(기술벤처와의 차이점, 연구소기업만의 장점)
- (1) 연구소기업을 창업하게 된 계기는 무엇입니까?
- (2) 연구소 기업을 창업하는 과정에서 애로사항은 없었나요?(일반적/특수)
 - 연구소 기업 창업을 방해하는 요소 중에서 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까?
 - ex) 한국해양과학기술원 휴직/퇴직여부, 연구원 내 기술사업화 및 창업지원 장려 제도 부재 등
- (3) 기술사업화에 실패한 사례가 있으신가요? 그 이유는 무엇이었나요?

과학기술인공제회 2017.12월 인터뷰 내용 中

Q. “연구소 연구의 한계를 연구소기업 설립으로 극복하고자 함”이라고 하셨는데, 연구소 연구의 한계점에 대해 상세히 설명해 주시기 바랍니다.

〈연구소 연구의 한계점(인터뷰 내용 발췌)〉

1. 개발한 기술이 상품이 되려면 UI 등 계속된 업그레이드 연구가 필요하지만, 연구소가 할 일이 아니라는 분위기
2. 국내 업체 기술이전을 시도하였으나, 추가 개발 없이 편의성 등의 이유로 해외 제품 수입으로 돌아섬
3. 한번 개발을 마친 제품이라 연구과제 신청도 불가능

4. 연구소기업 운영

(1) 2012년부터 연구소기업을 운영해 오고 계신데, 어떤 애로사항이 있으신가요?

- 내부적 애로사항

ex) 인력 확보 어려움, 투자금 확보 어려움, 판로 개척 어려움, 지적재산권 확보

- 외부적 애로사항

ex) 규제, 표준·인증, 해외 기업 경쟁 등

5. 첨단기술과 공공수요연계 정책에 대한 의견

(1) 귀사는 공공수요와 연계된 기술개발 혹은 제품(서비스)을 제공한 사례가 있습니까?

〈ex. 2002년 선박시뮬레이터 납품 사례〉

제품명	선박시뮬레이터	수요처	해군 교육사령부
개요			
- 해외 조함 훈련 시뮬레이터를 도입하려할 때, 국내 개발제품을 사용할 수 있게 해군 설득 - 국방부가 기술 평가를 국방과학연구소에 일임하여 연구소가 개발을 담당함. - 2002년 최초 해외 도입 예정 예산의 1/2 수준으로 완성해 납품			
⇒ 해군에서 획기적인 훈련장비라 극찬했지만 그것이 끝			
Q1. 최초 납품 이후, 공공시장에서의 추가 구매 혹은 민간시장에서의 판매가 이뤄졌습니까?(후속 구매)			
Q2. 해군 교육사령부 수요에 맞춘 훈련 시뮬레이터 연구개발과 납품시 애로사항은 무엇이 있습니까?			
Q3. 공공수요에 맞춘 제품을 개발하고 납품한 경험이 향후 기업 성장에 도움이 된다고 생각하십니까?			
Q4. 공공수요 연계 제품개발의 문제점이 있다면, 무엇이라고 생각하십니까?			

자료: 과학기술인공제회 저널 Vol.11 인터뷰 내용 발췌(2017.12.)

(2) 국내 시장수요가 적은 첨단기술을 가지고 있는 기업이 공공시장을 통해 초기판로를

확보할 수 있다고 보시나요?(민간이향효과, 기술사업화 가교역할)

(3) 공공기술과 민간기술 간에 어떠한 특성 차이가 있다고 보십니까?

(4) 공공시장과 민간시장은 차이가 있다고 생각하십니까?

(5) 앞으로 공공수요 연계 기술개발 및 제품(서비스) 개발 계획을 가지고 있으신가요?

4. (주)네오나노텍 심층인터뷰 질문지

□ 연구개요

- (제목) “공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안”
- (배경) 첨단기술의 자생적 사업화 한계, 공공시장의 첨단기술 수요부재, 대국민 공공 서비스 만족도 미흡 등의 현안 문제 존재
- (목적) 지능화 혁신차원의 新공공서비스를 기획하여 부재했던 첨단기술에 대한 공공 수요를 창출하고, 이에 필요한 기술개발제품 R&D를 통해 구매하는 ‘수요기반 R&D’를 추진하는 방안을 도출하고자 함

☞ Research Question : 지능화 혁신차원의 新공공서비스 창출을 통해 첨단기술 R&D의 실용화 성과를 향상하고 민간이향효과를 발현 할 수 있는가.

→ (인터뷰 목적)

1. 귀사의 R&D기획단계에서부터 사업화까지의 소과정에 대한 심층인터뷰를 통한 현황 파악
2. R&D결과물을 사업화하며 체감한 애로사항과 개선방향에 대한 의견 파악
3. 기업 입장에서 ‘공공수요 연계 R&D지원사업’ 혹은 ‘혁신제품에 대해 공공부문의 수요로 초기 시장 조성(마중물 역할)’ 등 정부가 추진하는 정책에 대한 의견 파악

□ 질문사항

- ① R&D 기획 → ② R&D 수행 → ③ R&D 기술이전 및 사업화(연구소 기업 설립) → ④ 연구소 기업 운영 → ⑤ 공공수요 연계

0. 기업 개요

- (1) 간단하게 창업주 소개 부탁드립니다. (전공, 연구분야)
- (2) 기업에 대한 간단한 소개와 주요 비즈니스 모델에 대한 소개
ex) 제품 설명, 주요 고객, 타겟 시장, 경쟁기업, 수익모델 등
- (3) 기업의 현재 궤도(사업화 단계 및 위상)
ex) 사업화 단계, 국내의 시장내 포지션 등

1. R&D 기획

- (1) 네오나노텍 기업 설립의 배경과 계기가 되었던 사건
- (2) R&D 기획 시 애로사항

2. R&D 수행

- (1) 핵심기술 개발 과정(연구기간, 연구수행방법 등)
- (2) R&D 수행시 애로사항

3. R&D 기술이전 및 사업화(연구소 기업 설립)

- (0) 연구소기업의 개념 정의(기술벤처와의 차이점, 연구소기업만의 장점)
- (1) 연구소기업을 창업하게 된 계기는 무엇입니까?
- (2) 연구소 기업을 창업하는 과정에서 애로사항은 없었나요?(일반적/특수)
 - 연구소 기업 창업을 방해하는 요소 중에서 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까?

4. 연구소기업 운영

- (1) 2017년부터 연구소기업을 운영해 오고 계신데, 어떤 애로사항이 있으신가요?
 - 내부적 애로사항
 - 외부적 애로사항

5. 기술사업화 지원에 초점을 맞춘 R&D 프로그램-사업-과제 기획/추진 방향

- (1) 수요기관(기업 및 정부기관)과 기술공급자(연구자) 간의 인식 괴리로 인한 기술사업화의 어려움은?
- (2) 정책적으로 두 인식 괴리를 해결할 수 있는 방안으로의 R&D 프로그램 및 행정의 지원 방안은?
- (3) R&D 사업/과제의 기획 방향에 대한 의견은?

Summary

Promoting Demand-Driven R&D of High Technology via Intelligent Innovation of Public Services

- **Project Leader: Jonghwa Choi**
- **Participants: Yongrae Cho · Chungwon Woo · Eun-A Kim · Jang Hoon Chung · Jonghyuk Cha**

Intelligent innovation has been one of the national strategies as stated by the government at the recent inaugural session of Committee on the Fourth Industrial Revolution. This is due to the fact that intellectualization is considered as a key agenda to drive new innovation during the fourth industrial revolution. Though there has still been an on-going controversy arising from the conceptual ambiguity of what is meant by the fourth industrial revolution, one remarkable point is that some of the newly emerged technologies have already shown eye-opening progress. Thus, it is worth investigating because technological advancement and economic development occurred during the phenomenal and historical third wave of information revolution.

Considering the Korean government's current policies for innovative growth, the new business initiatives through the use of new technologies are undoubtedly significant to achieve the intelligent innovation. However, conventional R&D investment approaches (e.g. subsidies for R&D) have limited to realize such innovation. To address the problematic situation, we suggest new directions containing the creation of new demand through innovative public services and the development of technology-based new solutions to accelerate it. This forms a part of demand-driven innovation activities recently being carried out in many European countries.

Focusing on the intellectualization of innovative public services, this study seeks to find out new insights in order to enhance public service quality and trigger new and innovative technologies. In this context, we examine the details

of public demand to clarify who the substantive consumers are and what needs to be defined to specify the demand. Moreover, we analyze the features of current policies and relevant organizations in South Korea. Then, both national and international cases are explored to grasp the challenges of industrial impacts from R&D in extant operations and the global best practices with respect to policies, organizations and public markets respectively.

Finally, this report makes an original contribution by providing demand-driven R&D strategies in the form of twenty tasks in five categories. These formulate a procedural approach from discovering and planning the initial demand to linking it with a purchase, and it contains a wider context of strategizing new R&D investment beyond unit-based business initiatives. Our recommendations contribute to a better understanding of demand-driven innovation as an effective alternative especially for policymakers.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives and Scope of the Study	6
3. Research Framework and Method	8
Chapter 2. Demand-Based Innovation System and Public Demands ...	11
1. Understanding of Demand and Clarification of Concepts	11
2. Demand-Driven R&D in the Context of Demand-Based Innovation Policies	18
3. Identifying Types of Public Demands and Their Key Characteristics	30
Chapter 3. Promoting Intelligent Public Services to Foster High Technologies ...	35
1. Possibility of Applying High Technologies in ‘Demand-Driven R&D’	35
2. Mechanism of Creating Demand for Hight Technologies via Intelligent Public Service ...	54
Chapter 4. Korean Case Studies : Technology Commercialization of Government R&D Program	103
1. Overview	103
2. [Case 1] Navy Ship Simulator - Safetec Research	104
3. [Case 2] Field Diagnostic Device - NeoNanoTech	114
Chapter 5. Foreign Case Studies: Demand-Based Innovation program ...	134
1. Finland: Business Finland and Tekes	134
2. Sweden: Vinnova	147
3. Other PPI Cases	158
4. Implications	166

Chapter 6. Conclusion and Policy Suggestions 169

1. Demand Creation and Public Service Planning 170

2. Investment Strategy and Business Structure 175

3. Budget Acquisition and Operation 180

4. R&D Project Selection and Implementation 185

5. Linking with Public Procurement 190

References 197

Appendix 205

Summary 221

Contents 223

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채운
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

